

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Exécution sécurisée de trajectoires générées par Flow Matching à l'aide de
fonctions barrières de contrôle pour la manipulation robotique**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Septembre 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Exécution sécurisée de trajectoires générées par Flow Matching à l'aide de
fonctions barrières de contrôle pour la manipulation robotique**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Bowen YI, présidente

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirecteur de recherche

Cédric LEBLOND-MÉNARD, membre externe

DÉDICACE

*À ma blonde que j'aime, mes parents,
et mes amis des labs...*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

Je tiens à souligner l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour soutenir la révision et l'édition des sections rédigées de ce mémoire. Son usage s'est limité à une assistance linguistique et ne s'est pas étendu à la génération ni à l'analyse du contenu de recherche. L'ensemble des idées, des résultats et des conclusions présentés dans ce mémoire demeurent les miens.

RÉSUMÉ

Le résumé est un bref exposé du sujet traité, des objectifs visés, des hypothèses émises, des méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats obtenus. On y présente également les principales conclusions de la recherche ainsi que ses applications éventuelles. En général, un résumé ne dépasse pas trois pages.

Le résumé doit donner une idée exacte du contenu du mémoire ou de la thèse. Ce ne peut pas être une simple énumération des parties du manuscrit. Le but est de présenter de façon précise et concise la nature, l'envergure de la recherche, les sujets traités, les questions de recherche ou les hypothèses soulevées, les méthodes utilisées, les principaux résultats ainsi que les conclusions retenues. Un résumé ne doit jamais comporter de références ou de figures.

ABSTRACT

Written in English, the abstract is a brief summary similar to the previous section (Résumé). However, this section is not a word for word translation of the abstract in French.

The abstract is a brief statement of the subject matter, objectives, research questions or hypotheses, experimental methods and analysis of results. It also presents the main research conclusions and their possible applications. In general, an abstract should not exceed three pages.

The abstract should provide an exact idea of the thesis or dissertation's contents and it cannot be a simple enumeration of the manuscript's parts. The goal is to precisely and concisely present the nature and scope of the research. An abstract should never include references or figures. If the thesis or the dissertation is in English, the résumé (French-language abstract) should come first followed by the abstract.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	vii
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES	xiii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xviii
LISTE DES ANNEXES	xx
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	4
2.1 Génération de trajectoires robotisées	4
2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation	4
2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement	5
2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching	6
2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale	9
2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel	9
2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points	10
2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection	10
2.3 Représentations géométriques pour la collision	11
2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles	11
2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés	12
2.3.3 Champs de distance signée du robot	13
2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières	14
2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques	14
2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant	15
2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d'atteignabilité	17
2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret	18

2.5	Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité	19
2.5.1	Contraintes intégrées à la génération	19
2.5.2	Filtres de sécurité appliqués à l'exécution	20
2.5.3	Découplage entre intention nominale et sécurité réactive	21
2.6	Synthèse critique et positionnement	22
2.6.1	Lacunes identifiées dans la littérature	22
2.6.2	Positionnement de l'architecture proposée	22
2.6.3	Hypothèse de recherche et transition	23
CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS		26
3.1	Positionnement de recherche et motivation	26
3.2	Objectifs de recherche	27
3.2.1	Objectif principal	27
3.2.2	Objectifs spécifiques	27
3.3	Portée et exclusions de la recherche	28
CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME		30
4.1	Plateforme expérimentale et architecture globale	30
4.1.1	Plateforme matérielle et logicielle	30
4.1.2	Architecture modulaire du système	31
4.2	Perception sémantique et reconstruction 3D	34
4.2.1	Extraction sémantique et suivi temporel de la cible	34
4.2.2	Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points	35
4.3	Cartes persistantes de la scène	37
4.4	Acquisition des données et représentation des démonstrations	38
4.4.1	Protocole de collecte des démonstrations	38
4.4.2	Prétraitement des données	40
4.5	Génération de trajectoire par Flow Matching	41
4.5.1	Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel	41
4.5.2	Architecture du modèle	42
4.5.3	Entraînement du modèle	43
4.6	Conversion et exécution de la trajectoire nominale	44
4.6.1	Conversion outil-TCP	44
4.6.2	Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale .	44
4.6.3	Réajustement temporel de la trajectoire articulaire	45
4.7	Modèle de distance du robot appris hors ligne	46
4.8	Filtre de sécurité réactif SDF-CBF	48

4.8.1	Fonction barrière	49
4.8.2	Gradient analytique de la contrainte	51
4.8.3	Resserrements de la contrainte de sécurité	52
4.8.4	Vitesse nominale filtrée	56
4.8.5	Projection et métrique de tâche	57
4.8.6	De la solution du solveur à la commande publiée	59
4.8.7	Frein réflexe entre les instants de résolution	61
4.8.8	Évitement des minima locaux du filtre : dégagement postural	63
4.9	Portée et conditions de la garantie	65
CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	69
5.1	Validation des composants isolés	69
5.1.1	Précision du SDF du robot	69
5.1.2	Temps d'évaluation du SDF et du gradient	72
5.1.3	Sélection des points critiques	73
5.1.4	Validation du planificateur nominal	75
5.2	Protocole expérimental du système complet	78
5.2.1	Bancs d'essai	78
5.2.2	Scénarios	79
5.2.3	Métriques	80
5.3	Sécurité et évitement d'obstacles	81
5.3.1	Résultats agrégés avec et sans filtre	81
5.3.2	Étude détaillée : tâche d'alimentation	81
5.3.3	Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt	87
5.4	Ablations des mécanismes	87
5.4.1	Carte persistante contre perception instantanée	87
5.4.2	Métrique de tâche contre métrique euclidienne	87
5.4.3	Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression	88
5.4.4	Resserrement dynamique face à un obstacle mobile	88
5.4.5	Réparation de la commande filtrée	88
5.4.6	Surveillance en ligne de la borne de poursuite	88
5.5	Généralisation inter-embodiment	90
5.6	Performance et temps de calcul	91
5.6.1	Protocole de mesure	91
5.6.2	Vérification des cadences annoncées	92
5.6.3	Lecture des résultats	93

5.7	Cas d'échec et limites	95
5.8	Discussion	95
CHAPITRE 6 CONCLUSION		96
6.1	Synthèse des travaux / Summary of Works	96
6.2	Limitations de la solution proposée / Limitations	96
6.3	Améliorations futures / Future Research	97
RÉFÉRENCES		98
ANNEXES		108

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.	24
Tableau 3.1	Critères de validation associés aux objectifs de recherche.	28
Tableau 4.1	Hierarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.	33
Tableau 4.2	Paramètres du filtre de sécurité SDF-Control Barrier Function (CBF).	64
Tableau 4.3	Hypothèses séparant le certificat théorique de l'exécution réelle, avec leur surveillance en ligne et le comportement du filtre en cas de violation.	66
Tableau 5.1	Temps d'évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) pour 100 points obstacles, en fonction du nombre L de liens protégés inclus : gradient analytique en forme close contre différentiation automatique (moyenne $\pm$ écart-type en ms, 100 répétitions), avec l'erreur absolue maximale entre les deux Jacobiennes.	74
Tableau 5.2	Performances de classification et d'action de la pince Franka sur la tâche de saisie et dépôt (64 000 échantillons d'évaluation).	77
Tableau 5.3	Bancs d'essai utilisés pour la validation expérimentale.	79
Tableau 5.4	Matrice des scénarios évalués par banc d'essai (N essais par cellule).	80
Tableau 5.5	Comparaison avec et sans filtre Signed Distance Field (SDF)-CBF, agrégée sur N essais par cellule : taux de succès, collisions, marge minimale de l'essai h^* et déviation de trajectoire (métriques de la Section 5.2.3).	81
Tableau 5.6	Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt (N essais par cellule, métriques de la Section 5.2.3).	91
Tableau 5.7	Statistiques descriptives des temps de calcul par étage du système intégré (durées en millisecondes). Les maxima correspondent au cycle d'amorçage et sont exclus de l'analyse.	92
Tableau 5.8	Cadences spécifiées au Chapitre 4 et vérification expérimentale.	92
Tableau A.1	Vue d'ensemble des trois jeux de démonstrations collectés.	108
Tableau B.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching.	122
Tableau D.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot.	129
Tableau G.1	Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.	147

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1	Trajectoire hors distribution en clonage de comportement	6
Figure 2.2	Champ de vitesse du <i>Flow Matching</i>	7
Figure 4.1	Architecture globale du système asynchrone.	32
Figure 4.2	Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation Segment Anything Model (SAM) 3 pour la requête <i>Pink Block</i>	35
Figure 4.3	Représentation schématique des différents repères du système ($\mathcal{F}_b$ base robot, $\mathcal{F}_c$ caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ Tool Center Point (TCP) et $\mathcal{F}_o$ outil/fourchette) intervenant dans les changements de repère et les projections.	36
Figure 4.4	Principe d'éviction spatiale des voxels de la carte persistante. Chaque voxel du champ de vision est reprojété le long de son rayon de pixel et sa profondeur est comparée à la mesure : un voxel devant la surface mesurée ($Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$) est traversé par le rayon, donc évincé ; un voxel derrière elle ($Z_{\text{voxel}} > Z$) est occulté et conservé, de même qu'un voxel hors du champ de vision.	38
Figure 4.5	Protocole d'échantillonnage des cibles, vu de dessus dans le repère de base du robot $\mathcal{F}_b$. Les assiettes (26 cm de diamètre) se chevauchant, seules trois des neuf positions de la grille 3×3 sont illustrées (supérieur droit, centre, inférieur gauche), le centre de chacune étant marqué par une croix noire. Autour de chaque centre, les 5 points indiquent les positions de cible en quinconce.	39
Figure 4.6	Géométrie du filtre de sécurité : (a) champ de distance du lien protégé l et ses bandes de fonctionnement (marge d_{safe} , bande d'activation h_{act} , zone de récupération d_{rec}), où sont évalués les points obstacles observés, le plus proche fixant la barrière ; le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}}d$, évalué au point, se rabat par la Jacobienne du lien en $\nabla_{\mathbf{q}}h$, qui commande le recul du lien ; (b) second membre saturé $b(h)$ de la contrainte, borné à $-v_{\text{in}}$ en approche et à $+v_{\text{rec}}$ en récupération, et s'annulant à la frontière. Les deux panneaux sont à l'échelle, aux valeurs du Tableau 4.2 : $d_{\text{safe}} = d_{\text{rec}} = 15$ mm, $h_{\text{act}} = 80$ mm et $v_{\text{in}} = v_{\text{rec}} = 0,50$ m/s. Les deux plateaux ont donc la même amplitude, mais des pentes distinctes : la récupération est plus de cinq fois plus raide que l'approche, $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}} = 33,3$ s $^{-1}$ contre $v_{\text{in}}/h_{\text{act}} = 6,25$ s $^{-1}$	53

Figure 4.7	Interprétation géométrique, dans un plan de l'espace des vitesses articulaires, de la projection de sécurité (4.17) : la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur l'intersection des demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$, dont les normales ∇h_l pointent vers l'intérieur. La solution $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est le point où le plus petit ellipsoïde de niveau de la métrique de tâche $\mathbf{W}$ centré sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ touche la frontière : la correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ suit la direction $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et non la normale, et s'écarte ainsi de la projection euclidienne ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$, point creux), en déplaçant le moins possible le lien contrôlé.	58
Figure 5.1	Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires : gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du robot.	70
Figure 5.2	Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages. . . .	71
Figure 5.3	Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).	71
Figure 5.4	Temps de calcul de la distance et du gradient : modèle de Bernstein (Graphics Processing Unit (GPU)) contre vérité terrain sur maillages (Central Processing Unit (CPU)), en fonction du nombre de points de requête.	73
Figure 5.5	Sélection des K points de la carte persistante les plus proches du robot (en rouge) qui contraignent le filtre CBF ; l'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5$ cm forme l'enveloppe de sécurité autour de l'outil (en bleu).	74
Figure 5.6	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW) ; (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.	75
Figure 5.7	Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon. (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10–90 et écart interquartile.	76
Figure 5.8	Générations multiples du planificateur pour une même observation, superposées à la vérité terrain. (a) Plan XY ; (b) plan XZ	77
Figure 5.9	Intégration du flot pour une scène de la tâche d'alimentation : segment X_t à $t = 0$ (bruit), $t = 0,5$ et $t = 1$ (généré), dans les plans XZ (haut) et YZ (bas).	78

Figure 5.10	Trajectoire de la pointe de l'outil avec et sans filtre SDF-CBF pour un essai représentatif, superposée au nuage d'obstacles de la carte persistante et à la cible.	82
Figure 5.11	Évolution de la barrière $h_{\min,l}$ pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes vertes indiquent les cycles où la projection corrige la vitesse, les bandes jaunes ceux où seule la réparation intervient.	83
Figure 5.12	Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux violations qu'aurait commises la trajectoire générée sans filtre.	84
Figure 5.13	Vitesse nominale, correction de projection et vitesse commandée pour chacune des sept articulations.	85
Figure 5.14	Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.	87
Figure 5.15	Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 26 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée adverse par fenêtre de 10 ms, selon le régime du frein réflexe : $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres d'exécution effective. (b) Maximum par trajectoire (cercles pleins : tâche complétée ; évidés : plafond de 45 s atteint) : chaque point agrège ~ 2000 fenêtres et dépasse donc ε_p par construction (la queue que le veto absorbe, non un échec de la borne). Les pointillés sont les bornes de prédiction sans hypothèse de distribution (couverture $26/27 \approx 0,963$) : ce qu'une majoration statique sans surveillance devrait charger dans chaque contrainte pour couvrir une trajectoire entière.	90
Figure A.1	Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement. . .	109
Figure A.2	Structure des dossiers du jeu de données brut.	112
Figure A.3	Structure des dossiers du jeu de données prétraité.	113
Figure A.4	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d'alimentation. . .	114
Figure A.5	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.	115
Figure B.1	Architecture du réseau de vitesse ConditionalUnet1D : encodeur-décodeur 1D à trois niveaux de résolution, connexions de saut et injection du conditionnement global dans chaque bloc résiduel. Chaque triplet indique la forme du tenseur transitant entre les blocs : taille de lot B , nombre de canaux, longueur temporelle ($H = 16$).	120

Figure B.2	Architecture du bloc résiduel conditionnel (ConditionalResidualBlock1D) du réseau de vitesse, avec sa modulation affine par le conditionnement global. B désigne la taille du lot, C_{in} et C_{out} les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, H la longueur temporelle du niveau de résolution courant et $D_{\text{cond}} = 384$ la dimension du conditionnement global c_g	121
Figure D.1	Vérification des rayons normaux. À gauche, le point déplacé le long de la normale conserve son point de départ pour plus proche voisin sur le maillage : sa distance exacte vaut le décalage δ et le rayon est retenu. À droite, la gorge fait passer le point déplacé au delà de l'axe médian : son plus proche point réel se trouve ailleurs sur le maillage, sa distance exacte est inférieure à δ , et le rayon est rejeté. Sans cette vérification, un tel candidat introduirait une étiquette de distance et une direction toutes deux fausses.	127
Figure F.1	Effondrement de la norme du gradient de contrainte. (a) Deux points obstacles dominants encadrent le lien et produisent des gradients articulaires de sens opposés. (b) Leur combinaison convexe par les poids ω_i du soft-min s'annule presque : la direction résiduelle n'est plus qu'un résidu dominé par le bruit du modèle de distance, et la ligne correspondante est retirée plutôt qu'atténuée.	138
Figure G.1	Caractère unilatéral de la constante du certificat. Les courbes représentent l'évolution de la barrière $h(\mathbf{q}_0 + t \mathbf{d})$ le long du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro ; la minorante quadratique est la même dans les deux panneaux. (a) Sous courbure positive, la barrière réelle s'éloigne de la minorante, qui devient inutilement lâche sans jamais être mise en défaut. (b) Sous courbure négative, la barrière talonne la minorante : c'est ce seul régime que L_l doit couvrir. Une constante issue de la norme spectrale majorerait indistinctement les deux. . . .	143
Figure I.1	Décomposition de la précision du SDF de Bernstein et de la direction du gradient pour les neuf corps protégés du robot Panda.	153
Figure I.2	Carte d'erreur géométrique projetée sur l'enveloppe de surface du robot.	153
Figure I.3	Courbes de perte d'entraînement ($\mathcal{L}_{\text{CFM}}$) et de validation en fonction des époques, avec lissage par moyenne mobile exponentielle et sélection du meilleur point de contrôle.	154

Figure I.4	Déviation Dynamic Time Warping (DTW) des segments générés et coût de génération en fonction du nombre de pas d'intégration d'Euler N . Le temps rapporté est le coût GPU synchronisé.	155
Figure I.5	Structure des chemins générés en fonction du nombre de pas d'intégration N , comparée aux démonstrations. À gauche, la rugosité du chemin, mesurée par la norme moyenne de la différence seconde le long de l'horizon. À droite, la longueur d'arc générée rapportée à celle de la démonstration correspondante.	156
Figure I.6	Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration du <i>Rectified Flow</i> sur le jeu de validation.	158
Figure I.7	Dispersion inter-générations en fonction du nombre de pas d'intégration N , mesurée par la distance DTW moyenne entre paires de générations issues d'une même observation.	158
Figure I.8	Générations multiples issues d'une même observation, dans le plan XY , pour chaque nombre de pas d'intégration N . Les 24 générations d'un panneau ne diffèrent que par leur tirage initial X_0	159
Figure I.9	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur. . .	161
Figure I.10	Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Erreur de position; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10 à 90 et écart interquartile.	162
Figure I.11	Générations multiples du planificateur pour une même observation sur la tâche de saisie et dépôt, superposées à la vérité terrain.	163
Figure I.12	Intégration du flot pour une scène de la tâche de saisie et dépôt : segment X_t à $t = 0$ (bruit), $t = 0,5$ et $t = 1$ (généré).	163

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BC	Behavior Cloning
CAO	Conception assistée par ordinateur
CBF	Control Barrier Function
CDF	Configuration space Distance Field
CFM	Conditional Flow Matching
CHOMP	Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning
CPU	Central Processing Unit
DDL	Degré de liberté
ESDF	Euclidean Signed Distance Field
FiLM	Feature-wise Linear Modulation
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KKT	Karush-Kuhn-Tucker
LfD	Learning from Demonstration
LLM	Large Language Model
MSE	Mean Squared Error
ODE	Ordinary Differential Equation
OMPL	Open Motion Planning Library
OSQP	Operator Splitting Solver for Quadratic Programs
PACS	Path-Consistent Safety filtering
pHRI	Physical Human-Robot Interaction
POCS	Projections Onto Convex Sets
PRM	Probabilistic Roadmap
QP	Quadratic Program
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
ROR	Radius Outlier Removal
ROS	Robot Operating System
RRT	Rapidly-exploring Random Tree
SAM	Segment Anything Model

SDF	Signed Distance Field
SEDS	Stable Estimator of Dynamical Systems
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
SO	Specific objective
TCP	Tool Center Point
TSDF	Truncated Signed Distance Field
URDF	Unified Robot Description Format
VLA	Vision-Language-Action
VLM	Vision Language Model

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Protocole détaillé d’acquisition des démonstrations	108
Annexe B	Détails de l’architecture du réseau de vitesse	118
Annexe C	Compléments de la chaîne nominale	123
Annexe D	Entraînement du champ de distance signée du robot	125
Annexe E	Dérivation du gradient analytique de la contrainte	130
Annexe F	Compléments du filtre de sécurité SDF-CBF	133
Annexe G	Détermination des constantes de Lipschitz du frein réflexe	141
Annexe H	Surveillance en ligne des hypothèses du certificat	149
Annexe I	Résultats complémentaires	152

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

Les manipulateurs robotisés quittent progressivement les cellules industrielles cloisonnées pour partager l'espace de travail des personnes. Cette migration change la nature du problème de commande. Dans une cellule, la scène est connue, immobile et vide de tout ce que le programmeur n'y a pas placé ; dans un salon, une cuisine ou une chambre d'hôpital, elle est encombrée d'objets que personne n'a déclarés et que le robot n'a jamais vus. L'assistance à l'alimentation illustre bien ce déplacement : le bras y évolue à quelques centimètres du visage d'un utilisateur, au milieu d'une table dont la géométrie change à chaque repas.

Deux manières de produire le mouvement d'un tel robot dominant aujourd'hui la pratique. La première consiste à programmer la trajectoire à l'avance, par apprentissage manuel de points de passage ou par planification hors ligne sur un modèle de la scène. Elle est fiable tant que la scène reste celle qui a été modélisée, et c'est l'approche des rares systèmes d'assistance commercialisés. Sa limite est structurelle : la trajectoire ne réagit à rien. Un objet déposé sur la table après la programmation ne fait pas dévier le geste, il se fait heurter.

La seconde manière est apparue avec les politiques génératives. Plutôt que de décrire le mouvement, on l'apprend à partir d'un petit nombre de démonstrations expertes. Les politiques de diffusion [25], puis le Flow Matching (FM) [33, 36], ont montré qu'une tâche de manipulation pouvait s'acquérir à partir de quelques dizaines de démonstrations seulement, en restituant la multimodalité du geste humain plutôt qu'en la moyennant. Le FM y ajoute une propriété décisive pour la commande : ses chemins d'intégration étant quasi rectilignes, un segment de trajectoire s'échantillonne en un très petit nombre d'évaluations du réseau, ce qui le rend compatible avec une replanification en boucle fermée là où les modèles de diffusion demeurent trop lents.

Trois avancées récentes rendent par ailleurs ce contexte particulièrement favorable. Les modèles de fondation en vision, comme SAM 3 [56], ancrent sémantiquement une cible dans une image à partir d'une simple requête textuelle, sans entraînement propre à la tâche. Les champs de distance signée du corps complet d'un robot [80] rendent le calcul de distance et de gradient assez rapide pour être interrogé des milliers de fois par cycle de commande. Les fonctions barrières de contrôle [88] fournissent enfin un cadre formel qui transforme une contrainte de sécurité en une contrainte d'optimisation, avec une garantie d'invariance démontrée plutôt qu'un réglage empirique. Ces trois briques existent, mais elles existent séparément.

Une politique générative demeure en effet le reflet exact de ses données. Entraînée sur des démonstrations collectées dans un espace de travail dégagé, elle n'a jamais rencontré la notion

d'obstacle et ne dispose d'aucun mécanisme pour en tenir compte. Placée devant un bol, une main ou une bouteille absents de son jeu d'entraînement, elle produit une trajectoire qui les traverse. La littérature apporte trois réponses à cette limite, et les deux premières portent un coût rédhibitoire pour l'application visée. Contraindre le processus de génération lui-même pousse le modèle à traverser des états qu'il n'a jamais vus à l'entraînement, ce qui provoque une dérive distributionnelle et dégrade le taux de réussite de la tâche, en plus d'alourdir chaque pas d'échantillonnage. Enseigner l'évitement au modèle est possible, mais exige de collecter des démonstrations enrichies d'obstacles, en quantité bien supérieure aux quelques dizaines qui suffisent à la tâche nominale, et de recommencer cette collecte pour chaque famille de scènes ; la variante qui fait corriger les échecs par un opérateur au déploiement [113] déplace l'effort sans le supprimer.

La troisième réponse filtre l'exécution plutôt que la génération : la politique demeure gelée, et une couche de sécurité corrige la commande envoyée au robot. C'est la voie qui préserve à la fois l'intention apprise et la garantie formelle, et elle a été démontrée récemment aux côtés de politiques de diffusion [101]. Son déploiement bute cependant sur une question préalable rarement traitée. Protéger un robot articulé suppose de disposer d'une distance signée entre son corps complet et son environnement, interrogeable avec son gradient, pour des milliers de points de mesure simultanés et à la fréquence de la boucle de commande. Faute d'une telle représentation, les mises en œuvre existantes se restreignent à l'effecteur seul, ce qui laisse le coude et l'avant-bras libres de heurter ce que la pince évite, ou supposent des obstacles décrits par des primitives géométriques connues à l'avance, hypothèse que ne satisfait aucune scène perçue par capteur. À cette difficulté s'en ajoute une seconde, propre à la perception embarquée : une caméra montée au poignet perd de vue un obstacle au moment précis où le bras passe à côté de lui, de sorte qu'une contrainte de sécurité fondée sur la seule image courante disparaît exactement quand elle importe le plus.

Ces difficultés sont interdépendantes et doivent être levées ensemble. Une représentation géométrique rapide ne sert à rien si la perception qui l'alimente oublie les obstacles dès qu'elle cesse de les voir ; une couche de sécurité rigoureuse ne vaut que si elle laisse le modèle génératif accomplir la tâche pour laquelle il a été entraîné ; et l'ensemble n'a d'intérêt que s'il tient la cadence d'une boucle de commande. C'est à cette intersection que se situe le présent mémoire, qui propose de découpler entièrement la génération du mouvement et la sécurité, en plaçant celle-ci en aval du modèle plutôt qu'en son sein.

La suite de ce mémoire est organisée comme suit. Le Chapitre 2 présente la revue de littérature, structurée selon la chaîne perception, planification, action retenue dans ce travail : il retrace le développement des méthodes de génération de mouvement jusqu'au FM, exa-

mine les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale, analyse les représentations géométriques permettant d'évaluer les collisions en temps réel puis les lois de commande sécuritaires réactives, et étudie enfin les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité ; il se conclut par les lacunes identifiées et la formulation de l'hypothèse de recherche. Le Chapitre 3 en dérive la motivation du projet, le but général, les cinq objectifs spécifiques et leurs critères d'acceptation, ainsi que la portée et les exclusions de l'étude. Le Chapitre 4 détaille la conception du système, de la plateforme expérimentale et de la chaîne de perception jusqu'au filtre de sécurité réactif, et énonce la portée exacte de la garantie obtenue ainsi que les hypothèses qui la séparent de l'exécution réelle. Le Chapitre 5 rapporte la vérification et la validation expérimentales, de la validation isolée des composants appris à la comparaison du système avec et sans filtre, complétée par les ablations des mécanismes de conception, le transfert vers un second manipulateur et l'analyse des temps de calcul. Le Chapitre 6 synthétise enfin les contributions au regard de chaque objectif, énonce les limites du travail et propose des pistes de recherche futures.

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

Cette revue de littérature présente une analyse de l'état de l'art pour la génération de trajectoires robotisées sûres en environnement quasi statique et non structuré. Elle est organisée selon l'architecture en chaîne « perception, planification, action » proposée dans ce travail. Les méthodes de génération de mouvement sont abordées d'abord, en situant l'émergence du FM conditionnel retenu comme planificateur nominal. Sont ensuite examinées les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale qui fournissent le conditionnement géométrique nécessaire. Les représentations géométriques permettant d'évaluer les collisions en temps réel sont ensuite analysées, suivies par les lois de commande sécuritaires réactives fondées sur la théorie du contrôle. Sont enfin étudiées les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité, ce qui prépare le positionnement de l'architecture découplée proposée dans ce mémoire.

2.1 Génération de trajectoires robotisées

Cette première section retrace le développement théorique et les limites connues des méthodes de génération de mouvement, afin de situer le choix du Conditional Flow Matching (CFM) comme planificateur d'intention nominale.

2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation

La génération de mouvements sans collision a d'abord été abordée par des algorithmes de recherche explicites, raisonnant directement dans l'espace des configurations sans apprentissage préalable. Deux familles s'y côtoient, selon que l'espace des configurations est exploré par tirages aléatoires ou qu'une trajectoire y est raffinée par optimisation continue.

Les méthodes par échantillonnage, à l'instar de l'algorithme Rapidly-exploring Random Tree (RRT) [1] et sa variante optimale RRT* de Karaman et Frazzoli [2], construisent incrémentalement un arbre de configurations valides. Bien que ces planificateurs, largement implémentés au sein de la bibliothèque Open Motion Planning Library (OMPL) [3], garantissent une complétude probabiliste, voire une optimalité asymptotique pour les variantes étoilées comme RRT*, ils produisent généralement des trajectoires géométriquement rugueuses et saccadées. Ce défaut impose une étape de lissage a posteriori qui dépend fortement de la complexité géométrique de la scène [4].

Les approches par optimisation locale adoptent la démarche inverse et raffinent une trajec-

toire initiale par minimisation d’une fonction de coût. Par exemple, Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning (CHOMP) [5] exploite le gradient d’un champ de distance signé pré-calculé pour repousser la trajectoire d’initialisation (typiquement une interpolation rectiligne dans l’espace des configurations) hors des obstacles tout en la lissant. De même, TrajOpt [6] formule le problème sous forme d’une séquence d’optimisations convexes sous contraintes relaxées de non-collision, avec des taux de réussite élevés sur des bras articulés complexes. Ces méthodes restent toutefois sensibles à la trajectoire d’initialisation et tendent à converger vers des minima locaux sous-optimaux, ce qui peut conduire à des violations de contraintes si le champ de distance est bruité.

Pour pallier cette dépendance à l’initialisation, les approches classiques d’amorçage (*warm-starting*) proposent d’utiliser des heuristiques géométriques ou des chemins sans collision issus d’algorithmes par échantillonnage, comme RRT-Connect [1] ou des cartes routières probabilistes (Probabilistic Roadmap (PRM)) [7], pour enseigner l’optimiseur. Ce couplage hybride échantillonnage-optimisation combine la complétude globale du premier et la régularité locale du second. Il annonce déjà les méthodes fondées sur l’apprentissage : plutôt que d’ensemencer un optimiseur par une recherche géométrique explicite, celles-ci apprennent le mouvement directement de démonstrations expertes.

2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement

L’apprentissage par démonstration (Learning from Demonstration (LfD)), dont les fondations théoriques ont été posées par Atkeson et Schaal [8, 9] en 1997 et 1999, avant d’être synthétisées par Argall et al. [10] en 2009, vise à reproduire un comportement expert sans programmer explicitement la loi de commande. La formulation la plus directe, le clonage de comportement (Behavior Cloning (BC)), dont le concept remonte aux travaux pionniers d’ALVINN de Pomerleau [11] et a été formalisé par Bain et Sammut [12], traite le problème comme une régression supervisée des actions expertes à partir des observations.

Bien qu’appliqué avec succès à des tâches d’acquisition alimentaire par imitation visuelle ou de manipulation fine moderne [13–15], le BC sous perte quadratique (Mean Squared Error (MSE)) souffre de deux limites structurelles majeures : l’erreur cumulative (*compounding errors*), où de petites déviations entraînent le robot hors de la distribution d’entraînement, et l’effondrement de la multimodalité, la moyenne de démonstrations divergentes produisant des actions aberrantes ou invalides. La figure 2.1 représente un cas simple de trajectoire générée par BC hors distribution qui ne reflète pas les trajectoires expertes.

Pour surmonter ces écueils, Florence et al. [17] ont introduit le clonage de comportement

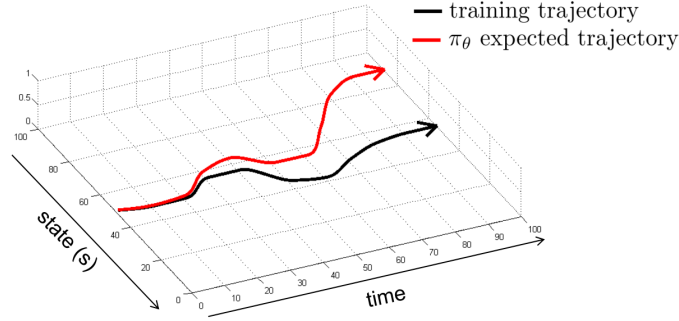


Figure 2.1 Représentation d’une trajectoire obtenue par BC hors distribution, tirée de [16]

implicite (Implicit BC) représentant la politique par un modèle d’énergie. Cette formulation permet de capturer des distributions d’actions multivaluées et discontinues, surpassant la régression directe sur des tâches nécessitant une grande précision géométrique. Des travaux connexes étendent cette logique à l’imitation strictement hors ligne [18] ou exploitent des représentations auto-supervisées pour accroître la généralisation du système [19].

L’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning (RL)) contourne quant à lui ces limites de l’imitation en optimisant directement une mesure de récompense par interaction avec l’environnement, plutôt qu’en régressant vers des démonstrations expertes potentiellement divergentes [20, 21]. Son inefficacité d’échantillonnage prohibitive et les risques de collision inhérents à l’exploration compliquent cependant son déploiement direct sur des plateformes physiques réelles. Une dernière voie encode le mouvement sous forme de systèmes dynamiques stables par construction (tels que l’estimateur Stable Estimator of Dynamical Systems (SEDS) [22]) afin de garantir la convergence vers la cible, au détriment de l’expressivité par rapport aux modèles génératifs récents.

2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching

Les politiques génératives modélisent explicitement la distribution des trajectoires expertes, ce qui leur permet de représenter naturellement la multimodalité inhérente aux comportements humains [23, 24]. En 2023, la *Diffusion Policy* de Chi et al. [25], inspirée des modèles probabilistes de débruitage (*Denoising Diffusion Probabilistic Models*) [26] et de la planification générative [27, 28], a démontré de solides performances en manipulation d’objets par un processus de débruitage stochastique itératif. Sa variante tridimensionnelle (*3D Diffusion Policy*) conditionne cette génération sur un nuage de points [29], renforçant la robustesse géométrique.

Le principal inconvénient des politiques de diffusion réside dans leur latence d’inférence éle-

vée : la génération d’une trajectoire requiert de nombreuses évaluations séquentielles du réseau de neurones, limitant leur application en boucle fermée à haute fréquence. Bien que des techniques de distillation de modèle (telles que ManiCM [30] ou d’autres approches accélérées [31, 32]) parviennent à ramener l’inférence à une seule étape, elles nécessitent des phases d’entraînement complexes et peuvent dégrader la stabilité des trajectoires générées.

Pour offrir une alternative plus directe et efficace au débruitage stochastique itératif, Lipman et al. [33] ont introduit le formalisme du FM. L’objectif est d’apprendre un champ de vitesses $u_t^\theta(X)$, indexé par un temps d’écoulement $t \in [0, 1]$, qui déplace continûment un échantillon initial issu d’une distribution simple p_0 (typiquement une gaussienne standard $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$) vers la distribution cible des trajectoires expertes p_1 . La figure 2.2 permet de visualiser le champ de vitesses déplaçant une distribution initiale vers une distribution finale.

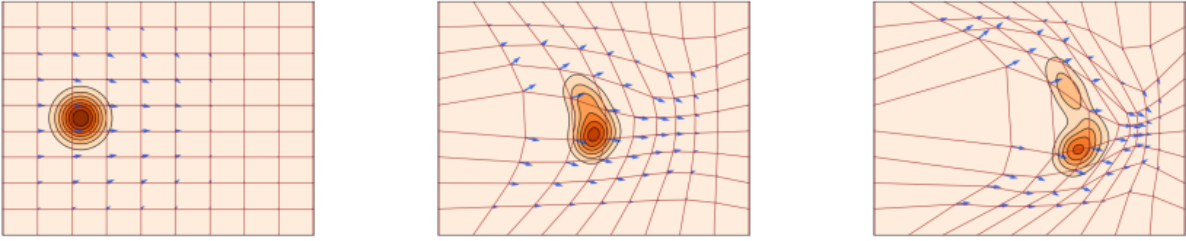


Figure 2.2 Représentation du champ de vitesses u_t transportant la distribution initiale p_0 vers la distribution cible p_1 pour $t \in [0, 1]$, tirée de [34]

Une trajectoire candidate X_t est générée en intégrant l’équation différentielle ordinaire (Ordinary Differential Equation (ODE)) associée :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t^\theta(X_t). \quad (2.1)$$

Le champ de vitesses marginal engendrant la distribution de probabilité p_t étant généralement incalculable analytiquement, le CFM [35] résout ce problème en définissant un chemin de probabilité conditionnel $p_t(X | X_0, X_1) = \mathcal{N}(X | \mu_t(X_0, X_1), \sigma_t^2 \mathbf{I})$ et son champ de vitesses associé $u_t(X | X_0, X_1)$ qui sont analytiquement traitables. Pour des distributions gaussiennes conditionnelles, ce champ cible s’exprime par :

$$u_t(X | X_0, X_1) = \frac{\dot{\sigma}_t}{\sigma_t} (X - \mu_t(X_0, X_1)) + \dot{\mu}_t(X_0, X_1), \quad (2.2)$$

où $\dot{\mu}_t$ et $\dot{\sigma}_t$ désignent les dérivées temporelles des paramètres du chemin. Le réseau de neurones

u_t^θ est alors entraîné en minimisant la perte de régression du champ de vitesses conditionnel :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}[0,1], X_1 \sim p_1, X_0 \sim p_0, X_t \sim p_t(\cdot | X_0, X_1)} \left[\|u_t^\theta(X_t) - u_t(X_t | X_0, X_1)\|^2 \right]. \quad (2.3)$$

Dans le cadre du *Rectified Flow* proposé par Liu et al. [36], le chemin est défini par interpolation linéaire simple entre le bruit et la donnée réelle, avec une variance constante :

$$\mu_t(X_0, X_1) = tX_1 + (1 - t)X_0, \quad \sigma_t = \sigma_{\min}, \quad (2.4)$$

ce qui réduit le champ cible u_t au vecteur constant reliant le point initial au point final :

$$u_t(X_t | X_0, X_1) = X_1 - X_0. \quad (2.5)$$

Lorsque $\sigma_{\min} = 0$, le chemin se réduit à l'interpolation déterministe $X_t = tX_1 + (1 - t)X_0$; une variance résiduelle $\sigma_{\min} > 0$ régularise l'entraînement, au prix d'atteindre non pas la cible exacte mais sa convolution par un bruit gaussien d'écart-type $\sigma_{\min}$. Cette formulation rend rectiligne le chemin *conditionnel* ; les trajectoires du champ marginal, elles, ne le sont qu'approximativement, et Liu et al. proposent une procédure de rectification itérative (*reflow*) qui les redresse davantage en recouplant les extrémités puis en réentraînant. La quasi-rectitude obtenue dès le premier entraînement suffit néanmoins, en pratique, à intégrer l'ODE en un nombre réduit d'étapes de discrétisation tout en préservant la qualité des trajectoires ; l'intégration est déterministe conditionnellement à l'échantillon initial X_0 , la génération demeurant stochastique à travers son tirage.

Pour adapter ce formalisme à la robotique, il suffit de conditionner le champ $u_t^\theta(X | c)$ sur une observation sémantique ou géométrique c , ce qui permet d'obtenir un planificateur de trajectoire réactif, comme l'illustre le framework PointFlowMatch [37].

Plus récemment, de nombreuses extensions ont cherché à accroître l'efficacité et la généralisation géométrique de ces modèles. Des approches telles que ManiFlow [38], MeanFlow [39, 40] et les politiques à flux continu [41] visent la génération de mouvements en une ou deux étapes d'inférence. D'autres travaux, à l'instar de FlowMP [42, 43], étendent le FM aux dynamiques du second ordre afin de générer des trajectoires respectant les contraintes d'accélération et de couple. La politique riemannienne (*Riemannian Flow Matching Policy*) de Braun et al. [44] transpose quant à elle ce formalisme directement sur des variétés non euclidiennes telles que $SE(3)$ par interpolation géodésique, réduisant les saccades de rotation et le temps de calcul.

Cette combinaison d'expressivité multimodale, d'intégration rapide et reproductible à échantillon initial fixé, et de robustesse géométrique fait du FM un candidat de premier plan pour

la génération d'intention nominale en manipulation réactive.

2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale

Le planificateur nominal qui précède suppose un signal de conditionnement géométrique stable. Cette section documente les mécanismes qui convertissent un flux de données visuelles bidimensionnelles et bruitées en un tel signal, statique et persistant.

2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel

La première étape de l'architecture consiste à extraire de la scène l'objet pertinent pour la tâche et à l'ancrer sémantiquement. Deux paradigmes associent perception et action : les modèles monolithiques, qui les fusionnent, et les architectures modulaires, qui séparent la compréhension sémantique de la génération de mouvement.

Les architectures *Vision-Language-Action* (Vision-Language-Action (VLA)) monolithiques intègrent la perception sémantique et le contrôle dans un unique réseau de neurones entraîné de bout en bout. Des modèles tels que RT-2 de Brohan et al. [45] ou *OpenVLA* de Kim et al. [46] en sont particulièrement représentatifs. Ce dernier, fort de sept milliards de paramètres, surpasse significativement les modèles propriétaires antérieurs sur une grande variété de tâches de manipulation [47,48]. Leur latence d'inférence élevée demeure toutefois peu compatible avec un contrôle réactif en temps réel ; des versions compressées comme TinyVLA [49] tentent d'accélérer ce processus, sans lever complètement ce verrou.

Les approches modulaires, à l'inverse, découplent l'exécution en confiant l'interprétation sémantique de l'invite textuelle (par exemple, identifier l'aliment à acquérir) à un modèle de vision-langage ou à un grand modèle de langage (Large Language Model (LLM)) [50–53], laissant la localisation géométrique fine à des modules dédiés. Ce découplage préserve l'interprétabilité du système et permet de remplacer indépendamment chaque composant.

Pour la segmentation fine des objets, le modèle fondateur SAM (Kirillov et al., 2023) [54] a démontré de fortes capacités de généralisation zéro-shot sans réentraînement. Son successeur, le modèle SAM2 (Ravi et al., 2024) [55], a étendu cette logique au domaine temporel en assurant la propagation cohérente et le suivi des masques sémantiques le long du flux d'images. Plus récemment, le modèle SAM3 (Meta AI, 2025) [56] a introduit la segmentation par concept, permettant de localiser toutes les instances correspondant à une requête sémantique en une seule inférence. C'est ce masque, maintenu cohérent au fil des trames et des requêtes, que la reconstruction 3D examinée ci-dessous convertit en représentation géométrique de la scène.

2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points

Une fois le masque sémantique obtenu en deux dimensions, la rétroprojection géométrique de ses pixels dans l'espace cartésien, facilitée par les caméras Red-Green-Blue + Depth (RGB-D), permet de générer, par un calcul direct et sans apprentissage, des nuages de points tridimensionnels de la cible et des obstacles.

Se pose alors la question de la représentation géométrique optimale pour conditionner les politiques génératives. Le conditionnement direct sur des nuages de points s'est imposé comme une alternative solide aux images brutes, car il capture explicitement les relations spatiales tridimensionnelles de la scène [57, 58] ; la politique *3D Diffusion Policy* [29] et le modèle fondationnel FP3 [59] généralisent ainsi à de nouvelles géométries avec un nombre réduit de démonstrations expertes.

L'acquisition d'un nuage de points à partir d'une unique caméra embarquée reste cependant vulnérable aux occlusions physiques induites par les mouvements de l'effecteur ou du bras articulé lui-même. Pour y faire face, des méthodes comme CordViP de Fu et al. [60] proposent de reconstruire les zones masquées en combinant proprioception et estimation de pose 6D, restaurant ainsi la géométrie de la zone d'interaction. Bien que certains travaux suggèrent que des approches bidimensionnelles enrichies en pseudo-3D puissent parfois suffire [61, 62], l'utilisation de nuages de points 3D bruts présente l'avantage de ne requérir aucun modèle Conception assistée par ordinateur (CAO) préalable des objets de la scène, ce qui s'avère indispensable pour manipuler des formes complexes ou non structurées.

2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection

La perception instantanée, aussi précise soit-elle, ne suffit pas lors de tâches robotiques interactives dans des environnements dynamiques. Dès que le robot effectue une approche, son propre corps engendre des occlusions physiques massives, masquant temporairement la cible ou les obstacles proches [63]. Une politique fonctionnant purement en boucle ouverte et sans mémoire spatiale serait alors incapable de maintenir sa consigne de mouvement.

Pour résoudre cette limite, la cartographie d'environnements dynamiques propose d'intégrer des graphes de facteurs (à l'instar de DynoSAM [64]) afin de séparer la géométrie statique des trajectoires d'objets mobiles. Des approches probabilistes comme SE(3)-PoseFlow de Jin et al. [65] utilisent quant à elles le FM pour estimer les distributions de poses sous forte occlusion.

Afin de stabiliser durablement le signal de conditionnement fourni au planificateur nominal, l'intégration d'une couche de mémoire spatiale persistante, telle qu'une grille de voxels locale

ou une carte d’occupation historique, s’appuie classiquement sur des méthodes de cartographie par grille d’occupation [66,67]. En accumulant et en filtrant les nuages de points capturés au fil du temps par fusion spatio-temporelle [68,69], cette mémoire spatiale maintient une représentation géométrique tridimensionnelle fiable des obstacles et de la cible, même lors de pertes de détection visuelle. Ce mécanisme garantit la continuité géométrique du signal envoyé au planificateur.

2.3 Représentations géométriques pour la collision

Cette section évalue les méthodes de modélisation de l’encombrement spatial du robot et des obstacles à partir desquelles une métrique de distance différentiable peut être formulée.

2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles

Imposer une contrainte d’évitement active suppose de disposer d’une métrique de distance différentiable entre le robot et les obstacles de son environnement. Une première famille de méthodes centre cette métrique sur la scène en discrétisant l’espace de travail. Les champs de distance signés euclidiens (Euclidean Signed Distance Field (ESDF)) encodent, en chaque point de l’espace, la distance à la surface de l’obstacle le plus proche. Formellement, le champ associe à un point $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ sa distance signée à la surface d’un obstacle $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^3$:

$$d(\mathbf{p}) = s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) \min_{\mathbf{q} \in \partial\mathcal{O}} \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2, \quad s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) = \begin{cases} -1, & \mathbf{p} \in \mathcal{O}, \\ +1, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (2.6)$$

où la distance est ainsi comptée négativement à l’intérieur du volume de l’obstacle et positivement à l’extérieur, la frontière $\partial\mathcal{O}$ correspondant au niveau zéro $d(\mathbf{p}) = 0$. Un tel champ de distance théorique vérifie, presque partout, l’équation eikonale :

$$\|\nabla d(\mathbf{p})\|_2 = 1, \quad (2.7)$$

indiquant que le gradient du champ est unitaire et pointe dans la direction d’éloignement la plus rapide de l’obstacle, ce qui fournit directement la direction d’évitement ; l’égalité vaut presque partout, le gradient n’étant pas défini sur l’axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces.

Pour évaluer numériquement ce champ de distance de la scène en robotique, trois grands paradigmes coexistent :

1. **Le pré-calcul hors ligne (Offline)** : Pour des environnements statiques et connus,

l'ESDF est échantillonné à l'avance sur une grille de voxels à partir du modèle CAO de la scène. Cette méthode, utilisée historiquement dans des planificateurs comme CHOMP [5], permet des requêtes de distance en temps constant $\mathcal{O}(1)$ lors de la planification, mais s'avère incapable de s'adapter au moindre changement d'environnement ou à l'apparition d'obstacles imprévus.

2. **La reconstruction en ligne par grilles volumétriques incrémentales (Online Grids) :** Les bibliothèques de cartographie en direct, à l'instar d'OctoMap [67], Voxelblox [70] ou nvblox [71], maintiennent et mettent à jour incrémentalement l'ESDF à partir des flux de données de capteurs RGB-D. Pour accroître la rapidité ou la précision de ces grilles, des architectures optimisées comme FIESTA [72] (optimisant la vitesse de calcul pour la planification de drones) ou Voxfield [73] (qui exploite des Truncated Signed Distance Field (TSDF) non projectifs pour améliorer la fidélité de la distance) ont été développées. Bien que ces grilles s'adaptent aux scènes dynamiques et exploitent le parallélisme des GPU [74], leur coût de mise à jour tridimensionnelle demeure élevé et dépend fortement de la résolution choisie, ce qui devient prohibitif à la fréquence d'une boucle de commande réactive.
3. **Les champs de distance neuronaux continus en ligne (Online Continual Neural SDF) :** Afin de s'affranchir de la discrétisation par grilles volumétriques, des approches de reconstruction continue en ligne, comme iSDF d'Ortiz et al. [75], entraînent en temps réel un réseau de neurones de coordonnées sur le flux sensoriel actif pour apprendre une représentation continue et différentiable de la scène. Ce concept s'inscrit dans la lignée des frameworks de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) implicite en temps réel tels qu'iMAP [76] et sa variante hiérarchique NICE-SLAM [77]. Cependant, ces modèles neuronaux souffrent d'une latence de convergence lors de changements rapides de la scène et de risques d'oubli catastrophique, ce qui complique leur intégration directe dans une boucle de contrôle sécuritaire à haute fréquence.

Ces limitations computationnelles partagées motivent le développement de représentations alternatives centrées sur le robot plutôt que sur la scène.

2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés

Pour contourner la lourdeur du calcul des champs de distance globaux de la scène, une seconde famille de méthodes choisit plutôt de simplifier la géométrie du robot lui-même. L'approche classique consiste à encapsuler les différents liens de la chaîne cinématique dans des volumes englobants simples, tels que des sphères ou des capsules, dont les tests de collision analytiques se parallélisent très efficacement sur GPU. La bibliothèque cuRobo de Sundaralingam

et al. [78] exploite cette idée pour générer des mouvements sûrs en quelques dizaines de millisecondes, surpassant de plus d'un ordre de grandeur les solveurs classiques de l'état de l'art. Récemment, ces enveloppes ont été adaptées pour prendre en compte l'outil monté à l'effecteur en temps réel [79].

Le revers de cette approximation géométrique conservative est qu'elle tend à surestimer grandement l'encombrement réel du robot. Cette perte d'espace libre exploitable restreint la capacité du robot à évoluer dans des zones confinées, ce qui est problématique pour des tâches d'assistance physique comme l'alimentation.

2.3.3 Champs de distance signée du robot

Afin de concilier la précision géométrique et la rapidité de calcul, un changement de paradigme récent propose de déplacer le champ de distance de la scène vers le robot en modélisant directement la géométrie du bras articulé. Les champs de distance du robot (Robot Distance Field (RDF)), introduits par Li et al. [80], approchent la SDF de chaque lien du robot par des polynômes de Bernstein. Pour une coordonnée spatiale normalisée $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \in [0, 1]^3$, la distance signée associée à un lien l s'écrit comme un produit tensoriel 3D de la base polynomiale de Bernstein de degré n :

$$\bar{d}_l(\mathbf{u}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n c_{ijk}^l B_{i,n}(u_1) B_{j,n}(u_2) B_{k,n}(u_3), \quad (2.8)$$

où les coefficients c_{ijk}^l , appris hors ligne à partir du modèle CAO, encodent précisément la forme géométrique tridimensionnelle du lien. Les polynômes de base de Bernstein de degré n sont définis analytiquement par :

$$B_{i,n}(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}. \quad (2.9)$$

Puisque la distance approchée $\bar{d}_l(\mathbf{u})$ est une fonction polynomiale, son gradient par rapport aux coordonnées spatiales s'obtient analytiquement sans nécessiter de coûteuses approximations par différences finies. En particulier, la dérivée d'un polynôme de base par rapport à la coordonnée normalisée u s'écrit simplement sous la forme :

$$\frac{d}{du} B_{i,n}(u) = n (B_{i-1,n-1}(u) - B_{i,n-1}(u)), \quad (2.10)$$

avec la convention que $B_{-1,n-1}(u) = 0$ et $B_{n,n-1}(u) = 0$. Cette propriété permet un calcul exact et instantané du gradient spatial sur GPU, pour une empreinte mémoire négligeable.

Des représentations neuronales, tels les *Neural SDF* [81], approchent également la SDF du robot ; leur coût d'inférence, initialement élevé, a été sensiblement réduit par des décompositions suivant la cinématique directe en réseaux légers évalués en parallèle [82]. Ces modèles demeurent toutefois dépourvus de la régularité mathématique et des gradients analytiques exacts qu'offre l'approximation polynomiale de Bernstein, qui fournit une structure différentiable et continue.

Les gradients de cette approximation polynomiale pouvant être interrogés directement par rapport aux points de l'environnement, Govoni et al. [83] les ont exploités pour l'évitement réactif dans un cadre de commande de tâches ; dans une veine voisine, la politique SAMP [84] encode conjointement les SDF du robot et de l'environnement sur des ancres spatiales partagées afin de conditionner une politique de mouvement apprise sensible aux collisions. Le même courant de recherche a par ailleurs poussé la logique centrée sur le robot jusque dans l'espace des configurations : les champs de distance de configuration (Configuration space Distance Field (CDF)) de Li et al. [85] expriment la distance aux obstacles directement en coordonnées articulaires, de sorte que le gradient livre, sans chaînage cinématique supplémentaire, la direction articulaire d'éloignement.

L'usage d'opérateurs de composition non lisses (comme le minimum discret sur les distances des différents liens ou le *soft-min* pour regrouper les contributions de l'environnement) implique en revanche que la fonction de distance globale du robot n'est pas strictement de classe $\mathcal{C}^2$, une limitation théorique dont il faut tenir compte lorsque cette distance est exploitée comme fonction barrière dans une loi de commande.

2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières

Cette section analyse les lois de commande réactives issues de la théorie du contrôle qui imposent une contrainte de sécurité en vitesse, ainsi que les hypothèses sous lesquelles leurs garanties valent.

2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques

La sécurité réactive consiste à modifier localement et en temps réel le mouvement du robot directement lors de son exécution sur la plateforme physique. Historiquement, la première formulation repose sur des forces virtuelles à travers la méthode des champs de potentiel artificiels (APF) introduite par Khatib [86]. Le principe est d'associer à la cible une force attractive et aux obstacles des forces répulsives. Bien que cette approche soit très légère en calcul et s'implémente facilement en ligne, elle souffre de limites théoriques majeures :

l'absence de garanties de stabilité pour des dynamiques complexes, des oscillations à proximité des obstacles et un blocage fréquent dans des minima locaux induits par des géométries concaves. Le concept reste malgré tout exploité dans des architectures génératives récentes pour guider des politiques d'imitation vers des trajectoires sûres [87].

2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant

Pour pallier l'absence de garanties formelles de sécurité des champs de potentiel, les CBF, formalisées par Ames et al. [88] sur la base des certificats de barrière de Wieland et Allgöwer [89], offrent un cadre d'invariance rigoureux. Considérons un système dynamique non linéaire affine en contrôle de la forme :

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\mathbf{u}, \quad (2.11)$$

où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ désigne l'état et $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ l'action de commande. On définit un ensemble de sécurité $\mathcal{C}$ comme le sous-ensemble de l'espace d'état où une fonction scalaire continûment différentiable $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ reste positive :

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : h(\mathbf{x}) \geq 0\}, \quad (2.12)$$

la frontière $h(\mathbf{x}) = 0$ marquant le contact ou la limite de sécurité avec l'obstacle. L'ensemble $\mathcal{C}$ est dit invariant vers l'avant si toute trajectoire débutant dans $\mathcal{C}$ y demeure indéfiniment. En exploitant les dérivées de Lie $L_f h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top f(\mathbf{x})$ et $L_g h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top g(\mathbf{x})$, la fonction h est une CBF s'il existe une fonction α de classe $\mathcal{K}$ étendue, c'est-à-dire strictement croissante, nulle à l'origine et définie aussi pour des arguments négatifs (afin de couvrir $h < 0$), telle que, dans le cas général :

$$\sup_{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m} [L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u}] \geq -\alpha(h(\mathbf{x})). \quad (2.13)$$

Cette condition autorise la CBF à décroître à l'approche de la frontière, mais à un taux borné par α , qui s'annule exactement sur celle-ci : la trajectoire ne peut donc jamais quitter l'ensemble sûr $\mathcal{C}$. En pratique, la fonction α est le plus souvent choisie linéaire, $\alpha(h) = \kappa h$ avec un gain $\kappa > 0$ réglant l'agressivité du freinage près de la frontière, ce qui conduit à la condition d'invariance affine en la commande :

$$L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u} \geq -\kappa h(\mathbf{x}). \quad (2.14)$$

Lorsque le contrôle du robot s'effectue directement en vitesse articulaire (degré relatif un, où l'état correspond à la configuration articulaire $\mathbf{x} = \mathbf{q}$ et l'action à la vitesse $\mathbf{u} = \dot{\mathbf{q}}$), la dynamique se réduit à $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}$. La condition de la CBF (2.14) se simplifie alors sous la forme linéaire suivante :

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h(\mathbf{q}). \quad (2.15)$$

Dans le cadre de l'évitement de collision articulé, la CBF $h_i(\mathbf{q})$ associée à un point critique i du robot s'exprime directement à partir de la distance physique aux obstacles $d_{\text{robot},i}(\mathbf{q})$ minorée d'une marge de sécurité minimale d_{safe} :

$$h_i(\mathbf{q}) = d_{\text{robot},i}(\mathbf{q}) - d_{\text{safe}}. \quad (2.16)$$

La condition (2.15) étant affine par rapport aux vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}$, elle peut s'intégrer sous forme de contraintes linéaires au sein d'un programme quadratique (Quadratic Program (QP)-CBF) résolu à chaque cycle de commande [90] :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\|_2^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_i(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h_i(\mathbf{q}), \quad \forall i \in \{1, \dots, N_c\}, \quad (2.17)$$

où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}$ représente la consigne nominale et N_c désigne le nombre de contraintes actives (les points critiques les plus proches de l'environnement). Le QP (2.17) agit ainsi comme un filtre de sécurité réactif : géométriquement, il projette la vitesse nominale sur l'intersection des demi-espaces admissibles définis par les contraintes actives, un polyèdre convexe. Des extensions étendent cette formulation aux systèmes mécaniques de degré relatif deux (commande en couples ou accélérations) [91].

La résolution numérique de (2.17) peut être confiée à un solveur quadratique générique, tel qu'Operator Splitting Solver for Quadratic Programs (OSQP) [92], qui retourne la solution exacte au prix d'une structure de calcul à nombre d'itérations variable. Une alternative classique existe lorsque les contraintes forment une intersection de demi-espaces linéaires découplés : la méthode des projections sur ensembles convexes (Projections Onto Convex Sets (POCS)), issue des projections alternées de von Neumann et généralisée par Bregman [93]. Les contraintes y sont balayées cycliquement, chaque contrainte violée étant traitée par une projection en forme close sur son demi-espace. La suite de points ainsi produite converge vers un point de l'intersection [94], et chaque balayage a une forme de calcul fixe, sans branchement, qui se prête à une exécution massivement parallèle.

Le point limite de la POCS est admissible, mais n'est en général pas la projection du point de départ. Retrouver exactement la solution de (2.17) requiert la variante de Dykstra [95,96], qui adjoint un terme de correction mémorisé par contrainte et qui, pour des demi-espaces, coïncide

avec la méthode duale de Hildreth [97]. Cette distinction sépare les deux propriétés du filtre. L’admissibilité de la commande (la sécurité) relève de l’appartenance à l’intersection, que les projections cycliques atteignent asymptotiquement ; l’optimalité (la déviation minimale vis-à-vis de l’intention nominale) relève de la projection exacte, que seuls le solveur générique ou la variante de Dykstra garantissent.

2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d’atteignabilité

La projection QP-CBF de l’équation (2.17) n’est toutefois qu’une instance d’un concept plus large : le filtre de sécurité, dont Hsu et al. [98] proposent une vue unifiée. Un tel filtre est un module de supervision minimalement invasif : il surveille la commande nominale, quelle qu’en soit l’origine, et ne la modifie que lorsque la sécurité l’exige. Au-delà des CBF, deux autres familles dominent ce paradigme.

Les filtres de sécurité prédictifs de Wabersich et Zeilinger [99] transposent la philosophie de la commande prédictive : à chaque cycle, un problème de commande optimale vérifie sur un horizon fini qu’il existe encore une trajectoire de repli ramenant le système vers un ensemble sûr terminal. Cette anticipation corrige la principale faiblesse structurelle des CBF, leur myopie. Là où la contrainte barrière ne raisonne que sur la dérivée instantanée de h , le filtre prédictif détecte à l’avance les situations où les saturations d’actionneurs rendront la contrainte infaisable. Ce gain se paie toutefois en calcul : il faut résoudre en ligne un programme non convexe sur tout l’horizon, et disposer d’un modèle dynamique fiable.

Les méthodes fondées sur l’atteignabilité de Hamilton-Jacobi calculent pour leur part l’ensemble des états à partir desquels la collision devient inévitable ; elles offrent les garanties les plus robustes face aux perturbations bornées [100]. Elles souffrent en revanche de la malédiction de la dimension et restent difficilement applicables au-delà de quelques dimensions d’état sans approximation [100]. Des mises en œuvre récentes atteignent certes la fréquence de commande, mais dans un cadre restreint, où la vérification se réduit à freiner le long d’une trajectoire d’intention fixée, face à des objets suivis à erreur bornée [101].

Dans le contexte spécifique de la tâche d’alimentation assistée visée, l’approche prédictive présenterait un intérêt majeur. En anticipant les trajectoires sur un horizon fini, elle permettrait de planifier des décélérations fluides à l’approche du visage de l’utilisateur, évitant ainsi les chocs psychologiques et les oscillations induits par un filtre purement instantané (QP-CBF), ce qui améliorerait le confort et le sentiment de sécurité de la personne assistée.

Néanmoins, l’application directe de ces filtres se heurte ici à la complexité du flux de perception retenu : le bras à sept degrés de liberté est contraint par des milliers de points d’un nuage

dynamique renouvelé en ligne, ce qui rendrait la résolution répétée d'un problème d'optimisation non linéaire sur un horizon temporel incompatible avec les contraintes de contrôle en temps réel à haute fréquence.

C'est pourquoi l'architecture découplée de ce mémoire tire parti des forces complémentaires de chaque composant : le planificateur nominal (FM) prend en charge la génération de trajectoires globales naturellement fluides et prédictives apprises des démonstrations expertes, tandis que la projection QP-CBF instantanée se concentre exclusivement sur le rôle de bouclier réactif. Cette séparation fonctionnelle assure le confort et la régularité du geste d'assistance tout en maintenant la réactivité de la boucle de commande face à un environnement complexe.

2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret

Les garanties d'invariance établies en temps continu et sous l'hypothèse d'un modèle géométrique parfait se dégradent cependant fortement lors de leur déploiement sur une plateforme physique réelle. Trois facteurs limitent l'invariance absolue :

1. **La discrétisation temporelle :** La boucle de commande s'exécute à fréquence finie, ce qui peut provoquer des franchissements de la barrière entre deux pas de calcul. Les formulations en temps discret (DT-CBF) [102] répondent à cette limite par la condition exacte $h(\mathbf{x}_{k+1}) \geq (1 - \gamma) h(\mathbf{x}_k)$. Cette condition porte cependant sur l'état suivant : pour une barrière composée (cinématique directe et champ de distance évalués sur de nombreux points), elle est non convexe en la commande et exigerait la résolution d'un programme non linéaire à chaque cycle. Sa linéarisation au premier ordre, seule forme compatible avec le temps réel, restitue exactement la condition en temps continu avec $\kappa = \gamma/T$; le reste de linéarisation doit alors être couvert par une marge. Ce traitement échantillonné-robuste est donc la seule voie praticable à la fréquence de commande pour une barrière composée. La formulation DT-CBF ne supprime pas la marge, qui demeure nécessaire au comportement inter-échantillons et aux erreurs de perception : elle en déplace un terme vers un solveur non linéaire en ligne. Les formulations échantillonnées de Breeden et al. [103] bornent quant à elles ce comportement inter-échantillons par un terme de robustesse explicite, dérivé de constantes de Lipschitz du système plutôt que d'une marge dimensionnée globalement.
2. **Les saturations matérielles :** Les limites de vitesse et de couple des actionneurs restreignent le domaine d'admissibilité du QP. Si la contrainte de la CBF exige une accélération ou une vitesse supérieure aux capacités physiques du robot, le programme quadratique devient infaisable [104], compromettant la sécurité.

3. **Le bruit de perception et l’erreur d’interface** : Le calcul du gradient sur des nuages de points réels et bruités introduit des fluctuations dans les contraintes. De plus, la réalisation de la consigne $\dot{\mathbf{q}}^*$ par le contrôleur bas niveau du robot n’est jamais instantanée ni parfaite : retards et erreurs de poursuite séparent la vitesse certifiée de la vitesse exécutée.

Bien que ces écarts pratiques affaiblissent la garantie théorique stricte d’invariance, la distinction entre la formulation CBF et les champs de potentiel de la Section 2.4.1 demeure fondamentale. Contrairement à ces derniers, qui ajoutent des forces correctives ad-hoc pouvant interférer avec la tâche sans offrir de garantie formelle, la formulation QP-CBF structure la sécurité sous forme de contraintes d’optimisation strictes. Le traitement rigoureux de ces écarts ne consiste donc pas à renoncer au certificat, mais à intégrer des marges de robustesse calculées (détaillées au Chapitre 4) permettant de restaurer les propriétés de sécurité lors du déploiement physique.

2.5 Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité

Reste à allier l’expressivité et la multimodalité des modèles génératifs avec la rigueur des garanties de non-collision. La littérature répartit les réponses entre deux stratégies, examinées ici pour positionner le découplage retenu : intégrer les contraintes directement au cœur du processus de génération, ou appliquer un filtre de sécurité en aval, lors de l’exécution de la trajectoire.

2.5.1 Contraintes intégrées à la génération

La première stratégie injecte la contrainte de sécurité au sein même du processus d’intégration de l’équation différentielle (guidage intra-ODE). Par exemple, SafeFlow de Dai et al. [105] formule des fonctions barrières adaptées au FM afin de confiner le flux de trajectoires dans l’espace libre sans nécessiter de réentraînement du réseau. De son côté, CASF (*Constrained Action Streaming Flows*) de Long et al. [106] déforme localement la métrique riemannienne de l’espace de commande pour rejeter les trajectoires s’approchant des frontières d’obstacles. OmniGuide de Song et al. [107] exprime quant à lui le guidage sous forme de champs d’énergie différentiables, composés d’attracteurs et de répulseurs ancrés dans l’espace tridimensionnel, qui orientent l’échantillonnage de politiques généralistes sans réentraînement. D’autres variantes récentes adaptent ces concepts sous forme de contraintes de Lyapunov ou de barrières stochastiques intégrées aux processus de diffusion [108], ou s’appuient sur des optimisations unifiées pour garantir l’admissibilité dynamique des mouvements [109–111].

À la frontière de cette famille, SafeFlowMatcher [112] sépare l’intégration en une phase de prédiction libre, sans intervention, suivie d’une phase de correction certifiée par CBF à convergence en temps fini vers la zone sûre : une réparation certifiée post-génération, qui corrige le chemin produit avant toute exécution, sans agir sur la boucle de commande.

Pourtant, dans le contexte de manipulation d’assistance visé, intégrer les contraintes au sein de la génération offrirait l’avantage théorique de produire des trajectoires d’évitement directement au niveau du planificateur de mouvement, garantissant une cohérence géométrique intrinsèque avec les démonstrations expertes. Néanmoins, en forçant le processus d’intégration à traverser des états latents qui s’écartent de la distribution des données expertes vue à l’entraînement, ces contraintes perturbent la dynamique interne du modèle, au point d’induire une dérive distributionnelle (*distributional drift*) qui dégrade le taux de succès final sur la tâche [101].

C’est précisément pour y échapper que SafeFlowMatcher reporte son intervention sur le chemin final plutôt que sur les états latents intermédiaires ; deux limites subsistent néanmoins : la correction demeure appliquée au sein de la génération, et elle suppose une fonction barrière connue analytiquement dans l’espace d’état des points de passage, hypothèse que les scènes perçues par capteur ne satisfont pas directement.

Le coût computationnel d’une résolution de contraintes répétée à chaque étape d’intégration, ou à chaque génération dans le cas de la phase de correction, limite de surcroît l’utilisation de ces méthodes pour du contrôle réactif en boucle fermée. Bien que séduisantes pour préserver la fluidité humaine du geste d’alimentation, les méthodes intra-génération compromettent ainsi la robustesse d’exécution que le découplage retenu privilégie.

2.5.2 Filtres de sécurité appliqués à l’exécution

Pour préserver l’intégrité du modèle génératif, la seconde stratégie maintient la phase de génération nominale totalement inchangée et n’applique les contraintes de sécurité qu’en aval, lors de la commande physique du robot. Cette stratégie prolonge la logique des filtres de sécurité de la Section 2.4.3 en l’appliquant aux politiques génératives ; son illustration récente la plus aboutie est le cadre Path-Consistent Safety filtering (PACS) proposé par Römer et al. (2026) [101] pour les politiques de diffusion. Plutôt que de déformer géométriquement les actions générées, PACS convertit chaque bloc d’actions en une trajectoire d’intention, puis applique un freinage cohérent avec le chemin (*path-consistent braking*) : le robot est ralenti ou arrêté le long de cette trajectoire, dont la sécurité est certifiée en temps réel par une analyse d’atteignabilité ensembliste. Ce filtrage externe maintient l’exécution dans la distribution d’entraînement de la politique et fournit des garanties formelles de sécurité en

environnement dynamique, en supposant toutefois des mesures de position des objets à erreur bornée. Cette approche privilégie ainsi une correction purement temporelle qui élimine tout risque de dérive distributionnelle.

Cependant, cette cohérence au chemin restreint la correction au seul freinage : face à un obstacle qui bloque durablement la trajectoire nominale, le robot s’immobilise sans pouvoir le contourner, et les auteurs identifient eux-mêmes la gestion des obstacles statiques ou quasi statiques comme une perspective future. Ce constat motive l’exploration d’un compromis différent, fondé sur une correction géométrique locale qui accepte de s’écarter de la trajectoire nominale pour contourner l’obstacle, tout en cherchant à en rester le plus proche possible afin de limiter la dérive distributionnelle.

D’autres approches confient la correction à un opérateur humain plutôt qu’à un certificat : FlowCorrect [113] adapte ainsi la politique au déploiement à partir de corrections de pose éparses fournies interactivement, rattrapant des cas d’échec proches de la collision sans réentraîner le réseau de base. Des filtres temporels spécifiques permettent également de compenser les délais d’inférence inhérents aux grands modèles génératifs [114, 115].

2.5.3 Découplage entre intention nominale et sécurité réactive

L’analyse croisée de ces deux familles d’approches justifie l’architecture découplée mise en œuvre dans ce travail. Plutôt que d’entrelacer la sécurité et la génération nominale, ce mémoire opte pour une isolation fonctionnelle complète entre :

1. **Un planificateur nominal en horizon glissant** basé sur le FM, chargé de générer l’intention nominale à long terme sans subir de dérive distributionnelle : rétroactif vis-à-vis de la cible, qu’il réobserve à chaque replanification, mais aveugle aux obstacles.
2. **Un filtre de sécurité réactif local** basé sur une projection QP-CBF, s’exécutant à haute fréquence en ligne pour intercepter les collisions physiques sur le robot.

Cette architecture partage la structure en boucle fermée de PACS (politique générative gelée, filtrage à l’exécution, replanification en horizon glissant), mais s’en écarte sur la nature de la correction. Les deux approches répondent à des philosophies complémentaires dictées par le contexte opérationnel : là où PACS confine la correction au domaine temporel (freinage le long du chemin pour éliminer la dérive distributionnelle au prix d’une impossibilité de contournement), le filtre proposé l’autorise dans le domaine spatial. Ce choix, indispensable pour qu’un robot d’assistance puisse contourner activement un obstacle statique ou lent afin de mener sa tâche à bien, accepte une dérive distributionnelle locale transitoire. Cette exposition hors distribution est néanmoins minimisée par construction, puisque la projection

QP-CBF calcule à chaque instant la commande sûre la plus proche de la consigne nominale (Chapitre 4).

Ce découplage fonctionnel concilie efficacement la richesse et la multimodalité des trajectoires apprises par le modèle génératif avec la réactivité et la rigueur théorique indispensables pour améliorer la sécurité physique sur une plateforme réelle. Ce principe de séparation constitue le fil conducteur de la méthodologie proposée dans ce mémoire.

2.6 Synthèse critique et positionnement

Cette dernière section résume les lacunes de l'état de l'art, situe l'architecture proposée face aux cadres de référence au moyen d'un tableau comparatif, et prépare la formulation des objectifs de recherche.

2.6.1 Lacunes identifiées dans la littérature

L'analyse croisée de la littérature scientifique contemporaine met en évidence trois lacunes majeures :

1. **L'hypothèse d'une perception parfaite** : La plupart des cadres de travail actuels validant l'alliance du FM et des CBF supposent des obstacles analytiques parfaits connus a priori, se montrant ainsi inadaptés face aux nuages de points 3D bruts et bruités.
2. **L'absence de persistance temporelle des modèles génératifs** : Lors d'une occlusion temporaire de la cible, les planificateurs génératifs perdent leur signal de conditionnement géométrique et produisent des trajectoires aberrantes ou figées, faute d'une couche cartographique persistante capable de stabiliser les points de conditionnement.
3. **L'intégration temps réel des représentations géométriques** : La mise à jour en ligne des champs de distance de la scène demeure trop lourde pour la fréquence de commande ; les champs de distance centrés sur le robot lèvent ce verrou, mais leur exploitation comme fonction barrière contre des nuages de points bruts, en aval d'une politique générative, reste inexplorée.

2.6.2 Positionnement de l'architecture proposée

Pour répondre à ces limites, ce mémoire soutient la pertinence d'une *architecture découplée entre génération nominale et filtrage réactif de sécurité*. La trajectoire nominale est générée en horizon glissant, sans rétroaction vis-à-vis des obstacles, par un modèle FM conditionné par

une observation géométrique persistante issue de la perception RGB-D et du suivi sémantique SAM 3 / SAM 2, tandis que la sécurité immédiate est déléguée à un filtre de projection CBF articulaire bas niveau s'appuyant sur une approximation polynomiale de Bernstein du SDF local du robot.

2.6.3 Hypothèse de recherche et transition

Les lacunes identifiées dans la littérature circonscrivent la question centrale de ce mémoire : comment concilier les trajectoires fluides d'une politique générative avec les garanties formelles de non-collision requises pour l'assistance en environnement réel ? Pour y répondre, ce mémoire formule l'hypothèse de recherche suivante :

L'intégration d'un filtre de sécurité réactif local (fondé sur une projection QP-CBF exploitant les gradients analytiques exacts d'un champ de distance signée du corps complet du robot) en aval d'une politique de génération de mouvement nominale gelée (basée sur le Flow Matching conditionnel), alimenté par une carte d'environnement persistante, permet de garantir l'absence de collision dans des environnements quasi statiques encombrés et non vus à l'entraînement, tout en préservant le taux de réussite de la tâche (dégradation d'au plus 10 points de pourcentage) et en respectant les contraintes temps réel de la boucle de commande.

Cette hypothèse sert de clé de voûte au récit scientifique de ce mémoire. Afin de la valider de manière rigoureuse, elle s'articule directement au Chapitre 3 sous la forme d'un but général, décliné en un objectif principal et en cinq objectifs spécifiques mesurables.

Le Tableau 2.1 résume le positionnement de l'approche proposée vis-à-vis des cadres de référence de la littérature. Les critères de comparaison s'y lisent comme suit : le modèle nominal désigne la politique générative produisant l'intention de mouvement ; la sécurité qualifie la nature du mécanisme d'évitement (implicite lorsqu'elle est seulement apprise des démonstrations, souple lorsqu'elle guide la génération sans imposer de contrainte, explicite lorsqu'une contrainte est imposée à l'exécution, formelle lorsqu'elle est certifiée mathématiquement) ; la représentation précise la forme sous laquelle les obstacles sont fournis au mécanisme de sécurité ; la correction décrit comment la sortie nominale est modifiée ; la colonne occlusions indique si le conditionnement perceptif résiste à une perte temporaire de visibilité ; enfin, la réactivité évalue la capacité à réagir à un changement de scène à la fréquence de commande ; ses niveaux (limitée, moyenne, élevée) sont qualitatifs et ordonnés par la fréquence à laquelle une correction peut suivre un tel changement, telle que rapportée par les auteurs respectifs.

Tableau 2.1 Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.

Cadre / Méthode	Modèle nominal	Sécurité	Représentation	Correction	Occlusions	Réactivité
Diffusion Policy	Diffusion	Implicite	Espace latent	Replanification en horizon glissant, sans filtre de sécurité	Non	Limitée par le débruitage
OmniGuide	FM	Souple	Champ d'énergie 3D	Guidage intra-ODE	Non	Moyenne
CASF	Streaming Flow	Souple	Neural SDF	Déformation intra-ODE	Partielle	Élevée mais coûteuse
SafeFlow	FM	Explicite : CBF adaptées au flux (FMBF)	Obstacles analytiques	Guidage à chaque pas d'intégration + filtre terminal	Non	Limitée par la génération
SafeFlow- Matcher	FM	Explicite : CBF à temps fini	Obstacles analytiques	Correction certifiée du chemin final (prédiction- correction)	Non	Élevée en simulation
PACS	Diffusion	Formelle : atteignabilité ensembliste	Objets suivis, erreur bornée	Freinage sur la trajectoire nominale, sans contournement	Non	Très élevée (1 kHz)
Approche proposée	FM	Explicite : projection SDF-CBF	Nuage filtré persistant + SDF robot	Correction vitesse articulaire à l'exécution	Oui, via persis- tance	Élevée, à la fréquence de commande (validée au Chapitre 5)

L'examen critique de la littérature met en évidence un compromis entre l'expressivité des politiques génératives et la rigueur des algorithmes de préservation de la sécurité. Le FM, lissant et déterministe à échantillon initial fixé, capture la multimodalité des mouvements experts en réduisant la latence propre aux processus de diffusion stochastique ; son exécution aveugle aux obstacles au sein d'environnements réels et changeants demeure néanmoins sujette aux incertitudes perceptives. Quant aux méthodes qui incorporent des contraintes au cours de la génération, elles alourdissent le temps de calcul ou provoquent une dérive distributionnelle nuisible au succès de la tâche.

Le Chapitre 4 détaille l'architecture découplée proposée en réponse à ces verrous : une perception persistante qui s'articule de manière synchrone avec un filtre réactif fondé sur une approximation par polynômes de Bernstein, pour améliorer en temps réel, sous des contraintes vérifiables localement, l'exécution sécurisée au cœur des objectifs de recherche.

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

Ce chapitre présente la motivation de la recherche proposée, en dérive le but général et les objectifs spécifiques, énonce les contributions qui en découlent, puis délimite la portée et les exclusions qui ont encadré le développement du système.

3.1 Positionnement de recherche et motivation

Les politiques génératives, portées par les modèles de diffusion puis par le FM, ont démontré ces dernières années leur capacité à apprendre des tâches de manipulation à partir d'un nombre restreint de démonstrations. Elles capturent la multimodalité des gestes experts et, dans le cas du FM, s'échantillonnent en quelques itérations d'intégration déterministes à échantillon initial fixé, compatibles avec une replanification en boucle fermée.

Malgré ces progrès, ces politiques restent le reflet de leurs données : lorsqu'elles sont entraînées sur des démonstrations sans obstacle, elles n'offrent aucune garantie face à un environnement qui n'a pas été vu à l'entraînement. La revue de littérature montre que les réponses existantes à cette limite se répartissent en trois familles, dont les deux premières portent un coût rédhibitoire pour l'application visée.

La première contraint le processus de génération lui-même, au prix d'une dérive distributionnelle et d'un surcoût de calcul à chaque pas d'échantillonnage. La deuxième enseigne l'évitement au modèle : entraîner une politique générative à éviter les collisions est possible, mais exige un effort considérable, qu'il s'agisse de collecter des démonstrations enrichies d'obstacles, à recommencer pour chaque famille de scènes, ou de faire corriger les trajectoires défaillantes par un opérateur au déploiement, comme le propose FlowCorrect [113].

La troisième famille filtre l'exécution plutôt que la génération : les fonctions barrières de contrôle y apportent des garanties formelles d'invariance, mais leur emploi aux côtés de politiques génératives demeure le plus souvent restreint à l'effecteur seul ou à des obstacles décrits par des primitives géométriques connues, car leur déploiement bute en pratique sur une question préalable : disposer d'une représentation de distance du corps complet du robot, interrogeable avec son gradient à la fréquence de commande.

Ce mémoire se positionne à cette intersection : découpler entièrement la génération de la sécurité, en plaçant celle-ci en aval du modèle plutôt qu'en son sein. Une politique de FM pré-entraînée et gelée fournit l'intention ; un filtre de sécurité réactif, fondé sur des fonctions barrières évaluées par un champ de distance signée appris du corps complet du robot

et alimenté par une carte persistante de la scène, corrige à la fréquence de commande la composante de vitesse qui menace la sécurité. L’objectif est de conserver simultanément les deux propriétés que les approches existantes échangent l’une contre l’autre : l’intention de la trajectoire nominale et l’absence de collision dans des environnements non vus.

3.2 Objectifs de recherche

Le but général de cette recherche est de rendre exécutables, en toute sécurité et sans réentraînement, les trajectoires produites par une politique générative dans des environnements quasi statiques encombrés (au sens défini à la Section 3.3) que celle-ci n’a jamais observés. La revue de littérature ayant montré qu’un filtre réactif mal conçu peut dégrader la réussite de la tâche en poussant l’exécution hors de la distribution d’entraînement [101], l’évaluation porte sur le compromis complet entre sécurité, réussite de la tâche et budget de calcul, et non sur la seule réduction des collisions. Les objectifs suivants soutiennent ce but.

3.2.1 Objectif principal

Concevoir, implémenter et valider en simulation une architecture découplée qui exécute en temps réel et sans collision les trajectoires produites par une politique générative de FM gelée, dans des environnements quasi statiques encombrés non vus à l’entraînement (comme précisé à la Section 3.3), sans réentraînement du modèle et sans dégradation rédhibitoire de la réussite de la tâche.

3.2.2 Objectifs spécifiques

- **SO1** : Implémenter une chaîne de perception qui détecte, segmente et suit la cible dans le flux RGB-D, et qui maintient une carte persistante des obstacles robuste aux occlusions et aux pertes de détection.
- **SO2** : Développer une politique de génération de trajectoires articulaires par FM entraînée sur un jeu de démonstrations simulées et réelles conditionné par la perception.
- **SO3** : Intégrer un bouclier de sécurité fondé sur des fonctions barrières de contrôle et un champ de distance signée du corps complet du robot, corrigeant la commande en temps réel pour éviter les collisions avec l’environnement.
- **SO4** : Vérifier en simulation les performances du système complet sur les deux tâches de manipulation retenues, dans différents environnements quasi statiques non vus à l’entraînement, selon les critères établis au Tableau 3.1.

- **SO5** : Valider la transférabilité de l’architecture par son déploiement sur un second manipulateur à sept degrés de liberté, du Franka Emika Panda au UFactory xArm7, seuls la cinématique et les champs de distance par lien étant adaptés.

S’y ajoute une exigence transversale de temps réel : la chaîne complète doit tenir la fréquence de commande visée, le filtre de sécurité résolvant sa projection à la cadence de la boucle de commande, complété d’une couche de freinage à plus haute cadence qui re-certifie la commande maintenue entre deux résolutions, pendant que la génération se poursuit en parallèle. Le Tableau 3.1 rend ces objectifs mesurables en associant à l’évaluation de SO4 ses métriques, sa condition de comparaison et son critère d’acceptation ; les valeurs mesurées sont rapportées en regard de ces critères au Chapitre 5.

Tableau 3.1 Critères de validation associés aux objectifs de recherche.

Critère	Métriques	Comparaison	Critère d’acceptation
Sécurité	Collisions (contact au maillage exact), distance minimale de séparation, durée cumulée des violations de marge	Filtre actif contre inactif, scénarios appariés	Aucune collision avec filtre dans les scénarios où le nominal en produit ; réduction de la durée de violation
Préservation de la tâche	Taux de réussite ; norme des interventions ; déviation de la trajectoire exécutée vis-à-vis de la nominale	Filtre actif contre inactif, scénarios appariés	Dégradation du taux de réussite inférieur à 10% en l’absence d’obstacle interférent ; intervention strictement nulle hors de la bande d’activation
Persistance	Rappel des points d’obstacle sous occlusion ; issue de sécurité de l’épisode	Carte persistante contre perception instantanée	Contrainte d’évitement maintenue pendant toute l’occlusion, sans perte de l’obstacle
Temps réel	Temps de calcul par sous-système (médiane, p95) ; fraction de cycles au-delà de la période	Budget de période par module	Médiane sous la période de commande ; dépassements de queue quantifiés et couverts par l’analyse de marge du Chapitre 4

3.3 Portée et exclusions de la recherche

Afin de garantir une validation rigoureuse et focalisée des hypothèses de recherche formulées, les limites de cette étude se concentrent sur ses verrous scientifiques centraux. Les aspects suivants sont ainsi définis comme hors de la portée immédiate de ce travail :

- **Déploiement sur robot réel** : L'évaluation en boucle fermée du système complet s'effectue au sein d'environnements de simulation physique réalistes. Bien que le jeu de données d'entraînement intègre des démonstrations de manipulation issues d'une plateforme physique réelle, le transfert matériel final en boucle fermée sort de la portée de ce travail.
- **Couverture des tâches** : La validation se concentre sur deux scénarios (une tâche d'alimentation assistée et une tâche de saisie et dépôt) ; l'évaluation de la généralisation à d'autres familles de tâches est hors cadre.
- **Configuration des capteurs** : La topologie et le placement des capteurs sont pré-définis pour chaque tâche (caméra embarquée au poignet pour l'alimentation, caméra statique pour la saisie-dépôt). L'optimisation de la configuration minimale des capteurs n'est pas recherchée.
- **Dimensionnement du jeu de données** : L'étude de la taille critique minimale du jeu de données pour l'entraînement des politiques génératives sort de la portée de ce travail ; le volume de démonstrations collecté est dimensionné pour assurer l'apprentissage nominal des tâches sélectionnées.
- **Obstacles dynamiques** : La garantie de sécurité visée concerne l'environnement quasi statique, au sens suivant : les obstacles peuvent se déplacer, mais lentement devant le cycle de mise à jour de leur représentation, de sorte que la scène peut être traitée comme fixe entre deux mises à jour et que le déplacement d'un obstacle sur un cycle demeure petit devant la marge de sécurité ; les cadences et la marge qui quantifient ce régime sont établies au Chapitre 4. L'évaluation empirique intègre des scénarios de robustification face à des variations dynamiques lentes, bien que les garanties formelles d'invariance soient réservées au régime quasi statique théorique.
- **Interaction humaine** : Bien que la tâche d'alimentation assistée motive le développement du système, l'évaluation se focalise sur la validation des critères techniques de sécurité et de succès géométrique de la tâche ; l'évaluation clinique avec usagers et la modélisation comportementale de la personne assistée sont exclues.
- **Type de robot traité** : L'étude porte sur les manipulateurs sériels à base fixe et à sept degrés de liberté, instanciés ici par le Franka Emika Panda et le UFactory xArm7, dont la redondance cinématique est exploitée par la cinématique inverse et par le filtre de sécurité. Les bases mobiles et les autres morphologies ne sont pas considérées.
- **Propriétés des objets** : La cible et les obstacles sont supposés rigides et opaques. Les objets déformables, ainsi que les matériaux transparents ou fortement réfléchissants mettant en défaut le capteur de profondeur, sortent du cadre étudié.

CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME

Ce chapitre présente la conception et la mise en œuvre du système de génération de trajectoires sans collision. Le travail suit une approche expérimentale guidée par l’implémentation, caractérisée par un développement itératif, une architecture modulaire et une évaluation empirique. Le système est décrit à travers cinq blocs de conception directement alignés sur les objectifs spécifiques de la Section 3.2 :

- la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble qui accueillent tous les modules (fondation du déploiement de SO4) ;
- la chaîne de perception sémantique et la carte persistante de la scène (SO1) ;
- l’acquisition des démonstrations et leur prétraitement en données d’entraînement (SO2) ;
- le modèle génératif de trajectoires par Flow Matching et la chaîne de conversion et d’exécution de ses sorties (SO2, SO5) ;
- le filtre de sécurité réactif SDF-CBF (SO3).

Cet ordre suit le flux des données, de la perception à la commande : chaque bloc consomme la sortie du précédent, et le chapitre se conclut par la portée des garanties du filtre. La vérification et la validation expérimentales du système, phases d’évaluation de SO4 et SO5, font l’objet du Chapitre 5.

4.1 Plateforme expérimentale et architecture globale

Cette section porte sur la fondation du système : la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble sur lesquelles tous les modules (SO1 à SO3) sont implantés et testés. Elle couvre les données d’entrée et de sortie de chacun des modules utilisés pour réaliser l’ensemble des objectifs listés au Chapitre 3.

4.1.1 Plateforme matérielle et logicielle

Le système est développé et vérifié sur un manipulateur Franka Emika Panda à sept degrés de liberté, dont la redondance cinématique est exploitée tant par la cinématique inverse que par le filtre de sécurité. La méthode se transpose à tout manipulateur redondant décrit par un modèle Unified Robot Description Format (URDF), moyennant l’adaptation de trois éléments propres à la plateforme : le modèle URDF lui-même, les SDF par lien à réentraîner sur ses maillages, et l’interface du contrôleur de vitesse.

Pour la tâche d'alimentation, le robot porte une fourchette fixée à sa pince, intégrée par composition de son modèle URDF, et une caméra RGB-D Intel RealSense D415 (640×480 pixels) est montée au poignet, répliquant le montage utilisé pour la collecte des démonstrations (Section 4.4.1).

L'ensemble logiciel repose sur Robot Operating System (ROS) 1 Noetic sous Ubuntu 20.04, la scène étant simulée dans Gazebo 11. Bien que ROS Noetic soit distribué avec Python 3.8, les modèles de fondation de vision employés, SAM 3 et SAM 2 (Section 4.2.1), exigent une version plus récente : l'ensemble du système s'exécute donc dans un unique environnement virtuel Python 3.10.13, activé avant le lancement des nœuds ROS.

Au sein de cet environnement, tous les modules sont implémentés en Python, à l'exception de la lecture d'état du robot, de la cinématique inverse (écrites en C++ avec la bibliothèque *Pinocchio* [116]) et du frein réflexe (intégré en C++ dans la boucle temps réel *ros_control* à ~ 1 kHz, Section 4.8.7), afin d'en minimiser la latence. Les composantes d'apprentissage (modèle de Flow Matching, SDF de Bernstein, bouclier CBF) s'appuient sur *PyTorch* 2.10 avec CUDA 12.6 et s'exécutent sur un unique GPU NVIDIA RTX 3090 (24 Go), partagé par l'ensemble des modules. Le serveur de segmentation SAM 3, qui charge un modèle de fondation volumineux, demeure un nœud dédié, exposé au reste du système comme un service ROS et invoqué à la demande (Section 4.2.1). Les démonstrations simulées sont collectées avec la bibliothèque *ManiSkill 3* (Section 4.4.1) et la visualisation s'effectue dans RViz.

4.1.2 Architecture modulaire du système

La Figure 4.1 illustre l'architecture modulaire du système et le trajet des données, des images RGB-D jusqu'à la commande de vitesse articulaire. Le flux se sépare en deux chemins dès la perception. Le premier conditionne la génération de trajectoire : la cible, détectée par SAM 3 puis suivie par SAM 2, est projetée en un nuage de points 3D, fusionnée au maillage de l'outil, et le nuage résultant conditionne le modèle de *Flow Matching*, qui replanifie la trajectoire nominale en boucle fermée. Le second garantit la sécurité : les pixels restants forment le nuage d'obstacles qui, nettoyé puis accumulé dans la carte persistante, alimente le bouclier CBF. Celui-ci corrige à la fréquence de commande la trajectoire nominale interpolée par l'exécuteur, puis le frein réflexe re-vérifie la commande maintenue entre deux résolutions avant de l'envoyer au contrôleur de vitesse du robot.

Deux liaisons secondaires ferment le système. Le nœud de saisie soude la cible à l'outil au moment du contact et publie le nuage saisi, que le bouclier protège dès lors comme un lien supplémentaire du robot. L'état articulaire mesuré revient par ailleurs à tous les modules par le bus de retour de droite, la boucle physique se refermant à travers la simulation.

Le système comportant de nombreux mécanismes secondaires, le Tableau 4.1 en clarifie d'emblée la hiérarchie : il distingue les mécanismes qui portent directement les objectifs de recherche, l'infrastructure qui les rend exécutables, et les heuristiques de robustesse, désactivables sans invalider le certificat de sécurité. Cette hiérarchie guide la lecture du chapitre : chaque section précise, pour les mécanismes qu'elle introduit, s'ils relèvent du cœur de la contribution ou de son enrobage.

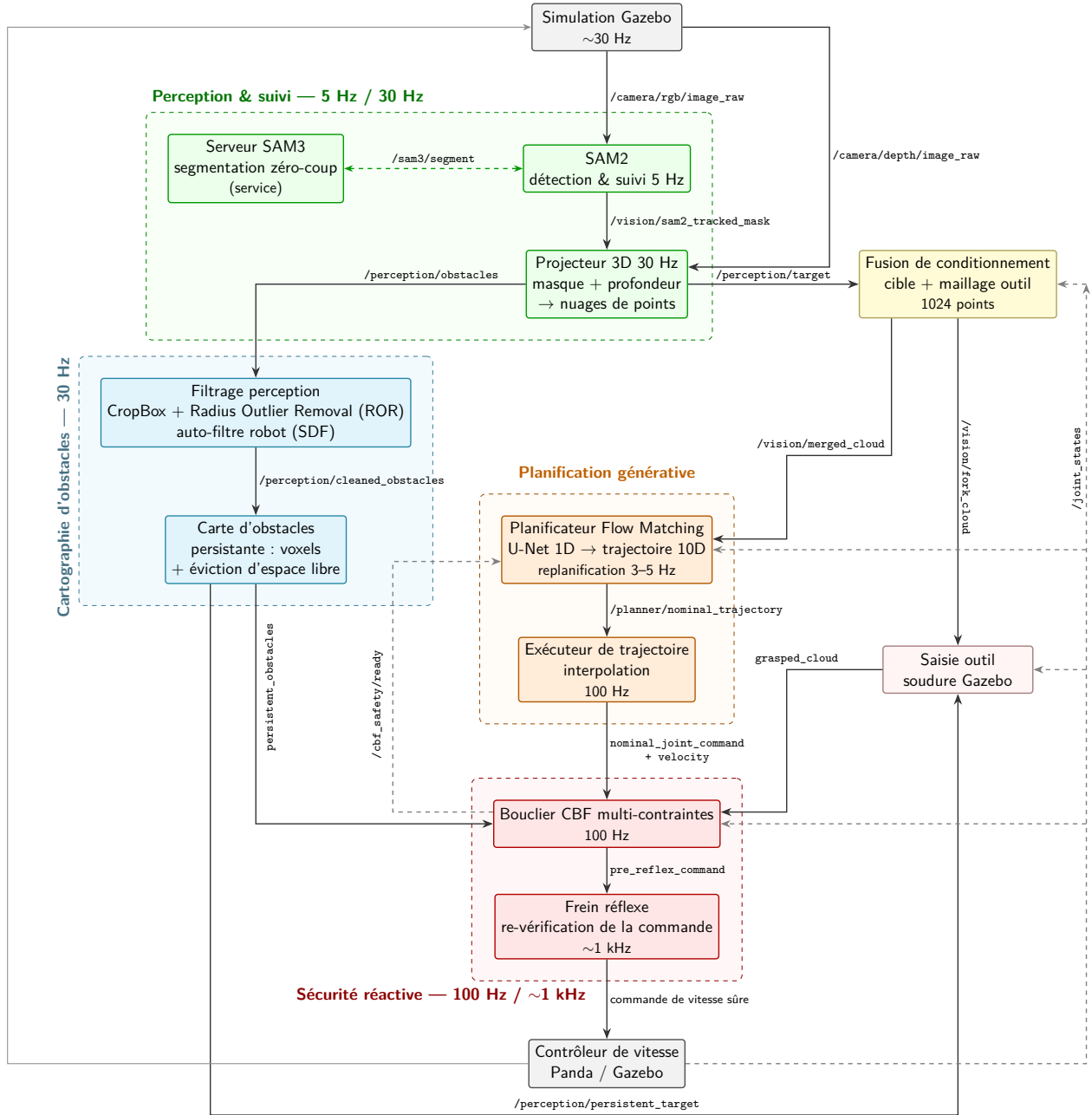


Figure 4.1 Architecture globale du système asynchrone.

Tableau 4.1 Hiérarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.

Rôle	Mécanismes	Critères servis
Essentiels à la contribution	— Chaîne de perception sémantique et suivi temporel (SAM 3 / SAM 2, SO1) — Politique générative de FM pré-entraînée et gelée (SO2) — Carte d'obstacles persistante avec éviction d'espace libre (SO1) — Modèle SDF de Bernstein corps-complet (SO3) — Barrières de contrôle par lien (CBF) et projection multi-contraintes (SO3) — Métrique de tâche $\mathbf{W}$ et marge de sécurité d_{safe}	Sécurité, réussite de la tâche, perception, persistance
Infrastructure habilitante	— Rétroprojection géométrique 3D sténopé et sous-échantillonnage — Cinématique inverse (Pinocchio) et réajustement temporel — Exécuteur de trajectoire à horloge de progression — Graphes CUDA, flux asynchrones séparés et frein réflexe 1 kHz — Interface de commande en vitesse articulaire	Temps réel, fréquence de commande
Heuristiques de robustesse (sans effet sur le certificat)	— Dégagement postural dans le noyau de la Jacobienne — Resserrement temporel η_l — Atténuation de réparation $g_{\min}$ — Réglages et filtrage du signal	Progression de la tâche, robustesse opérationnelle

Cette architecture est délibérément asynchrone : chaque groupe de la figure tourne à sa propre cadence et communique par messages, sans jamais bloquer les groupes en aval. La perception et la planification sont ainsi découplées de la boucle de commande : le bouclier CBF n’attend jamais le planificateur, et un nuage de conditionnement périmé dégrade la trajectoire nominale sans jamais suspendre la commande à 100 Hz.

La hiérarchie des fréquences reflète la dynamique de chaque information. Le filtre de sécurité et la commande, seuls garants de la réactivité, tournent à 100 Hz, doublés d’un frein réflexe à ~ 1 kHz qui re-vérifie la commande maintenue entre deux résolutions (Section 4.8.7). La cartographie d’obstacles tourne à 30 Hz, la sélection des points critiques suivant quant à elle la fréquence de commande, et la replanification générative entre 3 et 5 Hz selon la tâche. La perception sémantique, la plus coûteuse, s’exécute enfin de manière asynchrone, à la cadence que lui laisse le GPU partagé. La vérification expérimentale de ce budget temporel fait l’objet du Chapitre 5.

4.2 Perception sémantique et reconstruction 3D

Cette section porte sur le premier volet de SO1 : la chaîne de perception qui, à partir du flux RGB-D de la caméra au poignet, produit en temps réel les deux nuages de points consommés par le système. Le premier est celui de la cible, qui conditionne le modèle génératif (SO2) ; le second celui des obstacles, qui alimente le filtre de sécurité (SO3).

4.2.1 Extraction sémantique et suivi temporel de la cible

La détection des objets d’intérêt repose sur le modèle de fondation *Segment Anything Model 3* (SAM 3) de Meta [56], qui produit, à partir d’une image RGB et d’une requête textuelle, la boîte englobante, la segmentation au niveau du pixel (le masque) et un score de confiance de détection. La Figure 4.2 présente un exemple de masque obtenu pour la requête *Pink Block*.

Une évaluation de SAM 3 à chaque image serait toutefois incompatible avec le budget temps réel, le modèle de fondation exigeant plusieurs centaines de millisecondes par inférence. Le suivi est donc délégué à *Segment Anything Model 2* (SAM 2) [55], un modèle de segmentation vidéo plus léger doté d’une mémoire d’attention. Initialisé avec le masque produit par SAM 3, il le propage d’image en image à une cadence de 5 Hz, sur des images réduites à 512 pixels de côté au maximum : la fraîcheur du masque importe davantage que sa finesse. Lorsque le suivi se dégrade (masque vide ou dégénéré), une nouvelle détection SAM 3 est demandée pour réinitialiser le suiveur ; ces requêtes sont espacées d’une période de repli qui s’allonge après des échecs répétés (de 8 à 30 s), afin qu’une cible durablement absente ne monopolise

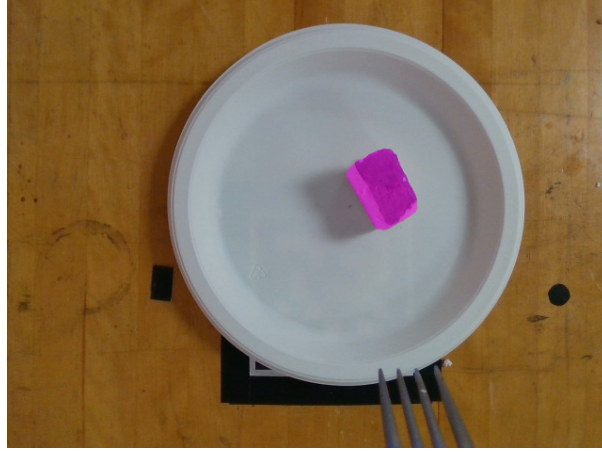


Figure 4.2 Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation SAM 3 pour la requête *Pink Block*.

pas le budget GPU partagé avec le reste du système.

4.2.2 Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points

Les changements de repère de cette section, comme ceux du reste de la chaîne, s'appuient sur les quatre repères du système résumés à la Figure 4.3 : la base du robot ($\mathcal{F}_b$), la caméra à l'effecteur ($\mathcal{F}_c$), le TCP ($\mathcal{F}_e$) et l'outil ($\mathcal{F}_o$).

Le masque suivi est combiné à la carte de profondeur alignée pour produire les nuages de points par rétroprojection sténopé : un pixel (u, v) de profondeur valide Z est d'abord rétro-projeté dans $\mathcal{F}_c$ à l'aide des paramètres intrinsèques, puis exprimé dans $\mathcal{F}_b$ par la cinématique directe du robot,

$$X_c = \frac{(u - c_x) Z}{f_x}, \quad Y_c = \frac{(v - c_y) Z}{f_y}, \quad Z_c = Z, \quad \tilde{\mathbf{p}}^b = \mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) \tilde{\mathbf{p}}^c, \quad (4.1)$$

où (f_x, f_y) et (c_x, c_y) sont les focales et le point principal de la caméra, $\mathbf{p}^c = [X_c, Y_c, Z_c]^\top$, $\tilde{\mathbf{p}}$ dénote les coordonnées homogènes et $\mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \mathbf{T}_c^e$ compose la pose du TCP issue de la cinématique directe et l'extrinsèque constante $\mathbf{T}_c^e$ entre le TCP et la caméra. Pour gérer l'écart de cadence entre l'inférence de SAM 2 (5 Hz) et le flux de profondeur (30 Hz), la séparation s'adapte à la fraîcheur du masque : lorsqu'un masque est disponible, la cible est extraite par masquage 2D direct et rafraîchit la mémoire 3D de la cible (`persistent_target`). Aux tiques intermédiaires à 30 Hz, l'enveloppe 3D de cette mémoire est réutilisée pour filtrer la carte de profondeur courante. Cette gestion multi-cadence empêche la cible de déborder dans le nuage d'obstacles lors des mouvements du bras entre deux inférences. Deux nuages

sous-échantillonnés sont ainsi émis à chaque image.

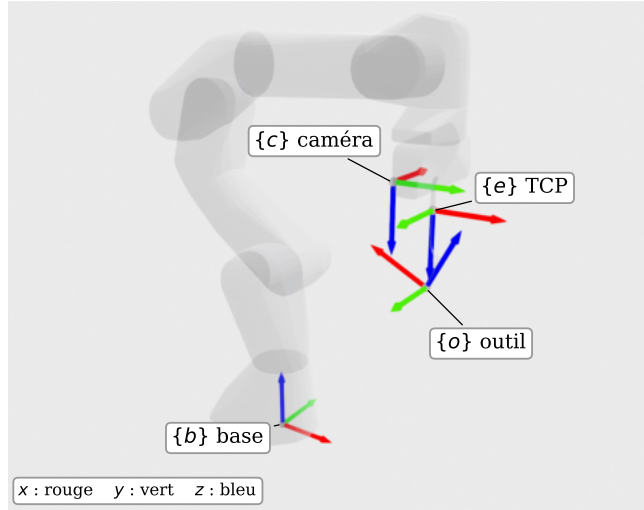


Figure 4.3 Représentation schématique des différents repères du système ($\mathcal{F}_b$ base robot, $\mathcal{F}_c$ caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ TCP et $\mathcal{F}_o$ outil/fourchette) intervenant dans les changements de repère et les projections.

La caméra étant montée au poignet, l'outil peut occuper une part importante du champ de vision : sans traitement, ses pixels seraient projetés dans le nuage d'obstacles et le filtre de sécurité freinerait le robot contre son propre outil. L'outil est donc retiré par deux mécanismes complémentaires. En 2D, un masque obtenu de SAM 3, dilaté de 5 pixels, est soustrait de l'image avant projection. En 3D, un filtre fondé sur le SDF du maillage de l'outil supprime les fuites résiduelles que le masque 2D ne capture pas : tout point à moins de 5 mm de la surface du maillage, positionné par la cinématique directe, est écarté. Cette combinaison élimine les points de l'outil sans effacer les obstacles réels situés juste au-delà de cette coquille.

Le nuage d'obstacles brut hérite par ailleurs des artefacts typiques des capteurs de profondeur (points volants aux discontinuités, retours hors de la zone d'intérêt), auxquels s'ajoutent les projections du corps du robot lui-même dans le champ de la caméra. Trois opérations le nettoient : une boîte de recadrage (*CropBox*) le restreint au volume de travail du robot ; un filtre de voisinage (ROR) rejette tout point n'ayant pas un nombre minimal de voisins dans un rayon donné, signature des points isolés non associés à une surface réelle ; enfin, un auto-filtre écarte les points appartenant au robot, en réutilisant le modèle de distance signée du corps complet appris hors ligne (Section 4.7), celui-là même qui alimente le filtre de sécurité. Ainsi, tout point dont la distance à la surface d'un lien est négative ou inférieure à 5 mm est retiré. Sans ce retrait, les projections du bras seraient accumulées dans la carte persistante et le bouclier CBF, traitant le robot comme un obstacle, le freinerait contre son propre corps.

Le nuage nettoyé constitue l'entrée de la carte persistante de la section suivante.

4.3 Cartes persistantes de la scène

Cette section porte sur le second volet de SO1 : doter la perception d'une mémoire spatiale, la carte persistante, qui rend la représentation des obstacles robuste aux occlusions et aux pertes de détection.

La chaîne de perception précédente est sans mémoire : elle ne décrit que ce que la caméra voit à l'image courante. Or le champ de vision de la caméra au poignet est étroit et se déplace avec le bras : un obstacle contourné sort du champ précisément au moment où le robot passe à côté, et l'approche finale plonge la caméra vers la cible, masquant le reste de la scène. Une perception sans mémoire ferait ainsi disparaître les contraintes de sécurité au moment où elles importent le plus, et les pertes de détection transitoires (occlusion par le bras, échec ponctuel du suivi) auraient le même effet. La carte persistante conserve donc en mémoire les surfaces observées, et c'est elle, plutôt que la vue instantanée, qui alimente le filtre de sécurité.

La même politique de mémoire s'applique à la cible. En cas de perte du suivi, le dernier nuage de cible valide est conservé et le conditionnement du modèle génératif est gelé plutôt qu'annulé : la trajectoire nominale demeure inchangée pendant l'occlusion au lieu de provoquer un arrêt du système. Une temporisation invalide cette mémoire si la perte se prolonge au-delà de 5 s.

La carte persistante prend la forme d'une grille de voxels creuse de pas 1 cm. Cette résolution résulte d'un compromis : assez fine pour représenter les obstacles à l'échelle centimétrique des dégagements de la tâche, assez grossière pour maintenir la carte compacte. À chaque image, le nuage d'obstacles nettoyé y est voxelisé, ce qui fusionne les doublons et borne le coût des traitements en aval, puis chaque voxel observé est inscrit dans la carte, plafonnée à 4096 voxels.

Les points appartenant à la cible, identifiés par le masque suivi, sont exclus de la carte d'obstacles et accumulés dans une carte distincte, de sorte que la cible n'apparaisse jamais comme un obstacle à sa propre saisie. Cette carte n'est pas soumise à l'éviction par espace libre ; pour l'empêcher de s'étaler au fil des poses, les voxels situés à plus de 4 cm du centroïde courant de la cible en sont écartés. La carte d'obstacles est publiée à 30 Hz vers le filtre de sécurité.

Deux règles gouvernent ensuite la vie d'un voxel, illustrées à la Figure 4.4. Hors du champ de vision courant, il persiste indéfiniment : aucune éviction par vieillissement n'est appliquée,

et c'est précisément cette persistance qui protège le robot des obstacles qu'il ne voit plus. Dans le champ de vision, une éviction par espace libre est calculée sur GPU à chaque image. Chaque voxel y est reprojété dans l'image de profondeur courante le long de son rayon de pixel. Si la profondeur mesurée dépasse la sienne d'une marge δ_{libre} (fixée à 1 cm, soit un voxel), la caméra voit au-delà de son emplacement : le voxel ne peut donc plus être occupé et est évincé immédiatement. Un voxel dont la profondeur excède au contraire la mesure est occulté par la surface observée et conservé. Un obstacle déplacé ou retiré disparaît ainsi de la carte dès qu'il repasse dans le champ de vision, sans délai de péremption ; l'âge ne sert que de critère de repli, les voxels les plus anciens étant écartés en premier lorsque la capacité maximale est atteinte.

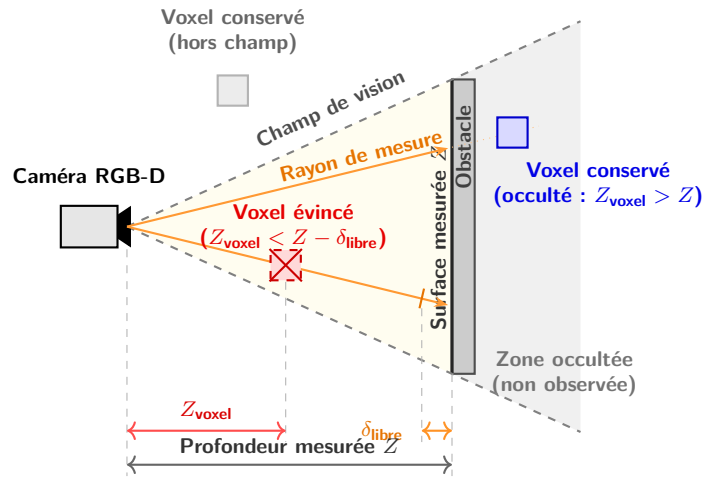


Figure 4.4 Principe d'éviction spatiale des voxels de la carte persistante. Chaque voxel du champ de vision est reprojété le long de son rayon de pixel et sa profondeur est comparée à la mesure : un voxel devant la surface mesurée ($Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$) est traversé par le rayon, donc évincé ; un voxel derrière elle ($Z_{\text{voxel}} > Z$) est occulté et conservé, de même qu'un voxel hors du champ de vision.

4.4 Acquisition des données et représentation des démonstrations

Cette section présente le protocole utilisé pour collecter les démonstrations qui servent à entraîner le modèle génératif, puis les étapes de prétraitement qui transforment ces enregistrements bruts en données d'entraînement.

4.4.1 Protocole de collecte des démonstrations

Les démonstrations proviennent de deux sources complémentaires : le robot et les capteurs réels d'une part, la simulation d'autre part, cette dernière reposant sur la bibliothèque *Ma-*

niSkill 3, retenue pour sa facilité d'utilisation et son moteur physique à l'état de l'art fondé sur SAPIEN [117]. Les deux sources reproduisent des environnements quasi identiques et des mouvements similaires pour accomplir la même tâche, sous un format d'enregistrement commun.

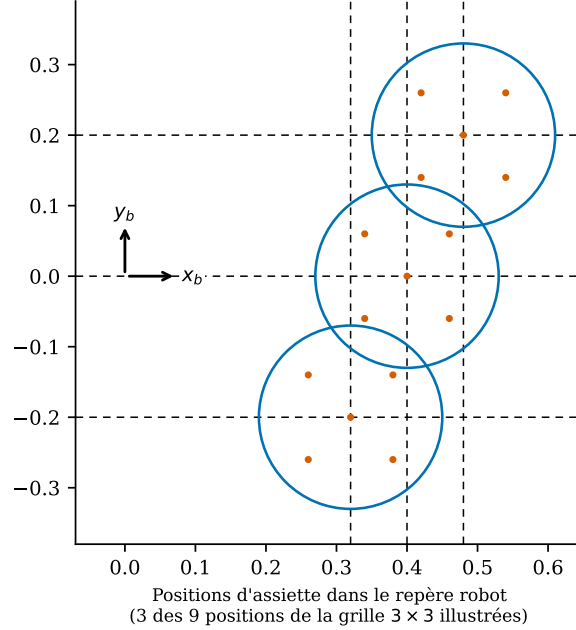


Figure 4.5 Protocole d'échantillonnage des cibles, vu de dessus dans le repère de base du robot $\mathcal{F}_b$. Les assiettes (26 cm de diamètre) se chevauchent, seules trois des neuf positions de la grille 3×3 sont illustrées (supérieur droit, centre, inférieur gauche), le centre de chacune étant marqué par une croix noire. Autour de chaque centre, les 5 points indiquent les positions de cible en quinconce.

Pour garantir un protocole reproductible, l'échantillonnage des configurations est défini dans deux repères imbriqués plutôt que de façon qualitative. L'assiette occupe les 9 positions d'une grille 3×3 dans le repère de base $\mathcal{F}_b$, et la cible 5 positions en quinconce autour de chaque centre d'assiette, avec orientation aléatoire, soit $9 \times 5 = 45$ configurations illustrées à la Figure 4.5. Les valeurs numériques de la grille figurent à l'Annexe A. À chaque configuration, l'outil descend verticalement vers la cible en maintenant les dents verticales et alignées sur son axe principal.

Chaque démonstration réelle est fournie par guidage kinesthésique depuis une configuration articulaire initiale fixe, la chaîne d'acquisition échantillonnant à 10 Hz la pose du TCP, ses vitesses et le flux RGB-D de la caméra à l'effecteur. Quinze démonstrations simulées complètent ces 45 démonstrations réelles. L'environnement simulé y réplique la scène, le montage de la caméra et la cadence d'enregistrement, et une politique experte scriptée reproduit le

geste de l’opérateur : approche alignée, redressement du poignet, transport vers une pose de livraison fixe. L’échantillonnage y est continu, avec randomisation de la géométrie de la cible parmi sept aliments maillés et de sa hauteur sur un piédestal.

Le jeu de données de saisie et dépôt (*pick-and-place*), entièrement simulé, suit le même principe avec le Panda standard. Le cube y est un corps dynamique réellement saisi par la pince, et la politique experte enchaîne descente, saisie, transport le long d’un arc aux pentes prescrites, dépôt sur la boîte puis retrait. Les positions du cube et de la boîte sont tirées uniformément à chaque épisode, la randomisation de la boîte évitant que le modèle n’apprenne une position de dépôt fixe. Quarante trajectoires sont ainsi collectées. La chaîne d’acquisition, la configuration initiale, les politiques expertes et les plages de randomisation des deux tâches sont détaillées à l’Annexe A.

4.4.2 Prétraitement des données

Les enregistrements bruts contiennent les poses du TCP et les flux RGB-D, mais pas le nuage de points conditionnel attendu par le modèle génératif de la Section 4.5. Un prétraitement hors ligne les transforme en données d’entraînement en trois étapes, ce qui évite de recalculer la perception à chaque époque et permet de valider visuellement les nuages avant l’entraînement. La première étape détecte la cible par SAM 3 (Section 4.2.1), sur requête textuelle, dans la première image de chaque trajectoire, seule à garantir une carte de profondeur valide, l’approche amenant ensuite la caméra sous la distance minimale de mesure du capteur (31 cm).

La deuxième étape génère, à chaque pas, le nuage fusionné de l’outil et de la cible : le nuage de la cible est reconstruit par la rétroprojection sténopé introduite à la Section 4.2.2, appliquée aux pixels du masque dotés d’une profondeur valide, celui de l’outil est échantillonné sur son modèle CAO et positionné par la relation

$$\mathbf{T}_o^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_o^e, \quad (4.2)$$

où $\mathbf{T}_o^e$ est la transformation constante entre le TCP et l’outil, telle que $\mathbf{T}_o^e = \mathbf{I}$ lorsque l’outil est le TCP. La carte de profondeur n’étant exploitable qu’au premier pas, la position de la cible aux pas suivants est reconstruite géométriquement : immobile avant la saisie, la cible est considérée rigidement solidaire de l’outil à partir de l’indice de saisie g , sous l’hypothèse d’une saisie ferme et sans glissement. Les nuages sont fusionnés puis sous-échantillonnés à 1024 points par échantillonnage du point le plus éloigné (pour la saisie et dépôt, répartis entre la pince, le cube et la boîte de dépôt, reconstruits par la même chaîne). Le nuage est finalement

centré, en translation seulement, sur l’origine du repère de l’outil : la représentation devient invariante à la position absolue de la scène tout en préservant l’orientation et la direction de la gravité, qu’un changement de repère complet masquerait.

La dernière étape augmente le fichier de chaque trajectoire du nuage conditionnel de chaque pas, de la pose de l’outil et de l’état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$, ces deux derniers formant l’observation proprioceptive à 10 dimensions du modèle de la Section 4.5. Les changements de repère, la détection de g propre à chaque tâche, les requêtes de détection et l’organisation des fichiers sont détaillés à l’Annexe A.

4.5 Génération de trajectoire par Flow Matching

Cette section présente le modèle génératif du système : la formulation mathématique du Flow Matching conditionnel, l’architecture qui la réalise, puis la procédure d’entraînement. Le même modèle, avec les mêmes hyperparamètres, est employé pour les deux tâches ; seul le jeu de données d’entraînement change.

4.5.1 Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel

Le formalisme du Flow Matching, présenté au Chapitre 2, transporte la gaussienne standard p_0 vers la distribution cible des données p_1 au moyen d’un champ de vitesses u_t qui régit l’évolution de l’état X_t , depuis $X_0 \sim p_0$, selon l’équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t(X_t) \quad (4.3)$$

Générer un échantillon revient à intégrer numériquement cette équation de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim p_0$. Le chemin probabiliste retenu est l’interpolation linéaire du *Rectified Flow* [36],

$$X_t = (1 - t)X_0 + tX_1 \quad (4.4)$$

dont la vitesse conditionnelle vaut $\dot{X}_t = X_1 - X_0$; l’objectif d’entraînement régresse directement cette vitesse par le réseau u_t^θ de poids θ :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t, X_0, (X_1, c)} \left\| u_t^\theta(X_t | c) - (X_1 - X_0) \right\|^2 \quad (4.5)$$

où $t \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ et $(X_1, c) \sim \mathcal{D}$, $\mathcal{D}$ étant le jeu de démonstrations et c l’observation associée à chaque segment, décrite plus bas. Ce simple objectif conditionnel possède les mêmes gradients que la régression du champ marginal exact [33], et l’interpolation linéaire

du chemin conditionnel favorise des flots dont les trajectoires demeurent proches de la droite, ce qui autorise une intégration précise en peu de pas [34]. Cette rectitude porte sur les trajectoires du champ marginal et ne découle pas formellement de l’interpolation conditionnelle, la procédure de *reflow* de [36] existant précisément pour la renforcer ; elle est ici mesurée directement sur le modèle entraîné (Annexe I). C’est l’argument décisif face aux modèles de diffusion pour la re planification en temps réel (Chapitre 2).

Dans le cadre de ce travail, un échantillon X_1 est un segment de trajectoire de l’outil sur un horizon de $H = 16$ pas, $X_1 = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_H] \in \mathbb{R}^{H \times 10}$, chaque action $\mathbf{a}_k$ regroupant la position de l’outil, son orientation en représentation 6D continue de Zhou et al. [118], exempte des discontinuités du quaternion, et l’état binaire de la pince (Section 4.4.2). Le champ de vitesses est conditionné sur l’observation c de la scène, de sorte que le modèle apprend la distribution conditionnelle des segments experts $p_1(X_1 | c)$ plutôt que leur distribution marginale.

4.5.2 Architecture du modèle

Le modèle réalise le champ de vitesses conditionnel $u_t^\theta(X_t | c)$: il reçoit l’observation, le segment intermédiaire X_t et le temps d’écoulement t , et produit, pour chacune des H actions, une vitesse de même dimension que l’action. L’observation regroupe le nuage de points conditionnel de la Section 4.4.2 (1024×3) et la proprioception des deux derniers pas, toutes les positions étant exprimées relativement à la position courante de l’outil, conformément au centrage du prétraitement, et normalisées dans $[-1, 1]$. Deux encodeurs repris de la littérature la transforment en un vecteur de conditionnement : l’encodeur de nuage léger de *3D Diffusion Policy* [29], invariant à l’ordre des points, et un perceptron proprioceptif ; le temps t y est adjoint par le plongement sinusoïdal de [119], l’ensemble formant le conditionnement global c_g .

Le réseau de vitesse qui consomme ce conditionnement est le U-Net 1D conditionnel popularisé par *Diffusion Policy* [25]. Le segment X_t y est traité comme un signal unidimensionnel de longueur H à dix canaux, traversant trois niveaux de résolution en blocs résiduels dont les cartes de caractéristiques sont modulées par c_g (transformation affine de type Feature-wise Linear Modulation (FiLM)). Cette injection à tous les niveaux permet à l’observation d’influencer autant la forme d’ensemble du segment que ses détails locaux. Le U-Net convolutif est préféré à la tête Transformer pour sa stabilité d’entraînement avec quelques dizaines de démonstrations, l’adéquation des biais inductifs convolutifs aux trajectoires lisses des démonstrations, et l’inutilité de l’auto-attention sur l’horizon court retenu. La vue d’ensemble du réseau, la composition des encodeurs et des blocs et leurs dimensions sont documentées à l’Annexe B.

À l'inférence, la génération d'un segment intègre l'équation (4.3) de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, par le schéma d'Euler explicite en $N = 5$ pas :

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \Delta t u_t^\theta(X_t | c), \quad \Delta t = 1/N. \quad (4.6)$$

Le segment est ensuite dénormalisé et converti en consignes exécutables : positions absolues par inversion du centrage, matrices de rotation par orthonormalisation de Gram–Schmidt des six composantes d'orientation [118], état de la pince par seuillage. Le résultat, une séquence de $H = 16$ poses de l'outil et de commandes de pince, est transmis à la chaîne de la Section 4.6. La génération est répétée en boucle fermée, à 5 Hz pour l'alimentation et 3 Hz pour la saisie et dépôt : chaque segment est régénéré depuis l'observation courante et remplace le précédent, l'exécution reprenant à son premier point de passage, ce qui fait en sorte que seuls les premiers pas de l'horizon sont donc parcourus.

Cette cadence n'est pas dictée par le coût de la génération, qui en autorise une bien supérieure (Section 5.6), mais par la capacité de suivi du robot. Chaque régénération déplace la consigne et redéfinit la direction du feedforward ; au-delà de quelques hertz, ces sauts se succèdent plus vite que le contrôleur ne les rattrape, l'erreur de poursuite se creuse et la vitesse effectivement exécutée s'effondre par annulation entre consignes successives. La replanification est donc délibérément bridée à la cadence que le suivi tolère, la marge de calcul restante étant laissée aux modules qui partagent le GPU.

4.5.3 Entraînement du modèle

Les trajectoires prétraitées sont réparties, par trajectoire, entre entraînement (80 %) et validation (20 %), puis découpées en échantillons par fenêtre glissante (nuage conditionnel courant, proprioception des deux derniers pas, segment des $H = 16$ actions à venir, soit 1,6 s à 10 Hz) ; répartir avant le fenêtrage évite toute fuite entre fenêtres superposées. Chaque échantillon subit une augmentation aléatoire préservant la cohérence géométrique entre le nuage et les poses : rotation de la scène autour de la verticale ($\pm 15^\circ$) et bruit gaussien sur les points (5 mm) imitant le capteur.

L'optimisation minimise la perte (4.5) avec AdamW, recuit en cosinus et écrêtage du gradient ; une moyenne mobile exponentielle des poids sert à l'évaluation comme au déploiement, et le point de contrôle retenu minimise la perte de validation sous ces poids moyennés. Les hyperparamètres complets, identiques pour les deux tâches, sont rassemblés au Tableau B.1 de l'Annexe B.

4.6 Conversion et exécution de la trajectoire nominale

La sortie du modèle de la section précédente est une séquence de poses de l'outil dans l'espace cartésien ; le robot, lui, est asservi dans l'espace articulaire. Cette section décrit la chaîne qui transforme chaque segment généré en une trajectoire articulaire exécutable. Les poses de l'outil deviennent d'abord des poses du TCP, converties ensuite en configurations articulaires par cinématique inverse. Un réajustement temporel leur affecte des instants de passage produisant un profil de vitesse de norme uniforme, puis l'exécuteur interpole cette consigne à la fréquence de commande et règle sa progression sur le suivi effectif du robot.

4.6.1 Conversion outil–TCP

Le modèle de Flow Matching est entraîné et échantillonné dans le repère de l'outil $\mathcal{F}_o$. Le contrôleur du robot n'asservit toutefois pas ce repère, mais celui du TCP $\mathcal{F}_e$. La pose du TCP à commander s'obtient en inversant la relation (4.2) utilisée au prétraitement (Section 4.4.2) :

$$\mathbf{T}_{e,k}^b = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_o^e \right)^{-1}, \quad k = 1, \dots, H, \quad (4.7)$$

où $\mathbf{T}_{o,k}^b$ est la pose homogène de l'outil au pas k , assemblée à partir de la position et de la matrice de rotation issues de l'inférence (Section 4.5), et $\mathbf{T}_o^e$ la transformation rigide constante entre le TCP et l'outil, illustrée à la Figure 4.3 et consignée dans les fichiers de trajectoire (Section 4.4.2). Cette transformation étant connue et invariante, la conversion est exacte. Les poses ainsi obtenues constituent les poses désirées du TCP, notées $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ dans la sous-section suivante.

4.6.2 Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale

Le robot étant commandé dans l'espace articulaire, chaque pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star} \in SE(3)$ doit être convertie en une configuration $\mathbf{q}_k \in \mathbb{R}^7$ par cinématique inverse ; les deux articulations de la pince n'influent pas sur la pose du TCP et la préhension est commandée séparément. Le manipulateur disposant de sept articulations pour une tâche de pose à six degrés de liberté, le problème est redondant et son issue doit être fixée par un critère explicite.

La résolution s'effectue, pour chaque point de passage, par une descente de Gauss–Newton amortie (implémentée en C++ avec `Pinocchio`). L'écart entre la pose atteinte $\mathbf{T}_e^b(\mathbf{q})$ et la pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ est mesuré dans l'algèbre de Lie de $SE(3)$ par l'erreur logarithmique :

$$\mathbf{e}(\mathbf{q}) = \log \left((\mathbf{T}_{e,k}^{b\star})^{-1} \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \right) \in \mathbb{R}^6. \quad (4.8)$$

À chaque itération du solveur, l'incrément articulaire est calculé par :

$$\Delta \mathbf{q} = -\mathbf{J}^+ \mathbf{e} + (\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}) \left(-k_0 (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{ref}}) \right), \quad \mathbf{J}^+ = \mathbf{J}^\top (\mathbf{J} \mathbf{J}^\top + \lambda \mathbf{I})^{-1}, \quad (4.9)$$

où $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ est la Jacobienne géométrique du TCP, exprimée dans son propre repère en cohérence avec l'erreur logarithmique locale (4.8). L'amortissement $\lambda = 10^{-3}$ de la pseudo-inverse [120, 121] borne l'incrément au voisinage des singularités : il y devient prépondérant dès que la plus petite valeur singulière de $\mathbf{J}$ passe sous $\sqrt{\lambda} \approx 0,03$, là où une pseudo-inverse exacte produirait des incréments arbitrairement grands. La redondance est quant à elle résolue dans le noyau de $\mathbf{J}$ par un rappel vers une posture de référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ avec un gain k_0 [122]. Ce rappel s'effectue sans influence sur la tâche principale au premier ordre : c'est le même levier que la métrique de tâche et le dégagement postural du filtre de sécurité exploiteront à l'exécution (Section 4.8). La référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ est prise égale à la configuration d'amorçage (*warm-start*), propagée le long de l'horizon depuis la configuration mesurée pour garantir la continuité articulaire. Les bornes d'itération et les garde-fous numériques sont conservés à l'Annexe C.

Le solveur produit ainsi la trajectoire articulaire nominale $\mathbf{q}_{1:H}$, qui est la seule grandeur retenue en aval : elle est ré-échelonnée temporellement (Section 4.6.3), publiée, puis interpolée à la fréquence de commande pour alimenter le filtre de sécurité.

4.6.3 Réajustement temporel de la trajectoire articulaire

La cinématique inverse fournit une suite de configurations articulaires $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_H$, mais sans horodatage : le modèle de *Flow Matching* produit un nombre fixe de points de passage dont l'espacement dans l'espace articulaire n'est pas uniforme et varie aussi bien à l'intérieur d'un plan que d'un plan à l'autre. Leur affecter une cadence constante ferait alors varier fortement la vitesse articulaire réelle. Le réajustement attribue au contraire à chaque segment de longueur $\ell_i = \|\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i\|_2$ une durée proportionnelle à sa longueur articulaire :

$$\Delta t_i = \frac{\max(\ell_i, \ell_{\min})}{v^*}, \quad t_1 = 0, \quad t_{i+1} = t_i + \Delta t_i, \quad (4.10)$$

où $v^* = 0,3$ rad/s est la vitesse cible et $\ell_{\min}$ un plancher de longueur empêchant les segments quasi stationnaires de recevoir une durée nulle (Annexe C). La trajectoire ré-échelonnée est publiée en positions horodatées. L'exécuteur l'interpole à la fréquence de commande et en extrait la vitesse feedforward $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ par différentiation finie entre points de passage :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}(t) = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i}{t_{i+1} - t_i}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}[. \quad (4.11)$$

De norme approximativement constante et proche de v^* par construction, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ représente l'intention instantanée de la trajectoire générée. L'exécuteur publie ainsi, à chaque cycle, le couple formé de la position interpolée $\mathbf{q}_{\text{nom}}$ et de cette vitesse : le filtre de sécurité consomme la première comme consigne de suivi et la seconde comme terme d'anticipation (Section 4.8.4). La vitesse feedforward étant constante par morceaux, ses discontinuités aux points de passage sont absorbées par le filtre passe-bas de la vitesse nominale, ce qui fournit au filtre de sécurité une référence régulière.

L'exécuteur n'avance pas le long de cette trajectoire au rythme de l'horloge murale, mais d'une horloge de progression : l'abscisse temporelle courante n'est incrémentée que si le robot suit effectivement la consigne, et son avancement est suspendu en cas de retard de poursuite excessif ou si le filtre de sécurité signale une violation de barrière ($h < 0$). Sans ce gel, la consigne nominale continuerait de défiler pendant qu'une déviation de sécurité retient le robot, creusant l'erreur de suivi ; avec lui, la trajectoire planifiée reprend exactement là où elle a été interrompue.

4.7 Modèle de distance du robot appris hors ligne

Le modèle génératif est entraîné sur des démonstrations sans obstacle et exécuté en boucle ouverte : il n'offre aucune garantie vis-à-vis d'un environnement non vu à l'entraînement. Plutôt que de contraindre le processus de génération, au prix d'une dérive distributionnelle et d'un coût de calcul accru (Chapitre 2), la sécurité est déléguée à un filtre réactif qui corrige la vitesse articulaire à la fréquence de commande, en aval du modèle et sans le modifier.

Un tel filtre suppose résolue une question préalable, celle que la revue de littérature identifie comme le verrou de cette famille d'approches : disposer d'une distance signée entre le corps complet du robot et son environnement, interrogeable avec son gradient, pour des milliers de points simultanément et en quelques millisecondes. Cette section construit ce modèle de distance, appris hors ligne, lien par lien.

Suivant l'approche *Robot Distance Fields* [80], également exploitée pour l'évitement réactif de collisions dans un cadre de commande à priorité de tâches [83], le SDF de chaque lien l est approximé par une base tensorielle de polynômes de Bernstein dans un repère normalisé propre au lien. La géométrie maillée du lien est d'abord centrée et mise à l'échelle :

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{o}_l}{s_l}, \quad \mathbf{o}_l = \text{centre de la boîte englobante}, \quad s_l = \max_{\mathbf{v} \in \mathcal{V}_l} \|\mathbf{v} - \mathbf{o}_l\|, \quad (4.12)$$

où $\mathcal{V}_l$ est l'ensemble des sommets du maillage : le lien est ainsi contenu dans le cube $[-1, 1]^3$ qui sert de domaine d'approximation. Sur ce domaine, le SDF normalisé est une combinaison

linéaire de n^3 fonctions de base :

$$\bar{d}_l(\bar{\mathbf{x}}) = \sum_{a,b,c=0}^{n-1} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) = \Phi(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{w}_l \quad (4.13)$$

$$B_a(u) = \binom{n-1}{a} u^a (1-u)^{n-1-a} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{u} = \frac{\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1}}{2} \quad (4.15)$$

et la distance métrique s'en déduit par $d_l = s_l \bar{d}_l$. Les polynômes de Bernstein étant définis sur $[0, 1]$, le changement de variable affine $\mathbf{u} = (\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1})/2$ y ramène la coordonnée normalisée, suivant la convention de l'implémentation de référence de [80].

Chacun des neuf liens protégés (liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince) utilise $n = 12$ fonctions par axe, soit 1728 coefficients par lien. Trois propriétés motivent ce choix de représentation : le modèle est polynomial, donc $\mathcal{C}^\infty$ et de gradient analytique exact ; il est linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$, ce qui rend l'ajustement convexe ; et son évaluation se réduit à des produits tensoriels, massivement parallélisables sur GPU. La cinématique directe qui place ces liens dans l'espace utilise la configuration mesurée complète. Les deux articulations prismatiques des doigts, non commandées par le filtre, sont lues dans l'état mesuré de la pince et incluses dans la pose des liens de la main et des doigts, l'ouverture de la pince déplaçant leurs surfaces jusqu'à 4 cm. Le gradient articulaire demeure pris par rapport aux sept articulations commandées.

L'apprentissage des poids procède en deux étapes par lien. La première reproduit le protocole original de [80] : un jeu d'étiquettes de distance signée exacte est généré sur le maillage (points concentrés près de la surface et points uniformes dans le cube normalisé), puis, la sortie du modèle étant linéaire en $\mathbf{w}_l$, les poids sont ajustés par moindres carrés récursifs avec régularisation de type *ridge*. Cette étape n'est pas une contribution de ce mémoire ; son protocole d'échantillonnage, ses équations de mise à jour et ses hyperparamètres sont reproduits à l'Annexe D. La régression de valeur qui en résulte fournit une distance précise, mais ne contraint pas le gradient : près de la surface, sa direction reste bruitée et sa norme s'écarte de l'unité.

Or le filtre de sécurité consomme précisément ce gradient : ∇h fixe la direction de la correction de la projection (4.17) et sa norme en fixe l'amplitude. Une seconde étape de raffinement géométrique, propre à ce mémoire, est donc appliquée.

Un jeu de supervision dédié de 20 000 rayons normaux vérifiés est construit. Des points de surface y sont déplacés le long de la normale de leur facette d'un décalage δ tiré aléatoirement,

concentré dans la coquille critique autour de la marge de sécurité d_{safe} . Chaque candidat n'est retenu qu'après vérification contre le maillage exact, sur l'extériorité, la distance recalculée et l'alignement de la direction, ce qui élimine les rayons corrompus par l'axe médian ou la courbure. Chaque rayon fournit ainsi un triplet exact (point, distance, direction sortante $\hat{\mathbf{n}}$) ; la répartition des décalages et les tolérances de vérification sont détaillées à l'Annexe D. Les poids sont alors affinés par descente de gradient sur la fonction de coût

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathbb{E}[(\|\nabla \bar{d}\| - 1)^2] \\ & + \mathbb{E}\left[\omega\left(\lambda_{\text{dir}} (1 - \widehat{\nabla \bar{d}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) + \lambda_{\text{vec}} \|\nabla \bar{d} - \hat{\mathbf{n}}\|^2\right)\right] \end{aligned} \quad (4.16)$$

où les trois premiers termes sont les erreurs quadratiques de valeur (points près de la surface, uniformes et rayons), le terme eikonal impose $\|\nabla \bar{d}\| = 1$ partout, et les deux derniers alignent la direction du gradient sur la direction exacte des rayons, avec une pondération ω qui décroît avec la distance et concentre l'effort près de la surface. Les poids relatifs λ sont donnés à l'Annexe D. Le gradient $\nabla \bar{d}$ étant la dérivée analytique d'un polynôme, aucune approximation numérique n'intervient.

Les modèles finaux de chaque lien enchaînent ainsi les deux étapes, la régression de valeur servant d'initialisation au raffinement géométrique ; les hyperparamètres complets d'optimisation sont rassemblés à l'Annexe D. La précision de distance, la direction du gradient et la propriété eikonale qui en résultent sont caractérisées expérimentalement au Chapitre 5.

4.8 Filtre de sécurité réactif SDF-CBF

À chaque cycle de commande, le filtre de sécurité réactif (SDF-CBF) projette la vitesse nominale sur l'ensemble des vitesses admissibles respectant les contraintes de sécurité du robot. Ce problème est formalisé sous la forme d'un programme quadratique (QP) :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^7} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l(\mathbf{q})), \quad \forall l \in \mathcal{A}, \quad (4.17)$$

où $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^7$ est la configuration articulaire mesurée, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ la vitesse nominale filtrée (Section 4.8.4), $\mathcal{A}$ l'ensemble des liens dont la contrainte est active au cycle courant et $\|\cdot\|_{\mathbf{W}}$ une norme articulaire pondérée par une métrique $\mathbf{W} \succ 0$. La commande retenue $\dot{\mathbf{q}}^*$ est ainsi la projection, au sens de $\mathbf{W}$, de la vitesse nominale sur l'intersection de ces demi-espaces de sécurité. La métrique $\mathbf{W}$ n'altère pas l'ensemble admissible et préserve la sécurité ; elle gouverne uniquement la répartition articulaire des déviations par rapport à l'intention nominale.

Les sous-sections suivantes détaillent le déroulement d'un cycle de commande : l'assemblage des fonctions barrières et de leurs gradients (Sections 4.8.1 et 4.8.2), le resserrement du second membre (Section 4.8.3), la définition de la vitesse nominale (Section 4.8.4), la résolution par projection (Section 4.8.5), la vérification par le frein réflexe (Section 4.8.7) et la gestion des minima locaux (Section 4.8.8).

4.8.1 Fonction barrière

À l'exécution, chaque point obstacle $\mathbf{p}_i$ est ramené dans le repère normalisé de chaque lien protégé via la cinématique directe, puis évalué par le modèle appris :

$$\mathbf{x}_{l,i}(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})^{-1} \mathbf{p}_i, \quad d_{l,i}(\mathbf{q}) = s_l \Phi\left(\frac{\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l}{s_l}\right) \mathbf{w}_l. \quad (4.18)$$

Pour les points situés hors du domaine d'approximation $[-1, 1]^3$, la coordonnée normalisée est bornée au cube (point $\mathbf{c}$) et la distance est prolongée par le minorant garanti

$$\hat{d}(\mathbf{x}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2}. \quad (4.19)$$

Ce prolongement assure une sous-estimation systématique de la distance vraie à l'extérieur du domaine. Contrairement à une borne lipschitzienne classique (de la forme $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|$), sa croissance monotone préserve l'orientation physique du gradient et garantit un raccordement continu avec le modèle polynomial à la frontière. En pratique, les obstacles menaçants résident à l'intérieur du domaine d'approximation ; ce prolongement sert principalement à guider le dégagement postural et à ordonner les candidats lointains lors de la sélection. Les preuves géométriques et les détails de différentiabilité sont regroupés à l'Annexe E.

Contraindre la commande sur la totalité de la carte persistante, détaillée à la section 4.3, à chaque cycle serait toutefois inutile : seuls les points les plus proches du robot peuvent activer la contrainte. Le SDF corps-complet est donc évalué sur l'ensemble de la carte, dont les K points de plus faible distance sont conservés :

$$\mathcal{P}_{\text{CBF}} = \text{TopK}_K \left(\min_l d_l(\mathbf{q}, \mathbf{p}_i) \right), \quad K = 64. \quad (4.20)$$

Cette sélection est recalculée à chaque cycle du filtre de sécurité (100 Hz, soit une période de 10 ms). L'ensemble actif transmis aux contraintes présente ainsi une obsolescence maximale de 10 ms, un délai garanti qui est explicitement pris en compte dans le budget de la marge de sécurité d_{safe} (Section 4.9).

Afin de soutenir cette cadence sans latence d'allocation, l'enchaînement de la cinématique

directe, de l'évaluation du SDF et de la sélection TopK est exécuté au sein d'un unique graphe CUDA. Pour satisfaire les exigences de capture du graphe, le traitement s'effectue à dimension fixe en complétant au besoin la sélection par des points fictifs lointains. L'effectif N demeure ainsi constant, ce dont dépend l'égalité des gradients invoquée par le certificat (Section 4.9).

Les distances $d_{l,i}$ des points retenus sont alors agrégées, lien par lien, en une barrière scalaire. Le minimum sur les points obstacles y est approché par un soft-min de température α , formulé de manière numériquement stable autour de ce minimum, noté m_l :

$$h_l(\mathbf{q}) = m_l - \alpha \log \left[\sum_{i=1}^N \exp \left(-\frac{d_{l,i} - m_l}{\alpha} \right) \right] - d_{\text{safe}}, \quad m_l = \min_i d_{l,i}. \quad (4.21)$$

Chaque lien protégé possède ainsi sa propre barrière h_l et son propre ensemble admissible $\{\mathbf{q} \mid h_l(\mathbf{q}) \geq 0\}$; l'ensemble sûr du robot en est l'intersection,

$$\mathcal{C} = \bigcap_l \{\mathbf{q} \mid h_l(\mathbf{q}) \geq 0\}. \quad (4.22)$$

Réduire cette famille à la seule barrière minimale ne contraindrait que le lien instantanément le plus proche et laisserait les autres liens libres de progresser vers leurs propres obstacles, au prix d'une commutation brutale du lien sélectionné dès qu'un second lien devient critique. Le filtre conserve donc les K_a liens de plus faible h_l et traite chacun comme une contrainte distincte; leur assemblage et leur résolution conjointe sont détaillés à la Section 4.8.5.

Bien qu'analytiquement lisse, le soft-min sous-estime la distance vraie d'un biais borné par $\alpha \log N$, d'autant plus marqué que le nuage est dense au voisinage du lien. Ce biais joue du côté sûr, puisqu'il conduit le filtre à freiner plus tôt que la géométrie ne l'exige, mais il se paie en espace de travail exploitable : le robot s'arrête à une distance supérieure à la marge retenue, et une trajectoire pourtant admissible peut être refusée dans un passage serré. Pour éliminer ce biais d'encombrement sans sacrifier la régularité du mouvement, le filtre déployé adopte une formulation découplée : il transmet au second membre de l'optimisation (4.17) la valeur exacte du pire obstacle $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$, tout en conservant le gradient du soft-min pour garantir la continuité spatiale lors des commutations d'obstacles (Section 4.8.2). Le statut formel de ce biais et la comparaison avec la variante utilisant le soft-min complet sont détaillés à la Section 4.9 et évalués au Chapitre 5.

La cible saisie, protégée comme un lien supplémentaire (Section 4.1.2), forme une contrainte distincte dotée de sa propre partition du nuage : les points sélectionnés sont répartis entre le groupe du robot et celui de la cible, et aucune ligne n'agrége les points de l'autre groupe.

L'effectif N qui intervient dans l'agrégation et dans la compensation est donc celui du groupe concerné, et non le nombre total de points sélectionnés.

4.8.2 Gradient analytique de la contrainte

La projection (4.17) repose entièrement sur le gradient articulaire $\nabla_{\mathbf{q}} h$, qui fixe la direction et l'amplitude de la correction de sécurité. Contrairement aux approches par différentiation automatique ou différences finies sur la cinématique directe [80], ce gradient est obtenu ici en forme close par dérivation analytique exacte de la chaîne de composition :

$$\mathbf{q} \xrightarrow{\text{cinématique}} \mathbf{x}_{l,i} \xrightarrow{\text{normalisation}} \mathbf{u} \xrightarrow{\text{SDF}} d_{l,i}.$$

Cette formulation garantit une valeur exacte sans pas d'approximation numérique, pour un coût de calcul indépendant du nombre d'articulations. Les dérivations complètes de chaque différentielle sont détaillées à l'Annexe E.

La pose du lien l dans le repère de base est caractérisée par sa matrice de rotation $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et le vecteur de translation de son origine $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$. Pour un point obstacle $\mathbf{p}_i$, désignons par $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ le gradient spatial du SDF calculé dans le repère du lien (dérivé du modèle polynomial à l'intérieur du domaine et du prolongement $\hat{d}$ au-dehors, Section 4.8.1). Son expression dans le repère de base s'écrit $\mathbf{g}_{l,i} = \mathbf{R}_l^b \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$, et $\mathbf{r}_{l,i} = \mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ désigne le vecteur reliant l'origine du lien au point obstacle. Le gradient articulaire de la distance s'écrit alors en forme close :

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = -(\mathbf{J}_{L,l}^b)^\top \mathbf{g}_{l,i} - (\mathbf{J}_{A,l}^b)^\top (\mathbf{r}_{l,i} \times \mathbf{g}_{l,i}),} \quad (4.23)$$

où $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$ représentent les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien l . En propageant ce résultat à travers l'agrégation soft-min, la dérivation du Log-Sum-Exp fait apparaître les poids $\omega_i = \text{softmax}_i(-d_{l,i}/\alpha)$. Le gradient de la barrière globale du lien l s'obtient alors par combinaison convexe des gradients individuels :

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{q}} h_l = \sum_{i=1}^N \omega_i \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}.} \quad (4.24)$$

En pratique, l'ensemble des barrières h_l et de leurs gradients $\nabla_{\mathbf{q}} h_l$ pour tous les liens protégés est calculé conjointement en une unique passe vectorisée sur GPU. Les poids ω_i agissent comme un sélecteur lisse qui assure la continuité spatiale du gradient lors des commutations d'obstacles dominants. L'évaluation expérimentale de cette forme close (précision et gain en temps de calcul par rapport à la différentiation automatique) fait l'objet de la Section 5.1.2.

4.8.3 Resserrements de la contrainte de sécurité

Le second membre $b(h)$ de (4.17) délimite le domaine des vitesses admissibles. Dans sa formulation théorique en temps continu et environnement immobile, ce terme suppose une exécution parfaite du contrôleur et une dynamique environnementale nulle. En pratique, chacune de ces hypothèses étant contredite par le fonctionnement réel, la ligne de contrainte est resserrée séquentiellement pour compenser les obstacles mobiles, les erreurs de poursuite et la discrétisation temporelle.

Second membre saturé. La condition CBF classique impose $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h$. Pour une barrière issue de la perception sensorielle, le terme linéaire κh présente deux limites majeures : loin des obstacles, il autorise des vitesses d’approche arbitrairement élevées ; en situation de violation ($h \leq 0$), la loi linéaire exige une vitesse de dégagement proportionnelle à la pénétration, ce qui convertit tout bruit de perception sur h en à-coups de vitesse violents sur les moteurs. Pour pallier ces inconvénients, la contrainte sature le second membre sur deux régimes distincts dans la bande d’activation $h \leq h_{\text{act}}$:

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h), \quad b(h) = \begin{cases} -v_{\text{in}} \min(h/h_{\text{act}}, 1), & h > 0, \\ v_{\text{rec}} \min(-h/d_{\text{rec}}, 1), & h \leq 0. \end{cases} \quad (4.25)$$

Ce second membre délimite ainsi trois régimes de fonctionnement physiques, illustrés à la Figure 4.6 :

- **En zone d’approche** ($h > 0$) : la vitesse normale vers l’obstacle est bornée par v_{in} , ce qui empêche le robot de foncer vers les obstacles lointains ;
- **À la frontière** ($h = 0$) : toute vitesse normale entrante est proscrite, garantissant le maintien strict à la limite de sécurité ;
- **En zone de violation** ($h \leq 0$) : une vitesse de dégagement proactive est exigée, croissant avec la pénétration jusqu’à atteindre le plafond v_{rec} à la profondeur d_{rec} .

En posant $\gamma(h) = -b(h)$, cette formulation rejoint la condition CBF standard $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h)$. Restreinte à la bande d’exploitation $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, la fonction γ est nulle en zéro, strictement croissante et localement lipschitzienne : elle appartient donc à la classe $\mathcal{K}$ étendue sur un voisinage de la frontière, ce qui garantit la sécurité au sens du théorème d’invariance d’Ames et al. [88]. Au-delà de cette bande, la saturation introduit deux plateaux sans altérer la garantie, ceux-ci étant rejetés loin de la frontière (Annexe F).

Il est fondamental de noter que seule cette fonction $\gamma(h) = -b(h)$ doit satisfaire la condition

(a) $\rightarrow$ vitesse d'approche $\rightarrow$ recul selon $\nabla_{\mathbf{q}}h$

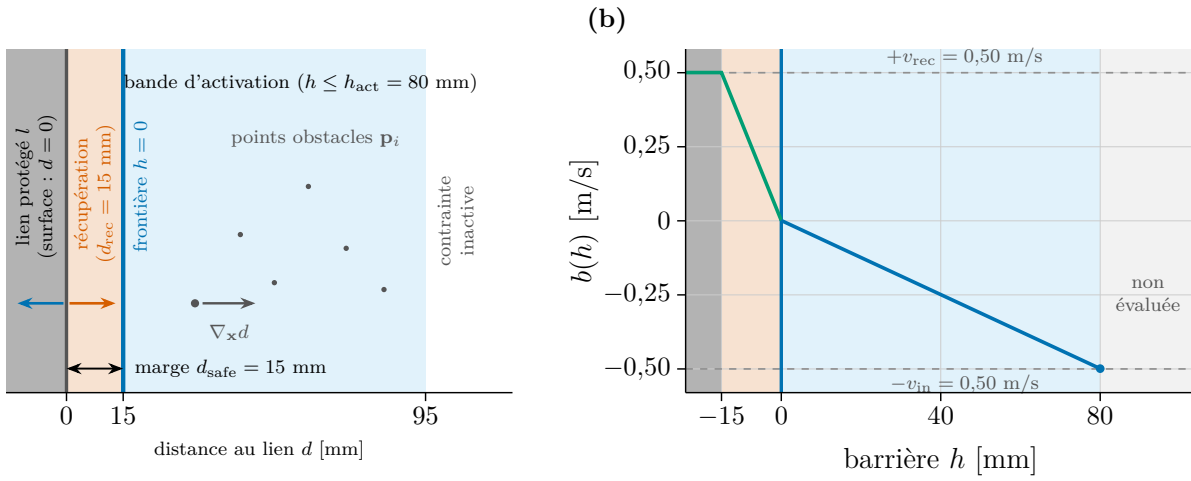


Figure 4.6 Géométrie du filtre de sécurité : (a) champ de distance du lien protégé l et ses bandes de fonctionnement (marge d_{safe} , bande d'activation h_{act} , zone de récupération d_{rec}), où sont évalués les points obstacles observés, le plus proche fixant la barrière ; le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}}d$, évalué au point, se rabat par la Jacobienne du lien en $\nabla_{\mathbf{q}}h$, qui commande le recul du lien ; (b) second membre saturé $b(h)$ de la contrainte, borné à $-v_{\text{in}}$ en approche et à $+v_{\text{rec}}$ en récupération, et s'annulant à la frontière. Les deux panneaux sont à l'échelle, aux valeurs du Tableau 4.2 : $d_{\text{safe}} = d_{\text{rec}} = 15$ mm, $h_{\text{act}} = 80$ mm et $v_{\text{in}} = v_{\text{rec}} = 0,50$ m/s. Les deux plateaux ont donc la même amplitude, mais des pentes distinctes : la récupération est plus de cinq fois plus raide que l'approche, $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}} = 33,3 \text{ s}^{-1}$ contre $v_{\text{in}}/h_{\text{act}} = 6,25 \text{ s}^{-1}$.

de classe $\mathcal{K}$. Les resserrements introduits dans les paragraphes suivants s'additionnent à $b(h)$ sous forme de termes positifs ou nuls. Comme ils renforcent strictement la contrainte sans modifier la dynamique de h à la frontière, ils préservent l'invariance de l'ensemble sûr sans exiger que ces termes correctifs soient eux-mêmes de classe $\mathcal{K}$.

Obstacles mobiles. Le second membre classique ne limite que la contribution propre du robot à la variation de distance $\dot{h}_l$. Lorsqu'un obstacle mobile s'approche, il consomme la marge de sécurité à une vitesse hors du contrôle direct du robot. Cette dynamique environnementale est estimée en ligne sans modèle a priori, en isolant la variation due à l'environnement par le résidu entre la variation totale mesurée et la part induite par le robot ($\frac{\Delta h_l}{\Delta t} - \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}$). Lissé par un filtre exponentiel de constante τ_{env} , ce résidu produit une estimée du taux d'approche $\hat{d}_l$. Cette estimée est réinitialisée à zéro en cas de commutation d'obstacle ou d'éloignement, afin d'éviter qu'un resserrement obsolète n'affecte la commande. Chaque demi-espace actif est alors resserré du terme :

$$\eta_l = \text{clip}\left(-\hat{d}_l - \varepsilon_{\text{env}}, 0, \eta_{\text{max}}\right), \quad \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l) + \eta_l. \quad (4.26)$$

Une approche de l'obstacle ($\hat{d}_l < 0$) augmente ainsi le second membre via $\eta_l > 0$, forçant le robot à s'éloigner ou céder le passage proportionnellement à la vitesse de l'obstacle. La zone morte ε_{env} filtre le bruit de perception en scène statique ($\eta_l = 0$), tandis que la saturation η_{max} évite d'exiger des accélérations irréalistes face à des mouvements brusques. L'estimation étant propre à chaque lien l , un obstacle s'approchant du coude est détecté même si l'effecteur demeure fixe.

Erreur de poursuite. Le contrôleur bas niveau ne réalise qu'approximativement la vitesse commandée (Section 4.8.6). La dynamique articulaire vue du filtre est modélisée par $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \boldsymbol{\delta}$, où le vecteur $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^7$ agrège les erreurs d'asservissement, les retards et la saturation. Suivant le cadre de la sécurité entrée-état (ISSf) de Kolathaya et Ames [123], chaque demi-espace actif est resserré du terme correspondant au pire alignement de cette perturbation avec le gradient :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\|. \quad (4.27)$$

Cette formulation garantit que la condition originale $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l) + \eta_l$ reste satisfaite par la vitesse réelle dès que la perturbation projetée sur le gradient vérifie $-\nabla h_l^\top \boldsymbol{\delta} / \|\nabla h_l\| \leq \varepsilon_p$. Contrairement à une borne sur la norme globale de la perturbation ($\|\boldsymbol{\delta}\| \leq \varepsilon$), qui s'avère inutilement conservatrice, cette borne projetée ne restreint la commande que selon la direction où l'erreur menace la sécurité.

Au lieu d'imposer un majorant théorique pessimiste, la borne ε_p est calibrée sur la distribution empirique des perturbations projetées (Chapitre 5) et intégrée comme une hypothèse surveillée à l'exécution. À chaque pas de temps, le moniteur en ligne calcule la perturbation réelle projetée sur les gradients des contraintes actives. Tout dépassement de ε_p déclenche immédiatement une intervention du frein réflexe (Section 4.8.7), qui retient la commande jusqu'à ce que la perturbation réintègre l'enveloppe certifiée. La sécurité globale est ainsi garantie par cette assurance en temps réel (Annexe H).

Régime échantillonné. Entre deux résolutions, la commande est maintenue par un bloqueur d'ordre zéro et l'état parcourt un segment rectiligne à vitesse constante. La condition instantanée ne garantit donc la sécurité qu'aux instants d'échantillonnage, et non en continu sur toute la période. Suivant l'approche des CBF échantillonnés de Breeden et al. [103], chaque demi-espace actif est resserré d'un terme dépendant de la vitesse :

$$\mu_l(\dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} L_l \|\dot{\mathbf{q}}\|^2 T, \quad (4.28)$$

où L_l est la constante de Lipschitz du gradient du lien l (Annexe G) et T la durée de maintien de la commande. Cette durée intervient ici comme un majorant : le resserrement doit couvrir l'intervalle réellement parcouru sous bloqueur d'ordre zéro, de sorte que toute période effective inférieure à T rend la contrainte plus conservatrice que nécessaire, jamais plus permissive. La valeur retenue, $T = 10$ ms, est la période nominale de la boucle de commande ; la période effectivement mesurée à l'exécution lui demeure inférieure (Section 5.6), et le certificat n'est mis en défaut que si elle la dépasse.

La contrainte effectivement résolue dans le QP rassemble alors l'ensemble des trois resserrements :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l(\dot{\mathbf{q}}). \quad (4.29)$$

En notant $r_l = b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l$ ce second membre resserré complet, les trois correctifs étant positifs par construction ($\eta_l \geq 0$, $\varepsilon_p \|\nabla h_l\| \geq 0$, $\mu_l \geq 0$), le second membre complet vérifie $r_l \geq -\gamma(h_l)$. La contrainte résolue est donc strictement plus forte que la condition CBF standard :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l \implies \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h_l), \quad (4.30)$$

ce qui préserve le certificat d'invariance d'Ames et al. Ce renforcement garantit la sécurité au prix d'un risque d'infaisabilité à la frontière si $r_l > 0$ exige une vitesse de sortie supérieure aux limites articulaires du robot (Section 4.9).

Le terme $\mu_l(\dot{\mathbf{q}})$ étant quadratique en $\dot{\mathbf{q}}$, son intégration directe imposerait une contrainte

quadratique (QCQP) au lieu d'une contrainte affine (QP). Pour conserver un problème d'optimisation affine (QP) résoluble en temps réel, ce terme n'est pas remplacé par sa tangente (ce qui minorerait la fonction convexe au second membre et relâcherait dangereusement la contrainte), mais évalué à une enveloppe de vitesse v_{env} majorant la vitesse réelle sur la période de maintien. Le resserrement $\mu_l = \frac{1}{2}L_l v_{\text{env}}^2 T$ garantit ainsi la période sous l'hypothèse surveillée $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{réel}}\| \leq v_{\text{env}}$. Sous cette hypothèse, le filtre calcule de manière proactive la vitesse de frôlement maximale admissible au lieu d'émettre une vitesse excessive que le contrôleur bas niveau devrait interrompre. Ce recul, proportionnel au carré de la vitesse, s'annule au repos et se trouve donc ajusté au mouvement. Le frein réflexe (Section 4.8.7) re-vérifie cette même condition échantillonnée en aval pour intercepter tout dépassement imprévu de l'enveloppe v_{env} .

4.8.4 Vitesse nominale filtrée

La seconde entrée du problème (4.17) est la vitesse que le système souhaite exécuter, la vitesse nominale filtrée. Celle-ci combine le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ (Section 4.6.3) et une correction de suivi proportionnelle saturée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0 = \text{sat}\left(K_p(\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}), \dot{q}_{\text{fb,max}}\right). \quad (4.31)$$

À proximité d'un obstacle ($h \leq h_{\text{act}}$), le terme de suivi proportionnel brut $\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0$ poserait un risque de blocage. En effet, dès que le filtre CBF dévie le robot pour contourner l'obstacle, l'écart de position ($\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}$) pointe vers la trajectoire d'origine, c'est-à-dire vers l'obstacle. Un retour proportionnel complet s'opposerait alors à l'action de sécurité du filtre, risquant d'immobiliser le robot à la frontière.

Pour éviter ce verrouillage, le terme de retour est filtré et restreint à sa seule composante tangentielle le long de la direction d'avancement nominale $\hat{\mathbf{t}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} / \|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$:

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}} = \begin{cases} \max(0, \hat{\mathbf{t}}^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0) \hat{\mathbf{t}}, & h \leq h_{\text{act}}, \\ \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.32)$$

Cette projection préserve l'élan d'avancement du robot le long du chemin sans générer de force de rappel vers l'obstacle. La vitesse nominale brute $\dot{\mathbf{q}}_{\text{raw}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ est ensuite lissée par un filtre passe-bas de constante τ_{nom} :

$$\gamma_{\text{nom}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{nom}}}, \quad \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k} = (1 - \gamma_{\text{nom}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k-1} + \gamma_{\text{nom}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{raw},k}, \quad (4.33)$$

puis saturée aux limites de vitesse articulaire et annulée sous un seuil de maintien (évitant toute dérive en station). Le résultat $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est la vitesse nominale filtrée : c'est l'entrée du filtre de sécurité, et la référence par rapport à laquelle toutes les interventions de celui-ci sont mesurées au Chapitre 5.

4.8.5 Projection et métrique de tâche

Les entrées du problème (4.17) sont désormais toutes définies : les barrières et leurs gradients (Sections 4.8.1 et 4.8.2), le second membre resserré (Section 4.8.3) et la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (Section 4.8.4). Il reste à le résoudre, puis à transformer sa solution en commande exécutable.

La projection CBF recherche la vitesse admissible la plus proche de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, c'est-à-dire sa projection sur l'intersection des demi-espaces actifs (4.17) :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l, \quad \forall l \in \mathcal{A}. \quad (4.34)$$

La correction de sécurité $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}} \equiv \dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ n'est pas une entrée du calcul mais la quantité qui mesure l'intervention du filtre. Cette dernière est nulle dès que toutes les contraintes sont satisfaites et de norme égale à l'intensité de la correction ; son interprétation géométrique dans l'espace des vitesses articulaires est illustrée à la Figure 4.7.

Le choix de la métrique $\mathbf{W}$ détermine la répartition des corrections articulaires lors d'un évitement. Avec une métrique euclidienne classique ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$), la correction s'effectue directement selon le gradient articulaire $\nabla_{\mathbf{q}} h_l$. Les articulations proches de la base possédant un grand bras de levier cinématique, cette métrique sollicite préférentiellement les premiers axes du robot. Ainsi, l'évitement d'un obstacle par un lien intermédiaire (comme le coude) entraîne une déviation importante au niveau de l'effecteur, perturbant la tâche principale.

La métrique de tâche retenue mesure au contraire le coût d'une vitesse articulaire par le déplacement cartésien qu'elle inflige au lien contrôlé (l'effecteur). Elle s'inspire de la forme quadratique des moindres carrés amortis introduits à la Section 4.6.2, associant le hessien de tâche à un amortissement de Tikhonov sous la forme $\mathbf{J}^\top \mathbf{W}_e \mathbf{J} + \lambda_{\mathbf{W}} \mathbf{I}$. Le filtre de sécurité en fait toutefois un usage distinct : cette forme quadratique y définit non pas la matrice d'un système à inverser, mais la métrique du problème d'optimisation. En explicitant $\mathbf{W}_e = \text{diag}(\mathbf{I}_3, w_{\text{rot}} \mathbf{I}_3)$ sur les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne du lien contrôlé, la métrique s'écrit :

$$\mathbf{W} = \mathbf{J}_p^\top \mathbf{J}_p + w_{\text{rot}} \mathbf{J}_o^\top \mathbf{J}_o + \lambda_{\mathbf{W}} \mathbf{I}, \quad \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\mathbf{W}}^2 = \|\mathbf{J}_p \dot{\mathbf{q}}\|^2 + w_{\text{rot}} \|\mathbf{J}_o \dot{\mathbf{q}}\|^2 + \lambda_{\mathbf{W}} \|\dot{\mathbf{q}}\|^2, \quad (4.35)$$

où $\mathbf{J}_p$ et $\mathbf{J}_o$ désignent respectivement les matrices Jacobiennes linéaire et angulaire du lien contrôlé.

Parmi l'ensemble des vitesses satisfaisant la contrainte de sécurité, la projection retient celle qui perturbe le moins l'effecteur. La correction s'effectue ainsi préférentiellement dans le noyau de la Jacobienne de tâche, exploitant la redondance cinématique du bras (la correction étant orientée selon $\mathbf{W}^{-1}\nabla h_l$ plutôt que colinéaire à ∇h_l , Figure 4.7). Le poids $w_{\text{rot}} = 0,01$ règle le compromis position-orientation (un radian de rotation équivaut à dix centimètres de translation), tandis que la régularisation $\lambda_{\mathbf{W}} = 0,01$ maintient $\mathbf{W}$ strictement définie positive en attribuant un coût résiduel faible aux mouvements du noyau. Cette régularisation est distincte, en valeur comme en rôle, de l'amortissement λ de la cinématique inverse (Section 4.6.2), qui agit dans l'espace de tâche.

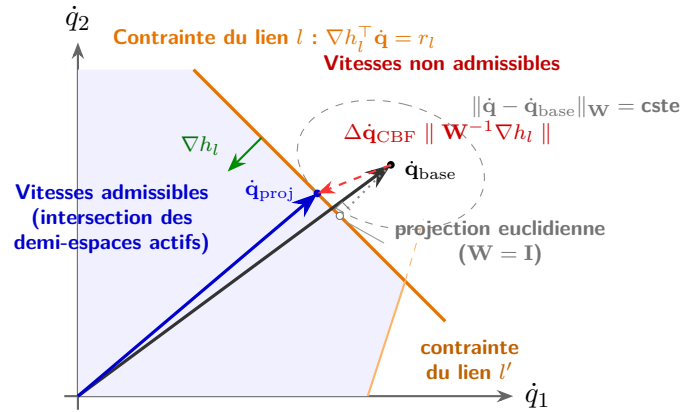


Figure 4.7 Interprétation géométrique, dans un plan de l'espace des vitesses articulaires, de la projection de sécurité (4.17) : la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur l'intersection des demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$, dont les normales ∇h_l pointent vers l'intérieur. La solution $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est le point où le plus petit ellipsoïde de niveau de la métrique de tâche $\mathbf{W}$ centré sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ touche la frontière : la correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ suit la direction $\mathbf{W}^{-1}\nabla h_l$ et non la normale, et s'écarte ainsi de la projection euclidienne ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$, point creux), en déplaçant le moins possible le lien contrôlé.

La métrique est un préconditionneur lentement variable, rafraîchi à une cadence inférieure à celle de la boucle de commande et lu sans synchronisation, son obsolescence demeurant sans effet mesurable sur la projection (Annexe F).

Algorithme de projection de Dykstra. Lorsque plusieurs contraintes de sécurité sont actives simultanément, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de solution analytique directe. La résolution procède alors par projections itératives en s'appuyant sur l'opérateur individuel P_l (qui déplace la vitesse selon $\mathbf{W}^{-1}\nabla h_l$, Annexe F).

Le filtre emploie la variante de Dykstra des projections cycliques [95, 96], équivalente à la méthode duale de Hildreth [97]. Contrairement aux projections cycliques ordinaires qui accumulent un excès de conservatisme, l'algorithme de Dykstra mémorise un vecteur de correction pour chaque contrainte active et le réinjecte à chaque itération. Ce mécanisme fait converger la suite vers la projection QP exacte au sens de la métrique $\mathbf{W}$, indépendamment de l'ordre de balayage. Les corrections mémorisées sont de plus conservées d'un cycle au suivant.

De plus, sa structure de calcul itérative à nombre de cycles fixe et sans branchements dynamiques permet son exécution sous forme de graphe CUDA sur GPU à 100 Hz. En pratique, la boucle est tronquée à N_{it} balayages, et l'admissibilité stricte de la commande finale est vérifiée en bout de chaîne (Section 4.8.6). Le choix de cette variante et sa quantification hors ligne sont détaillés à l'Annexe F.

4.8.6 De la solution du solveur à la commande publiée

La vitesse issue de la projection $\dot{\mathbf{q}}_{proj}$ n'est pas directement exécutable. Elle doit être lissée, saturée aux limites articulaires, puis transmise au contrôleur ; or chacune de ces étapes agit après le solveur et peut défaire ce qu'il vient d'établir. Le fil de cette sous-section est donc celui de la vérification : chaque modification en aval de la projection est suivie d'un contrôle de l'admissibilité, et c'est ce contrôle en bout de chaîne, non la convergence du solveur, qui fonde la sécurité de la commande émise.

Le lissage temporel de la commande est réalisé dans la projection plutôt qu'en aval. La mémoire exponentielle du filtre passe-bas (constante τ_{safe}) est reportée dans l'objectif du problème QP, dont la vitesse cible devient :

$$\mathbf{v}_{cible,k} = (1 - \gamma_{safe}) \dot{\mathbf{q}}_{final,k-1} + \gamma_{safe} \dot{\mathbf{q}}_{base,k}, \quad (4.36)$$

où $\mathbf{v}_{cible,k}$ est la vitesse cible lissée de l'objectif d'optimisation et $\dot{\mathbf{q}}_{final,k-1}$ la commande finale effectivement publiée au cycle précédent $k - 1$. La vitesse lissée demeure ainsi admissible par construction sur les lignes actives, sans la rupture entre filtrage et réparation qu'introduirait un lissage appliqué après coup.

La vitesse projetée $\dot{\mathbf{q}}_{proj}$ est ensuite saturée aux limites de vitesse articulaire du robot, produisant la vitesse saturée $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}_{lim}(\dot{\mathbf{q}}_{proj})$. Cette saturation, comme la troncature des balayages de Dykstra, pouvant réintroduire une violation, la contrainte est réévaluée sur la vitesse résultante $\dot{\mathbf{q}}_f$ avec le même second membre resserré complet r_l . Toute violation résiduelle est corrigée par une réparation $\Delta\dot{\mathbf{q}}_{rep}$, définie comme une projection corrective dans la même métrique $\mathbf{W}$, qui répartit sa correction comme le solveur au lieu de défaire la préférence pour

le noyau de tâche par un pas euclidien.

Pour éviter qu'une mise à jour brutale ne commande une vitesse violente en un seul cycle (notamment lors de l'apparition soudaine d'un obstacle), la norme de cette réparation est plafonnée à $\Delta v_{\max} = 0,50$ rad/s lorsque $h \geq 0$, et à un plafond de récupération $\Delta v_{\max}^{\text{rec}} = 0,50$ rad/s lorsque $h < 0$. Les contraintes dont la norme de gradient s'effondre sous le seuil $g_{\min}$ en sont exclues plutôt qu'atténuées, afin de préserver l'exactitude des projections de Dykstra. En effet, la norme $\|\nabla h_l\|$ mesure l'efficacité physique de la vitesse articulaire sur le taux de variation de la barrière $\dot{h}_l$. Sous $g_{\min}$, même la vitesse articulaire maximale ne produit plus qu'un dégagement dérisoire (inférieur à 2 cm/s, calcul détaillé à l'Annexe F), rendant l'action sur cette contrainte inefficace.

Pour corriger cet effondrement du gradient, une simple normalisation de la contrainte $(\nabla h_l, r_l)$ s'avérerait inefficace : la projection étant invariante par changement d'échelle, diviser par la norme ne modifierait pas le demi-espace. Ce phénomène survient lorsque deux obstacles entourent un même lien (leurs gradients opposés s'annulant dans l'agrégation soft-min) ou lorsqu'un obstacle s'approche d'un axe de rotation. La direction du gradient n'est alors plus qu'un résidu dominé par le bruit de mesure. Le filtre retire donc temporairement la contrainte concernée plutôt que de commander un mouvement articulaire brusque et mal orienté (Annexe F).

Hors de ces régimes dégradés, l'admissibilité de la commande émise est une propriété vérifiée en bout de chaîne. La vitesse finale envoyée au robot s'écrit donc :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_f + \Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}). \quad (4.37)$$

Comme la saturation finale peut à son tour amputer la réparation, le filtre réévalue une dernière fois l'admissibilité sur la vitesse réellement transmise $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$. Le pire résidu parmi l'ensemble des lignes actives est alors extrait et enregistré sous le signal de télémétrie `constr_final` (Chapitre 5). Ainsi, une éventuelle violation résiduelle est empiriquement mesurée en direct plutôt que supposée nulle, et sa résorption s'effectue automatiquement lors des cycles suivants (Annexe F).

La vitesse réelle exécutée n'est donc pas strictement identique à la vitesse commandée. Cet écart dynamique est précisément pris en compte par le modèle de perturbation $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \delta$ et le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ (Section 4.8.3), puis surveillé en ligne par le moniteur. Toutefois, la garantie de cette commande entre deux instants de calcul successifs nécessite un contrôle continu, présenté ci-après.

4.8.7 Frein réflexe entre les instants de résolution

Le certificat délivré par le filtre QP est instantané : il garantit la contrainte $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$ à l’instant précis de la résolution (100 Hz). Durant la période d’échantillonnage suivante, la commande est maintenue par un bloqueur d’ordre zéro, intervalle pendant lequel la valeur de barrière h évolue sans surveillance directe du solveur.

Loin des obstacles, la marge statique d_{safe} (Section 4.9) absorbe cette dérive inter-échantillon. En revanche, lorsque la tâche impose de longer une frontière de près (à quelques millimètres pendant plusieurs secondes, régime typique du transport d’objet près d’une paroi), cette marge s’érode à chaque maintien, d’autant plus si la cadence effective du filtre fléchit sous la charge du GPU partagé.

Plutôt que d’agrandir de manière conservatrice la marge d_{safe} , une seconde couche de sécurité appelée le frein réflexe réévalue la commande maintenue entre les résolutions principales. Cette vérification s’exécute à très haute fréquence en C++ au sein du contrôleur temps réel dur (`ros_control` à 1 kHz). À chaque tique, le frein consomme le paquet atomique (commande et certificat) publié à 100 Hz par le filtre Python, s’affranchissant ainsi de la latence de l’ordonnanceur et du GPU partagé. Le calcul du scalaire d’atténuation α s’effectue comme suit.

À chaque micro-cycle du contrôleur temps réel, le frein adapte l’amplitude de la commande par un unique scalaire $\alpha \in [0, 1]$:

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{exec}} = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}. \quad (4.38)$$

Il agit ainsi comme un frein purement cinématique, qui préserve la trajectoire articulaire tout en modulant sa vitesse d’exécution, sans jamais dévier la direction du mouvement. Le scalaire retenu est la plus grande valeur garantissant la sécurité sur l’horizon T_{rfx} , mesuré à chaque micro-cycle C++ comme le temps réellement écoulé depuis la publication du paquet QP (période de la boucle temps réel de 1 ms augmentée de la dérive de transmission). Une éventuelle latence du solveur n’altère donc pas l’horizon de prédiction, mais se traduit par un vieillissement de l’état, pris en compte par la ré-extrapolation de la barrière à partir de la configuration mesurée.

Inspirée des conditions CBF échantillonnées [103], la formulation s’appuie sur la régularité du gradient ∇h_l (supposé L -lipschitzien en $\mathbf{q}$). La variation de la barrière le long du déplacement $\Delta \mathbf{q}(t) = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} t$ est alors bornée inférieurement par la minorante quadratique :

$$h(\mathbf{q}_0 + \Delta \mathbf{q}(t)) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \Delta \mathbf{q}(t) - \frac{L}{2} \|\Delta \mathbf{q}(t)\|^2, \quad t \in [0, T_{\text{rfx}}]. \quad (4.39)$$

Cette minorante concave garantit que sa vérification à l'échéance $t = T_{\text{rfx}}$ suffit à certifier la sécurité sur l'ensemble du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro.

Plutôt que d'exiger $h \geq 0$, le frein certifie une décroissance admissible de la barrière à l'échéance de l'horizon :

$$h(\mathbf{q}_0 + \Delta \mathbf{q}(T_{\text{rfx}})) \geq h(\mathbf{q}_0) (1 - \kappa_{\text{rfx}} T_{\text{rfx}}). \quad (4.40)$$

Cette condition de classe $\mathcal{K}$ linéaire s'emboîte naturellement sous celle du solveur [124]. Alors que le solveur impose une décroissance macrologique conservatrice ($v_{\text{in}}/h_{\text{act}} = 6,25 \text{ s}^{-1}$), le frein réflexe tolère un taux de décroissance instantané plus élevé ($\kappa_{\text{rfx}} = 25 \text{ s}^{-1}$). Cet écart de pente crée la réserve de marge nécessaire pour absorber les incertitudes inter-échantillons (dérive mesurée, resserrement de poursuite et courbure locale) sans rejeter inutilement des commandes valides.

En injectant $\Delta \mathbf{q}(T_{\text{rfx}}) = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} T_{\text{rfx}}$ dans cette condition, chaque contrainte active se traduit par une inéquation du second degré en α . Résoudre le frein à chaque micro-cycle revient donc à trouver le plus grand facteur d'atténuation $\alpha \in [0, 1]$ commun à toutes les lignes actives, et à déclencher un arrêt ($\alpha = 0$) si l'intersection de leurs intervalles admissibles est vide. Enfin, l'engagement du frein est instantané pour parer au danger, tandis que son relâchement est lissé par un filtre exponentiel de constante τ_{rel} afin d'éviter tout phénomène de broutement (l'architecture multi-cadence, la mesure de la dérive et le traitement des lignes en récupération sont détaillés à l'Annexe G).

Le certificat vaut sous quatre hypothèses explicites : suivi de la vitesse entre les tiques, validité locale de la constante L (déterminée hors ligne par la campagne de l'Annexe G, puis surveillée en ligne), exactitude de la valeur de barrière transmise, et majoration du terme d'environnement ; chaque écart dégrade la garantie en estimation conservatrice plutôt que de l'annuler.

La première hypothèse est de surcroît surveillée activement : sur signalement d'un dépassement de la borne de poursuite ε_p (Section 4.8.3), le frein retient la commande ($\alpha = 0$) le temps que la mesure revienne sous la borne. Le veto est en revanche levé dès que toutes les lignes en violation reçoivent une commande sortante, un arrêt ne devant jamais immobiliser le bras à l'intérieur de la marge qu'il protège. L'écart que ce frein induit entre la vitesse nominale filtrée et la vitesse exécutée ne constitue pas une erreur de poursuite mais l'effet voulu de cette sécurité active ; l'analyse des résultats du Chapitre 5 évalue donc la fidélité de poursuite par rapport à la commande atténuée réellement transmise.

4.8.8 Évitement des minima locaux du filtre : dégagement postural

La projection est minimale par construction : elle annule uniquement la composante de vitesse interdite par la contrainte, sans rechercher un dégagement inutile. Cependant, la politique générative étant aveugle aux obstacles, une consigne nominale générée au voisinage d'un obstacle réémet le même ordre à chaque replanification. L'équilibre entre cette intention et la correction de sécurité immobilise alors le robot sur la frontière $h \approx 0$: la sécurité est garantie, mais la tâche n'avance plus.

Deux situations de blocage sont distinguées selon le lien concerné :

1. **Blocage de l'effecteur** : Lorsque la contrainte porte sur le lien contrôlé lui-même, la situation correspond à une impasse topologique globale. Conformément à la répartition des rôles de l'architecture, aucun déblocage heuristique n'est implanté à ce niveau : le robot adopte un comportement d'arrêt sécurisé intrinsèque (Section 4.9), analysé au Chapitre 5.
2. **Blocage du corps du bras** : Les contraintes portées par les liens intermédiaires sont traitées activement par un dégagement postural. Injectée dans la vitesse nominale en amont du problème QP, cette vitesse complémentaire est filtrée par les demi-espaces actifs au même titre que la consigne nominale, ce qui garantit qu'elle ne peut en aucun cas compromettre la sécurité.

Le dégagement postural exploite la redondance cinématique du manipulateur (noyau de dimension 1 de la Jacobienne 6D de l'effecteur). La vitesse injectée oriente le corps du bras dans la direction du noyau qui accroît la barrière critique :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{clear}} = k_{\text{clear}} \rho(h) a \frac{\mathbf{N} \nabla h}{\|\mathbf{N} \nabla h\|}, \quad \mathbf{N} = \mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}, \quad (4.41)$$

où $\mathbf{N}$ est le projecteur amorti sur le noyau de la Jacobienne du lien contrôlé, $\rho(h) = \text{clip}\left((h_{\text{ns}} - h)/h_{\text{ns}}, 0, 1\right)$ une rampe de proximité active pour $h < h_{\text{ns}}$, et $a = \min\left(\|\mathbf{N} \nabla h\|/(\sigma_{\text{clear}} \|\nabla h\|), 1\right)$ une rampe d'autorité. Le seuil $\sigma_{\text{clear}} = 0,30$ permet à l'autorité de saturer à pleine puissance ($a = 1$) dès que 30 % de la norme du gradient est disponible dans le noyau, puis de décroître linéairement vers zéro si la composante dans le noyau devient négligeable.

Le bras s'écarte ainsi de l'obstacle par un pivot naturel du coude, à pose de l'effecteur inchangée au premier ordre, tout en continuant de suivre la trajectoire de tâche au lieu de se bloquer contre la frontière. La rampe a s'éteint automatiquement lorsque la contrainte touche l'effecteur, désactivant le terme lorsqu'aucune déformation posturale ne peut la desserrer.

Tableau 4.2 Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF.

Symbole	Description	Valeur
d_{safe}	Marge de sécurité du SDF	15 mm
α	Température du soft-min	0,002
K	Nombre de points critiques sélectionnés	64
h_{act}	Bande d'activation de la contrainte	80 mm
v_{in}	Vitesse d'approche normale maximale ($\dot{h}$)	0,50 m/s
v_{rec}	Vitesse de sortie exigée en violation ($\dot{h}$)	0,50 m/s
d_{rec}	Profondeur de saturation en récupération	15 mm
Δv_{max}	Correction maximale de projection	0,50 rad/s
$\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$	Réparation maximale en violation ($h < 0$)	0,50 rad/s
g_{min}	Seuil de fiabilité du gradient	0,03
K_p	Gain du suivi proportionnel	5
$\dot{q}_{\text{fb,max}}$	Saturation de la vitesse de suivi	0,5 rad/s
κ_{art}	Gain de la barrière de limites articulaires	3,0
Δq_{lim}	Bande de garde des limites articulaires	0,15 rad
τ_{nom}	Constante du filtre passe-bas nominal	0,08 s
τ_{safe}	Constante du filtre passe-bas de sécurité	0,1 s
Δq_{lead}	Avance maximale de la référence	0,05 rad
K_a	Nombre de liens contraints	9
N_{it}	Nombre de balayages de Dykstra	6
ω	Facteur de relaxation de Dykstra	1,0
f_{rfx}	Cadence du frein réflexe	1 kHz
κ_{rfx}	Pente de décroissance du frein réflexe	25 s ⁻¹
τ_{rel}	Constante de relâchement du frein réflexe	0,05 s
h_{stop}	Seuil d'arrêt du frein réflexe	0
ε_{p}	Borne de poursuite surveillée	0,025 rad/s
t_{veto}	Temps de retenue du veto	50 ms
$\lambda \mathbf{W}$	Régularisation de la métrique de tâche	0,01
w_{rot}	Poids de rotation dans la métrique de tâche	0,01
k_{clear}	Gain du dégagement postural	0,3 rad/s
h_{ns}	Bande d'activation du dégagement postural	50 mm
σ_{clear}	Seuil d'autorité du dégagement postural	0,30
τ_{env}	Constante du filtre de resserrement temporel	0,05 s
ε_{env}	Zone morte du resserrement temporel	0,05 m/s
η_{max}	Plafond du resserrement temporel	0,5 m/s

4.9 Portée et conditions de la garantie

Le filtre de sécurité est désormais entièrement formulé. Cette section établit la portée exacte de sa garantie théorique et analyse les écarts inhérents à son déploiement réel.

Ce que le théorème donne. En temps continu, la formulation CBF garantit l'invariance avant de l'ensemble sûr défini par la barrière apprise $h(\mathbf{q}) \geq 0$ (dont les preuves formelles pour les modes soft-min et compensé figurent à l'Annexe F). Cette garantie découle de la structure même du filtre et non du réglage d'une marge : la sécurité étant formulée sous forme de contraintes strictes dans le problème QP (4.17), l'intention du modèle génératif n'entre que dans la fonction coût. Aucune consigne nominale ne peut donc violer un demi-espace de sécurité, quelle que soit son intensité.

Ce que l'implémentation en retranche. Huit hypothèses séparent toutefois ce théorème continu idéalisé de l'exécution réelle sur le robot. Le Tableau 4.3 énonce chacune de ces hypothèses, la quantité télémétrique qui la surveille en ligne, et l'action corrective appliquée en cas de violation. Aucune hypothèse n'est laissée sous-entendue : c'est la condition pour que le certificat désigne un objet vérifiable plutôt qu'un idéal théorique.

Dans l'implémentation, l'invariance devient conditionnelle aux bornes adoptées sur la constante de Lipschitz L du gradient (reflet de la courbure locale de la barrière), l'erreur de modèle et les perturbations d'exécution. Ces bornes sont identifiées empiriquement et surveillées en ligne : elles ne constituent pas des majorants globaux démontrés. Le veto de poursuite et la réévaluation de la commande finale forment une couche d'assurance à l'exécution destinée à détecter ou atténuer les déviations, sans convertir les taux de couverture observés en une garantie déterministe de non-collision physique.

Rôle et dimensionnement de la marge de sécurité. La marge d_{safe} ne génère pas l'évitement, elle le robustifie : elle décale la frontière de l'ensemble sûr en amont de la surface d'obstacle réelle, afin que les incertitudes d'exécution s'absorbent dans cette réserve plutôt qu'en pénétration physique.

Son dimensionnement ($d_{\text{safe}} = 15 \text{ mm}$) est adapté au cadre d'évaluation retenu :

- **Absence de bruit perceptif** : En simulation, les nuages d'obstacles synthétiques sont échantillonnés sur la surface exacte des objets et les repères sont parfaitement connus. Les incertitudes de profondeur, de calibration ou de quantification de carte y sont donc nulles.

Tableau 4.3 Hypothèses séparant le certificat théorique de l'exécution réelle, avec leur surveillance en ligne et le comportement du filtre en cas de violation.

Hypothèse	Ce qui est supposé	Quantité surveillée	Comportement en violation
Sélection constante	La sélection des points critiques et leur effectif N demeurent constants entre deux mises à jour	Compteur de génération publié avec l'état	Régime de récupération et réparation plafonnée résorbent le point réintroduit à l'intérieur de la marge
Faisabilité	L'intersection des demi-espaces actifs et des limites de vitesse articulaire est non vide	Résidu de contrainte sur la commande publiée (<code>constr_final</code>)	Résidu mesuré plutôt que supposé nul ; le frein réflexe retient la commande lorsque sa propre condition est infaisable
Poursuite de la commande	La vitesse exécutée suit la commande à une perturbation près bornée par ε_p dans la direction de chaque gradient actif, couverte par (4.27)	Perturbation projetée, mesurée à chaque cycle sur les lignes actives	Veto du frein réflexe ($\alpha = 0$) jusqu'au retour de la mesure sous la borne
Fiabilité du gradient	Le gradient de ligne porte une direction exploitable	Norme $\ \nabla h_l\ $ comparée au seuil $g_{\min}$ (Section 4.8.6)	Ligne exclue de la réparation ; violation résiduelle mesurée puis résorbée aux cycles suivants
État initial	L'état initial appartient à l'ensemble sûr	Signe de $h_{\min,l}$	Régime de récupération exigeant une vitesse de sortie croissant avec la pénétration (attractivité au lieu d'invariance)
Régularité de la barrière	Le raccord du prolongement hors domaine est différentiable, alors qu'il ne l'est que par morceaux (Annexe E)	Distance au domaine d'approximation	Raccords situés au-delà de 40 mm de dégagement, où la réserve excède le reste quadratique
Temps continu	La commande s'applique en temps continu, alors qu'elle est maintenue par bloqueur d'ordre zéro sur la période	Re-vérification de la commande maintenue par le frein réflexe à ~ 1 kHz	Resserrement échantillonné (4.28) réinjectant le reste dépendant de l'état ; commande retenue si le frein échoue
Environnement immobile	Les obstacles demeurent fixes entre deux mises à jour de leur représentation	Résidu temporel $\bar{d}_l$ estimé par lien	Resserrement η_l (Section 4.8.3) ; garantie formelle quasi statique, apport dynamique validé au Chapitre 5

- **Rôle de la réserve** : La marge n'a qu'à absorber le résidu de discrétisation non couvert par le resserrement échantillonné, le retard d'obsolescence des points critiques (10 ms), ainsi que l'erreur d'approximation du SDF appris.

Le résidu de discrétisation pèse peu sur cette marge grâce à la formulation de la contrainte instantanée, qui coïncide avec la linéarisation de la condition en temps discret de Agrawal et al. [102] et Breeden et al. [103] : son terme d'erreur dépendant de l'état est directement réinjecté dans le second membre de la contrainte, au lieu d'être provisionné au pire cas dans la marge. Les alternatives écartées et leur coût figurent à l'Annexe F.

Barrière apprise et géométrie réelle. Il convient de souligner que le certificat théorique s'applique à la barrière apprise $h(\mathbf{q})$, et non à la géométrie physique réelle. La distance physique réelle hérite directement de l'erreur d'approximation du SDF. En régime permanent, le filtre maintient $h_{\min,l} \geq 0$, correspondant à une distance apprise d'au moins d_{safe} , de laquelle il faut soustraire l'erreur d'approximation du modèle pour obtenir le dégagement physique effectif.

Une seconde distinction, de nature différente, sépare la contrainte appliquée de l'ensemble certifié. Le filtre contraint la valeur exacte $h_{\min,l}$ mais emploie le gradient du soft-min, et la seule fonction cohérente en valeur comme en gradient est la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$: c'est donc l'invariance de $\{h_{\text{corr}} \geq 0\}$ que le théorème délivre (Annexe F). Comme $h_{\min,l} \leq h_{\text{corr}}$ et que le second membre est décroissant, la contrainte appliquée est strictement plus forte que celle qu'exigerait h_{corr} : l'implémentation est donc plus conservatrice que le certificat qu'elle invoque. L'écart entre les deux, borné par $\alpha \log N \approx 8,3$ mm, n'est pas une réserve consommée en fonctionnement mais la distance entre ce que le théorème garantit et ce que le filtre tient.

Cette distinction est assumée : l'invariance est rigoureusement exacte vis-à-vis de la barrière apprise, tandis que la sécurité physique réelle est validée empiriquement au Chapitre 5 par la mesure de la distance minimale au maillage exact du robot et des obstacles.

Défense vis-à-vis des entrées. L'exécution est enfin défensive vis-à-vis de ses propres entrées : un certificat évalué sur un monde figé ne certifie rien. La fraîcheur des états articulaires et du nuage d'obstacles est surveillée par chiens de garde, toute péremption commandant un maintien à vitesse nulle plutôt qu'une résolution sur des données périmées. Le signal de disponibilité du filtre n'est émis qu'après réception vérifiée de ces deux flux, et non à la fin de son initialisation. Le contrôleur bas niveau retient enfin sa dernière référence de position si les commandes cessent. Les seuils retenus et le détail de ces mécanismes figurent à l'Annexe H.

Cette section délimite ce que le filtre garantit et sous quelles conditions ; ce qu'il ne sait pas faire, et ce qu'un déploiement hors simulation exigerait, est repris à la Section 6.2.

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présente la vérification et la validation expérimentales du système, phases d'évaluation de SO4 et SO5. Plutôt que de dérouler les résultats tâche par tâche, il est organisé par question : chaque section apporte la réponse expérimentale à l'un des critères de validation du Chapitre 3, en s'appuyant sur le banc d'essai qui isole le mieux le mécanisme évalué.

Le chapitre suit une progression du composant vers le système. La Section 5.1 valide d'abord les composants pris isolément : le modèle géométrique au cœur du filtre de sécurité (SDF), puis le planificateur nominal par FM. La Section 5.2 définit ensuite le cadre expérimental complet (bancs d'essai, scénarios et métriques). La Section 5.3 répond ensuite à la question centrale, l'apport du filtre SDF-CBF, par une comparaison avec et sans filtre suivie de deux études détaillées. La Section 5.4 isole la contribution de chaque mécanisme de conception par des ablations dédiées, et la Section 5.5 évalue le transfert de l'architecture à un second bras. Les Sections 5.6 à 5.8 closent le chapitre

5.1 Validation des composants isolés

Cette section valide isolément les deux composants appris du système avant leur intégration conjointe : le modèle géométrique au cœur du filtre de sécurité, le SDF du robot approximée par polynômes de Bernstein (Section 4.7), puis le planificateur nominal par FM (Section 4.5).

5.1.1 Précision du SDF du robot

Le filtre de sécurité repose entièrement sur le modèle de distance appris à la Section 4.7 : la valeur de la SDF fixe la barrière, son gradient fixe la direction de correction. Trois propriétés sont donc évaluées par rapport à la vérité terrain calculée sur les maillages du robot : la précision de la distance, la qualité de la direction du gradient et le temps de calcul.

Le protocole d'évaluation lance, pour chacun des neuf corps protégés, des rayons depuis la surface le long de la normale sortante (40 rayons par corps), et évalue la SDF en 25 échantillons par rayon, entre 1 mm et 50 mm de la surface. Seuls les rayons propres sont conservés, c'est-à-dire ceux dont la distance exacte à l'union des corps coïncide avec l'avancée le long de la normale : cette précaution garantit que l'axe des abscisses des figures correspond bien à la distance réelle à la surface du robot.

Les échantillons situés hors du domaine d'entraînement du modèle d'un corps sont par ailleurs exclus (7,7 % des points), car le modèle y retourne une borne géométrique plutôt que le SDF

appris (Section 4.8.1). Au total, 5541 points extérieurs vérifiés sont retenus. La Figure 5.1 donne un aperçu qualitatif du modèle évalué.

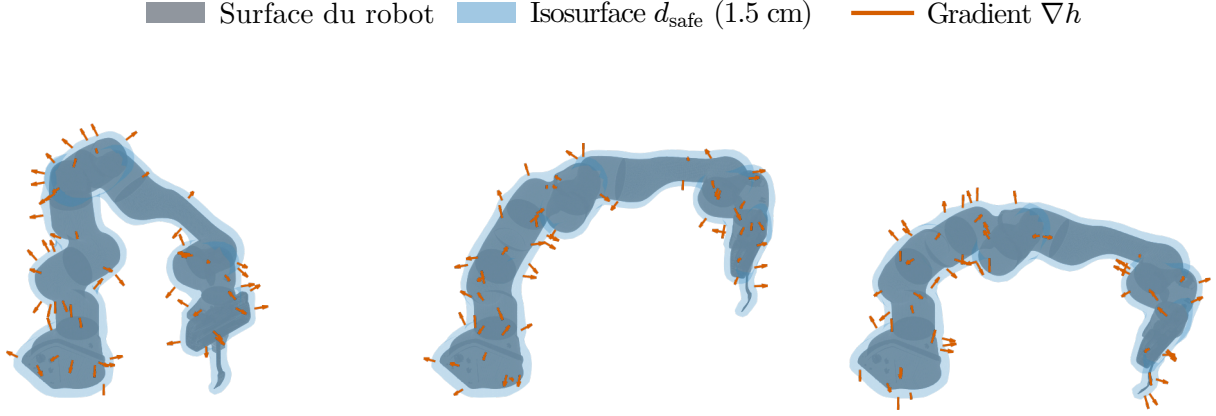
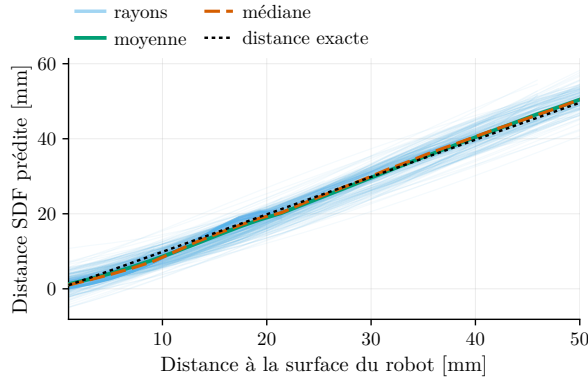


Figure 5.1 Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires : gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du robot.

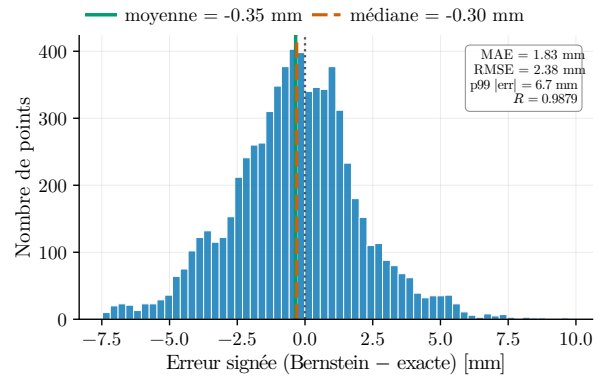
La Figure 5.2 compare la distance prédite à la distance exacte. L'erreur absolue moyenne est de 1,96 mm, avec un biais négligeable ($-0,02$ mm) et une corrélation $R = 0,9869$. La distribution des erreurs signées est centrée et symétrique, et son 99^e centile en valeur absolue vaut 6,8 mm : c'est cette erreur de queue, plutôt que l'erreur moyenne, qui sera confrontée à la marge de sécurité plus bas. La caractérisation complémentaire décomposée par corps protégé du robot est rapportée à l'Annexe I.

La qualité du gradient est évaluée sur les deux propriétés que le filtre consomme : sa direction et sa norme. La Figure 5.3(a) présente l'erreur angulaire entre le gradient du modèle et la direction exacte (le vecteur vers le point de surface le plus proche) : l'erreur médiane globale est de $5,4^\circ$ et demeure sous 10° pour la grande majorité des points dès 5 mm de la surface. La Figure 5.3(b) montre la norme du gradient, dont une SDF exacte satisfait la propriété eikonale $\|\nabla d\| = 1$: le modèle s'en approche au-delà de 10 mm, avec un affaissement vers 0,7 tout près de la surface, où le polynôme lisse le passage par zéro de la distance.

Ces mesures justifient la marge de sécurité $d_{\text{safe}} = 15$ mm retenue au chapitre précédent, selon la distinction établie à la Section 4.9 entre barrière apprise et géométrie réelle. Le filtre contraignant la valeur exacte $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$ (Section 4.8.1), la distance apprise au corps le plus proche est en régime établi d'au moins 15 mm ; en retranchant l'erreur du modèle au 99^e centile (6,8 mm), la distance physique demeure d'au moins 8,2 mm.

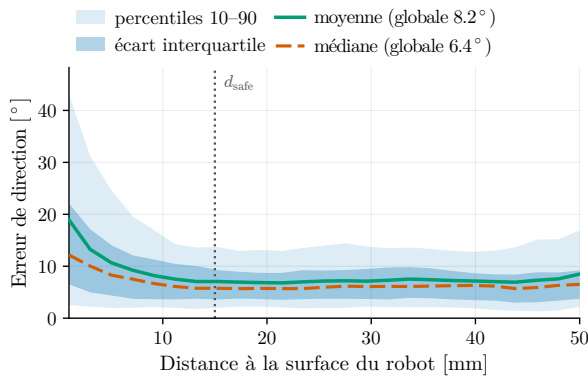


(a) Profil de distance le long des normales.

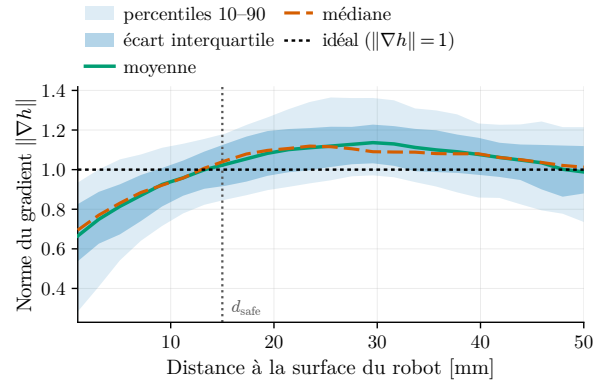


(b) Distribution de l'erreur signée.

Figure 5.2 Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages.



(a) Erreur de direction du gradient.



(b) Norme du gradient (propriété eikonale).

Figure 5.3 Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).

Le certificat formel porte quant à lui sur un ensemble plus large. Le gradient employé étant celui du soft-min, la seule fonction cohérente en valeur et en gradient est la barrière compensée h_{corr} , et c'est l'invariance de $\{h_{\text{corr}} \geq 0\}$ que le théorème délivre (Annexe F). Tout point de cet ensemble ne vérifie que $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}} - \alpha \log(N/M_{\text{eff}})$, réduction qui atteint son maximum $\alpha \log N \approx 8,3$ mm pour un point obstacle isolé et abaisse alors le plancher garanti à 6,7 mm.

Cet écart doit être lu pour ce qu'il est. Il ne mesure pas une marge consommée en fonctionnement, la contrainte appliquée portant sur $h_{\text{min},l}$ et étant strictement plus forte que celle qu'exigerait h_{corr} . Il mesure la distance entre ce que le théorème garantit et ce que l'implémentation tient. Dans ce pire cas formel, le plancher de 6,7 mm devient du même ordre que l'erreur de queue du modèle, et c'est alors la marge mesurée au maillage exact, rapportée plus loin dans ce chapitre, qui établit le dégagement physique.

La qualité du gradient au voisinage de la marge importe autant que la précision de la valeur. À la distance d_{safe} , la direction du gradient (erreur médiane d'environ 6°) et sa norme (proche de 1) sont déjà bien conditionnées : la contrainte CBF pousse donc le robot dans la bonne direction, avec la bonne amplitude, au moment précis où le filtre s'active.

5.1.2 Temps d'évaluation du SDF et du gradient

La Figure 5.4 compare le temps d'évaluation conjointe de la distance et du gradient entre le modèle de Bernstein (analytique, sur GPU) et la vérité terrain par requête de proximité sur les maillages (**trimesh**, sur CPU). Le temps du modèle forme un plateau d'environ 5 ms jusqu'à quelques milliers de points : à ces tailles, le coût est dominé par des frais fixes par appel, le coût par point demeurant négligeable tant que le GPU n'est pas saturé. La croissance ne devient visible qu'au-delà d'environ 4096 points, soit bien après le point d'opération du filtre ($K = 64$ points critiques).

Au point d'opération, l'évaluation demeure sous le budget de 10 ms imposé par la boucle de commande à 100 Hz, sans marge considérable toutefois : le plateau en occupe environ la moitié.

Ces durées sont des coûts GPU synchronisés, relevés sur un banc dédié où aucun autre module ne sollicite le processeur graphique. Elles ne se comparent donc pas directement aux compteurs de la Section 5.6, qui ne sont pas synchronisés et s'exécutent sous contention ; la Section 5.6 précise le lien entre les deux grandeurs. La requête sur maillage croît au contraire linéairement avec le nombre de points et dépasse ce budget d'un à deux ordres de grandeur, ce qui exclut son utilisation en ligne.

Le Tableau 5.1 complète cette mesure en comparant la forme close du gradient (Section 4.8.2)

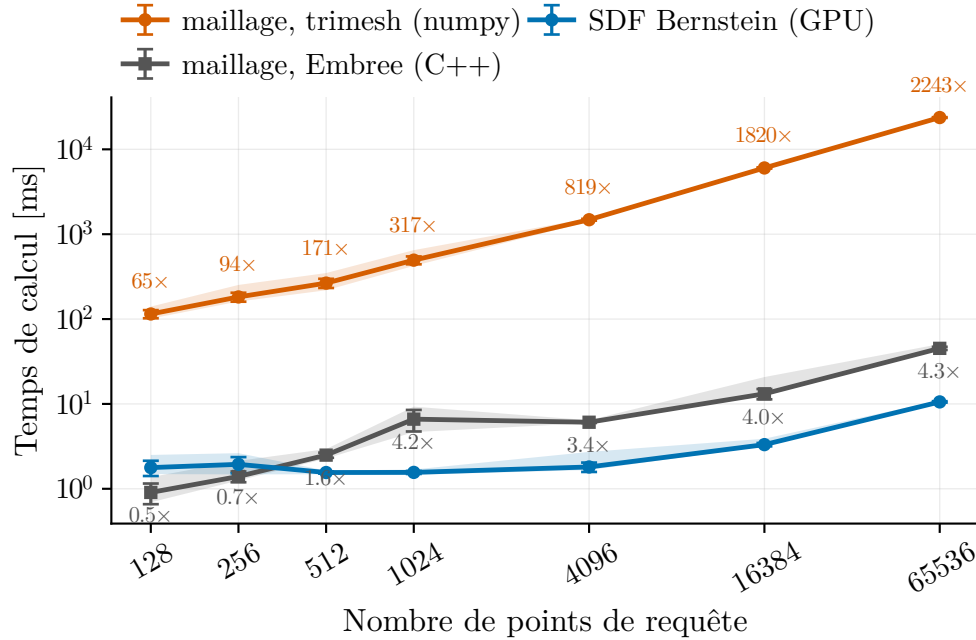


Figure 5.4 Temps de calcul de la distance et du gradient : modèle de Bernstein (GPU) contre vérité terrain sur maillages (CPU), en fonction du nombre de points de requête.

à la différentiation automatique (`torch.autograd` de PyTorch), pour l'évaluation conjointe des barrières et de la Jacobienne de contrainte complète. Deux constats en ressortent. La forme analytique est systématiquement plus rapide, d'un écart qui croît avec le nombre de liens protégés. Surtout, l'erreur maximale entre les deux Jacobiennes reste au niveau de la précision machine en simple précision : la dérivation en forme close du Chapitre 4 est exacte, le gain de temps ne coûte aucune précision.

5.1.3 Sélection des points critiques

La Figure 5.5 illustre en situation le mécanisme de sélection de la Section 4.8.1 : parmi les voxels de la carte persistante, le préfiltre sphérique autour des liens protégés puis la conservation des $K = 64$ points de plus faible SDF corps-complet retiennent les points rouges, seuls transmis au filtre comme contraintes potentielles.

Le point notable est que la sélection épouse la géométrie du bras plutôt qu'une simple boule autour de l'outil : des points sont retenus le long des liens intermédiaires dès qu'un obstacle s'en approche, conformément à la protection corps-complet du Chapitre 4. L'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5$ cm tracée autour de l'outil matérialise quant à elle la frontière $h = 0$ que le filtre défend.

Tableau 5.1 Temps d'évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) pour 100 points obstacles, en fonction du nombre L de liens protégés inclus : gradient analytique en forme close contre différentiation automatique (moyenne $\pm$ écart-type en ms, 100 répétitions), avec l'erreur absolue maximale entre les deux Jacobiennes.

Liens L	Analytique [ms]	Diff. automatique [ms]	Erreur max. gradient
1	5.596 ± 0.413	7.180 ± 0.113	5.960×10^{-8}
2	5.549 ± 0.345	8.010 ± 0.389	2.235×10^{-7}
3	5.432 ± 0.149	8.836 ± 0.457	2.373×10^{-7}
4	5.444 ± 0.106	9.789 ± 0.127	2.373×10^{-7}
5	5.538 ± 0.398	10.349 ± 0.321	2.980×10^{-7}
6	7.644 ± 0.156	12.257 ± 0.517	2.980×10^{-7}
7	7.792 ± 0.315	12.899 ± 0.288	2.980×10^{-7}
8	7.698 ± 0.172	13.479 ± 0.233	2.980×10^{-7}

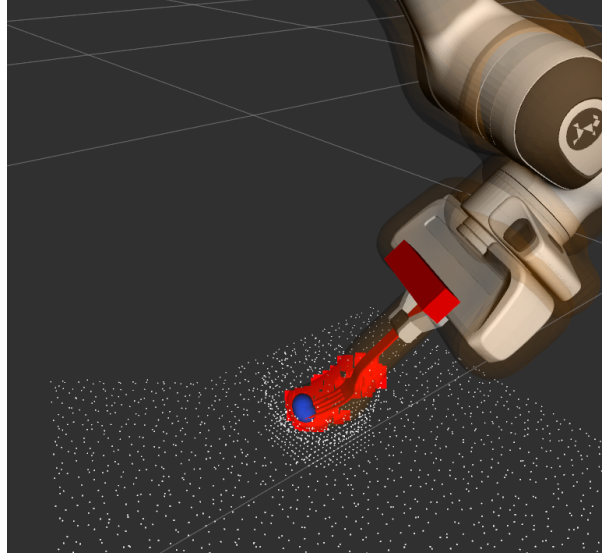


Figure 5.5 Sélection des K points de la carte persistante les plus proches du robot (en rouge) qui contraignent le filtre CBF ; l'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5$ cm forme l'enveloppe de sécurité autour de l'outil (en bleu).

5.1.4 Validation du planificateur nominal

Cette sous-section évalue le planificateur génératif par *Flow Matching* (FM) seul, hors de la boucle de sécurité, sur la fidélité de reproduction aux démonstrations expertes, le comportement de l’erreur le long de l’horizon de prédiction, et la multimodalité des trajectoires générées. La tâche d’alimentation sert de tâche pilote pour les illustrations du corps du texte, tandis que l’ensemble des figures miroirs pour la seconde tâche (saisie et dépôt) ainsi que les caractérisations intrinsèques du modèle (convergence, sensibilité au pas d’intégration N , rectitude des flots) sont regroupées à l’Annexe I.

La fidélité de reproduction est mesurée d’abord sur l’ensemble du jeu de validation. La Figure 5.6 présente la distribution des erreurs de reconstruction : la déviation de position (DTW) affiche une médiane de 0,67 cm (écart interquartile 0,42–1,15 cm) et l’erreur de rotation finale à l’effecteur une médiane de 3,21°. Cette faible déviation spatiale place la trajectoire générée largement à l’intérieur de la tolérance géométrique de préhension des outils (l’ouverture utile de la pince Franka ou des dents de la fourchette étant de plusieurs centimètres). De plus, la précision en rotation finale (3,21°) atteste que le réseau maîtrise l’attitude de l’outil lors de l’atteinte de la cible, condition essentielle pour éviter le renversement d’aliments ou le glissement d’objets.

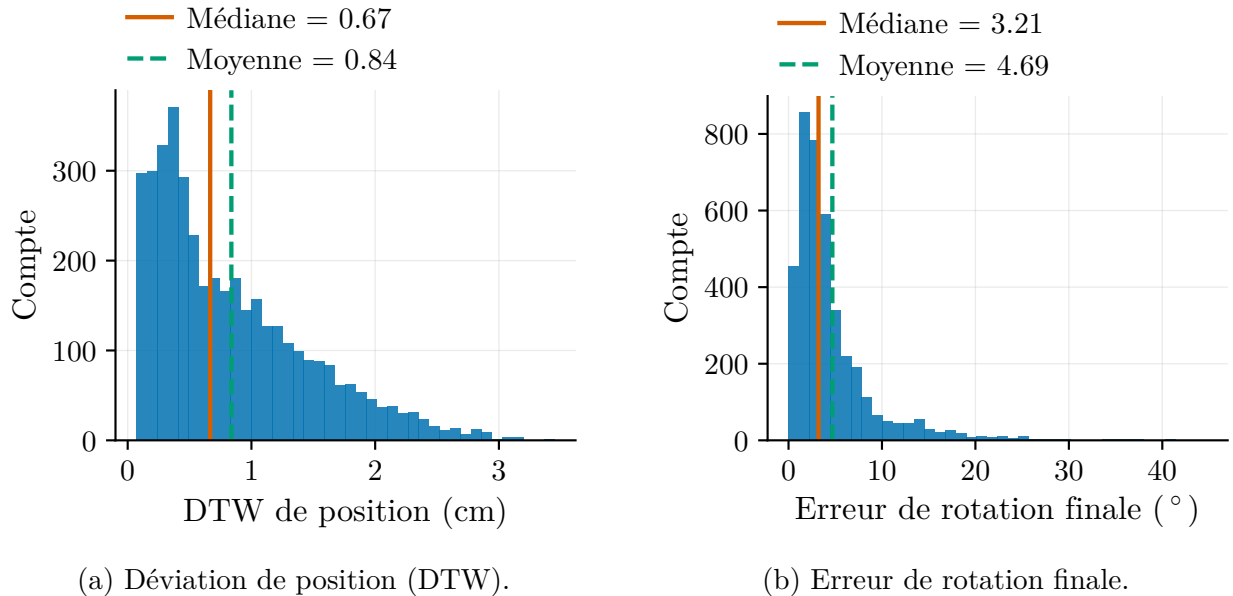


Figure 5.6 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW) ; (b) distribution de l’erreur de rotation finale à l’effecteur.

La Figure 5.7 détaille la dynamique de l'erreur de prédiction le long de l'horizon glissant $k \in [1, K_{\text{pred}}]$. L'erreur médiane de position vaut 0,09 cm au premier point de l'horizon, 0,14 cm au deuxième et 0,30 cm au quatrième. Ce profil importe davantage que sa valeur agrégée, car la replanification à 5 Hz et l'échantillonnage des points de passage à 10 Hz font que deux points seulement sont parcourus avant qu'un nouveau segment ne remplace le précédent : le système opère donc en permanence dans la plage où l'erreur médiane demeure sous 0,15 cm. À mesure que l'index k augmente, l'incertitude s'accumule le long de l'horizon non contraint : la médiane atteint 0,48 cm au sixième point et 1,26 cm au seizième, tandis que l'écart interquartile passe de 0,07 à 2,02 cm, traduisant la divergence naturelle des trajectoires en boucle ouverte. Ce profil d'erreur temporelle valide rigoureusement la stratégie de régénération en horizon glissant à 10 Hz retenue au Chapitre 4 : en n'exécutant que les premiers points de chaque segment généré, le système neutralise la dérive en queue d'horizon, dont la Figure 5.7 montre qu'elle porte l'essentiel de l'incertitude.

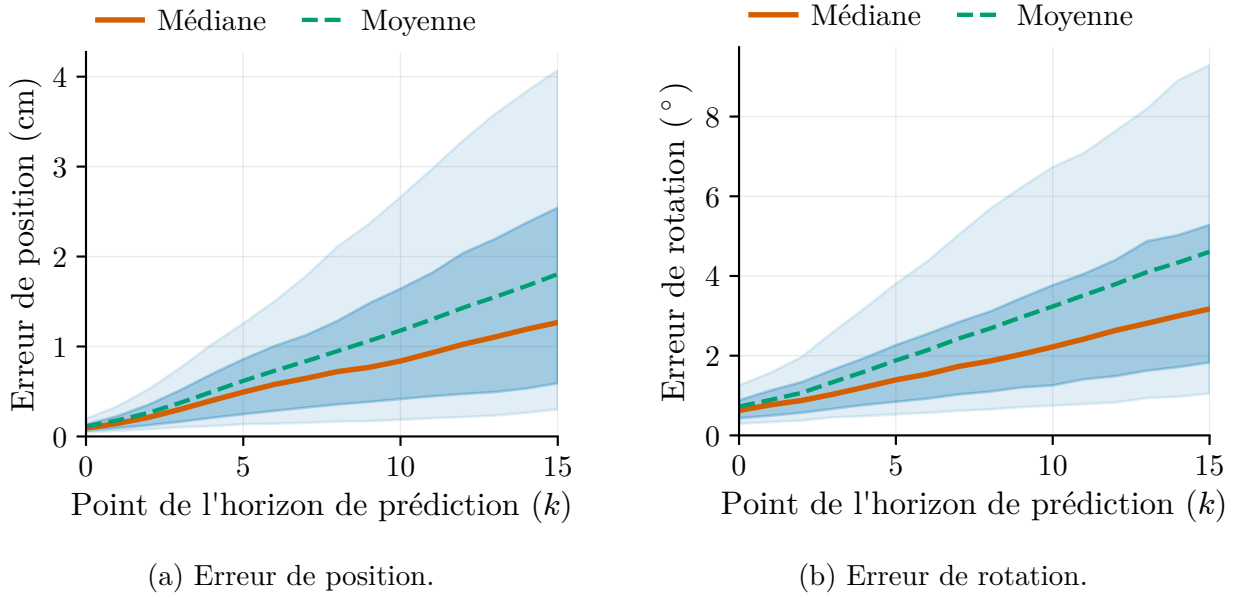


Figure 5.7 Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon. (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10–90 et écart interquartile.

Pour la tâche de saisie et dépôt, la commande discrète de l'actionneur de la pince Franka (ouverture et fermeture) est évaluée conjointement à la génération de trajectoire articulaire. Le Tableau 5.2 présente les statistiques de classification sur 64 000 échantillons de validation : la précision globale atteint 99,18 % avec un score F1 supérieur à 99 % pour les deux états de la pince, confirmant le déclenchement fiable de la préhension lors des phases de saisie et de dépôt.

Tableau 5.2 Performances de classification et d'action de la pince Franka sur la tâche de saisie et dépôt (64 000 échantillons d'évaluation).

Classe	Support	MAE	Précision [%]	Rappel [%]	Score F1 [%]
Pince ouverte	28 800	0,0089	98,89 %	99,30 %	99,09 %
Pince fermée (saisie)	35 200	0,0110	99,42 %	99,09 %	99,25 %
Global	64 000	0,0100	99,18 %	99,18 %	99,18 %

La multimodalité des solutions générées est enfin vérifiée. La Figure 5.8 superpose plusieurs générations produites à partir d'une même observation en faisant varier uniquement le tirage de bruit initial X_0 . Le modèle génère des variantes distinctes et lisses de contournement sans s'effondrer sur une trajectoire moyenne. Ce comportement illustre le franchissement de la limite structurelle des approches régressives classiques par clonage de comportement (MSE), qui ont tendance à moyenniser les modes et à diriger le robot vers le centre des obstacles. La Figure 5.9 illustre le processus d'intégration continue du flot : d'un bruit gaussien initial non structuré à $t = 0$, le champ de vecteur établit progressivement la posture macroscopique du bras à $t = 0,5$ pour converger à $t = 1$ vers une trajectoire articulaire lisse satisfaisant les contraintes de régularité cinématique.

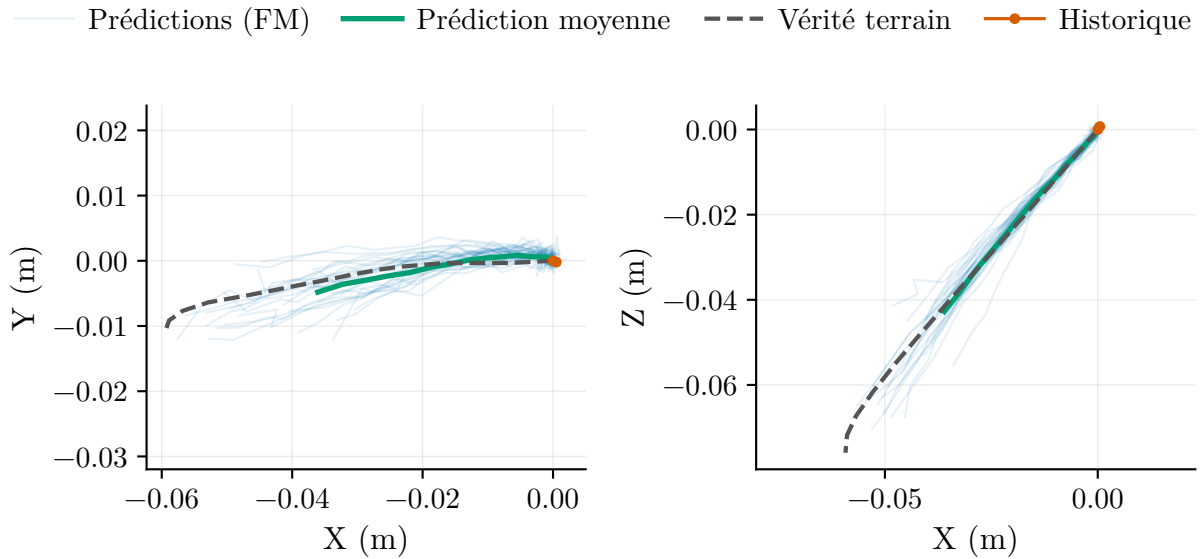


Figure 5.8 Générations multiples du planificateur pour une même observation, superposées à la vérité terrain. (a) Plan XY ; (b) plan XZ.

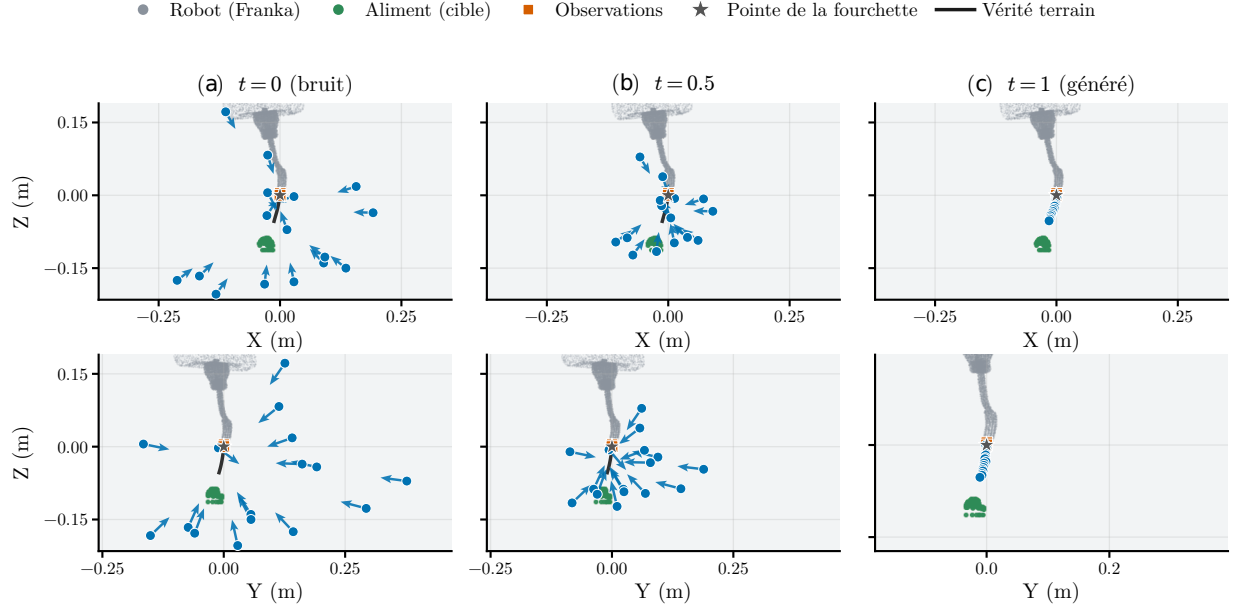


Figure 5.9 Intégration du flot pour une scène de la tâche d'alimentation : segment X_t à $t = 0$ (bruit), $t = 0,5$ et $t = 1$ (généré), dans les plans XZ (haut) et YZ (bas).

5.2 Protocole expérimental du système complet

Une fois les composants appris validés isolément, cette section définit le cadre expérimental complet utilisé pour évaluer l'intégration du système complet en boucle fermée : les bancs d'essai matériels et applicatifs, les scénarios d'évaluation et les métriques de sécurité et de performance.

5.2.1 Bancs d'essai

Trois bancs d'essai partagent la même instance du système : la chaîne de perception, le planificateur FM, l'exécuteur et le bouclier CBF du Chapitre 4 y sont déployés sans modification. Seuls la tâche, le robot et l'outil utilisé varient d'un banc à l'autre (Tableau 5.3).

Le banc d'alimentation utilise une fourchette comme outil. Le repère de l'outil est positionné au centre géométrique des dents : l'axe $\vec{z}_o$ est orienté vers le haut des dents et l'axe $\vec{x}_o$ est orthogonal au plan formé par celles-ci (Figure 4.3). La caméra RGB-D est montée directement au poignet du robot. Ce choix découle des contraintes opérationnelles de la tâche d'assistance : sur un robot d'assistance mobile ou fixé au fauteuil roulant d'un utilisateur, calibrer une caméra externe dans l'environnement à chaque utilisation serait peu pratique. L'installation d'une caméra embarquée au poignet, associée à une transformation homogène constante $\mathbf{T}_o^e$

vis-à-vis de l'effecteur, constitue donc la solution naturelle.

Les deux bancs de saisie et dépôt remplacent cette caméra embarquée par une caméra statique surplombant la scène. La géométrie de la cible y est perçue directement malgré les obstacles environnants, ce qui permet de composer des scénarios géométriques contrôlés (prisme, croissant, sphère mobile) et d'isoler l'évaluation du filtre réactif des incertitudes de segmentation visuelle. Le troisième banc réutilise cette même tâche de saisie-dépôt sur un bras xArm7 afin d'évaluer le transfert d'architecture entre morphologies de robots (Section 5.5). Conformément à la portée définie au Chapitre 3, l'ensemble des essais est conduit en simulation dans l'environnement Gazebo. Le Tableau 5.3 résume les configurations matérielles et applicatives de chaque banc d'essai.

Tableau 5.3 Bancs d'essai utilisés pour la validation expérimentale.

	Alimentation	Saisie et dépôt	Saisie et dépôt
Robot	Panda 7 DDL	Panda 7 DDL	xArm7
Outil / effecteur	fourchette	pince Franka	pince Franka
Caméra (D415)	poignet	statique	statique
Politique FM	alimentation	saisie-dépôt	saisie-dépôt

5.2.2 Scénarios

Quatre scénarios sollicitent chacun un mécanisme précis du système ; le Tableau 5.4 indique quels bancs d'essai exécutent chacun d'eux.

Les deux premiers scénarios établissent le comportement de base. Le scénario sans obstacle critique constitue la référence : aucun obstacle n'approche la trajectoire nominale, et il vérifie la transparence du filtre (interventions et déviation attendues nulles). Le scénario d'obstacles statiques place un obstacle convexe sur le chemin nominal de l'outil et force un contournement.

Les deux derniers scénarios sondent chacun une limite ou un mécanisme dédié. L'obstacle concave (croissant) ouvre une poche autour du chemin nominal : il matérialise la limite de vivacité assumée du filtre (Section 4.9), dont le comportement d'arrêt sûr attendu est documenté parmi les cas d'échec. La sphère mobile traverse l'espace de travail à vitesse constante et sollicite le resserrement dynamique (Section 4.8.3) ; conformément à la portée des garanties, ce scénario évalue une robustification, sans revendication de garantie formelle.

Tableau 5.4 Matrice des scénarios évalués par banc d’essai (N essais par cellule).

Scénario	Alimentation	Saisie et dépôt (Panda)	Saisie et dépôt (xArm7)
Sans obstacle critique	$N = \dots$	$N = \dots$	$N = \dots$
Obstacle(s) statique(s)	$N = \dots$	$N = \dots$	$N = \dots$
Obstacle concave (croissant)	—	$N = \dots$	—
Obstacle mobile (sphère)	$N = \dots$	—	—

5.2.3 Métriques

Les métriques suivantes sont utilisées pour évaluer l’ensemble du système et ne sont définies qu’ici :

- **Taux de succès** : fraction des essais où la tâche est complétée dans un délai maximal $T_{\max}$, la complétion correspondant au piquage effectif de la cible pour la tâche d’alimentation et au dépôt du cube dans la boîte pour la tâche de saisie-dépôt ;
- **Collisions** : nombre d’essais avec contact physique décelé, c’est-à-dire où la distance minimale mesurée entre les corps protégés du robot et le nuage d’obstacles instantané est inférieure à 0,5 mm. Ce critère est évalué directement sur le flux de perception brut afin de constituer un juge indépendant de la carte persistante ;
- **Marge minimale de l’essai h^*** : plus petite valeur atteinte au cours de l’essai par la barrière $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$, mesurant le respect strict du domaine de sécurité ($h^* \geq 0$). La notation la distingue du minimum spatial $h_{\min,l}$ du Chapitre 4, pris sur les points obstacles à un instant donné, dont h^* est le minimum temporel ;
- **Résidu de contrainte (constr_final)** : valeur maximale du résidu de la contrainte CBF mesurée sur la commande de vitesse réellement transmise au robot, après projection, saturations articulaires et filtre de sortie ; cette métrique vérifie empiriquement que la commande publiée ne réintroduit aucune violation de la contrainte ;
- **Norme d’intervention ($\|\Delta\dot{\mathbf{q}}\|$)** : amplitude de la correction de vitesse articulaire apportée par le filtre par rapport à la consigne nominale produite par le planificateur ($\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{safe}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\|$), mesurant la transparence du bouclier (strictement nulle hors de la zone d’activation) ;
- **Déclenchements du frein réflexe (1 kHz)** : fréquence d’intervention et durée d’activation de la boucle de garde haute fréquence en C++, quantifiant la sollicitation du frein réflexe ultime entre deux résolutions de la boucle CBF (100 Hz) ;
- **Temps de complétion** : durée totale entre le début de l’essai et la réussite de la tâche, calculée uniquement sur les essais réussis ;

- **Temps de calcul** : latence d'exécution mesurée pour chaque sous-système (perception, génération Flow Matching, résolution du filtre CBF et boucle de commande).

Sauf mention contraire, les taux de succès et de collision sont rapportés en proportion des N essais de la cellule, et les métriques continues par leur médiane et leur écart interquartile ; la marge minimale de l'essai h^* et le résidu de contrainte (`constr_final`) sont également rapportés en pire cas sur l'ensemble des essais.

5.3 Sécurité et évitement d'obstacles

Cette section répond à la question centrale de ce mémoire : le filtre SDF-CBF permet-il d'exécuter sans collision, dans des environnements non vus à l'entraînement, les trajectoires produites par le planificateur génératif, sans réentraînement de celui-ci ? La comparaison principale oppose le système complet au même système en mode observation (*monitor only*), où la barrière et les diagnostics sont calculés mais aucune correction n'est appliquée.

5.3.1 Résultats agrégés avec et sans filtre

À compléter.

Tableau 5.5 Comparaison avec et sans filtre SDF-CBF, agrégée sur N essais par cellule : taux de succès, collisions, marge minimale de l'essai h^* et déviation de trajectoire (métriques de la Section 5.2.3).

Scénario	Condition	Succès	Collisions	h^* (mm)	Déviation (cm)
Prisme statique	sans filtre	...	...	...	—
	avec filtre	...	...	...	...
Sphère mobile	sans filtre	...	...	...	—
	avec filtre	...	...	...	...

La Figure 5.10 illustre la comparaison sur un essai représentatif : trajectoire de la pointe de l'outil dans la carte persistante, avec et sans filtre, jusqu'à la cible. À compléter.

5.3.2 Étude détaillée : tâche d'alimentation

Les sous-sections suivantes analysent en profondeur un essai représentatif de la tâche d'alimentation en présence d'obstacles, en suivant la chaîne de commande du Chapitre 4 : la barrière et la contrainte d'abord, puis la décomposition des vitesses qui révèle l'action de chaque étage du filtre.

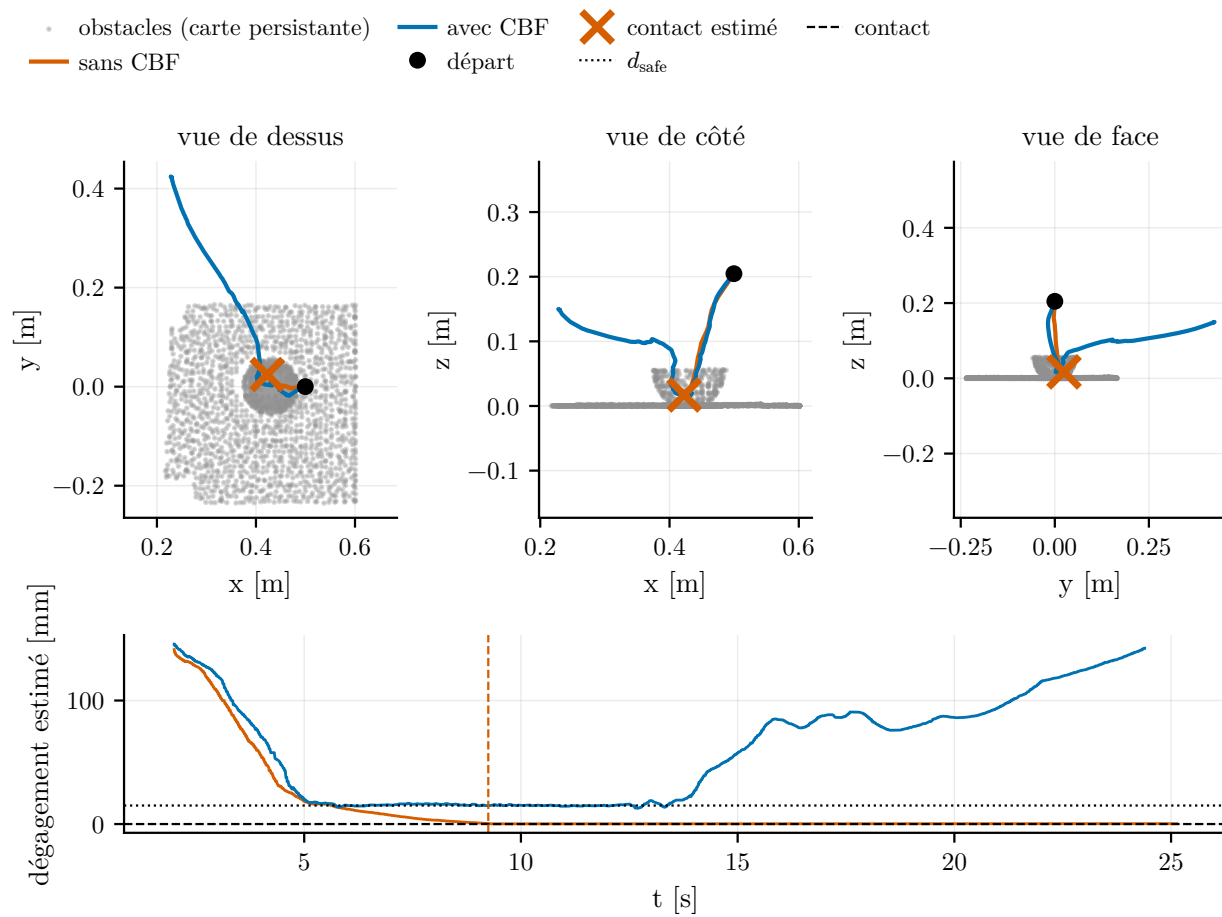


Figure 5.10 Trajectoire de la pointe de l'outil avec et sans filtre SDF-CBF pour un essai représentatif, superposée au nuage d'obstacles de la carte persistante et à la cible.

Évolution de la barrière et de la contrainte de sécurité

La Figure 5.11 présente l'évolution de la barrière $h_{\min,t}$ au cours d'un essai représentatif, c'est-à-dire la valeur exacte que le filtre transmet au second membre de la contrainte (Section 4.8.1). Les bandes vertes marquent les cycles où la projection corrige la vitesse ($\Delta\dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}} \neq 0$). Les bandes jaunes marquent ceux où seule la réparation intervient : la vitesse instantanée satisfait la contrainte, mais la commande filtrée, qui porte la mémoire des cycles précédents, échoue à la revérification et est corrigée par $\Delta\dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}$ (Section 4.8.6).

La lecture d'ensemble révèle le régime de fonctionnement du filtre. Après la phase d'approche, le système opère en suivi de frontière : la barrière se stabilise à quelques millimètres de la frontière pendant que le robot progresse tangentiellement le long des surfaces vers la cible. C'est exactement le comportement attendu de la projection, qui annule la composante normale interdite tout en préservant la composante tangentielle du mouvement (Section 4.8.5).

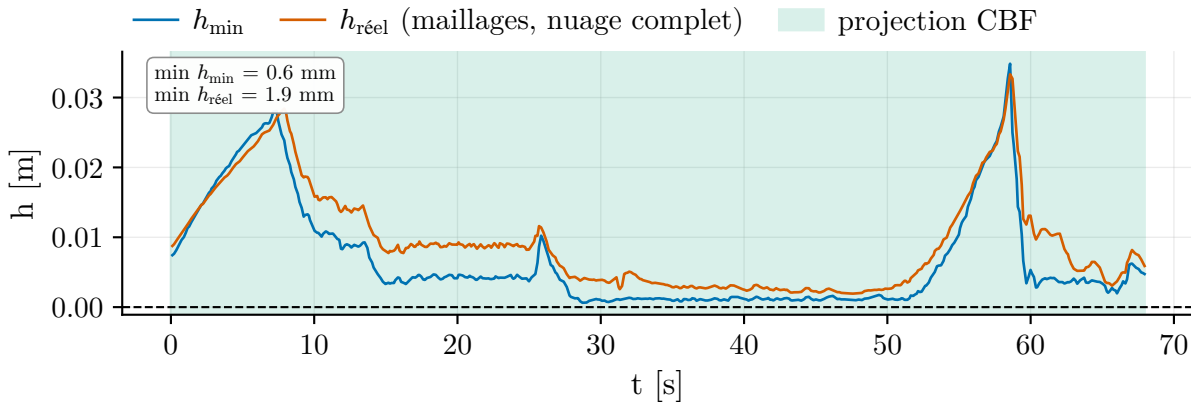


Figure 5.11 Évolution de la barrière $h_{\min,t}$ pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes vertes indiquent les cycles où la projection corrige la vitesse, les bandes jaunes ceux où seule la réparation intervient.

La Figure 5.12 compare la valeur de la contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale (avant projection) et sur la commande finale (après filtrage et réparation). La courbe nominale plonge sous zéro dès que le robot opère à proximité des obstacles : laissée seule, la trajectoire générée par *Flow Matching* violerait continuellement la condition de sécurité. L'écart entre les deux courbes constitue ainsi la mesure directe de l'intervention du filtre.

La courbe finale, elle, ne descend jamais sous $-m_{\text{CBF}}$ (pire valeur -5×10^{-4}) : le résidu introduit par le filtrage et les saturations est entièrement absorbé par la marge numérique, de sorte que la condition CBF proprement dite, $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} + \kappa_{\text{eff}} h \geq 0$, est satisfaite à chaque cycle de l'essai. L'étape de réparation (Section 4.8.6) est loin d'être marginale dans ce résultat :

elle intervient sur la quasi-totalité des cycles où la projection est active, le filtre de sortie érodant systématiquement une partie de la correction au sein du même cycle.

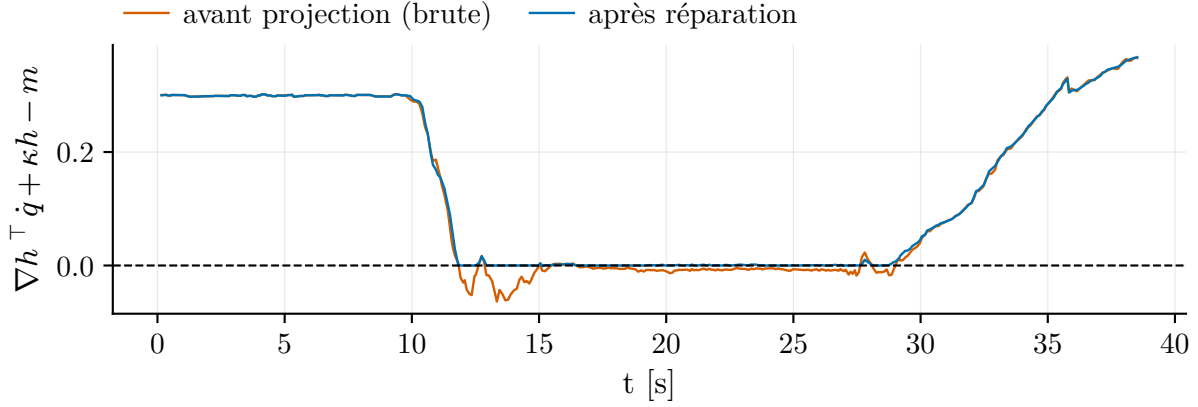


Figure 5.12 Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux violations qu’aurait commises la trajectoire générée sans filtre.

Décomposition des vitesses articulaires

Cette sous-section déroule, articulation par articulation, la construction de la vitesse nominale des Sections 4.8.4 à 4.8.6 : le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{ff}$, la correction de suivi $\dot{\mathbf{q}}_{fb}$ et la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{base}$ qui en résulte, entrée du filtre de sécurité.

Trois observations quantitatives ressortent des signaux enregistrés, indépendamment de leur représentation graphique.

Premièrement, $\|\dot{\mathbf{q}}_{ff}\|$ est constante à 0,25 rad/s sur toute la tâche : le réajustement temporel à vitesse articulaire constante (Section 4.6.3) remplit son rôle et fournit au filtre une référence régulière.

Deuxièmement, la correction de projection est strictement nulle hors des zones d’activation : le filtre est transparent dès que la contrainte est satisfaite, ce qui confirme le mécanisme de transmission directe. Quelques épisodes montrent par ailleurs $\Delta\dot{\mathbf{q}}_{rep}$ active alors que $\Delta\dot{\mathbf{q}}_{CBF}$ demeure nulle (vers 5 s et 22 s) : la barrière y effleure la frontière sans la presser, et c’est le mécanisme des bandes jaunes de la Figure 5.11 qui opère, la commande filtrée échouant à la vérification que la vitesse instantanée satisfait.

Troisièmement, la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{base}$ présente un bruit important dont l’analyse spectrale situe la puissance dominante à 12 Hz, soit exactement la fréquence de régénération du pla-

nificateur : chaque nouvelle trajectoire générée déplace légèrement la consigne, et le gain de suivi K_p transforme ces sauts en impulsions de vitesse. Cet effet systémique est analysé à la Section 5.3.2.

Action du filtre de sécurité sur la vitesse commandée

La Figure 5.13 superpose, pour chacune des sept articulations, la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (ce que le robot ferait en l'absence d'obstacle), la correction de projection et la vitesse effectivement commandée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$: l'écart entre les courbes se lit directement comme l'amplitude de l'intervention du filtre, et la correction se concentre sur les articulations ayant le plus d'autorité sur la barrière.

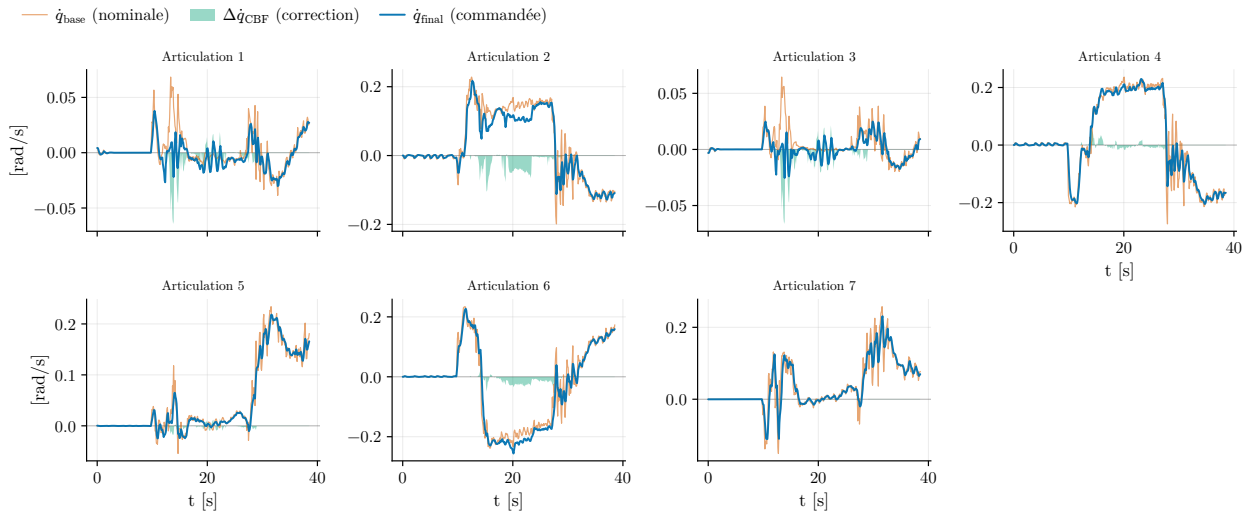


Figure 5.13 Vitesse nominale, correction de projection et vitesse commandée pour chacune des sept articulations.

Hors des zones d'activation, la vitesse commandée demeure légèrement sous la nominale ($\approx 5\%$ en moyenne sur la norme). Ce n'est pas une intervention de sécurité mais l'effet du filtre passe-bas de sortie ($\tau_{\text{safe}} = 0,08$ s).

Ce lissage est un compromis assumé. Il supprime la gigue de direction du gradient induite par le rafraîchissement de la sélection des points critiques à 30 Hz, au prix d'un retard de l'ordre de τ_{safe} et de cette atténuation : en moyennant des vecteurs dont la direction fluctue d'un cycle à l'autre, le filtre produit une norme inférieure à la moyenne des normes, le même mécanisme d'annulation vectorielle que celui décrit à la Section 5.3.2. La contrainte de sécurité est réévaluée après ce lissage par l'étape de réparation (Section 4.8.6), dont l'activité quasi systématique sur les cycles actifs (Figure 5.12) mesure précisément ce que le lissage érode.

Effet du rééchantillonnage du planificateur sur la vitesse exécutée

La décomposition révèle un effet systémique du fonctionnement en horizon glissant. Bien que $\|\dot{\mathbf{q}}_{ff}\| = 0,25$ rad/s et que la correction de suivi soit en moyenne alignée avec le feedforward (composante moyenne de $+0,03$ rad/s le long de $\dot{\mathbf{q}}_{ff}$), la vitesse nominale filtrée ne moyenne que $\approx 0,15$ rad/s.

La cause n'est pas un freinage mais un phénomène vectoriel. À chaque régénération, la direction instantanée de $\dot{\mathbf{q}}_{ff}$ saute (rotations atteignant 80° entre cycles consécutifs au 95^e centile), et le filtre passe-bas, en moyennant des vecteurs dont la direction alterne à 12 Hz, produit un vecteur de norme inférieure à la moyenne des normes. Près de 40 % de la vitesse demandée est ainsi perdue par annulation vectorielle, indépendamment de tout obstacle. Ce constat motive l'agrégation temporelle des trajectoires générées (moyennage pondéré des dernières générations) comme amélioration future du planificateur.

Analyse de l'interface de commande

L'instrumentation du rapport entre le taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{final}$) et celui réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{mes}$) a guidé le choix de l'interface de commande et justifie a posteriori celui de la Section 4.8.6. Deux interfaces fondées sur une consigne de position, évaluées en cours de développement, présentaient chacune un mode de défaillance symétrique.

Avec une consigne ré-ancrée à chaque cycle sur la position mesurée, le rapport exécuté/commandé était proche de zéro : les corrections de sécurité étaient réabsorbées avant d'être réalisées, et le robot demeurait immobilisé contre la frontière malgré une commande de dégagement soutenue. À l'inverse, avec une référence intégrée à un pas supérieur à la période réelle de la boucle, la référence avançait plus vite que la vitesse vérifiée : le rapport devenait négatif et supérieur à l'unité en valeur absolue, et le robot traversait la frontière en oscillant, produisant des violations répétées de la marge.

L'interface retenue élimine ces deux régimes en supprimant l'intermédiaire : la vitesse vérifiée est transmise directement au contrôleur de vitesse articulaire, la référence de position intégrée n'étant conservée qu'à des fins de supervision (Section 4.8.6).

La Figure 5.14 rapporte ce même rapport avec l'interface retenue : le taux de variation de la barrière réellement exécuté suit le taux commandé, ce qui confirme que les corrections admises par le filtre sont effectivement réalisées par le contrôleur de vitesse bas niveau.

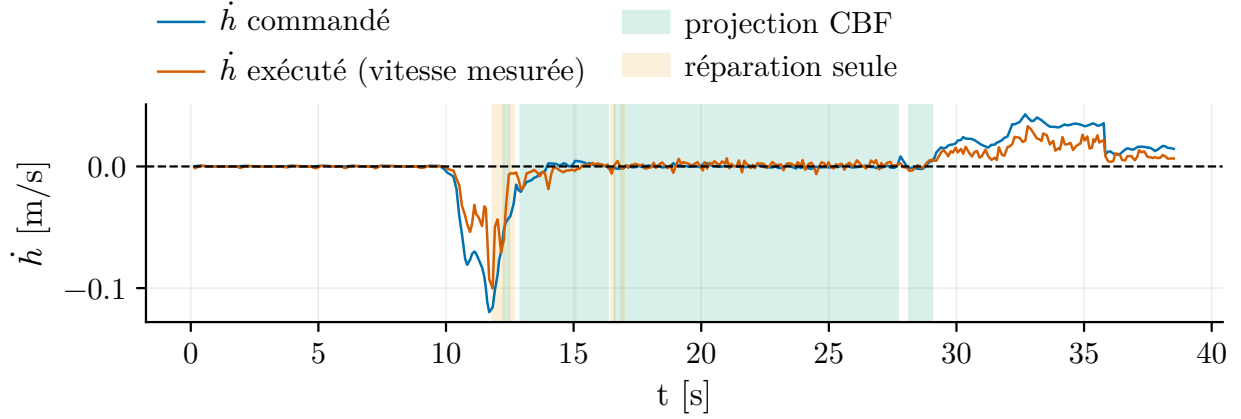


Figure 5.14 Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.

5.3.3 Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt

À compléter.

5.4 Ablations des mécanismes

Chaque mécanisme de conception du Chapitre 4 est isolé par une ablation dédiée : le système complet est comparé au même système dont le seul mécanisme évalué est désactivé, sur le scénario qui sollicite ce mécanisme. Chaque ablation suit le même gabarit : la décision de conception qu'elle valide, le résultat agrégé, le constat.

5.4.1 Carte persistante contre perception instantanée

La carte persistante du Chapitre 4 découple la sécurité du champ de vision instantané : une caméra au poignet perd l'obstacle dès que le bras s'en détourne, précisément au moment où il s'en approche. L'ablation alimente le filtre directement par le nuage instantané nettoyé plutôt que par la carte, sur le scénario d'occlusion du banc d'alimentation : sans mémoire spatiale, l'obstacle occulté disparaît des contraintes du filtre au moment où elles importent le plus. À compléter.

5.4.2 Métrique de tâche contre métrique euclidienne

La projection en métrique de tâche $\mathbf{W}$ (Section 4.8.5) répartit la correction de sécurité préférentiellement dans le noyau de la tâche afin de préserver le mouvement de l'outil. L'ablation

la remplace par la métrique euclidienne, à scénario et réglages par ailleurs identiques (saisie et dépôt, prisme statique) : à sécurité égale, la déviation de l'outil (DTW) entre trajectoires exécutée et nominale mesure ce que la métrique de tâche préserve de l'intention. À compléter.

5.4.3 Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression

Le dégagement postural (Section 4.8.8) est le seul mécanisme de déblocage du filtre, et son statut est celui d'une heuristique de progression : il n'entre que dans l'objectif du problème de projection, jamais dans ses contraintes, de sorte que la sécurité ne peut structurellement pas en dépendre. L'ablation vérifie empiriquement cette neutralité et mesure ce que le terme achète : à scénarios appariés (conflit porté par le corps du bras, corridor de l'outil libre), la condition ablatée ($k_{\text{clear}} = 0$) est comparée à la condition nominale sur les colonnes de sécurité, attendues indiscernables, et sur les colonnes de progression (taux et temps de complétion, taux d'arrêt sûr sans progression), attendues favorables au dégagement. À compléter.

5.4.4 Resserrement dynamique face à un obstacle mobile

Le resserrement dynamique (Section 4.8.3) fait céder le robot proportionnellement à la vitesse d'approche estimée de l'environnement, avant même que la barrière ne décroisse. L'ablation le désactive face à la sphère mobile et rapporte h^* et la durée de violation en fonction de la vitesse de la sphère. À compléter.

Conformément à la portée des garanties établie à la Section 4.9, aucune garantie formelle n'est revendiquée face aux obstacles mobiles : le resserrement dynamique est une robustification dont l'apport est ici évalué empiriquement.

5.4.5 Réparation de la commande filtrée

L'étude détaillée de la Section 5.3.2 montre que la réparation intervient sur la quasi-totalité des cycles où la projection est active, le filtre passe-bas de sortie érodant une partie de la correction au sein même du cycle. Cette ablation la désactive pour quantifier les violations que ce lissage causerait seul : h^* et la durée de violation sont comparées au système complet sur le banc d'alimentation avec obstacles statiques. À compléter.

5.4.6 Surveillance en ligne de la borne de poursuite

Le certificat du filtre repose sur l'hypothèse surveillée de poursuite (Section 4.9) : la perturbation d'exécution $\mathbf{d}$, projetée sur le gradient de chaque ligne active, demeure sous la borne

ε_p du resserrement (4.27). Le moniteur de l'Annexe H en mesure la validité à chaque tique du contrôleur, en projetant l'écart entre la vitesse mesurée et la commande appliquée sur les gradients des lignes actives.

La borne déployée est confrontée ici à une campagne d'identification dédiée : 26 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt (graine du planificateur variée, plafond de 45 s), dont 19 complètent la tâche et 7 atteignent le plafond. Toutes sont conservées, la calibration de sécurité étant indépendante du succès de la tâche. Chaque trajectoire fournit à 100 Hz le pire échantillon par fenêtre de 10 ms de la perturbation projetée (cadence contrôleur 1 kHz), séparé en deux régimes selon l'état du frein réflexe.

La Figure 5.15(a) présente la distribution mesurée, fenêtre par fenêtre. Sur les fenêtres d'exécution effective ($\alpha > 0,9$; 31 094 fenêtres), la médiane vaut 0,0005 rad/s et le 99^e centile 0,032 rad/s : la borne déployée $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres, fraction qui majore celle des tiques en dépassement puisque chaque fenêtre retient son pire tique.

Il faut être clair sur la nature de cette valeur : ε_p n'est pas un majorant strict de la perturbation, et rien dans les données ne le prétend (chaque trajectoire en dépasse le seuil sur quelques fenêtres, médiane de 15). C'est le seuil de déclenchement du moniteur, choisi au 98^e centile de la distribution des fenêtres. Le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ certifie directement le flux réel, par ligne active, sur les fenêtres où la perturbation projetée $-\nabla h_l^\top \mathbf{d} / \|\nabla h_l\|$ demeure sous ε_p , c'est-à-dire sur la masse de la distribution mesurée ; les dépassements résiduels sont chacun détectés en ligne et traités par la retenue du frein réflexe (Section 4.8.7). La sécurité ne repose donc pas sur ε_p comme plafond, mais sur cette partition masse/queue, complétée par la réserve d_{safe} .

Sur les fenêtres de freinage, l'écart mesuré est structurellement plus grand (10,4 % au-dessus de ε_p) : la vitesse mesurée, encore en décélération, précède la commande atténuée du retard d'asservissement. Ces fenêtres sont exclues du critère de veto, la commande maintenue y étant déjà couverte par le certificat propre du frein ; leur statistique demeure enregistrée à titre de caractérisation.

La Figure 5.15(b) éclaire le coût de l'alternative, au niveau des trajectoires. Chaque point y est le maximum d'une trajectoire, agrégeant quelque 2 000 fenêtres : ces maxima sont donc supérieurs à ε_p par construction, ce qui n'est pas un échec de la borne mais précisément la queue que le veto absorbe. Les 26 maxima étant échangeables avec celui d'une trajectoire future, la statistique d'ordre donne une borne de prédiction sans hypothèse de distribution (Annexe H) : avec probabilité d'au moins $26/27 \approx 0,963$, le pire dépassement d'une nouvelle trajectoire n'excède pas 0,092 rad/s en exécution effective, et 0,173 rad/s freinage compris.

Ce sont les valeurs qu’une majoration statique, sans surveillance, devrait au contraire charger dans le resserrement (4.27) de chaque ligne active pour couvrir une trajectoire entière : de 3,7 à 6,9 fois la borne déployée, et avec elles la distance d’équilibre que ce resserrement impose au voisinage de la frontière. La conception surveillée échappe à ce coût quantifié. La borne ε_p couvre la masse de la distribution, le veto en couvre la queue, et la garantie demeure l’assurance à l’exécution de la Section 4.8.3 plutôt qu’une marge dimensionnée au pire cas observé.

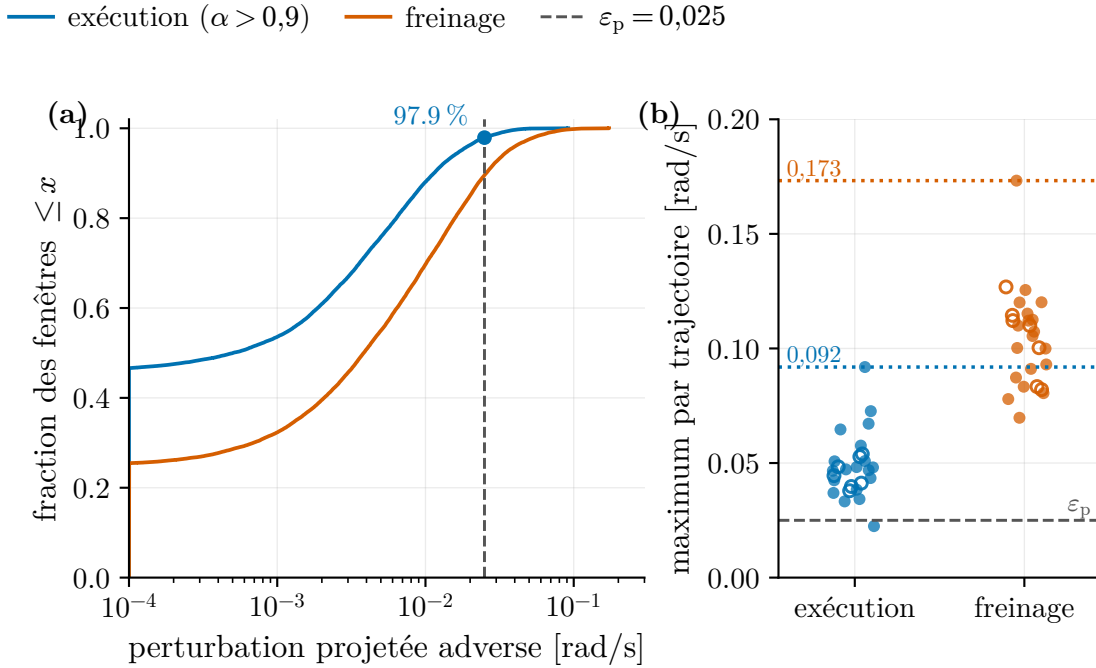


Figure 5.15 Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 26 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée adverse par fenêtre de 10 ms, selon le régime du frein réflexe : $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres d’exécution effective. (b) Maximum par trajectoire (cercles pleins : tâche complétée; évidés : plafond de 45 s atteint) : chaque point agrège $\sim 2\,000$ fenêtres et dépasse donc ε_p par construction (la queue que le veto absorbe, non un échec de la borne). Les pointillés sont les bornes de prédiction sans hypothèse de distribution (couverture $26/27 \approx 0,963$) : ce qu’une majoration statique sans surveillance devrait charger dans chaque contrainte pour couvrir une trajectoire entière.

5.5 Généralisation inter-embodiment

Le transfert vers le xArm7 n’introduit aucune méthodologie nouvelle : la chaîne du Chapitre 4 est agnostique à l’embodiment. La politique de FM génère des poses de l’outil dans l’espace

de la tâche et son conditionnement perceptif est inchangé ; seuls les éléments propres au bras sont substitués, à savoir le modèle cinématique (URDF et cinématique inverse) et les SDF de Bernstein par lien, réentraînés sur les maillages du xArm7 par le protocole de la Section 4.7. Le filtre de sécurité, ses barrières et ses réglages sont identiques. Le Tableau 5.6 compare les deux bras sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt. À compléter.

Tableau 5.6 Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt (N essais par cellule, métriques de la Section 5.2.3).

Scénario	Robot	Succès	Collisions	h^* (mm)	Déviaton (cm)
Sans obstacle critique	Panda	...	...	...	...
	xArm7	...	...	...	...
Obstacle(s) statique(s)	Panda	...	...	...	...
	xArm7	...	...	...	...

5.6 Performance et temps de calcul

Le Chapitre 4 a annoncé une hiérarchie de cadences : une boucle de commande et un bouclier à 100 Hz, un frein réflexe à ~ 1 kHz, une replanification bridée à 3–5 Hz. Cette section vérifie que l’implémentation les respecte. La lecture y est à sens unique : chacune de ces cadences est une borne, et le sens de l’inégalité décide du verdict. Tenir une période plus courte que la période nominale confirme le certificat, puisque le resserrement échantillonné (4.28) et le budget de la marge d_{safe} (Section 4.9) sont dimensionnés sur un majorant de la durée de maintien ; seul un dépassement les met en défaut.

Les temps de calcul des composants pris isolément ont déjà été rapportés auprès de leur validation : l’évaluation du SDF et de son gradient à la Section 5.1.2, avec la comparaison à la différentiation automatique. La présente section porte exclusivement sur le système intégré, mesuré en boucle fermée sur la plateforme de la Section 4.1.1.

5.6.1 Protocole de mesure

Les durées sont relevées par instrumentation directe des nœuds, sur la campagne [nom de la campagne] exécutée avec la configuration gelée du Tableau 4.2. Le Tableau 5.7 en rapporte les statistiques descriptives.

La colonne des maxima demande une précaution de lecture. Chaque étage y atteint sa valeur extrême au tout premier cycle de l’essai, où se cumulent la capture des graphes CUDA,

le chargement des noyaux et la première allocation des tenseurs. Ces valeurs caractérisent l’amorçage du système, non son régime permanent, et sont exclues de la lecture qui suit ; elles demeurent rapportées par souci de transparence. Les statistiques robustes de ce tableau sont donc la médiane et le 95^e centile, sur lesquelles s’appuie l’ensemble de l’analyse.

Tableau 5.7 Statistiques descriptives des temps de calcul par étage du système intégré (durées en millisecondes). Les maxima correspondent au cycle d’amorçage et sont exclus de l’analyse.

Étage	Module du Chapitre 4	n	Moy.	É.-t.	Méd.	p95	Max
Frein réflexe (Section 4.8.7)							
cbf_reflex_period	période du tique temps réel	9013	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
cbf_reflex_compute	calcul du facteur α	9012	0,02	0,07	0,01	0,03	5,53
Bouclier SDF-CBF (Sections 4.8.1 à 4.8.6)							
critical_point_selection	sélection TopK des points	5077	1,03	2,04	0,44	3,34	29,95
projection	balayages de Dykstra	819	1,52	1,06	1,33	2,68	11,98
cbf_correction	cycle de correction	2554	1,95	3,29	0,98	7,14	57,34
cbf_command	publication de la commande	2554	0,04	0,37	0,01	0,04	13,85
Chaîne de planification (Sections 4.5 et 4.6)							
fm_encode	encodage du conditionnement	167	1,52	0,87	1,26	3,54	5,24
fm_generation	intégration de l’ODE	167	6,69	5,64	4,79	15,87	47,47
planner_total	encodage et génération	167	9,15	6,36	7,46	18,54	54,27
ik	cinématique inverse ($H = 16$)	167	6,42	4,75	5,12	15,22	31,45
trajectory_build	conversion et réajustement	167	24,19	11,13	20,70	48,16	65,34

5.6.2 Vérification des cadences annoncées

Le Tableau 5.8 confronte chaque cadence spécifiée au Chapitre 4 à la mesure correspondante. Toutes sont respectées.

Tableau 5.8 Cadences spécifiées au Chapitre 4 et vérification expérimentale.

Spécification	Borne	Mesure
Cadence du frein réflexe	1 kHz	Période de 1,00 ms, écart-type nul sur 9013 tiques
Calcul du frein dans son tique	< 1 ms	Médiane 0,01 ms, p95 0,03 ms
Cycle du bouclier	$T = 10$ ms	Médiane 0,98 ms, p95 7,14 ms
Obsolescence des points critiques	$T = 10$ ms	Médiane 0,44 ms, p95 3,34 ms
Chaîne de planification complète	200 ms (5 Hz)	≈ 40 ms en moyenne, ≈ 83 ms au p95

5.6.3 Lecture des résultats

Le frein réflexe tient une échéance dure. La période mesurée du tique temps réel vaut 1,00 ms avec un écart-type nul sur 9013 tiques consécutifs : la boucle `ros_control` n’a manqué aucune échéance de l’essai. Le calcul qu’elle héberge y consomme 0,01 ms de médiane et 0,03 ms au 95^e centile, soit 1 à 3 % de la période. Ce résultat est le plus important de la section, parce qu’il porte la couche dont dépend l’hypothèse « temps continu » du Tableau 4.3 : la re-vérification de la commande maintenue entre deux résolutions du solveur s’exécute effectivement à la cadence sous laquelle elle a été certifiée, et sa marge de calcul est telle qu’une contention du GPU partagé, qui affecte les étages Python, ne peut pas la compromettre. C’est précisément la propriété recherchée en déportant cette couche en C++ dans la boucle temps réel dur (Section 4.8.7).

Le bouclier tient son budget avec un ordre de grandeur de réserve. L’étage dominant du cycle, `cbf_correction`, qui couvre l’assemblage des contraintes, la projection et la réparation, s’exécute en 0,98 ms de médiane et 7,14 ms au 95^e centile, sous la période nominale de 10 ms. La publication de la commande y est négligeable (0,01 ms). Les balayages de Dykstra ne comptent que 819 occurrences pour 2554 cycles de correction : le solveur itératif n’est sollicité que sur 32 % des cycles, ceux où au moins une contrainte est effectivement active, les autres traversant le bouclier sans modification. Cette proportion mesure directement la transparence du filtre annoncée à la Section 4.8.5, et elle explique l’écart entre la médiane et le 95^e centile : la queue de la distribution est celle des cycles sous contrainte, non celle d’une contention.

La sélection des points critiques ne consomme pas la marge. Le budget de d_{safe} (Section 4.9) provisionne l’obsolescence de l’ensemble actif à hauteur d’une période de commande. La sélection mesurée, 0,44 ms de médiane et 3,34 ms au 95^e centile, s’exécute plus de vingt fois plus vite que ce provisionnement. Le poste correspondant du budget de marge est donc non seulement respecté, mais largement surdimensionné : la réserve de 15 mm n’est pas entamée par ce terme. Ce résultat tient à la fusion de la cinématique directe, de l’évaluation du SDF et de la sélection TopK dans un graphe CUDA unique à dimension fixe (Section 4.8.1) ; sans elle, l’appel séparé de ces trois opérations dominerait le cycle.

La replanification est bridée par le suivi, non par le calcul. L’intégration de l’ODE du modèle génératif coûte 4,79 ms de médiane, et la chaîne complète qui la précède et la suit, de l’encodage du nuage de conditionnement jusqu’à la trajectoire articulaire horodatée,

environ 40 ms en moyenne et 83 ms au 95^e centile. Rapportée à la période de 200 ms de la cadence de 5 Hz retenue pour l'alimentation, cette chaîne consomme moins de la moitié de son budget dans sa queue de distribution. Le facteur limitant de la replanification n'est donc pas le coût de la génération, conformément à ce qu'annonce la Section 4.5 : c'est la capacité de suivi du contrôleur, et la cadence est fixée par elle. Le FM tient ici la promesse qui motivait son choix face aux modèles de diffusion au Chapitre 2, à savoir une intégration en peu de pas compatible avec la replanification en boucle fermée.

Le coût s'est déplacé vers la conversion. La répartition interne de la chaîne de planification mérite d'être relevée, car elle contredit l'intuition. La conversion de la sortie du modèle en trajectoire articulaire exécutable (`trajectory_build`, 20,70 ms de médiane) coûte plus de quatre fois l'intégration de l'ODE elle-même, et la cinématique inverse sur les $H = 16$ points de passage (5,12 ms) davantage que la génération. Le modèle génératif, réputé l'étage coûteux d'une politique de ce type, est en réalité le moins cher de sa propre chaîne. Cette observation n'a aucune conséquence sur les garanties, la chaîne entière tenant confortablement son budget, mais elle désigne l'étage à optimiser en priorité si une cadence de replanification supérieure devenait souhaitable.

Ce que mesure exactement le compteur de génération. La valeur rapportée pour `fm_generation` demande une précision, car elle n'est pas le coût GPU de la génération. Le compteur du nœud n'appelle pas `torch.cuda.synchronize()` et ne chronomètre donc que la mise en file des noyaux du côté CPU. Sur le banc dédié de l'Annexe I, où le GPU n'est sollicité par rien d'autre, ce même compteur relève 1,62 ms à $N = 5$ alors que le coût GPU synchronisé vaut 8,69 ms.

La valeur de 6,69 ms mesurée ici se situe entre ces deux bornes, et l'explication la plus probable de cet écart tient au partage du GPU en boucle fermée. La perception sémantique, la sélection des points critiques et la projection y sollicitent le même processeur graphique : la mise en file cesse alors de rendre la main immédiatement, et le compteur absorbe une partie de l'attente. La grandeur rapportée doit donc se lire comme un minorant du coût réel, dont la valeur de référence est celle du banc.

Cette imprécision demeure sans effet sur la conclusion. En substituant le coût synchronisé au compteur, la chaîne de planification passe d'environ 40 à 42 ms en moyenne, très loin de la période de 200 ms qui lui est allouée. Les autres étages ne sont pas concernés, la cinématique inverse et la construction de trajectoire s'exécutant sur le CPU.

Sur la lecture des effectifs. Les effectifs n diffèrent d'un étage à l'autre parce que chacun s'exécute à sa propre cadence, conformément à l'architecture asynchrone de la Section 4.1.2 : le frein réflexe compte un tique par milliseconde, le bouclier un cycle par période de commande, la chaîne de planification une occurrence par replanification. Le rapport de ces effectifs restitue donc la hiérarchie de cadences annoncée, et l'écart entre `projection` et `cbf_correction` mesure, comme indiqué plus haut, la fraction des cycles sous contrainte active.

En conclusion, le critère « temps réel » du Tableau 3.1 est satisfait sur ses deux volets : la médiane de chaque sous-système demeure sous la période qui lui est allouée, et aucun dépassement de queue n'excède le budget correspondant. Aucun terme de la marge de sécurité n'a donc à être révisé au vu de ces mesures.

5.7 Cas d'échec et limites

Les échecs observés pendant les campagnes sont documentés ici sans complaisance, chacun rattaché à une limitation déjà annoncée, qu'il s'agisse de la portée des garanties (Section 4.9) ou des exclusions du Chapitre 3 : aucun d'eux ne contredit une propriété revendiquée. À compléter.

5.8 Discussion

À compléter.

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Texte / Text.

6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works

Texte / Text.

6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations

Les conditions sous lesquelles le certificat du filtre de sécurité est établi, ainsi que les quantités surveillées à l'exécution qui en signalent la violation, sont énoncées à la Section 4.9. Cette section ne les répète pas : elle rassemble ce que le système, une fois ces conditions tenues, ne sait pas faire.

Sécurité sans progression. La garantie obtenue porte sur la sécurité, non sur l'accomplissement de la tâche. L'invariance de l'ensemble sûr vaut pour une géométrie d'obstacle arbitraire, tandis que le dégagement postural (Section 4.8.8) n'étend la vivacité qu'aux blocages portés par le corps du bras, résolubles dans le noyau de la tâche. Lorsque l'obstacle barre le chemin du lien contrôlé lui-même, cas de la paroi frontale et de la cavité concave faisant face à la trajectoire nominale, la projection annule la composante entrante de la vitesse, le modèle génératif réémet la même intention à chaque replanification, et le système demeure indéfiniment en arrêt sûr : la barrière reste positive, mais la tâche ne progresse plus. Cette limitation est inhérente à un filtre qui opère par projection locale sans planification globale. La résolution des impasses topologiques relève de la couche de planification nominale, dont le remplacement par une politique consciente des obstacles, ou l'adjonction d'un routage global, sort du cadre de ce travail. Les situations de blocage ainsi induites sont caractérisées au Chapitre 5.

Marge dimensionnée pour la simulation. La marge de sécurité d_{safe} retenue est propre au cadre d'évaluation : les nuages d'obstacles y sont échantillonnés sur la surface exacte des objets et les transformations de repères sont connues, de sorte que les termes d'erreur perceptive, bruit de profondeur, calibration et quantification de carte, y sont nuls. Un déploiement sur matériel exigerait d'augmenter cette marge du budget d'erreur perceptive correspondant, et de revalider les constantes qui en dépendent.

Invariance certifiée sur une barrière apprise. Le certificat porte sur la barrière apprise, non sur la géométrie réelle : la distance physique hérite de l’erreur d’approximation du champ de distance. En régime établi, la marge conserve un dégagement réel confortable devant cette erreur, mais dans le pire transitoire certifié le plancher résiduel ne domine plus l’erreur de queue du modèle, et la conjonction des deux pires cas ne peut être exclue par le seul calcul. L’évitement physique est donc validé empiriquement, par la distance mesurée au maillage exact, et non déduit du certificat.

6.3 Améliorations futures / Future Research

Du bouclier géométrique à la gestion du contact. Le filtre proposé traite la sécurité comme un problème d’évitement : il maintient une marge strictement positive entre le robot et tout ce qu’il perçoit. La tâche d’alimentation assistée exige pourtant, dans sa phase terminale, un contact volontaire avec l’utilisateur, que cette formulation interdit par construction (Section 2.4.2). Lever cette incompatibilité suppose d’adjoindre au bouclier géométrique un second niveau de sécurité, fondé sur l’estimation en ligne des efforts externes et sur une transition vers une commande en impédance ou en admittance lors de l’insertion, la marge d_{safe} devenant alors fonction de l’état de la tâche plutôt que constante. Ce niveau relève de l’interaction physique humain-robot et des seuils physiologiques de la norme ISO/TS 15066 :2016, exclus de la portée de ce travail, et constitue la suite naturelle du système sur une plateforme réelle.

RÉFÉRENCES

- [1] J. J. Kuffner et S. M. LaValle, “RRT-Connect : An Efficient Randomized Spatio-temporal Planner,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2000, p. 995–1001.
- [2] S. Karaman et E. Frazzoli, “Sampling-Based Algorithms for Optimal Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 30, n°. 7, p. 846–894, 2011.
- [3] I. A. Şucan, M. Moll et L. E. Kavraki, “The Open Motion Planning Library,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, n°. 4, p. 72–82, 2012.
- [4] S. Liu et P. Liu, “Robot Motion Planning Benchmarking and Optimization using Motion Planning Pipeline,” 2021, arXiv preprint.
- [5] M. Zucker *et al.*, “CHOMP : Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 32, n°. 9-10, p. 1164–1193, 2013.
- [6] J. Schulman *et al.*, “Motion Planning with Sequential Convex Optimization and Convex Collision Checking,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 33, n°. 9, p. 1251–1270, 2014.
- [7] L. E. Kavraki *et al.*, “Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, n°. 4, p. 566–580, 1996.
- [8] C. G. Atkeson et S. Schaal, “Robot Learning from Demonstration,” dans *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 1997, p. 12–20.
- [9] S. Schaal, “Is Imitation Learning the Way to Eager Robotics?” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 3, n°. 6, p. 233–242, 1999.
- [10] B. D. Argall *et al.*, “A survey of robot learning from demonstration,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 57, n°. 5, p. 469–483, 2009.
- [11] D. A. Pomerleau, “ALVINN : An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 1989, p. 305–313.
- [12] M. Bain et C. Sammut, “A Framework for Behavioural Cloning,” dans *Machine Intelligence 15*, 1995, p. 103–129.
- [13] T. Z. Zhao *et al.*, “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.

- [14] P. Sundaresan, S. Belkhale et D. Sadigh, “Learning Visuo-Haptic Skewering Strategies for Robot-Assisted Feeding,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 205. PMLR, 2023, p. 1410–1421.
- [15] R. Liu, A. Bhaskar et P. Tokekar, “Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types,” 2024, arXiv preprint.
- [16] S. Levine, “Supervised learning of behaviors,” Lecture notes, CS 285 : Deep Reinforcement Learning, UC Berkeley, 2026, accessed : 2026-07-05. [En ligne]. Disponible : <https://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/static/slides/lec-2.pdf>
- [17] P. Florence *et al.*, “Implicit Behavioral Cloning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2021.
- [18] D. Jarrett, I. Bica et M. v. d. Schaar, “Strictly Batch Imitation Learning by Energy-based Distribution Matching,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 7954–7965.
- [19] P. Florence, L. Manuelli et R. Tedrake, “Self-Supervised Correspondence in Visuomotor Policy Learning,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, n°. 2, p. 492–499, 2020.
- [20] J. Luo *et al.*, “Precise and Dexterous Robotic Manipulation via Human-in-the-Loop Reinforcement Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [21] A. Gupta *et al.*, “Relay Policy Learning : Solving Long-Horizon Tasks via Imitation and Reinforcement Learning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2019.
- [22] S. M. Khansari-Zadeh et A. Billard, “Learning Stable Nonlinear Dynamical Systems With Gaussian Mixture Models,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 27, n°. 5, p. 943–964, 2011.
- [23] R. Wolf *et al.*, “Diffusion Models for Robotic Manipulation : A Survey,” *arXiv preprint arXiv :2504.08438*, 2025.
- [24] J. Cho, M. Kim et S. Jung, “A Survey on Flow Matching for Robotic Trajectory Generation and Control,” 2025, arXiv preprint.
- [25] C. Chi *et al.*, “Diffusion Policy : Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.
- [26] J. Ho, A. Jain et P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 6840–6851.
- [27] M. Janner *et al.*, “Planning with Diffusion for Flexible Behavior Synthesis,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.

- [28] S. Huang *et al.*, “Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, p. 351–361.
- [29] Y. Ze *et al.*, “3D Diffusion Policy : Generalizable Visuomotor Policy Learning via Simple 3D Representations,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [30] G. Lu *et al.*, “ManiCM : Real-time 3D Diffusion Policy via Consistency Model for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [31] A. Prasad *et al.*, “Consistency Policy : Accelerated Visuomotor Policies via Consistency Distillation,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [32] Z. Wang *et al.*, “One-Step Diffusion Policy : Fast Visuomotor Policies via Diffusion Distillation,” dans *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [33] Y. Lipman *et al.*, “Flow Matching for Generative Modeling,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [34] —, “Flow matching guide and code,” 2024. [En ligne]. Disponible : <https://arxiv.org/abs/2412.06264>
- [35] A. Tong *et al.*, “Improving and Generalizing Flow-Based Generative Models with Minibatch Optimal Transport,” *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.
- [36] X. Liu, C. Gong et Q. Liu, “Flow Straight and Fast : Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [37] E. Chisari *et al.*, “Learning Robotic Manipulation Policies from Point Clouds with Conditional Flow Matching,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.
- [38] G. Yan *et al.*, “ManiFlow : A General Robot Manipulation Policy via Consistency Flow Training,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2025.
- [39] Z. Geng *et al.*, “Mean Flows for One-step Generative Modeling,” 2025, arXiv preprint.
- [40] H. Fang *et al.*, “OMP : One-step Meanflow Policy with Directional Alignment,” 2026, arXiv preprint.
- [41] S. Jiang *et al.*, “Streaming Flow Policy : Simplifying diffusion/flow-matching policies by treating action trajectories as flow trajectories,” 2025, arXiv preprint.
- [42] K. Nguyen *et al.*, “FlowMP : Learning Motion Fields for Robot Planning with Conditional Flow Matching,” 2025, arXiv preprint.

- [43] D. Soleymanzadeh, X. Liang et M. Zheng, “Flow Motion Policy : Manipulator Motion Planning with Flow Matching Models,” 2026, arXiv preprint.
- [44] M. Braun *et al.*, “Riemannian Flow Matching Policy for Robot Motion Learning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.
- [45] A. Brohan *et al.*, “RT-2 : Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229. PMLR, 2023, p. 2165–2183.
- [46] M. J. Kim *et al.*, “OpenVLA : An Open-Source Vision-Language-Action Model,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.
- [47] R. Sapkota *et al.*, “Vision-Language-Action (VLA) Models : Concepts, Progress, Applications and Challenges,” 2026, arXiv preprint.
- [48] D. Li *et al.*, “What Foundation Models can Bring for Robot Learning in Manipulation : A Survey,” *The International Journal of Robotics Research*, 2025.
- [49] J. Wen *et al.*, “TinyVLA : Towards Fast, Data-Efficient Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [50] S. Liu *et al.*, “Vision-language model-driven scene understanding and robotic object manipulation,” 2024, arXiv preprint.
- [51] O. Mees, L. Hermann et W. Burgard, “What Matters in Language Conditioned Robotic Imitation Learning over Unstructured Data,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, n^o. 4, p. 11 205–11 212, 2022.
- [52] N. Ingelhag *et al.*, “A Robotic Skill Learning System Built Upon Diffusion Policies and Foundation Models,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*, 2024.
- [53] G. Yin *et al.*, “CodeDiffuser : Attention-Enhanced Diffusion Policy via VLM-Generated Code for Instruction Ambiguity,” 2025, arXiv preprint.
- [54] A. Kirillov *et al.*, “Segment Anything,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, p. 4015–4026.
- [55] N. Ravi *et al.*, “SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [56] N. Carion *et al.*, “SAM 3 : Segment Anything with Concepts,” *arXiv preprint arXiv :2511.16719*, 2025.
- [57] D. Seita *et al.*, “ToolFlowNet : Robotic Manipulation with Tools via Predicting Tool Flow from Point Clouds,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.

- [58] H. Li *et al.*, “Language-Guided Object-Centric Diffusion Policy for Generalizable and Collision-Aware Manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025.
- [59] R. Yang *et al.*, “FP3 : A 3D Foundation Policy for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [60] Y. Fu *et al.*, “CordViP : Correspondence-based Visuomotor Policy for Dexterous Manipulation in Real-World,” 2025, arXiv preprint.
- [61] R. Yu *et al.*, “No Need for Real 3D : Fusing 2D Vision with Pseudo 3D Representations for Robotic Manipulation Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [62] Z. Ni *et al.*, “VO-DP : Semantic-Geometric Adaptive Diffusion Policy for Vision-Only Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [63] J. Jones *et al.*, “Beyond Sight : Finetuning Generalist Robot Policies with Heterogeneous Sensors via Language Grounding,” 2025, arXiv preprint.
- [64] J. Morris *et al.*, “DynoSAM : Open-Source Smoothing and Mapping Framework for Dynamic SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2025.
- [65] Y. Jin *et al.*, “SE(3)-PoseFlow : Estimating 6D Pose Distributions for Uncertainty-Aware Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [66] A. Elfes, “Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation,” *Computer*, vol. 22, n^o. 6, p. 46–57, 1989.
- [67] A. Hornung *et al.*, “OctoMap : An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees,” *Autonomous Robots*, vol. 34, n^o. 3, p. 189–206, 2013.
- [68] B. Curless et M. Levoy, “A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images,” dans *Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, ser. SIGGRAPH ’96. ACM, 1996, p. 303–312.
- [69] R. A. Newcombe *et al.*, “KinectFusion : Real-time Dense Surface Mapping and Tracking,” dans *Proceedings of the IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2011, p. 127–136.
- [70] H. Oleynikova *et al.*, “Voxblox : Incremental 3D Euclidean Signed Distance Fields for On-Board MAV Planning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, p. 1366–1373.
- [71] A. Millane *et al.*, “nvblox : GPU-Accelerated Incremental Signed Distance Field Mapping,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024.

- [72] L. Han *et al.*, “FIESTA : Fast Incremental Euclidean Distance Fields for Online Motion Planning of Aerial Robots,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2019, p. 4423–4430.
- [73] Y. Pan *et al.*, “Voxfield : Non-Projective Signed Distance Fields for Online Planning and 3D Reconstruction,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, p. 10 173–10 180.
- [74] W. B. Bedada et G. Palli, “Real Time Collision Avoidance with GPU-Computed Distance Maps,” 2024, arXiv preprint.
- [75] J. Ortiz *et al.*, “iSDF : Real-Time Neural Signed Distance Fields for Robot Perception,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 4654–4663.
- [76] E. Sucar *et al.*, “iMAP : Implicit Mapping and Positioning in Real-Time,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, p. 6229–6238.
- [77] Z. Zhu *et al.*, “NICE-SLAM : Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 12 776–12 786.
- [78] B. Sundaralingam *et al.*, “CuRobo : Parallelized Collision-Free Robot Motion Generation,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, p. 8112–8119.
- [79] J. Lee *et al.*, “Learning Fast, Tool-Aware Collision Avoidance for Collaborative Robots,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025.
- [80] Y. Li *et al.*, “Representing robot geometry as distance fields : Applications to whole-body manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024, p. 15 351–15 357.
- [81] B. Liu *et al.*, “Collision-free Motion Generation Based on Stochastic Optimization and Composite Signed Distance Field Networks of Articulated Robot,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, n^o. 11, p. 7082–7089, 2023.
- [82] X. Zhu *et al.*, “Efficient collision detection framework for enhancing collision-free robot motion,” dans *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, 2025, p. 16 162–16 168.
- [83] A. Govoni *et al.*, “Real-time collision avoidance with robot distance fields in a task-priority framework,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 200, p. 105394, 2026.
- [84] K. Chen *et al.*, “Samp : Spatial anchor-based motion policy for collision-aware robotic manipulators,” *arXiv preprint arXiv :2509.11185*, 2025.

- [85] Y. Li *et al.*, “Configuration space distance fields for manipulation planning,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [86] O. Khatib, “Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 5, n^o. 1, p. 90–98, 1986.
- [87] H. Ding *et al.*, “Towards Safe Imitation Learning via Potential Field-Guided Flow Matching,” dans *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, p. 11 693–11 700.
- [88] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Functions : Theory and Applications,” dans *Proceedings of the European Control Conference (ECC)*, 2019, p. 3420–3431.
- [89] P. Wieland et F. Allgöwer, “Constructive Safety Using Control Barrier Functions,” dans *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 40, n^o. 12, 2007, p. 513–518.
- [90] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, n^o. 8, p. 3861–3876, 2017.
- [91] W. S. Cortez *et al.*, “Control Barrier Functions for Mechanical Systems : Theory and Application to Robotic Grasping,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 29, n^o. 2, p. 530–545, 2021.
- [92] B. Stellato *et al.*, “OSQP : An Operator Splitting Solver for Quadratic Programs,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 12, n^o. 4, p. 637–672, 2020.
- [93] L. M. Bregman, “The Method of Successive Projection for Finding a Common Point of Convex Sets,” *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 6, p. 688–692, 1965.
- [94] H. H. Bauschke et J. M. Borwein, “On Projection Algorithms for Solving Convex Feasibility Problems,” *SIAM Review*, vol. 38, n^o. 3, p. 367–426, 1996.
- [95] R. L. Dykstra, “An Algorithm for Restricted Least Squares Regression,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 78, n^o. 384, p. 837–842, 1983.
- [96] J. P. Boyle et R. L. Dykstra, “A Method for Finding Projections onto the Intersection of Convex Sets in Hilbert Spaces,” dans *Advances in Order Restricted Statistical Inference*, ser. Lecture Notes in Statistics. Springer, 1986, vol. 37, p. 28–47.
- [97] C. Hildreth, “A Quadratic Programming Procedure,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 4, n^o. 1, p. 79–85, 1957.
- [98] K.-C. Hsu, H. Hu et J. F. Fisac, “The Safety Filter : A Unified View of Safety-Critical Control in Autonomous Systems,” *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, vol. 7, p. 47–72, 2024.

- [99] K. P. Wabersich et M. N. Zeilinger, “A Predictive Safety Filter for Learning-Based Control of Constrained Nonlinear Dynamical Systems,” *Automatica*, vol. 129, p. 109597, 2021.
- [100] K. P. Wabersich *et al.*, “Data-Driven Safety Filters : Hamilton-Jacobi Reachability, Control Barrier Functions, and Predictive Methods for Uncertain Systems,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 43, n^o. 5, p. 137–177, 2023.
- [101] R. R"omer *et al.*, “From Demonstrations to Safe Deployment : Path-Consistent Safety Filtering for Diffusion Policies,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026.
- [102] A. Agrawal et K. Sreenath, “Discrete Control Barrier Functions for Safety-Critical Control of Discrete Systems with Application to Bipedal Robot Navigation,” dans *Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2017.
- [103] J. Breeden, K. Garg et D. Panagou, “Control Barrier Functions in Sampled-Data Systems,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 6, p. 367–372, 2022.
- [104] L. E. Beaver, “Optimal Control Barrier Functions : Maximizing the Action Space Subject to Control Bounds,” 2024, arXiv preprint.
- [105] X. Dai *et al.*, “SafeFlow : Safe Robot Motion Planning with Flow Matching via Control Barrier Functions,” 2025, arXiv preprint.
- [106] J. Long *et al.*, “Constraining Streaming Flow Models for Adapting Learned Robot Trajectory Distributions,” 2026, arXiv preprint.
- [107] Y. Song *et al.*, “OmniGuide : Universal Guidance Fields for Enhancing Generalist Robot Policies,” 2026, arXiv preprint.
- [108] K. Mizuta et K. Leung, “CoBL-Diffusion : Diffusion-Based Conditional Robot Planning in Dynamic Environments Using Control Barrier and Lyapunov Functions,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024, p. 8370–8377.
- [109] Z. Yang *et al.*, “UniConFlow : A Unified Constrained Flow-Matching Framework for Certified Motion Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [110] T.-Y. Huang *et al.*, “SAD-Flower : Flow Matching for Safe, Admissible, and Dynamically Consistent Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [111] K. Mizuta et K. Leung, “Unified Generation-Refinement Planning : Bridging Guided Flow Matching and Sampling-Based MPC for Social Navigation,” 2026, arXiv preprint.
- [112] J. Yang, S. Jang et S. Han, “SafeFlowMatcher : Safe and Fast Planning using Flow Matching with Control Barrier Functions,” 2026, arXiv preprint.

- [113] E. Welte *et al.*, “FlowCorrect : Efficient Interactive Correction of Generative Flow Policies for Robotic Manipulation,” 2026, arXiv preprint.
- [114] A. Liao *et al.*, “Delay-Aware Diffusion Policy : Bridging the Observation-Execution Gap in Dynamic Tasks,” 2025, arXiv preprint.
- [115] X. Ye *et al.*, “RA-DP : Rapid Adaptive Diffusion Policy for Training-Free High-frequency Robotics Replanning,” 2025, arXiv preprint.
- [116] J. Carpentier *et al.*, “The Pinocchio C++ Library : A Fast and Flexible Implementation of Rigid Body Dynamics Algorithms and Their Analytical Derivatives,” dans *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2019, p. 614–619.
- [117] F. Xiang *et al.*, “SAPIEN : A simulated part-based interactive environment,” dans *The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.
- [118] Y. Zhou *et al.*, “On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, p. 5745–5753.
- [119] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [120] Y. Nakamura et H. Hanafusa, “Inverse Kinematic Solutions With Singularity Robustness for Robot Manipulator Control,” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 108, n^o. 3, p. 163–171, 1986.
- [121] C. W. Wampler, “Manipulator Inverse Kinematic Solutions Based on Vector Formulations and Damped Least-Squares Methods,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, n^o. 1, p. 93–101, 1986.
- [122] A. Li’geois, “Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 7, n^o. 12, p. 868–871, 1977.
- [123] S. Kolathaya et A. D. Ames, “Input-to-State Safety With Control Barrier Functions,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 3, n^o. 1, p. 108–113, 2019.
- [124] U. Rosolia, A. Singletary et A. D. Ames, “Unified Multirate Control : From Low-Level Actuation to High-Level Planning,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 67, n^o. 12, p. 6627–6640, 2022.
- [125] International Organization for Standardization, “Robots and Robotic Devices — Collaborative Robots,” ISO, Rapport technique ISO/TS 15066 :2016, 2016.
- [126] S. S. Wilks, “Determination of Sample Sizes for Setting Tolerance Limits,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 12, n^o. 1, p. 91–96, 1941.

- [127] V. Vovk, A. Gammerman et G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*. New York : Springer, 2005.

ANNEXE A PROTOCOLE DÉTAILLÉ D'ACQUISITION DES DÉMONSTRATIONS

Cette annexe détaille la mise en œuvre du protocole de collecte de la Section 4.4.1. Elle est écrite pour être suivie de bout en bout par qui voudrait reconstituer les jeux de données, et suit donc l'ordre du pipeline : l'acquisition sur le robot réel, le format sous lequel les enregistrements sont stockés, l'acquisition en simulation qui reprend ce même format, puis le prétraitement qui transforme ces enregistrements bruts en données d'entraînement.

Le format de stockage, défini en début de projet, est autoporteur : les données sont lisibles sans dépendance à ROS (JavaScript Object Notation (JSON), PNG, NumPy), ce qui permet au pipeline d'entraînement de les consommer directement, là où un conteneur standard de type `roscat` aurait exigé une étape d'extraction préalable.

Le Tableau A.1 résume d'emblée les trois jeux de données produits, dont les sections suivantes détaillent la production.

Tableau A.1 Vue d'ensemble des trois jeux de démonstrations collectés.

	Alimentation (réel)	Alimentation (simulé)	Saisie-dépôt (simulé)
Source	Panda, guidage kinesthésique	<i>ManiSkill 3</i>	<i>ManiSkill 3</i>
Robot et outil	Panda + fourchette	Panda + fourchette	Panda + pince
Caméras	poignet (D415)	poignet	poignet + statique
Trajectoires	45	15	40
Cadence	10 Hz	10 Hz (temps simulé)	10 Hz (temps simulé)
Cible	aliment réel dans l'assiette	7 aliments maillés	cube dynamique de 4 cm
Randomisation	grille 3×3 d'assiette, 5 poses de cible en quinconce, orientation	aliment, pose dans un rectangle de 12×16 cm, piédestal de 4 à 10 cm	poses du cube (10×10 cm) et de la boîte de dépôt
Saisie	piquage réel	solidarisation cinématique	saisie physique par la pince

Acquisition sur le robot réel

Chaîne d'acquisition et topics souscrits

L'enregistrement repose sur deux nœuds ROS distincts, illustrés à la Figure A.1. Le premier, écrit en C++ pour minimiser la latence de lecture, lit l'état du robot et publie la pose du TCP dans le repère de base (1×7 : position cartésienne puis orientation en quaternion), sa vitesse dans ce même repère (1×6 : vitesses linéaires puis angulaires) et les angles et vitesses des articulations (1×14). Le second, écrit en Python, s'abonne à ces messages ainsi qu'au flux RGB-D de la caméra à l'effecteur et écrit l'ensemble sur disque à la cadence de 10 Hz.

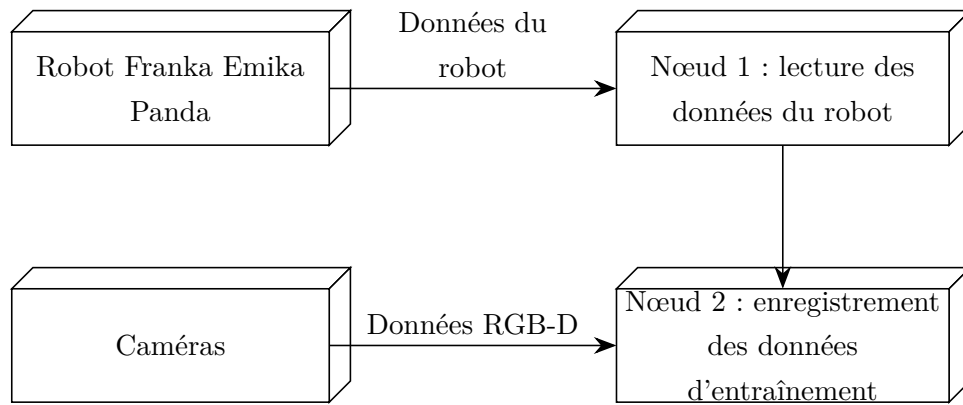


Figure A.1 Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement.

Le nœud d'acquisition s'abonne aux topics ROS suivants :

- `/joint_states` (`sensor_msgs/JointState`) : positions et vitesses des sept articulations du Panda ;
- `/franka/end_effector_pose` (`geometry_msgs/PoseStamped`) : pose cartésienne instantanée du TCP dans $\mathcal{F}_b$, calculée en C++ par le nœud `franka_state_reader` ;
- `/franka/end_effector_velocity` (`geometry_msgs/TwistStamped`) : vitesse linéaire et angulaire instantanée du TCP, calculée par le même nœud ;
- `/camera_ee/color/image_raw` (`sensor_msgs/Image`) : images RGB de la caméra au poignet (Intel RealSense D415, 640×480 pixels à 30 Hz) ;
- `/camera_ee/aligned_depth_to_color/image_raw` (`sensor_msgs/Image`) : carte de profondeur alignée sur l'image RGB.

Synchronisation et écriture différée

La synchronisation entre l'état proprioceptif et le flux d'images s'effectue dans le nœud Python (`record.py`) à la cadence de 10 Hz. Une écriture disque pendant le mouvement provoquerait des pertes de trames : le nœud met donc les données en mémoire tampon en RAM (*RAM buffering*). À chaque tique, l'état articulaire et les images, couleur et profondeur alignée de type `16UC1`, sont mis en cache dans une liste. L'écriture physique des fichiers et la mise à jour du fichier de métadonnées JSON ne sont réalisées qu'à la fin de la trajectoire, après réception du signal sur le topic `/trajectory_complete`. Les images couleur sont écrites au format PNG et les cartes de profondeur au format de tableau NumPy `.npy`, afin d'éviter toute perte de précision de la mesure. La graine aléatoire globale est fixée à 42.

Transformation main-œil entre la caméra et le TCP

La caméra étant montée rigidement au poignet (configuration main-œil, *eye-in-hand*), son extrinsèque relative au TCP n'est pas estimée par une procédure de calibration : elle est connue, donnée par la chaîne cinématique rigide déclarée dans le modèle URDF. La pose de la caméra dans le repère de base s'écrit

$$\mathbf{T}_c^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e, \quad (\text{A.1})$$

où $\mathbf{T}_e^b$ est la pose du TCP lue directement de la centrale d'état du contrôleur Franka Control, et $\mathbf{T}_c^e$ la transformation constante entre le TCP et le repère optique de la caméra. Cette dernière compose deux termes : le montage du support sur l'effecteur, de translation $(-0,052, 0,035, -0,045)$ m et d'orientation *ropy* $(0, -\pi/2, 0)$, puis le changement de convention vers le repère optique, de translation nulle et d'orientation *ropy* $(-\pi/2, 0, -\pi/2)$, ce dernier orientant z vers l'avant, x vers la droite et y vers le bas, conformément au modèle sténopé de l'équation (4.1).

Procédure opératoire et grille d'échantillonnage

Chaque démonstration réelle suit la séquence suivante :

1. montage de la caméra RGB-D sur le support officiel Franka à l'effecteur ;
2. positionnement du robot dans la configuration articulaire initiale
 $\mathbf{q}_0 = [0, -0,126, 0, -2,193, 0, 2,065, 0,786]$ rad ;
3. passage du robot en mode de guidage manuel, permettant à l'opérateur de le déplacer librement ;

4. exécution par guidage kinesthésique de la trajectoire à apprendre, depuis la posture initiale jusqu'à la cible, rotation de la fourchette pour amener les dents à l'horizontal, transport vers l'utilisateur ;
5. arrêt de l'enregistrement et écriture des données de la trajectoire dans un fichier JSON.

La grille de la Section 4.4.1 (Figure 4.5) est définie comme suit. L'assiette occupe successivement les 9 positions d'une grille 3×3 exprimée dans $\mathcal{F}_b$, centrée à $(0,40, 0)$ m, de pas 0,08 m selon x_b et 0,20 m selon y_b . Pour chacune, la cible occupe 5 positions disposées en quinconce dans le repère de l'assiette (demi-écart de 0,06 m), chacune assortie d'une orientation aléatoire, soit 45 configurations réalisées une fois chacune.

Format d'enregistrement et organisation des fichiers

Champs consignés à chaque pas

À chaque pas d'échantillonnage, le second nœud consigne dans le fichier JSON, en plus de la pose et de la vitesse du TCP, les champs structurels suivants :

- `step_number` : indice de l'échantillon dans la trajectoire ;
- `time_step` : instant de la prise de données depuis le début de la trajectoire ;
- `rgb` : nom du fichier de l'image couleur, nommé par convention `ee_rgb_step_{step_number}.png` ;
- `depth_npy` : nom du fichier de la carte de profondeur, nommé par convention `ee_depth_step_{step_number}.npy`.

Les images et cartes de profondeur sont écrites dans un sous-dossier dédié ; le fichier JSON n'en contient que les noms.

Arborescence des jeux de données

Chaque trajectoire enregistrée occupe un dossier `Trajectory_X`, où `X` est le numéro de la trajectoire, regroupant le fichier JSON des données numériques et le sous-dossier des images et cartes de profondeur (Figure A.2).

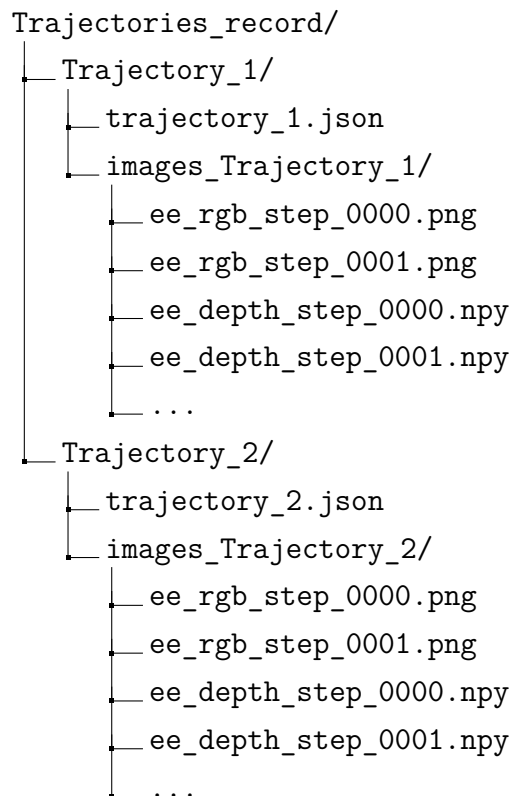


Figure A.2 Structure des dossiers du jeu de données brut.

Le prétraitement décrit plus bas produit un second dossier racine, miroir du premier : chaque trajectoire y reçoit un sous-dossier `Merged_Trajectory_X` contenant les nuages de points conditionnels fusionnés, nommés `Merged_{step_number}.npy`, et le fichier JSON de la trajectoire y est copié, augmenté de la pose de l'outil dans le repère de base (Figure A.3).

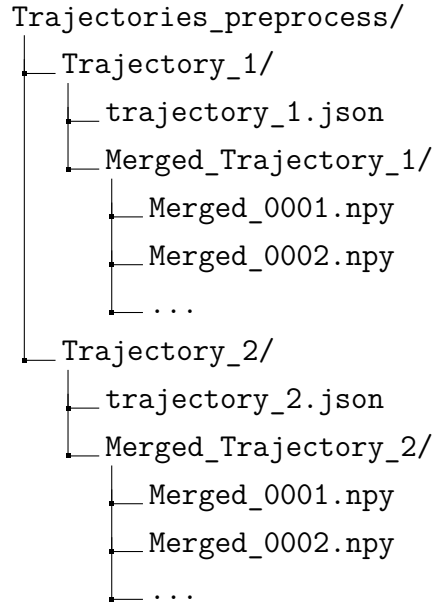


Figure A.3 Structure des dossiers du jeu de données prétraité.

Acquisition en simulation

Infrastructure commune

Les collectes simulées reprennent l’infrastructure d’enregistrement ci-dessus à l’identique, avec la même cadence de 10 Hz en temps simulé et la même nomenclature de fichiers, en l’enrichissant sur quatre points. Les environnements *ManiSkill 3* sont vectorisés, plusieurs environnements étant simulés en parallèle sur GPU avec une commande en mode `pd_ee_delta_pose`. Vingt-cinq pas de stabilisation physique précèdent l’enregistrement. Le fichier JSON contient en outre les positions et vitesses articulaires, ainsi que le flux d’une seconde caméra statique. Il consigne enfin les matrices extrinsèques des deux caméras, converties de la convention SAPIEN vers la convention OpenCV, et des métadonnées de scène précisant la tâche, le type de cible et le type de support.

Tâche d’alimentation

Le robot est le Panda muni de la fourchette, obtenu par composition d’URDF, la caméra de poignet (640×480 , champ de vue de 42°) répliquant le montage réel. La cible est un maillage rigide tiré parmi sept aliments : pomme de terre, poitrine de poulet, brocoli, sushi, rouleau de sushi, cube de saumon et saucisse. Elle est placée aléatoirement dans un rectangle de 12×16 cm du plan de travail, avec un lacet uniforme sur $[-\pi, \pi]$; une fois sur deux, elle

repose sur un piédestal de hauteur uniforme entre 4 et 10 cm.

La politique experte procède en trois phases, illustrées à la Figure A.4. L’approche aligne d’abord le lacet sur l’axe principal de la cible, abordée du côté opposé au robot avec un tangage de -10° , survole à 3 cm, puis pique verticalement d’une profondeur

$$\delta = \min(2h_z - 2 \text{ mm}, 15 \text{ mm}), \quad (\text{A.2})$$

où h_z est la demi-hauteur de l’aliment, la pénétration demeurant bornée par la surface d’appui. Le redressement du poignet suit ensuite un arc de rayon 3,5 cm jusqu’à un tangage de 80° . Le transport conduit enfin l’outil vers une pose de livraison fixe.

Dès le piquage, l’aliment est cinématiquement solidarisé à la fourchette, sa pose relative étant verrouillée puis réappliquée à chaque pas. Cette idéalisation d’un piquage ferme évite que la simulation de contact ne fasse glisser l’aliment, comportement qui n’est pas l’objet de l’apprentissage visé.

Trois environnements parallèles sur cinq épisodes produisent les 15 trajectoires.

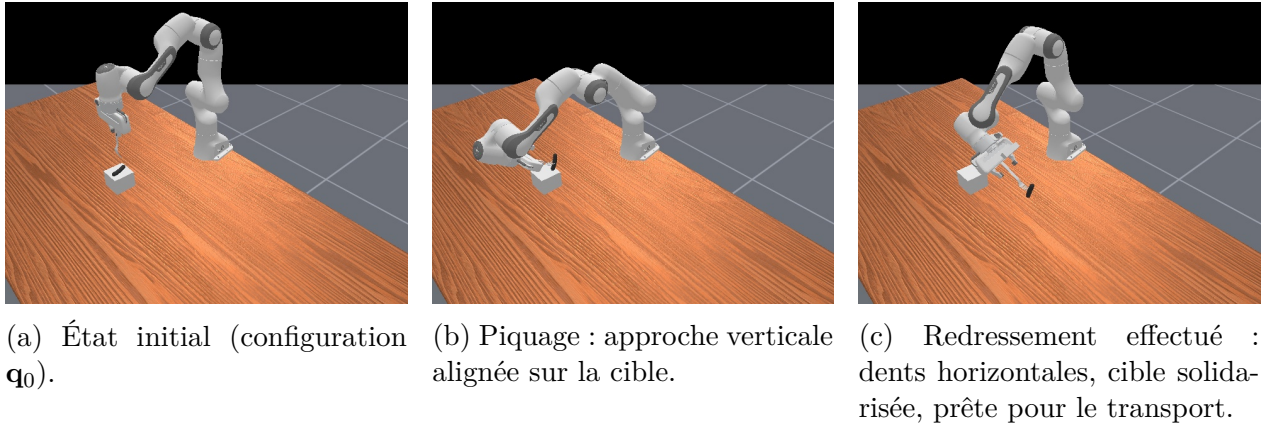


Figure A.4 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d’alimentation.

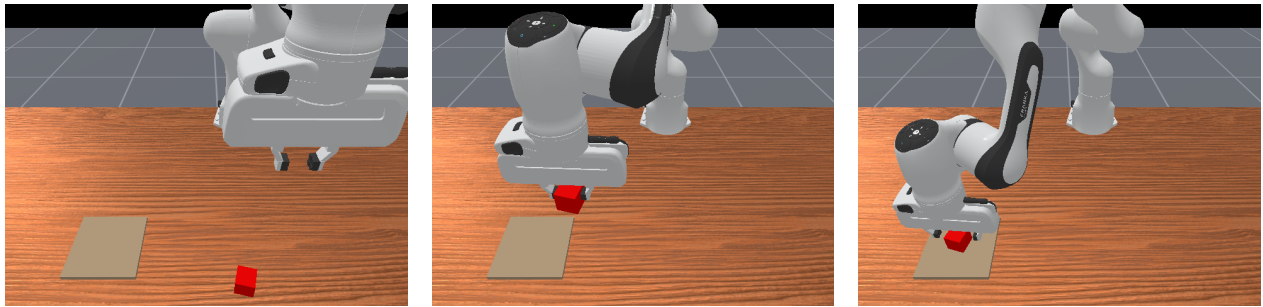
Tâche de saisie et dépôt

Le robot est le Panda standard et la saisie est physique : la politique ne commande que la position et la pince, l’orientation verticale de celle-ci étant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur. Le cube, corps dynamique de 4 cm à lacet aléatoire, apparaît dans un rectangle de 10×10 cm sous l’empreinte initiale de la caméra de poignet, ce qui garantit sa visibilité dans la première image, condition nécessaire à la reconstruction du nuage conditionnel. La boîte de dépôt, de $16 \times 16 \times 1$ cm, apparaît dans une zone aléatoire à la

droite du robot couvrant les positions utilisées au déploiement.

Une machine à états à huit phases enchaîne survol, descente, saisie, dégagement, transport, dépôt, relâchement et retrait ; la Figure A.5 en illustre trois. Elle suit ses segments de chemin par jalon : le paramètre d’avancement ne progresse que lorsque le TCP a rejoint le point courant du chemin. Sans ce mécanisme, les portions raides de l’arc de transport seraient coupées plutôt que parcourues, et les démonstrations ne contiendraient pas le geste que le modèle doit apprendre.

Comme pour la tâche d’alimentation, le cube et la boîte sont segmentés par SAM 3 dans la première image et leurs nuages de points sont reconstruits par la chaîne de rétroprojection décrite ci-dessous. Quatre environnements parallèles sur dix épisodes produisent les 40 trajectoires.



(a) Descente : approche du cube avant la saisie.

(b) Transport : arc reliant le point de saisie au point de dépôt, cube en vol.

(c) Dépôt : cube posé sur la boîte, avant relâchement.

Figure A.5 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.

Prétraitement des enregistrements

Cette dernière partie détaille les étapes qui transforment les enregistrements bruts en données d’entraînement, complétant la Section 4.4.2.

Reconstruction du nuage conditionnel

La détection initiale de la cible est réalisée par SAM 3 sur la première image, avec une requête textuelle décrivant la cible : *Pink block*, *Broccoli*, *Carrot slice*, *Chicken breast*, *Sushi*, *Nigiri*, *Sausage* ou *Potato* pour la tâche d’alimentation, *Red Cube* et *Brown box* pour la tâche de saisie et dépôt. Le masque au score de confiance le plus élevé est retenu.

Le masque de la première image est superposé à la carte de profondeur initiale afin de ne conserver que les pixels de la cible dotés d'une profondeur valide. Chaque pixel est rétroprojeté dans le repère de la caméra par le modèle sténopé de l'équation (4.1), dont les paramètres intrinsèques f_x , f_y , c_x et c_y de la caméra D415 sont obtenus auprès du fabricant plutôt qu'estimés. Le nuage résultant est exprimé dans le repère de la base du robot par

$$\mathbf{T}_{cible}^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e \mathbf{T}_{cible}^c, \quad (\text{A.3})$$

évaluée à la pose du TCP du premier pas ; les repères sont ceux de la Figure 4.3, à savoir $\mathcal{F}_b$ la base du robot, $\mathcal{F}_c$ la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ le TCP et $\mathcal{F}_o$ l'outil.

Le nuage de l'outil est échantillonné sur la surface de son modèle CAO avec la bibliothèque `trimesh` (fonction `trimesh.sample.sample_surface`), puis positionné dans le repère de base à chaque pas par la relation (4.2).

La carte de profondeur n'étant exploitable qu'au premier pas, l'approche amenant ensuite la caméra sous sa distance minimale de mesure, la position de la cible est reconstruite géométriquement plutôt que mesurée. Avant la saisie, la cible repose sur son support et son nuage demeure à sa position initiale. À partir de l'instant de saisie, elle est considérée rigidement solidaire de l'outil et son nuage suit le mouvement de celui-ci :

$$\tilde{\mathbf{p}}_k = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_{o,g}^b \right)^{-1} \tilde{\mathbf{p}}_0, \quad k \geq g, \quad (\text{A.4})$$

où $\tilde{\mathbf{p}}_0$ est un point de la cible en coordonnées homogènes à sa position initiale, $\tilde{\mathbf{p}}_k$ ce même point au pas k , et g l'indice du pas de saisie.

Détection de l'indice de saisie

L'indice de saisie g est déterminé différemment selon la tâche.

Pour la tâche d'alimentation, la saisie s'effectue par piquage : les dents de la fourchette pénètrent la cible, de sorte que la distance euclidienne entre la pointe de l'outil, positionnée par (4.2), et le centroïde de la cible décroît durant l'approche et atteint son minimum à l'insertion maximale. Cette distance est donc évaluée à chaque pas, lissée par un filtre gaussien d'écart-type de deux pas d'échantillonnage afin d'atténuer le bruit sur la pose et sur le centroïde, et l'indice de son minimum définit g .

Pour la tâche de saisie et dépôt, la saisie s'effectue par fermeture de la pince. Un état binaire, ouverte ou fermée, est dérivé à chaque pas des données enregistrées, à partir de la commande envoyée à la pince ou, à défaut, de l'ouverture moyenne des doigts comparée à un seuil de

3 cm. La première transition vers l'état fermé définit g . La relation (A.4) solidarise alors le cube au TCP jusqu'à la réouverture de la pince au dépôt, après quoi son nuage demeure à sa position de dépôt. La boîte de dépôt, qui n'est jamais saisie, conserve sa position initiale pendant toute la trajectoire.

Champs ajoutés et observation proprioceptive

La dernière étape recopie le fichier JSON de chaque trajectoire dans le jeu de données prétraité et l'augmente de quatre éléments :

- le nom du fichier du nuage conditionnel associé à chaque pas ;
- la pose de l'outil dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ à chaque pas, en position et orientation en quaternion, calculée par la relation (4.2) à partir de la pose du TCP enregistrée ;
- l'état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$ à chaque pas, dérivé des données enregistrées comme décrit ci-dessus pour la tâche de saisie et dépôt, et constant à 1 pour la tâche d'alimentation, la pince y demeurant fermée sur la fourchette pendant toute la trajectoire ;
- la transformation constante $\mathbf{T}_o^e$, consignée une seule fois à la racine du fichier.

La pose de l'outil et l'état binaire de la pince forment ensemble l'observation proprioceptive du modèle de la Section 4.5 et définissent l'espace dans lequel les trajectoires sont générées. Le modèle ne consomme toutefois pas le quaternion directement. À la lecture, l'orientation stockée $\mathbf{q} = (q_w, q_x, q_y, q_z)$, de norme unité, est convertie en matrice de rotation

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_z q_w) & 2(q_x q_z + q_y q_w) \\ 2(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_x q_w) \\ 2(q_x q_z - q_y q_w) & 2(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} = [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{r}_3], \quad (\text{A.5})$$

dont on ne retient que les deux premières colonnes, soit la représentation 6D continue de Zhou et al. [118],

$$\mathbf{o}_{6D} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (\text{A.6})$$

la troisième colonne $\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2$ étant reconstruite par produit vectoriel au décodage. L'observation proprioceptive compte ainsi $3 + 6 + 1 = 10$ dimensions : position de l'outil, orientation 6D et état de la pince.

ANNEXE B DÉTAILS DE L'ARCHITECTURE DU RÉSEAU DE VITESSE

Cette annexe rassemble les détails architecturaux du modèle génératif de la Section 4.5 : les encodeurs du conditionnement, le plongement du temps d'écoulement, puis le réseau de vitesse **ConditionalUnet1D** et son bloc résiduel conditionnel. Ces composants sont repris des architectures publiées de *Diffusion Policy* [25] et de *3D Diffusion Policy* [29] ; leur conception n'est pas une contribution de ce mémoire, et ils sont documentés ici pour rendre le document autonome et reproductible.

Encodeurs du conditionnement

Le nuage de points conditionnel (1024×3) traverse l'encodeur léger de *3D Diffusion Policy* [29] : un perceptron multicouche partagé entre les points ($3 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$, normalisation de couche et ReLU), suivi d'un max-pooling sur l'ensemble des points, qui rend le descripteur invariant à leur ordre, puis d'une projection linéaire vers $\mathbb{R}^{64}$. La proprioception des deux derniers pas traverse quant à elle un perceptron ($20 \rightarrow 128 \rightarrow 64$, activation Mish). Les deux descripteurs concaténés forment le vecteur de conditionnement $c \in \mathbb{R}^{128}$ de la Section 4.5.

Plongement du temps d'écoulement

Le temps d'écoulement t est fourni au réseau par le plongement sinusoidal introduit avec l'architecture Transformer [119] :

$$\gamma(t) = [\sin(\omega_1 t'), \dots, \sin(\omega_{d/2} t'), \cos(\omega_1 t'), \dots, \cos(\omega_{d/2} t')], \quad \omega_i = 10000^{-\frac{i-1}{d/2-1}} \quad (\text{B.1})$$

où $d = 256$ est la dimension du plongement et $t' = 1000 t$ une mise à l'échelle qui ramène l'intervalle $[0, 1]$ à la plage d'indices pour laquelle ces fréquences ont été conçues. La progression géométrique des pulsations ω_i résout ainsi t à toutes les échelles, des variations grossières aux plus fines, tout en demeurant une fonction lisse. Ce plongement est raffiné par un perceptron ($256 \rightarrow 1024 \rightarrow 256$, activation Mish), puis concaténé au vecteur c pour constituer le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ ($128 + 256$).

Réseau de vitesse

Vue d'ensemble et notation

La Figure B.1 présente la vue d'ensemble du réseau de vitesse : chaque triplet y indique la forme du tenseur qui transite entre les blocs, soit la taille du lot B , le nombre de canaux et la longueur temporelle, et le segment X_t y est noté x_t . Le réseau de vitesse est implémenté sous la forme d'un `ConditionalUnet1D` qui compte environ 66,5 millions de paramètres, pour un total de 67,1 millions pour l'agent complet, encodeur de nuage de points et encodeur proprioceptif inclus.

Ce nombre de paramètres est sans commune mesure avec la taille du jeu d'entraînement, qui compte quelques dizaines de trajectoires. Le risque de mémorisation qu'un tel rapport suggère est traité par le protocole d'entraînement de la Section 4.5, à savoir la moyenne mobile exponentielle des poids et la sélection du point de contrôle sur la perte de validation, et il est vérifié empiriquement par les courbes de perte rapportées à l'Annexe I.

Dans ce qui suit, x désigne la carte de caractéristiques entrant dans un bloc, de forme (B, C_{in}, H) , où C_{in} et C_{out} sont les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, et H la longueur temporelle au niveau de résolution courant.

Bloc résiduel conditionnel

Chaque bloc résiduel conditionnel enchaîne deux convolutions 1D dotées d'un noyau de taille 5, avec un pas (*stride*) de 1 et un rembourrage (*padding*) de 2 pour préserver la longueur temporelle. Chaque convolution est suivie d'une normalisation de groupe (`GroupNorm`, avec $n_{\text{groups}} = 8$ groupes) et de l'activation Mish

$$\text{Mish}(x) = x \cdot \tanh(\ln(1 + e^x)) \quad (\text{B.2})$$

le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ y étant appliqué par modulation affine de type FiLM : un gain $\gamma \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ et un biais $\beta \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ sont générés à partir de c_g par un perceptron linéaire ($384 \rightarrow 2C_{\text{out}}$) et modulent canal par canal les cartes de caractéristiques issues de la première convolution :

$$y_c = \gamma_c \cdot x_c + \beta_c \quad (\text{B.3})$$

où c est l'indice du canal et x_c le tenseur de caractéristiques intermédiaire. La connexion résiduelle traverse enfin une convolution 1×1 , sans rembourrage, lorsque $C_{\text{in}} \neq C_{\text{out}}$, afin d'accorder les dimensions. La Figure B.2 détaille ce bloc.

Opérations d'échantillonnage temporel

Deux opérations font varier la longueur temporelle d'un niveau de résolution à l'autre :

- **Descente** (*downsampling*) : réalisée par une convolution 1D (`Downsample1d`) avec un noyau de taille 3, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui divise la longueur temporelle H par deux à chaque niveau ;
- **Remontée** (*upsampling*) : réalisée par une convolution transposée 1D (`Upsample1d`) avec un noyau de taille 4, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui double la longueur temporelle H et permet de concaténer les connexions résiduelles issues de la descente.

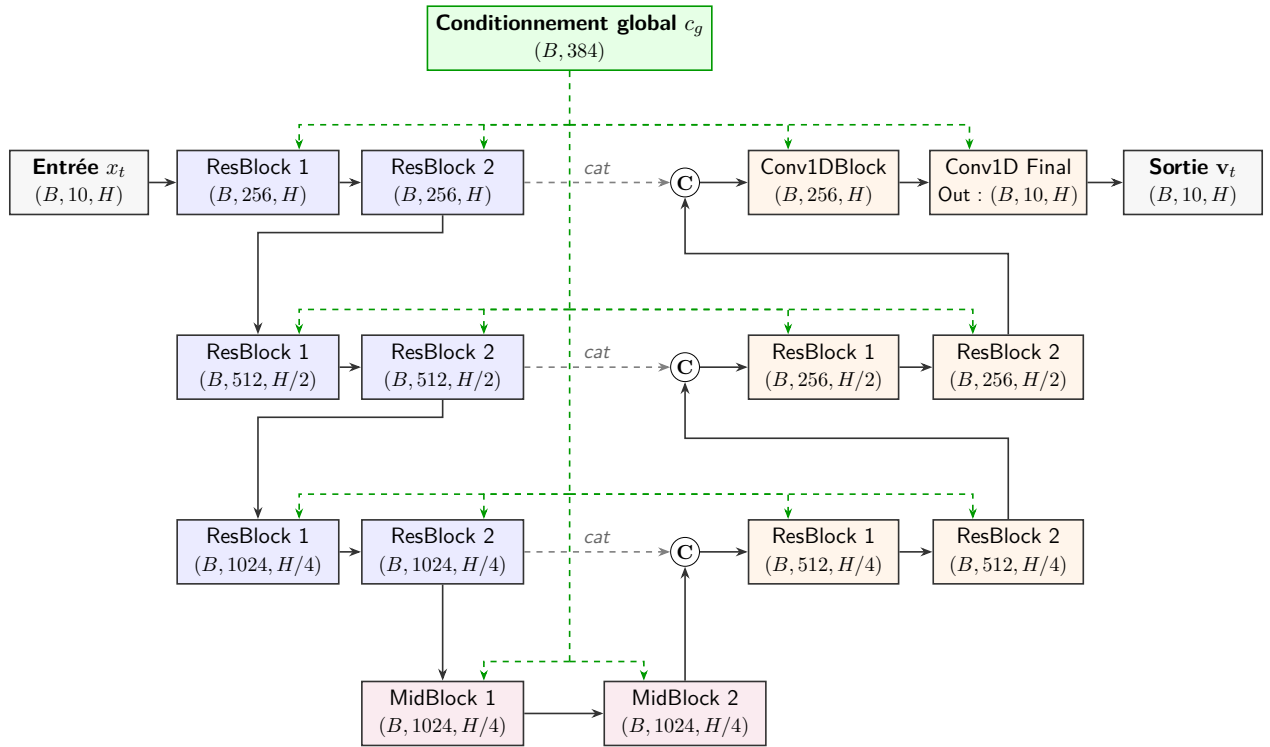


Figure B.1 Architecture du réseau de vitesse **ConditionalUnet1D** : encodeur-décodeur 1D à trois niveaux de résolution, connexions de saut et injection du conditionnement global dans chaque bloc résiduel. Chaque triplet indique la forme du tenseur transitant entre les blocs : taille de lot B , nombre de canaux, longueur temporelle ($H = 16$).

Hyperparamètres d'entraînement

Le Tableau B.1 rassemble les hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching (Section 4.5), identiques pour les deux tâches.

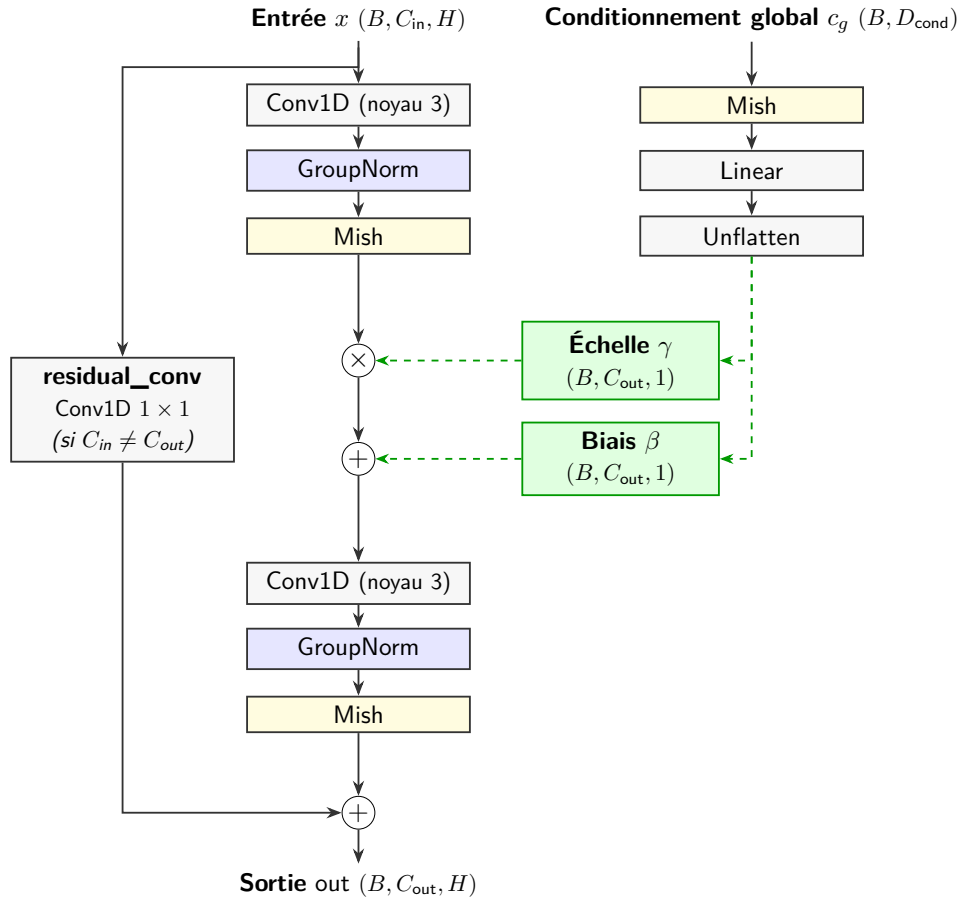


Figure B.2 Architecture du bloc résiduel conditionnel (**ConditionalResidualBlock1D**) du réseau de vitesse, avec sa modulation affine par le conditionnement global. B désigne la taille du lot, C_{in} et C_{out} les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, H la longueur temporelle du niveau de résolution courant et $D_{cond} = 384$ la dimension du conditionnement global c_g .

Tableau B.1 Hyperparamètres d’entraînement du modèle de Flow Matching.

Hyperparamètre	Valeur
Horizon de prédiction H / horizon d’observation	16 / 2
Dimension des actions et de la proprioception	10
Points du nuage conditionnel	1024
Taille de lot	128
Nombre d’époques	500
Optimiseur	AdamW
Pas d’apprentissage initial	1×10^{-4}
Régularisation (<i>weight decay</i>)	1×10^{-6}
Ordonnancement du pas d’apprentissage	cosinus, 500 pas d’échauffement
Écrêtage du gradient (norme)	1,0
Taux de décroissance EMA (maximal)	0,9999
Pas d’intégration à l’inférence N	5

ANNEXE C COMPLÉMENTS DE LA CHAÎNE NOMINALE

Cette annexe rassemble les détails numériques du solveur de cinématique inverse et du réajustement temporel de la Section 4.6. Les notations et les numéros d'équation sont ceux du chapitre.

Approximations consenties par le solveur

Deux approximations sont consenties dans l'incrément (4.9), et il importe de préciser ce que chacune coûte.

La première est la linéarisation $\mathbf{e}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}) \approx \mathbf{e}(\mathbf{q}) + \mathbf{J}(\mathbf{q}) \Delta\mathbf{q}$ de l'erreur (4.8), qui omet la Jacobienne du logarithme de $SE(3)$. C'est l'approximation de Gauss–Newton standard, et son coût est borné : la Jacobienne omise tend vers l'identité à la convergence, de sorte que l'approximation n'altère que la direction des premiers pas, loin de la convergence, sans déplacer le point fixe $\mathbf{e} = \mathbf{0}$.

La seconde tient au projecteur $\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}$, qui n'est qu'un projecteur approché dès que l'amortissement λ est non nul. La tâche secondaire n'influence donc la tâche principale qu'au premier ordre et à l'amortissement près.

Garde-fous numériques et critère d'arrêt

L'incrément est borné en norme, $\|\Delta\mathbf{q}\| \leq \delta_{\max} = 0,2$ rad, puis intégré sur la variété des configurations selon $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} \oplus \Delta\mathbf{q}$. L'itération s'arrête lorsque $\|\mathbf{e}\| < \varepsilon = 10^{-5}$, ou lorsque 50 itérations sont atteintes.

Trois garde-fous numériques complètent la robustesse du solveur : la projection de la rotation cible sur $SO(3)$, la détection des rotations d'erreur dégénérées avant le passage au logarithme, et le rejet des cibles ou des configurations d'amorçage non finies au profit de l'amorce.

Réajustement temporel

La longueur de segment de (4.10) est mesurée par la norme articulaire pondérée $\ell_i = \|\mathbf{U}(\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i)\|$, avec $\mathbf{U} = \text{diag}(\mathbf{u})$. Les poids étant tous égaux à l'unité dans la configuration retenue, cette norme se réduit à la norme euclidienne.

Le plancher de longueur vaut

$$\ell_{\min} = f_{\min} \frac{L}{H-1}, \quad L = \sum_i \ell_i, \quad f_{\min} = 0,02, \quad (\text{C.1})$$

soit une fraction fixe de la longueur totale de la trajectoire rapportée à son nombre de segments. Il empêche qu'un segment quasi stationnaire ne reçoive une durée nulle, ce qui ferait diverger la vitesse feedforward (4.11). En contrepartie, les segments plus courts que ce plancher sont parcourus à une vitesse inférieure à v^* .

ANNEXE D ENTRAÎNEMENT DU CHAMP DE DISTANCE SIGNÉE DU ROBOT

Cette annexe rassemble le détail de l'apprentissage du modèle de distance de la Section 4.7. Elle est organisée en deux parties qui correspondent exactement au partage des attributions. La première décrit la régression de valeur, dont la génération des étiquettes et l'ajustement récursif reproduisent le protocole *Robot Distance Fields* de Li et al. [80] et son implémentation publique. Cette partie ne constitue pas une contribution de ce mémoire et n'est reproduite ici que pour rendre le document autonome. La seconde décrit le raffinement géométrique, propre à ce travail, dont elle donne la formulation complète de la fonction de coût et les hyperparamètres.

Régression de valeur : le protocole de référence

Génération des étiquettes de distance

Pour chaque lien protégé, le maillage est d'abord normalisé selon l'équation (4.12). Un jeu d'étiquettes de distance signée exacte est ensuite construit suivant le protocole de [80], lui-même hérité de DeepSDF.

Ce jeu réunit deux populations de taille égale. La première compte 8×10^5 points concentrés près de la surface, obtenus par balayages virtuels du maillage, le signe étant déterminé par les normales des facettes. La seconde compte autant de points tirés uniformément dans le cube $[-1, 1]^3$, chacun étiqueté de sa distance signée exacte au maillage.

Les étiquettes négatives situées hors de la boîte englobante du lien sont écartées. Ce sont des artefacts du calcul de signe par normales, qui ne peut trancher de manière fiable loin de la surface.

Régression récursive des poids

La sortie du modèle étant linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$, l'ajustement est un problème de moindres carrés. Il est résolu de manière récursive plutôt que directe, ce qui évite d'assembler puis d'inverser une matrice de n^3 lignes sur l'ensemble du jeu de données.

À chaque itération, un lot de points encodés Φ_k et d'étiquettes $\mathbf{d}_k$ met à jour les poids en

forme close :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top (\mathbf{I} + \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top)^{-1} \quad (\text{D.1})$$

$$\mathbf{B}_k = \mathbf{B}_{k-1} - \mathbf{K}_k \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \quad (\text{D.2})$$

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{w}_{k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{d}_k - \Phi_k \mathbf{w}_{k-1}) \quad (\text{D.3})$$

L'initialisation $\mathbf{B}_0 = 10^2 \mathbf{I}$ équivaut à une régularisation de type *ridge* de la solution. Ces mises à jour correspondent à l'algorithme d'apprentissage récursif de [80], et 80 itérations sont conduites par lien.

Raffinement géométrique : la contribution de ce mémoire

Pourquoi un second ajustement

La régression qui précède ajuste une valeur et ne contraint pas son gradient. Or c'est ce gradient que le filtre de sécurité consomme, sa direction fixant celle de la correction et sa norme en fixant l'amplitude (Section 4.7). Le raffinement part donc des poids issus de la régression récursive et les affine par descente de gradient sur la fonction de coût $\mathcal{L}$ de l'équation (4.16), dont les termes sont détaillés ci-dessous.

Le jeu de rayons normaux vérifiés

Le jeu de supervision compte 20 000 rayons normaux vérifiés par lien. Un rayon est construit en déplaçant un point de surface le long de la normale de sa facette, d'un décalage δ tiré aléatoirement : 75 % des décalages tombent dans la coquille critique $[1, 10]$ mm, cohérente avec la marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm, les autres s'étendant jusqu'à 50 mm.

La construction seule ne suffit pas, car le point ainsi obtenu n'a pas nécessairement le point de départ pour plus proche voisin sur le maillage. La Figure D.1 illustre les deux situations. Chaque candidat est donc soumis à une vérification contre le maillage exact et n'est retenu que si sa distance exacte recalculée coïncide avec le décalage à 0,25 mm près et que la direction exacte du gradient s'écarte de moins de 5° de la normale de départ. Ce filtre élimine les rayons corrompus par l'axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces, ainsi que ceux que la courbure locale rend ambigus.

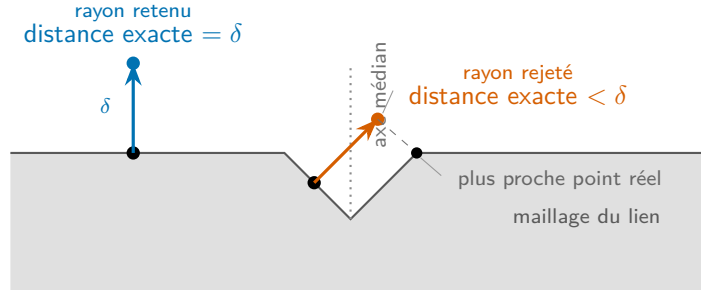


Figure D.1 Vérification des rayons normaux. À gauche, le point déplacé le long de la normale conserve son point de départ pour plus proche voisin sur le maillage : sa distance exacte vaut le décalage δ et le rayon est retenu. À droite, la gorge fait passer le point déplacé au delà de l'axe médian : son plus proche point réel se trouve ailleurs sur le maillage, sa distance exacte est inférieure à δ , et le rayon est rejeté. Sans cette vérification, un tel candidat introduirait une étiquette de distance et une direction toutes deux fausses.

Les cinq termes de la fonction de coût

La fonction de coût globale s'exprime comme la somme pondérée de cinq termes :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathcal{L}_{\text{eik}} + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} \left[\omega(\mathbf{x}) \left(\lambda_{\text{dir}} \mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) + \lambda_{\text{vec}} \mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) \right) \right] \quad (\text{D.4})$$

Les deux premiers termes conservent l'exactitude en valeur acquise par la régression :

- $\mathcal{L}_{\text{près}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{près}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2 \right]$ est l'erreur quadratique moyenne sur les points situés très près de la surface du lien ;
- $\mathcal{L}_{\text{unif}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{unif}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2 \right]$ est l'erreur quadratique moyenne sur les points échantillonnés uniformément dans le cube normalisé $[-1, 1]^3$.

Le troisième exploite les rayons vérifiés en valeur :

- $\mathcal{L}_{\text{ray}} = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, \bar{\delta}) \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x} + \bar{\delta} \hat{\mathbf{n}}) - \bar{\delta})^2 \right]$ est la perte de distance le long des rayons normaux, où $\bar{\delta} = \delta/s_l$ désigne le décalage normalisé et $\hat{\mathbf{n}}$ la normale exacte de la surface au point d'ancrage $\mathbf{x}$.

Les deux derniers portent enfin sur le gradient, seule nouveauté du raffinement vis-à-vis de la régression :

- $\mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) = 1 - \widehat{\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x})} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ pénalise le défaut d'alignement colinéaire entre le gradient unitaire calculé et la normale géométrique exacte ;
- $\mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x}) - \hat{\mathbf{n}}\|^2$ pénalise l'écart quadratique vectoriel direct du gradient par rapport à la normale unitaire géométrique.

Le terme eikonal demande une précision sur son statut, car sa formulation prête à confusion :

— $\mathcal{L}_{\text{eik}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{eik}}} [(\|\nabla_{\mathbf{x}} \bar{d}(\mathbf{x})\| - 1)^2]$ impose au gradient une norme unitaire.

Il est implémenté sous forme d'une pénalité quadratique moyenne, échantillonnée sur un ensemble fini de points tirés uniformément dans le cube $\mathcal{D}_{\text{eik}}$. Il ne constitue donc ni une contrainte ni une identité analytiquement garantie en tout point de l'espace. La propriété eikonale du modèle final est une propriété mesurée, et elle est caractérisée comme telle à la Section 5.1.1.

Pondération de proximité

La fonction $\omega(\mathbf{x})$ concentre l'effort d'alignement près de la surface du lien, là où le filtre de sécurité s'active :

$$\omega(\mathbf{x}) = 1 + 4e^{-\bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x})/\bar{\delta}_c} \quad (\text{D.5})$$

La constante d'échelle normalisée $\bar{\delta}_c = 0,05$ régit le taux de décroissance spatiale de cette pondération. Pour une dimension caractéristique de lien de $s_l = 300$ mm, elle correspond à une distance métrique de 15 mm, soit précisément la marge d_{safe} .

Optimisation

L'optimisation des poids de la base de Bernstein utilise l'optimiseur Adam avec les paramètres par défaut $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$ et $\epsilon = 10^{-8}$. L'entraînement s'effectue sur 1500 époques, avec une graine aléatoire fixée à 42 et une taille de lot de 4096 points pour l'évaluation de la perte échantillonnée.

Le taux d'apprentissage part de $\eta_0 = 10^{-3}$ et décroît à chaque époque selon un calendrier de recuit en cosinus, jusqu'à une valeur minimale de 10^{-5} en fin de raffinement :

$$\eta(e) = 10^{-5} + \frac{1}{2}(10^{-3} - 10^{-5}) \left(1 + \cos\left(\frac{e}{1500}\pi\right)\right) \quad (\text{D.6})$$

où e désigne l'indice de l'époque courante. Le Tableau D.1 rassemble l'ensemble des valeurs numériques des deux étapes.

Tableau D.1 Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot.

Élément	Valeur
Régression de valeur (protocole de [80])	
Points concentrés près de la surface	8×10^5
Points uniformes dans le cube normalisé	8×10^5
Initialisation des moindres carrés récurrents, $\mathbf{B}_0$	$10^2 \mathbf{I}$
Itérations récursives par lien	80
Raffinement géométrique (contribution de ce mémoire)	
Rayons normaux vérifiés par lien	20 000
Décalages δ dans la coquille critique	75 % dans $[1, 10]$ mm
Décalage maximal	50 mm
Tolérance de vérification en distance	0,25 mm
Tolérance de vérification en direction	5°
Poids de la perte de rayons, λ_{ray}	2
Poids du terme eikonal, λ_{eik}	0,05
Poids d'alignement directionnel, λ_{dir}	0,2
Poids d'alignement vectoriel, λ_{vec}	0,25
Constante d'échelle de la pondération, $\bar{\delta}_c$	0,05
Optimiseur	Adam ($\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$)
Taux d'apprentissage	recuit en cosinus de 10^{-3} vers 10^{-5}
Époques de raffinement	1500
Taille de lot	4096 points
Graine aléatoire	42

ANNEXE E DÉRIVATION DU GRADIENT ANALYTIQUE DE LA CONTRAÎNTE

Cette annexe dérive les trois différentielles dont la composition, énoncée à la Section 4.8.2, fournit le gradient articulaire exact de la barrière.

Différentielle cinématique

L'obstacle est fixe dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ ($\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{0}$), mais paraît mobile dans le repère $\mathcal{F}_l$ que les articulations déplacent. Sa position locale $\mathbf{x}_{l,i} = (\mathbf{R}_l^b)^\top (\mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b)$ vérifie la relation de fermeture $\mathbf{p}_i = \mathbf{d}_l^b + \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}$, où $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ sont la rotation et la translation de $\mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})$. En dérivant cette relation par rapport au temps et en annulant $\dot{\mathbf{p}}_i$:

$$\mathbf{0} = \dot{\mathbf{d}}_l^b + \dot{\mathbf{R}}_l^b \mathbf{x}_{l,i} + \mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i}. \quad (\text{E.1})$$

Les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien, $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$, relient ces dérivées à la vitesse articulaire par $\dot{\mathbf{d}}_l^b = \mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}}$ et $\dot{\mathbf{R}}_l^b = [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b$. En les substituant et en isolant le terme de vitesse locale :

$$\mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i} = -\mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}} - [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}. \quad (\text{E.2})$$

Une multiplication à gauche par $(\mathbf{R}_l^b)^\top$, suivie des identités du produit vectoriel $\mathbf{R}^\top [\mathbf{a}]_\times \mathbf{R} = [\mathbf{R}^\top \mathbf{a}]_\times$ et $[\mathbf{a}]_\times \mathbf{b} = -[\mathbf{b}]_\times \mathbf{a}$, isole la Jacobienne recherchée $\mathbf{J}_{x_{l,i}} = \partial \mathbf{x}_{l,i} / \partial \mathbf{q}$, telle que $\dot{\mathbf{x}}_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}} \dot{\mathbf{q}}$:

$$\mathbf{J}_{x_{l,i}}(\mathbf{q}) = -(\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{L,l}^b + [\mathbf{x}_{l,i}]_\times (\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{A,l}^b, \quad (\text{E.3})$$

le premier terme traduisant la translation du repère du lien, le second sa rotation ; $[\mathbf{x}_{l,i}]_\times$ est la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel.

Jacobienne de la normalisation

La normalisation qui ramène l'obstacle dans le cube d'apprentissage, $\mathbf{u} = (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l) / (2s_l) + \frac{1}{2} \mathbf{1}$, est affine ; sa Jacobienne est la matrice diagonale constante

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}_{l,i}} = \frac{1}{2s_l} \mathbf{I}_3. \quad (\text{E.4})$$

Gradient du SDF de Bernstein

La dérivée d'un polynôme de Bernstein de degré $n - 1$ se ramène à la base de degré immédiatement inférieur par la règle d'abaissement

$$\frac{dB_a(u)}{du} = (n - 1) \left(B_{a-1}^{(n-2)}(u) - B_a^{(n-2)}(u) \right), \quad (\text{E.5})$$

d'où, en dérivant le produit tensoriel selon chacun des trois axes, le gradient $\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l \in \mathbb{R}^3$:

$$\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l = \begin{bmatrix} \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B'_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B'_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B'_c(u_z) \end{bmatrix}. \quad (\text{E.6})$$

Minorant hors domaine

La garantie du prolongement $\hat{d}(\mathbf{p}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2}$ (Section 4.8.1) tient à la géométrie du bornage par axes : tout point de surface $\mathbf{s}$ du lien appartient au cube et, sur chaque axe borné, $|p_j - s_j| = |c_j - s_j| + |p_j - c_j|$, d'où $\|\mathbf{p} - \mathbf{s}\|^2 \geq \|\mathbf{c} - \mathbf{s}\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$ pour tout $\mathbf{s}$, et donc $d(\mathbf{p})^2 \geq d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$; l'inégalité vaut pour la distance vraie évaluée au point borné. Un minorant décroissant avec l'excursion, telle la borne lipschitzienne $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|$, inverserait la direction de correction du filtre. Au raccord de la frontière du domaine, les composantes du gradient portées par les axes intérieurs se raccordent à celles du polynôme, tandis que la composante normale aux faces bornées s'annule à la frontière là où celle du polynôme ne s'annule pas : le prolongement est continu et différentiable par morceaux, non continûment différentiable.

Composition

La mise à l'échelle métrique $d_{l,i} = s_l \bar{d}_l$ se simplifie avec le facteur $1/(2s_l)$ de la normalisation, de sorte que le gradient spatial métrique se réduit à $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} = \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l$. Cette expression vaut pour les points dont la coordonnée normalisée reste dans le cube $[-1, 1]^3$; pour le prolongement minorant $\hat{d}$ appliqué hors de ce domaine, la dérivation directe de la composition donne

$$\nabla \hat{d} = \frac{d(\mathbf{c}) \nabla d(\mathbf{c}) \Big|_{\text{int}} + (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{c})}{\hat{d}}, \quad (\text{E.7})$$

soit la combinaison, pondérée par $1/\hat{d}$, de la composante polynomiale restreinte aux axes intérieurs au cube et du vecteur d'excursion, dont toutes les composantes sont orientées vers l'extérieur. Plutôt que d'assembler explicitement $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ pour chacun des points, ce qui maté-

realiserait un tenseur coûteux, les mêmes identités du produit vectoriel réécrivent $\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ directement dans le repère de base, ce qui conduit à la forme encadrée de la Section 4.8.2.

ANNEXE F COMPLÉMENTS DU FILTRE DE SÉCURITÉ SDF-CBF

Cette annexe complète la Section 4.8. Elle suit l'ordre du cycle de commande : d'abord les mécanismes qui produisent la commande, de la projection sur une contrainte unique jusqu'à la vitesse effectivement publiée, puis les compléments de certificat qui établissent la validité des formulations retenues. Les notations sont celles du chapitre ; la dérivation du gradient analytique de la contrainte figure à l'Annexe E.

Forme close de la projection élémentaire

Toute la résolution du filtre repose sur une opération unique, répétée : la projection de la vitesse courante sur le demi-espace d'une seule contrainte. Cette section en donne la forme close, dont les sections suivantes ne font qu'organiser les répétitions.

Pour le lien l , la projection sur le demi-espace $\{\dot{\mathbf{q}} \mid \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l\}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, où $r_l = b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + m_l$ est le second membre resserré complet de la Section 4.8.3, s'écrit

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \dot{\mathbf{q}} + \omega \frac{\max(0, r_l - \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}})}{\max(\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l, \varepsilon_0)} \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l. \quad (\text{F.1})$$

Elle se lit en deux régimes. Si la contrainte du lien est déjà respectée, le terme $\max(0, \cdot)$ s'annule et la vitesse demeure inchangée : le filtre est transparent. Sinon, la vitesse est déplacée le long de $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ de la quantité exacte qui ramène le produit $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}$ sur sa borne, le facteur de relaxation ω pondérant ce pas. La Figure 4.7 du Chapitre 4 en donne l'interprétation géométrique dans l'espace des vitesses articulaires.

Deux propriétés de cette forme close serviront plus loin. Le demi-espace est satisfait exactement dès que $\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l > \varepsilon_0$, et ce quelle que soit la métrique : le plancher numérique $\varepsilon_0 = 10^{-8}$ ne mord que pour des gradients dégénérés, par ailleurs écartés par le seuil de fiabilité $g_{\min}$ introduit plus bas. Et lorsqu'un seul lien est actif, une application de (F.1) avec $\omega = 1$ résout exactement le problème (4.17) : le cas multi-contraintes est le seul qui demande une itération.

Résolution multi-contraintes par les projections de Dykstra

Lorsque plusieurs contraintes sont actives, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de solution en forme close et il faut itérer. Cette section justifie le choix de l'itération retenue,

puis énonce les deux conditions sous lesquelles elle fonctionne.

Pourquoi pas un solveur générique

Le problème (4.17) demeure un programme quadratique qu'un solveur générique résoudrait exactement [92]. Le coût n'est pas dans le nombre d'opérations mais dans leur forme : un tel solveur enchaîne un nombre d'itérations et des branchements qui dépendent des données, structure incompatible avec la capture en graphe CUDA sur laquelle repose la tenue de la fréquence de commande.

Pourquoi pas les projections cycliques

La méthode des projections cycliques (POCS, Section 2.4.2) offre au contraire la forme fixe recherchée. La projection sur le demi-espace d'un lien pouvant re-violer celui d'un lien déjà traité, l'ensemble $\mathcal{A}$ est balayé à plusieurs reprises à la manière de Gauss–Seidel ; les gradients étant figés à la configuration courante, la suite des projections converge vers un point de l'intersection [94].

Ce point n'est cependant pas, en général, la projection de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ au sens de $\mathbf{W}$. L'excès de correction déposé par une projection précoce n'est jamais restitué lorsque les contraintes suivantes le rendent superflu, et le point atteint dépend de l'ordre de balayage. La commande obtenue est donc sûre, mais inutilement éloignée de l'intention nominale.

Une vérification numérique hors ligne chiffre cet écart. Sur 2 000 instances aléatoires à contraintes multiples simultanément actives, dont la solution exacte est obtenue par énumération des ensembles actifs des conditions Karush-Kuhn-Tucker (KKT), l'excès atteint 7,3 % du coût de déviation en médiane et 34 % au 90^e centile. Il s'agit d'un écart permanent, qu'aucun balayage supplémentaire ne résorbe.

La variante de Dykstra

D'où le choix retenu à la Section 4.8.5. La mise à jour par contrainte s'écrit, avec P_l la projection élémentaire (F.1),

$$\dot{\mathbf{q}}' = \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{z}_l, \quad \dot{\mathbf{q}} \leftarrow P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad \mathbf{z}_l \leftarrow \dot{\mathbf{q}}' - P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad (\text{F.2})$$

où le vecteur $\mathbf{z}_l$ mémorise, pour chaque contrainte, la correction qu'elle avait déposée et la restitue avant de re-projeter. C'est cette restitution qui supprime l'excès permanent des projections cycliques. Sur les mêmes 2 000 instances, l'écart résiduel à l'optimum exact tombe

à 0,04 % en médiane dès $N_{it} = 6$ balayages. Les vecteurs mémoire demeurent nuls tant qu’au plus une contrainte est active, cas où la variante coïncide exactement avec les projections cycliques simples.

Deux conditions d’implémentation s’y attachent. Elles ne sont pas stylistiques : chacune, si elle est violée, casse la convergence ou la forme fixe.

Condition 1 : les projections élémentaires doivent être exactes

Avec un dénominateur régularisé additivement plutôt que planchéié, chaque projection sous-corrige d’une fraction fixe. Les balayages cycliques résorbent d’eux-mêmes cette sous-correction en re-projetant le résidu au balayage suivant. La mémoire de Dykstra, elle, restitue la correction avant de re-projeter : elle reproduit donc la même sous-correction à l’identique à chaque balayage, et l’itéré se fige en deçà du demi-espace. C’est la raison du dénominateur exact à plancher retenu en (F.1).

Condition 2 : la forme fixe est préservée

Contrairement à ce qu’une lecture rapide suggère, la mémoire ne sacrifie pas la structure sans branchement. Elle se loge dans un tenseur de forme constante $(K_a+1) \times 7$, remis à zéro en tête de chaque résolution. Et comme un lien déjà satisfait laisse $\mathbf{q}$ et $\mathbf{z}_l$ inchangés, compléter $\mathcal{A}$ à un effectif fixe par des lignes inactives demeure sans effet sur le point de convergence. La sélection $top-K_a$ et la boucle de N_{it} balayages conservent donc leur structure sans branchement ni masquage dynamique, capturée une seule fois dans un graphe CUDA puis exécutée intégralement sur le GPU à chaque cycle de commande, pour un surcoût d’environ deux opérations vectorielles par projection.

Du résultat du solveur à la commande publiée

La vitesse issue de la projection n’est pas encore exécutable : elle doit être lissée, saturée, et vérifiée. Chacune de ces étapes agit après le solveur et peut défaire ce qu’il vient d’établir. Cette section donne les formes closes de ces étapes et les garde-fous qui les bornent.

Lissage intégré à l'objectif et saturation

Le lissage temporel est appliqué dans l'objectif de la projection, et non en aval : le centre du problème (4.17) est le mélange exponentiel

$$\dot{\mathbf{q}}_{c,k} = (1 - \gamma_{\text{safe}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{final},k-1} + \gamma_{\text{safe}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k}, \quad \gamma_{\text{safe}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{safe}}}, \quad (\text{F.3})$$

de la commande vérifiée au cycle précédent et de la vitesse nominale filtrée courante. Projeter ce centre livre une sortie admissible par construction sur les lignes actives, ce qui supprime la couture qu'introduirait un filtrage appliqué après coup et qu'il faudrait re-vérifier. Hors de toute contrainte active, cette formulation coïncide exactement avec un passe-bas post-projection de constante τ_{safe} ; sous contrainte active, elle en diffère en produisant une vitesse déjà faisable plutôt qu'une vitesse lissée à re-projeter. L'équivalence et l'absence de couture ont été vérifiées hors ligne.

La vitesse projetée est ensuite saturée aux limites articulaires, $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}})$. L'ordre importe : la saturation vient après la projection, afin qu'aucune vitesse physiquement irréalisable ne subsiste dans la commande.

Réparation et plafonds de correction

Cette saturation, comme la troncature des balayages, peut réintroduire une violation. La contrainte est donc réévaluée sur la vitesse saturée avec le même second membre resserré complet r que la projection principale, $c_f = \nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_f - r$. Si $c_f < 0$ dans la bande d'activation, une réparation est appliquée :

$$\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}} = \frac{\max(0, -c_f)}{\nabla h^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h + \varepsilon} \mathbf{W}^{-1} \nabla h. \quad (\text{F.4})$$

Cette réparation est une projection corrective sur la même contrainte CBF linéarisée : elle réutilise la valeur de barrière h , le gradient ∇h , la borne resserrée r et la métrique $\mathbf{W}$ de la projection principale. Elle répartit donc sa correction comme le solveur, au lieu de défaire par un pas euclidien la préférence pour le noyau de tâche.

La norme de cette réparation est plafonnée, à Δv_{max} tant que la barrière est positive et à un plafond distinct $\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$ lorsque $h < 0$ et qu'une sortie rapide de la zone de violation devient prioritaire ; les valeurs figurent au Tableau 4.2. Ces plafonds couvrent le scénario où la carte persistante fait apparaître des points obstacles déjà très proches du robot, voire déjà dans la zone de violation : la violation instantanée $-c_f$ peut alors être grande, et une réparation non bornée se traduirait par une commande de vitesse violente en un seul cycle.

Seuil de fiabilité du gradient

La direction $\nabla h / \|\nabla h\|$ n'est exploitable que si la norme du gradient est significative. Or cette norme peut s'effondrer, et pour une raison géométrique précise, illustrée à la Figure F.1 : lorsque deux points dominants encadrent un même lien, leurs gradients pointent en sens opposés et se compensent dans l'agrégation soft-min. Le même phénomène se produit lorsqu'un obstacle s'approche d'un axe de rotation, où le bras de levier articulaire s'annule.

La conséquence est physique et non numérique. Sous le seuil $g_{\min} = 0,03$ m/rad, le taux d'éloignement maximal que le robot peut produire est borné par

$$|\dot{h}| \leq \|\nabla h\| \cdot \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\max} \approx 0,03 \text{ m/rad} \times 0,67 \text{ rad/s} \approx 2 \text{ cm/s}, \quad (\text{F.5})$$

où $\|\dot{\mathbf{q}}\|_{\max}$ est la saturation de vitesse articulaire configurée dans le filtre, et non la limite matérielle du manipulateur, sensiblement plus élevée : la borne rapportée est celle du régime d'exploitation retenu. Le dégagement obtenu est dérisoire et dominé par le bruit du modèle de distance ; agir sur cette contrainte reviendrait à pousser le bras dans une direction dépourvue de sens géométrique.

Le traitement diffère selon le solveur. Sous les projections de Dykstra, qui doivent être exactes pour converger (Condition 1 ci-dessus), toute ligne vérifiant $\|\nabla h\| < g_{\min}$ est purement exclue : une porte progressive y figerait le point fixe en deçà du demi-espace. Le repli par projections cycliques, qui tolère une correction approchée, conserve au contraire une rampe d'amplitude entre $g_{\min}$ et $3g_{\min}$. Dans les deux cas, le filtre s'en remet à la vitesse issue de la projection pour le cycle courant, la violation résiduelle étant résorbée aux cycles suivants dès que la géométrie redevient non dégénérée.

Plafond des balayages et re-projection conjointe

La limite $\Delta v_{\max}$ s'applique enfin à chaque pas de projection de la boucle de balayage elle-même. Lorsque cette borne est atteinte, la solution retournée n'est plus la projection exacte de (4.17) mais une solution dont la correction par cycle est bornée, le résidu étant repris par la réévaluation finale puis par les cycles suivants.

Face à plusieurs contraintes simultanément actives, la réparation reprend les balayages de Dykstra sur l'ensemble des lignes exportées par la résolution, gradients figés au cycle courant, et non sur la seule ligne critique. La raison est la même que celle qui motive l'itération : lorsque deux gradients s'opposent, la projection corrective sur la ligne critique seule peut rouvrir la seconde, et seule la re-projection conjointe restitue l'intersection admissible.

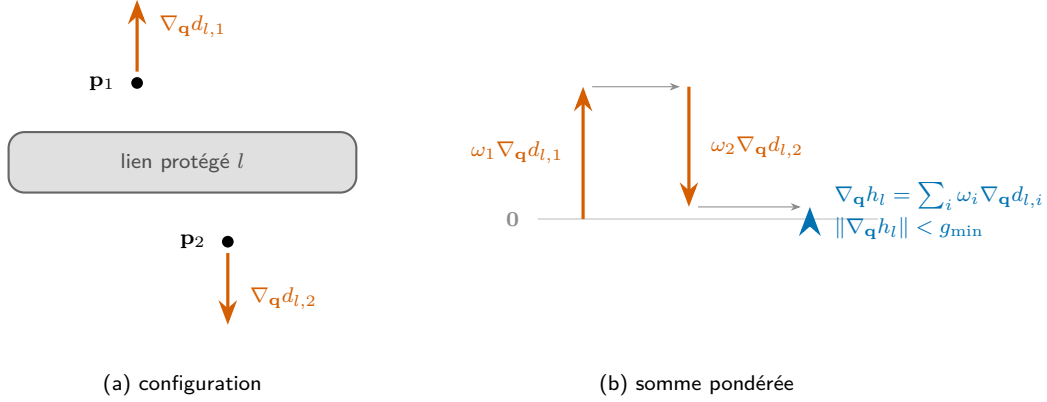


Figure F.1 Effondrement de la norme du gradient de contrainte. (a) Deux points obstacles dominants encadrent le lien et produisent des gradients articulaires de sens opposés. (b) Leur combinaison convexe par les poids ω_i du soft-min s'annule presque : la direction résiduelle n'est plus qu'un résidu dominé par le bruit du modèle de distance, et la ligne correspondante est retirée plutôt qu'atténuée.

Résidu mesuré plutôt que supposé

Le résidu de contrainte définitif est mesuré sur la commande effectivement publiée, après la saturation finale et l'écrtage aux limites articulaires, comme le pire résidu sur l'ensemble des lignes actives. Il est exporté à chaque cycle comme diagnostic (`constr_final`). L'effet conjoint de la troncature des balayages, des plafonds de correction et des saturations est ainsi observé plutôt que supposé nul, et c'est cette observation, non la convergence du solveur, qui fonde la sécurité de la commande émise.

Rafraîchissement de la métrique de tâche

La métrique $\mathbf{W}$ de la Section 4.8.5 est recalculée à 30 Hz dans le fil de perception, par différences finies sur la cinématique directe, et la boucle de commande la lit sans synchronisation. L'obsolescence maximale qui en résulte, 33 ms, correspond à moins de 0,025 rad de mouvement articulaire.

Ce décalage est sans conséquence sur la sécurité, et pour une raison structurelle plutôt que quantitative : la métrique n'entre pas dans la définition de l'ensemble admissible, seulement dans le choix du point retenu à l'intérieur de celui-ci. Une métrique périmée ne peut donc altérer que la répartition articulaire de la correction, de façon non mesurable à cette échelle.

Statut de classe $\mathcal{K}$ du second membre saturé

Les sections qui suivent établissent la validité des deux formulations que le chapitre a retenues sans les démontrer. La première concerne les saturations du second membre.

Le second membre de la Section 4.8.3 s'écrit $b(h) = -\gamma(h)$, et le statut de γ mérite d'être énoncé avec précision. Les saturations font que γ n'est pas globalement une fonction de classe $\mathcal{K}$ étendue : la croissance stricte y est perdue sur les plateaux. Restreinte à la bande d'exploitation $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, elle en est en revanche exactement une, continue, strictement croissante, nulle en zéro et linéaire par morceaux de pentes $v_{\text{in}}/h_{\text{act}}$ et $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}}$.

Cette restriction suffit au certificat, car le théorème d'invariance [88] ne requiert la condition que sur un voisinage de la frontière, dont la bande d'activation est un. Les deux plateaux se traitent ensuite séparément. Au-dessus de h_{act} , la contrainte n'est simplement pas évaluée. Sous $-d_{\text{rec}}$, l'exigence constante v_{rec} substitue à la récupération de classe $\mathcal{K}$ un retour en temps fini dans la bande, à vitesse de sortie garantie : une récupération de classe $\mathcal{K}$ y serait non bornée, donc incompatible tant avec les limites articulaires qu'avec le bruit de h en profondeur.

Certificat du mode à valeur exacte

La seconde formulation à établir est le mode déployé de la Section 4.8.1, qui transmet au second membre la valeur exacte du pire obstacle tout en conservant le gradient du soft-min. Il pourrait sembler sacrifier le certificat d'invariance, puisque le vecteur employé comme gradient n'est pas la dérivée de la valeur transmise.

Le certificat s'obtient en attribuant l'un et l'autre à la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$. Deux observations suffisent. Le terme de compensation étant indépendant de $\mathbf{q}$, on a $\nabla h_{\text{corr}} = \nabla h_{\text{soft}}$: le gradient implémenté est donc exactement celui de h_{corr} , qui est lisse. Et la valeur décisionnelle vérifie $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}} \leq h_{\text{corr}}$, le second membre $b(\cdot)$ étant monotone non croissant, de sorte que la condition appliquée implique la condition standard :

$$\nabla h_{\text{soft}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\min,l}) \implies \nabla h_{\text{corr}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\text{corr}}). \quad (\text{F.6})$$

La condition CBF de la barrière h_{corr} , cohérente en valeur comme en gradient, est donc satisfaite. La bande d'activation est couverte de même, puisque $h_{\min,l} \leq h_{\text{corr}}$ garantit que la contrainte est évaluée dès que $h_{\text{corr}} \leq h_{\text{act}}$.

L'invariance avant garantie porte ainsi sur l'ensemble $\mathcal{C}_{\text{corr}} = \{h_{\text{corr}} \geq 0\}$, dont tout point

vérifie

$$\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}} - \alpha \log(N/M_{\text{eff}}), \quad M_{\text{eff}} = \sum_i \exp\left(- (d_{l,i} - m_l)/\alpha\right) \in [1, N], \quad (\text{F.7})$$

où M_{eff} mesure l'encombrement effectif, c'est-à-dire le nombre de points obstacles situés à moins de α du minimum.

Le comportement de cette réduction résiduelle est favorable. La compensation ajoutée $\alpha \log N$ correspondant au pire encombrement possible, le terme $\alpha \log(N/M_{\text{eff}})$ décroît à mesure que l'encombrement réel augmente et s'annule à $M_{\text{eff}} = N$. Il est borné au pire, pour un point isolé ($M_{\text{eff}} = 1$), par $\alpha \log N \approx 8,3$ mm avec $\alpha = 0,002$ et $N = 64$.

La variante soft-min n'appelle en comparaison aucun raisonnement particulier. La valeur et le gradient provenant tous deux de h_{soft} , fonction lisse de $\mathbf{q}$, la condition appliquée est la condition CBF standard et l'invariance avant de $\mathcal{C}_{\text{soft}} = \{h_{\text{soft}} \geq 0\}$ suit du théorème usuel. Puisque $h_{\text{soft}} \leq h_{\text{min},l}$, tout point de cet ensemble vérifie de surcroît $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}}$: le biais d'encombrement y devient une conservativité garantie.

Alternatives écartées pour le reste de discrétisation

Le reste dépendant de l'état de la condition en temps discret de [102] admettait trois traitements, dont deux ont été écartés.

Le dimensionner au pire cas dans la marge statique d_{safe} immobilise en permanence une réserve que le fonctionnement ne consomme qu'en pointe. Le confier à un programme non linéaire exact est incompatible avec la fréquence de commande, la barrière apprise étant évaluée sur des milliers de points à chaque cycle.

Le troisième, retenu, réinjecte ce reste dans la contrainte elle-même par le resserrement échantillonné (4.28), dans l'esprit de [103] : la projection commande alors directement la vitesse admissible sur la période, et le recul obtenu s'annule au repos au lieu d'être constant. Le frein réflexe (Section 4.8.7) complète ce traitement à ~ 1 kHz en interceptant la part résiduelle du comportement inter-échantillons.

ANNEXE G DÉTERMINATION DES CONSTANTES DE LIPSCHITZ DU FREIN RÉFLEXE

Le certificat échantillonné du frein réflexe (Section 4.8.7) repose sur une constante L_l par lien protégé. Cette annexe explique comment ces constantes ont été obtenues, et le récit importe autant que le résultat : la voie rigoureuse, un majorant analytique exact, s’est révélée valide mais inexploitable, et les constantes déployées proviennent d’une seconde voie, échantillonnée et surveillée en ligne.

L’annexe suit cet ordre. Elle situe d’abord le frein en exécution, c’est-à-dire ce qui consomme ces constantes. Elle établit ensuite que la quantité réellement exigée par le certificat est unilatérale, ce qui écarte d’emblée la condition lipschitzienne usuelle. Elle construit alors le majorant analytique par l’arithmétique des coefficients de Bernstein et en rend le verdict. Elle décrit enfin la campagne d’échantillonnage qui fournit les constantes retenues, leur surveillance en ligne et les deux limites de leur domaine de validité.

Les notations sont celles de l’Annexe E : $\mathbf{u}$ désigne les coordonnées normalisées du cube d’apprentissage, $\bar{d}_l$ le polynôme de Bernstein du lien l de coefficients $w_{abc}^{(l)}$ et de n fonctions de base par axe (degré $n - 1$), s_l son facteur d’échelle et $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ la Jacobienne du point d’obstacle exprimé dans le repère du lien.

Le frein en exécution : ce qui consomme les constantes

Cette première section précise le contexte d’exécution dans lequel les constantes sont employées. Elle complète la Section 4.8.7 sur trois points que le chapitre n’a pas détaillés : la place du frein dans l’architecture, sa loi d’engagement, et le traitement des lignes déjà en violation.

Architecture multi-cadence et rôle de la constante

Le frein réflexe forme avec le solveur une architecture multi-cadence au sens de [124] : la décision lourde, c’est-à-dire la sélection des points critiques, les gradients et la projection, demeure à la cadence du solveur, tandis que le frein, quelques opérations vectorielles par ligne, tourne à ~ 1 kHz entre le filtre et le contrôleur. La mise à l’échelle de la commande par un scalaire unique est l’analogue articulaire de la surveillance de vitesse et de séparation normalisée en robotique collaborative [125].

La plus grande racine admissible de l'inéquation du second degré en α restitue, lorsque $L \rightarrow 0$, l'extrapolation linéaire

$$\alpha_l = \frac{\kappa_{\text{rfx}} h_l}{-\dot{h}_l}, \quad (\text{G.1})$$

où l'horizon se simplifie entre le budget de décroissance et le taux commandé : le frein autorise exactement la fraction de commande dont la décroissance de barrière tient dans ce budget. La constante L_l n'intervient donc que comme correction de courbure sur cette extrapolation, ce qui explique que son dimensionnement se paie en distance d'équilibre et non en sécurité. La dérive mesurée depuis l'instant de résolution est comptée dans la borne.

Engagement du frein et lignes en violation

Le frein s'engage instantanément, α adoptant sans délai toute valeur inférieure, et se relâche par filtre exponentiel de constante τ_{rel} . L'asymétrie reflète celle des coûts : freiner tard est une erreur de sécurité, relâcher tard un simple coût de performance.

Les lignes déjà en violation ne sont pas exemptées du frein, mais certifiées à la hausse : leur inéquation exige une vitesse de sortie valant la moitié de la loi de récupération du solveur, ce qui laisse passer la commande de retrait sans l'y soustraire. Un frein qui exempterait ces lignes ne freinerait plus là où le risque est le plus grand ; un frein qui les traiterait comme les autres interdirait au bras de ressortir de la marge qu'il protège. L'exemption pure ne s'applique qu'au veto de poursuite (Annexe H).

La quantité requise est la courbure négative, non la norme

Avant de chercher à borner quoi que ce soit, il faut identifier précisément ce que le certificat exige. Cette section montre que la condition lipschitzienne usuelle, qui vient spontanément à l'esprit, demande beaucoup plus que le nécessaire, et que l'écart est décisif pour une barrière de distance.

La borne de Taylor et sa condition exacte

Le certificat s'appuie sur la minorante

$$h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \mathbf{d} - \frac{L_l}{2} \|\mathbf{d}\|^2, \quad (\text{G.2})$$

qui découle du développement exact avec reste de Lagrange $h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) = h + \nabla h^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 h(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{d}$ pour un $\boldsymbol{\xi}$ du segment. Elle vaut dès que $\mathbf{d}^\top \nabla^2 h \mathbf{d} \geq -L_l \|\mathbf{d}\|^2$ le long du

segment parcouru, c'est-à-dire dès que

$$L_l \geq \sup_{\xi} \left(-\lambda_{\min}(\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l(\xi)) \right)_+. \quad (\text{G.3})$$

Pourquoi la condition usuelle est trop forte

La condition lipschitzienne bilatérale $\|\nabla h(\mathbf{q}) - \nabla h(\mathbf{q}')\| \leq L_l \|\mathbf{q} - \mathbf{q}'\|$ implique (G.3), mais elle est inutilement forte : seule la courbure négative menace la minorante, tandis que la courbure positive la resserre gratuitement, comme l'illustre la Figure G.1. La distinction n'est pas académique pour une barrière de distance. À l'extérieur d'un lien convexe, la distance exacte est convexe, et sa courbure, grande au voisinage des arêtes, est précisément du côté inoffensif. Retenir la norme spectrale surestimerait donc les constantes des liens distaux, et avec elles le recul que le frein commande.

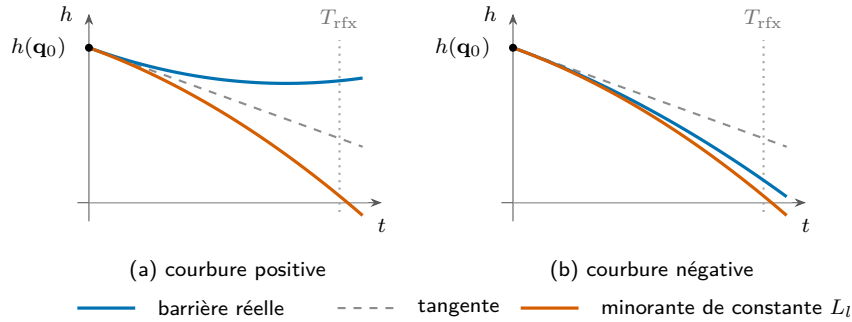


Figure G.1 Caractère unilatéral de la constante du certificat. Les courbes représentent l'évolution de la barrière $h(\mathbf{q}_0 + t \mathbf{d})$ le long du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro ; la minorante quadratique est la même dans les deux panneaux. (a) Sous courbure positive, la barrière réelle s'éloigne de la minorante, qui devient inutilement lâche sans jamais être mise en défaut. (b) Sous courbure négative, la barrière talonne la minorante : c'est ce seul régime que L_l doit couvrir. Une constante issue de la norme spectrale majorerait indistinctement les deux.

Le régime des constantes et ses deux exceptions

Les constantes portent sur le champ par point $d_{l,i}(\mathbf{q})$, régime où un point domine les poids du soft-min et où le gradient de ligne transmis coïncide avec le gradient de ce point. Deux situations échappent à ce cadre, et il faut les traiter séparément.

La première exception tient aux commutations de point dominant, qui changent la fonction elle-même et non sa courbure. Elles sont exclues de l'estimateur de surveillance décrit en fin d'annexe et relèvent de l'hypothèse de sélection constante déjà énoncée à la Section 4.9.

La seconde exception tient à la courbure propre du soft-min. Lorsque plusieurs points portent un poids comparable, ce qui se produit sur les traits concaves et les arêtes vues de près, la barrière agrégée $h_l = -\alpha \log \sum_i e^{-d_{l,i}/\alpha}$ acquiert un terme de courbure qui lui est propre :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l = \sum_i \omega_i \nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} - \frac{1}{\alpha} \left(\sum_i \omega_i \mathbf{g}_i \mathbf{g}_i^\top - \bar{\mathbf{g}} \bar{\mathbf{g}}^\top \right), \quad \mathbf{g}_i = \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}, \quad \bar{\mathbf{g}} = \sum_i \omega_i \mathbf{g}_i. \quad (\text{G.4})$$

Le second terme est l'opposé d'une covariance pondérée des gradients par point, divisée par α : il est semi-défini négatif, donc du côté qui menace la minorante, et il croît lorsque α est petit.

Cette limite est assumée explicitement. Ce terme n'est pas mesuré par la campagne à un point décrite plus bas : les constantes retenues ne majorent donc pas, au sens strict, la courbure négative du soft-min multipoint déployé. Il demeure en revanche visible pour l'estimateur en ligne, qui différencie le gradient déployé entre états consécutifs d'une même génération de sélection, et un dépassement de L_l qui lui serait imputable déclenche l'atténuation ou le veto du frein. Ce mécanisme est une assurance à l'exécution : il peut détecter ou atténuer une telle courbure, sans garantir de la capter avant chaque extrapolation. Un majorant analytique incluant ce terme de covariance, ou une certification multipoint complète par méthode de bornage, demeure une extension possible.

Première voie : majorant analytique par l'arithmétique des coefficients

La structure polynomiale du modèle de distance autorise un majorant entièrement calculable hors ligne, sans aucun échantillonnage. C'est la voie rigoureuse, et elle est construite ici jusqu'à son terme avant d'en rendre le verdict.

Bornage du hessien sur le cube normalisé

Le polynôme $\bar{d}_l$ étant un produit tensoriel de bases de Bernstein, ses dérivées partielles sont elles-mêmes des polynômes de Bernstein dont les coefficients sont des différences finies des $w_{abc}^{(l)}$. La règle d'abaissement de l'Annexe E donne, par axe,

$$\frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a^2} : (n-1)(n-2) \Delta_a^2 w^{(l)}, \quad \frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a \partial u_b} : (n-1)^2 \Delta_a \Delta_b w^{(l)}, \quad (\text{G.5})$$

où Δ_a dénote la différence première le long de l'axe a . La base de Bernstein étant positive et de somme unité, tout polynôme y est borné sur le cube par le plus grand de ses coefficients en valeur absolue, propriété d'enveloppe convexe. Le supremum de chaque entrée du hessien

s'obtient donc par un simple maximum sur les tenseurs de différences, et

$$\sup_{\mathbf{u}} \|\nabla_{\mathbf{u}}^2 \bar{d}_l\|_2 \leq H_{u,l} = \left(\sum_{a,b} \left(\max |\text{coeff}_{ab}| \right)^2 \right)^{1/2}, \quad (\text{G.6})$$

la norme de Frobenius majorant la norme spectrale.

Passage aux unités physiques puis à l'espace articulaire

La normalisation affine et la mise à l'échelle métrique (Annexe E) convertissent ce majorant en unités physiques : $\nabla_{\mathbf{x}}^2 d_{l,i} = \nabla_{\mathbf{u}}^2 \bar{d}_l / (4s_l)$, d'où $H_{x,l} = H_{u,l} / (4s_l)$, et de même $G_{x,l} = \frac{1}{2} \sup \|\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l\|$ par les différences premières. Le passage à l'espace articulaire suit ensuite la règle de composition appliquée deux fois :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 d_{l,i} \mathbf{J}_{x_{l,i}} + \sum_{k=1}^3 \left(\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} \right)_k \nabla_{\mathbf{q}}^2 (\mathbf{x}_{l,i})_k, \quad (\text{G.7})$$

et se majore par $L_l^{\text{ana}} = A_l^2 H_{x,l} + G_{x,l} B_l$, où $A_l = \sup \|\mathbf{J}_{x_{l,i}}\|_2$ et B_l borne le tenseur des dérivées secondes du point local. Ces deux facteurs cinématiques sont bornés par la géométrie du bras, chaque entrée des différentielles de $\mathbf{x}_{l,i}$ étant majorée par la distance de l'axe articulaire concerné au point considéré ; leurs suprema, relevés par balayage échantillonné de l'espace articulaire et des domaines, valent $A_l \in [0,7, 1,8]$ et $B_l \in [1,1, 4,7]$ selon le lien.

Verdict : valide, mais inexploitable

Le majorant est valide, aucun échantillon de la campagne décrite plus bas ne le dépassant. Il est en revanche inexploitable comme constante de certificat : de $1,7 \times 10^3$ à $2,2 \times 10^4$ m/rad² selon le lien (Tableau G.1), soit environ quarante fois le pire cas observé. Comme le recul commandé croît linéairement avec L_l , une telle constante immobiliserait le bras bien avant qu'il n'atteigne un obstacle.

Deux causes structurelles se conjuguent, et aucune n'est un défaut d'implémentation. Le supremum porte sur le cube entier, y compris les coins que le fonctionnement ne visite jamais et où le polynôme oscille librement. Et l'arithmétique des coefficients est intrinsèquement bilatérale : elle borne $\|\nabla^2\|$ et se trouve donc incapable, par construction, d'isoler la seule courbure négative que la section précédente a identifiée comme pertinente. Le majorant est conservé comme borne de cohérence dominant l'échantillonnage.

Seconde voie : échantillonnage à grande échelle du gradient déployé

Les constantes retenues proviennent d’une campagne hors ligne portant sur l’implémentation déployée du gradient, celle-là même que le filtre exécute en ligne, et non sur une réimplémentation écrite pour la mesure.

Protocole

La campagne tire 8 192 configurations uniformément dans les limites articulaires. Pour chaque configuration et chaque lien protégé, un point de requête est tiré dans le domaine normalisé du lien, un tiers des tirages sortant délibérément du domaine afin d’exercer la branche de prolongement. Le gradient articulaire analytique est évalué en double précision sur un unique point par lien, ce qui rend le soft-min exact et livre le champ par point sans biais d’agrégation. Le hessien $\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i}$ est obtenu par différences centrées de ce gradient, de pas 10^{-4} rad par articulation, puis symétrisé ; sa plus petite valeur propre fournit la statistique $(-\lambda_{\min})_+$ de chaque échantillon.

Une hiérarchie fortement inhomogène

Les liens du corps du bras culminent entre 2 et 26 m/rad², les liens distaux entre 44 et 79, et les doigts dominant tout le reste d’un ordre de grandeur. C’est cette dispersion qui justifie un vecteur L_l plutôt qu’une constante unique : près de la surface, là où le frein agit, la courbure des liens du corps demeure inférieure à 4 m/rad², et une constante globale imposerait au bras entier le pire cas des doigts.

Le cas des doigts vient de l’approximation, non de la géométrie

Le diagnostic est important car il a conduit à une correction du modèle. La distance exacte d’un doigt, corps convexe, est convexe à l’extérieur, et la contribution cinématique est bornée par $G_{x,l} B_l \approx 5$: l’excès mesuré ne peut donc pas être géométrique. Il s’agit de l’oscillation du polynôme autour des arêtes vives, concentrée dans la coquille de dégagement de 10 à 40 mm.

Ce constat a motivé le réentraînement des deux modèles de doigts à $n = 12$ (protocole de l’Annexe D), qui a divisé leur pire cas par deux, de 840 à 508 m/rad², tout en améliorant simultanément leur exactitude en valeur et en direction. Les liens 2 et 3, derniers à $n = 8$, ont ensuite été réentraînés au même degré, leur supremum passant respectivement de 4,0 à 2,2 et de 30,8 à 15,3 m/rad². Les chiffres du Tableau G.1 correspondent aux neuf modèles réentraînés, tous à $n = 12$.

Tableau G.1 Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.

Lien	n	L_l^{ana} [m/rad ²]	sup éch.	p99 éch.	L_l retenu
lien 2	12	$1,38 \times 10^3$	2,2	1,0	1,0
lien 3	12	$2,14 \times 10^3$	15,3	4,3	4,3
lien 4	12	$3,07 \times 10^3$	20,0	4,7	4,7
lien 5	12	$4,69 \times 10^3$	25,9	9,6	9,6
lien 6	12	$6,18 \times 10^3$	79,3	21,8	21,8
lien 7	12	$9,37 \times 10^3$	77,0	32,0	32,0
main	12	$5,54 \times 10^3$	44,3	19,7	19,7
doigt droit	12	$2,15 \times 10^4$	423,5	116,4	20
doigt gauche	12	$2,05 \times 10^4$	508,1	110,7	20

Constantes retenues, surveillance en ligne et limites

Le centile plutôt que le supremum

Les constantes retenues sont, pour les liens du bras, les 99^e centiles échantillonnés et non les suprema ; les doigts reçoivent une valeur réduite en deçà de leur propre centile, justifiée et assumée plus bas. Ce choix suit la logique déjà adoptée pour la borne de poursuite ε_p : une valeur calibrée sur la statistique mesurée et érigée en hypothèse surveillée, plutôt qu'un majorant global démontré. Il est imposé par le coût du conservatisme, le recul commandé croissant linéairement avec L_l : retenir le supremum immobiliserait dans la marge une réserve que le fonctionnement observé ne consomme jamais.

La réduction supplémentaire des doigts

Les doigts font l'objet d'une réduction au-delà de leur propre centile, à 20 m/rad² pour le frein réflexe et à 5 pour le resserrement échantillonné du solveur. Elle s'appuie sur le diagnostic établi plus haut : leur courbure négative n'est pas géométrique mais tient à l'oscillation du polynôme autour des arêtes vives, concentrée dans la coquille de 10 à 40 mm que le frein ne visite qu'en frôlement. Les liens du bras conservent en revanche exactement leur centile dans les deux couches.

Surveillance en ligne

La validité de l'hypothèse est surveillée par un estimateur empirique publié à chaque mise à jour du filtre, $\hat{L} = \|\Delta \nabla h_l\| / \|\Delta \mathbf{q}_0\|$, différencié entre états consécutifs du solveur. Les paires

d'états chevauchant une mise à jour de la sélection de points critiques en sont exclues, une commutation de sélection changeant la fonction barrière et non sa courbure, ce que signale un compteur de génération publié avec l'état. Un dépassement persistant sur des paires d'une même génération signifierait donc une courbure réelle excédant la constante, et non un artefact de commutation.

Deux limites du domaine de validité

La première limite tient aux raccords du prolongement hors domaine. Cette branche est continue et différentiable par morceaux, non continûment différentiable (Annexe E) : aucune constante finie ne borne la variation du gradient à travers ses raccords, et les échantillons qui les chevauchent produisent des valeurs de plusieurs milliers. Ces raccords ne sont toutefois observés qu'à plus de 40 mm de dégagement, où le certificat dispose d'une réserve largement supérieure au reste quadratique. Ils constituent une frontière d'hypothèse documentée, au même titre que la commutation de sélection.

La seconde limite tient à la dépendance aux modèles déployés : les constantes valent pour les modèles de distance effectivement en service. Tout réentraînement d'un lien invalide sa ligne du Tableau G.1 et exige de relancer la campagne, entièrement automatisée et d'un coût de quelques minutes.

ANNEXE H SURVEILLANCE EN LIGNE DES HYPOTHÈSES DU CERTIFICAT

Cette annexe précise l'implémentation des mécanismes de surveillance introduits au Chapitre 4 : le moniteur de la borne de poursuite ε_p et son veto (Sections 4.8.3 et 4.8.7), puis les chiens de garde de fraîcheur des données (Section 4.9).

Aucun de ces mécanismes ne constitue une contribution en soi. Ils sont documentés ici pour la reproductibilité, et surtout parce qu'ils délimitent le périmètre exact du certificat déployé : c'est par eux que les hypothèses du Tableau 4.3 deviennent des quantités observées plutôt que des postulats.

Moniteur de la borne de poursuite

Estimation de la perturbation

À chaque cycle de résolution k , la perturbation réalisée du modèle $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \mathbf{d}$ est estimée par

$$\mathbf{d}_k = \dot{\mathbf{q}}_k^{\text{mes}} - \alpha_k \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd},k-1}, \quad (\text{H.1})$$

où $\dot{\mathbf{q}}^{\text{mes}}$ est la vitesse articulaire mesurée, obtenue par différenciation filtrée des positions, et α_k le facteur de freinage le plus récent publié par le frein réflexe.

La présence de α_k dans cette expression n'est pas un détail d'implémentation. L'atténuation du frein est une modification vérifiée de la commande, non une perturbation subie : la commande de référence du moniteur doit donc en tenir compte, faute de quoi le moniteur compterait la sécurité elle-même comme une erreur de poursuite et se vetoerait en boucle.

Pourquoi la projection plutôt que la norme

La statistique publiée est la projection au pire cas sur les lignes actives,

$$\hat{\varepsilon}_k = \max_{l: h_l < h_{\text{act}}, \|\nabla h_l\| > 0} \frac{-\nabla h_l^\top \mathbf{d}_k}{\|\nabla h_l\|}, \quad (\text{H.2})$$

soit exactement la quantité que le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ de la contrainte (4.27) majore : seule la composante de la perturbation qui rapproche un lien actif de sa frontière consomme la marge.

Une borne de norme $\|\mathbf{d}\| \leq \varepsilon_p$ entraînerait cette borne projetée par l'inégalité de Cauchy–Schwarz, mais au prix de supposer $\mathbf{d}$ exactement anti-aligné sur ∇h_l , c'est-à-dire le pire cas géométrique à chaque cycle. Elle surcharge donc le certificat sans le renforcer, et n'est pas celle retenue. La norme $\|\mathbf{d}_k\|$ et le maximum courant de $\hat{\varepsilon}_k$ sont néanmoins publiés à des fins de caractérisation.

Régime d'évaluation du dépassement

Le critère $\hat{\varepsilon}_k > \varepsilon_p$ n'est évalué que sur les cycles où la commande s'exécute effectivement, c'est-à-dire lorsque $\alpha_k > 0,9$.

La raison de cette restriction est un risque d'auto-entretien. Pendant un freinage, le retard d'asservissement garantit un écart transitoire entre la vitesse mesurée, encore en décélération, et la commande atténuée. Un critère aveugle à ce régime déclencherait un veto sur cet écart, et le veto prolongerait l'écart qui l'a déclenché. Les cycles de freinage sont couverts par le certificat propre du frein réflexe (Annexe G), et leur statistique demeure enregistrée à titre de caractérisation.

Veto et conditions de sa levée

Sur dépassement, le frein réflexe applique un veto : $\alpha = 0$ pendant une fenêtre de retenue $t_{\text{veto}} = 50$ ms, renouvelée tant que le dépassement persiste.

L'exemption des lignes en récupération est propre à ce veto, le frein les certifiant quant à lui à la hausse. Dès que toutes les lignes en violation ($h_l < 0$) reçoivent une commande sortante ($\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq 0$), le veto est suspendu. Un arrêt ne doit en effet jamais immobiliser le bras à l'intérieur de la marge qu'il est chargé de protéger.

Identification de la borne : campagne et estimateur

Deux écueils statistiques

La valeur de ε_p est positionnée dans la distribution mesurée par la campagne rapportée à la Section 5.4.6, dont le protocole est conçu pour éviter deux écueils.

Le premier est la pseudo-réplication. Les tiques successives d'une même trajectoire sont fortement corrélées et ne peuvent jamais compter comme des observations indépendantes. L'unité statistique retenue est donc la trajectoire, résumée par le maximum de $\hat{\varepsilon}_k$ sur sa durée.

Le second est le biais de sélection. Chaque lancement du système complet, avec graine du

planificateur variée et plafond de 45 s compté à partir de la première commande vérifiée non nulle, produit une trajectoire de calibration valide, qu'il complète la tâche ou non : conditionner l'échantillon au succès de la tâche biaiserait la borne. L'estimation n'est par ailleurs conduite qu'une fois les N essais immuables sur disque, sans sélection a posteriori.

L'estimateur par statistique d'ordre

Si les maxima $M_1, \dots, M_N$ des trajectoires de calibration et le maximum M_{N+1} d'une trajectoire future sont échangeables, alors

$$\Pr\{M_{N+1} \leq M_{(k)}\} \geq \frac{k}{N+1} \quad (\text{H.3})$$

pour la k^{e} valeur ordonnée, et ce sans aucune hypothèse sur la distribution sous-jacente. C'est le cadre des bornes de tolérance non paramétriques [126] et de la prédiction conforme [127].

Une couverture cible c exige donc $N \geq \lceil c/(1-c) \rceil$ essais, soit 19 pour $c = 0,95$. La campagne en compte $N = 26$ et retient $k = N$, d'où la couverture $26/27 \approx 0,963$ pour le maximum observé. Les bornes qui en résultent, séparées par régime du frein, figurent à la Figure 5.15(b).

Chiens de garde et disponibilité

Le nœud du filtre horodate la réception de ses deux entrées de sécurité et vérifie leur fraîcheur à chaque cycle : les états articulaires, dont la péremption est fixée à 0,3 s pour une cadence nominale de ~ 1 kHz, et le nuage d'obstacles, dont la péremption est fixée à 1,0 s pour une cadence nominale de 30 Hz.

Toute péremption interrompt la résolution et commande une vitesse nulle, le contrôleur bas niveau maintenant alors sa référence de position contre la gravité. Le principe est celui qui gouverne l'ensemble du filtre : une barrière évaluée sur un monde figé certifierait l'état du passé, non celui du robot.

Le signal de disponibilité consommé par les nœuds amont obéit à la même logique. Il n'est émis qu'après la première réception vérifiée conjointe de ces deux flux, et non à la fin de l'initialisation du nœud ; les scénarios d'ablation sans obstacle lèvent explicitement l'exigence du nuage.

En dernier recours, le contrôleur bas niveau applique sa propre péremption de commande, fixée à 0,1 s : si le filtre lui-même cesse de publier, la référence de position est gelée à sa dernière valeur.

ANNEXE I RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Cette annexe rassemble les résultats de support qui appuient les analyses du Chapitre 5 sans en constituer l’argument principal. Elle est le réceptacle des figures et des tableaux détaillés que le corps du chapitre ne cite que ponctuellement, afin d’en préserver la lisibilité. Le chapitre porte la démonstration, l’annexe porte la preuve détaillée.

Elle se divise en trois parties. La première décompose par corps protégé la précision du modèle de distance, dont le Chapitre 5 ne rapporte que l’agrégat. La deuxième analyse le modèle génératif en lui-même, indépendamment de la tâche, sur les quatre propriétés qui fondent son emploi en boucle fermée. La troisième reproduit pour la tâche de saisie et dépôt l’ensemble des caractérisations que le chapitre présente pour la tâche pilote d’alimentation.

Précision du *SDF* de Bernstein par corps protégé du robot

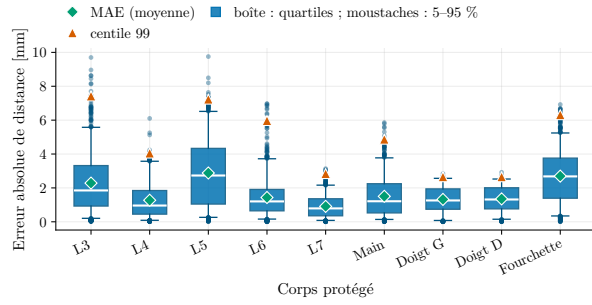
La Section 5.1.1 rapporte la précision du modèle de distance agrégée sur l’ensemble des corps. Cette section la décompose corps par corps, pour les neuf corps protégés du Panda, à savoir les liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince.

Cette décomposition met en évidence la régularité du modèle. Les maillons intermédiaires, de forme quasi cylindrique, présentent la meilleure précision, tandis que les corps aux géométries plus complexes ou asymétriques, le poignet et l’effecteur, enregistrent une incertitude supérieure. L’erreur de queue au 99^e centile demeure dans tous les cas largement sous la marge de sécurité $d_{\text{safe}} = 15$ mm, ce qui est la condition sur laquelle repose le dimensionnement de cette marge à la Section 4.9.

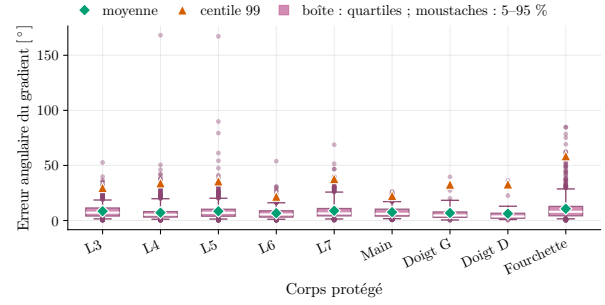
La Figure I.1 présente la décomposition, en séparant la précision de distance et l’erreur angulaire du gradient. La Figure I.2 projette cette même erreur géométrique sur l’enveloppe de surface du robot, ce qui localise les zones où le polynôme s’écarte le plus de la géométrie exacte.

Analyse intrinsèque du modèle de *Flow Matching*

La validation du Chapitre 5 juge le planificateur par sa sortie, c’est-à-dire par sa fidélité, son comportement le long de l’horizon et sa multimodalité. Cette section analyse le modèle lui-même, indépendamment de la tâche, sur les quatre propriétés qui fondent son emploi en boucle fermée : la convergence de son entraînement, le compromis entre le nombre de pas



(a) Précision de distance par corps.



(b) Erreur de gradient par corps.

Figure I.1 Décomposition de la précision du SDF de Bernstein et de la direction du gradient pour les neuf corps protégés du robot Panda.

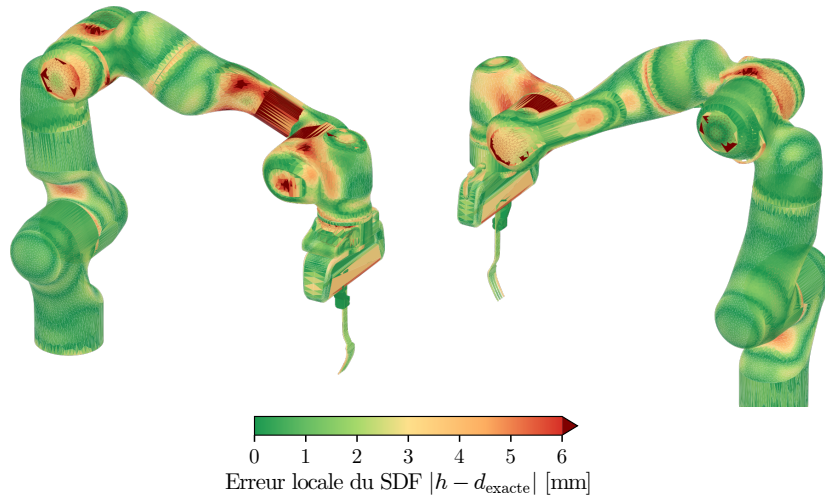


Figure I.2 Carte d'erreur géométrique projetée sur l'enveloppe de surface du robot.

d'intégration et la qualité des segments, la rectitude des chemins d'intégration promise par le *Rectified Flow*, et la dispersion statistique de ses générations. Chacune valide une décision de conception du Chapitre 4.

Convergence de l'entraînement et sélection du point de contrôle

Le protocole d'entraînement de la Section 4.5 retient le point de contrôle qui minimise la perte de validation sous les poids moyennés par moyenne mobile exponentielle. Les courbes de perte documentent cette sélection sur deux plans. L'écart entre la courbe d'entraînement et celle de validation mesure le surapprentissage résiduel sur les quelques dizaines de démonstrations disponibles, et la position du point de contrôle retenu sur la courbe de validation atteste que le modèle déployé n'est ni sous-entraîné ni mémorisé.

La Figure I.3 rapporte ces courbes pour les deux tâches. Le point de contrôle retenu se situe à l'époque 93 pour la tâche d'alimentation et à l'époque 417 pour la tâche de saisie et dépôt, sur un budget de 500 époques (Annexe B).

Cet écart mérite d'être relevé, car il n'a pas la même conséquence dans les deux cas. Sur la tâche d'alimentation, la perte de validation atteint son minimum au cinquième du budget : les quatre cinquièmes restants de l'entraînement n'améliorent plus le modèle déployé, et la moyenne mobile exponentielle des poids assortie de la sélection sur validation est ce qui empêche que cette poursuite ne le dégrade. Sur la tâche de saisie et dépôt, le budget est au contraire consommé presque entièrement, ce qui indique que la sélection n'y est pas contrainte par un arrêt prématuré du calendrier.

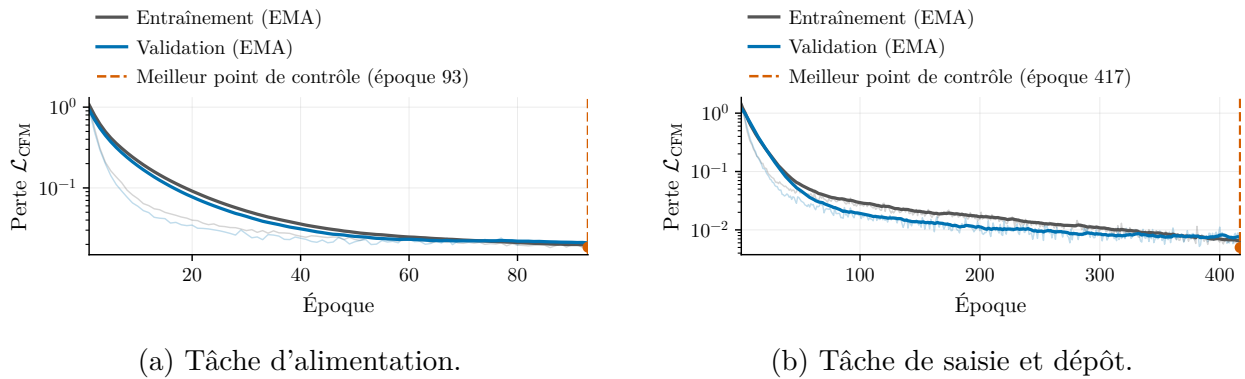


Figure I.3 Courbes de perte d'entraînement ($\mathcal{L}_{CFM}$) et de validation en fonction des époques, avec lissage par moyenne mobile exponentielle et sélection du meilleur point de contrôle.

Qualité et coût selon le nombre de pas d'intégration

Le déploiement intègre l'ODE (4.6) en $N = 5$ pas d'Euler explicite, valeur fixée au Chapitre 4 au nom de la latence de replanification. Cette analyse balaie $N \in \{1, 2, 3, 5, 10, 20\}$ sur 60 fenêtres de validation et 3 prédictions par fenêtre, et rapporte la déviation de position mesurée par DTW vis-à-vis de la vérité terrain ainsi que le coût de génération.

Le premier constat est que la qualité, mesurée ainsi, ne dépend pas de N . La déviation DTW moyenne vaut 0,90 cm à $N = 1$, passe par un minimum de 0,84 cm à $N = 3$ et remonte à 0,93 cm à $N = 20$, soit une variation de moins de 12 % sur une plage où N varie d'un facteur vingt. Le coût, lui, est strictement linéaire : le temps par pas demeure constant à 1,73 ms, de sorte que la génération passe de 1,9 ms à $N = 1$ à 34,7 ms à $N = 20$.

Ce résultat interdit de justifier $N = 5$ par la seule déviation DTW : sur ce critère, $N = 1$ ferait aussi bien pour un cinquième du coût. La justification est ailleurs, et la Figure I.5 la met en évidence en mesurant non plus l'écart à la vérité terrain, mais la structure propre du chemin généré.

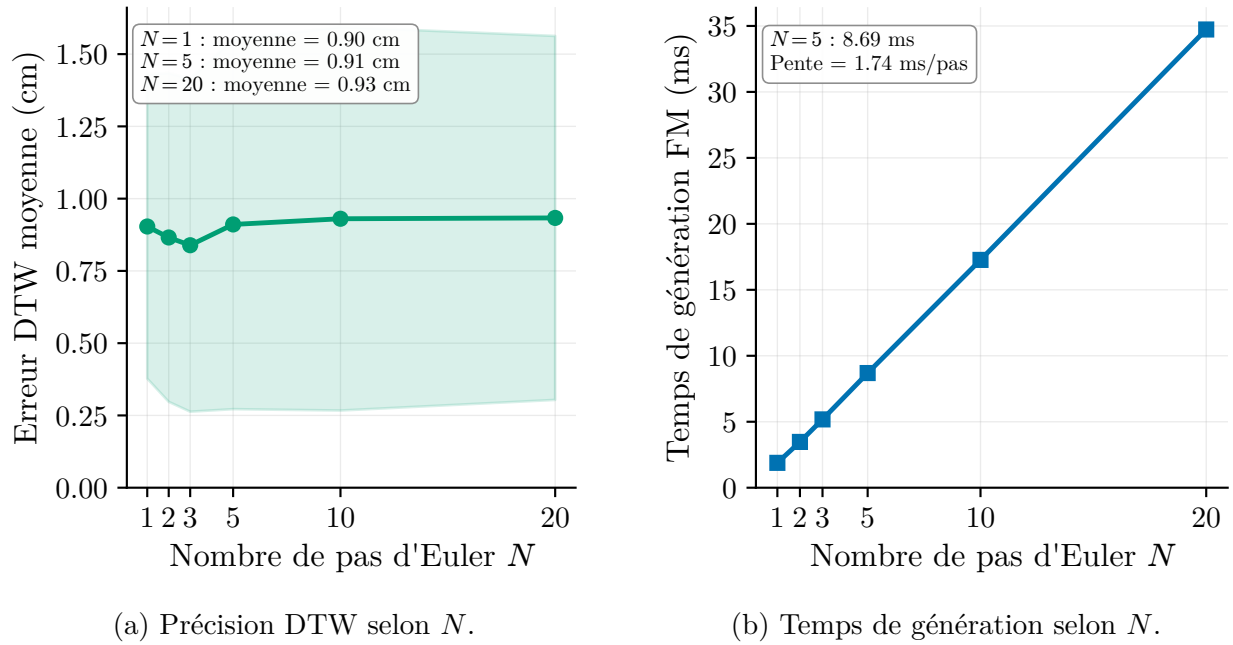


Figure I.4 Déviation DTW des segments générés et coût de génération en fonction du nombre de pas d'intégration d'Euler N . Le temps rapporté est le coût GPU synchronisé.

Deux grandeurs y décroissent de manière monotone avec N , là où la déviation DTW était plate. La rugosité du chemin, mesurée par la norme moyenne de la différence seconde le long de l'horizon, vaut 0,81 cm à $N = 1$, soit 6,9 fois celle des démonstrations, tombe à 0,26 cm à

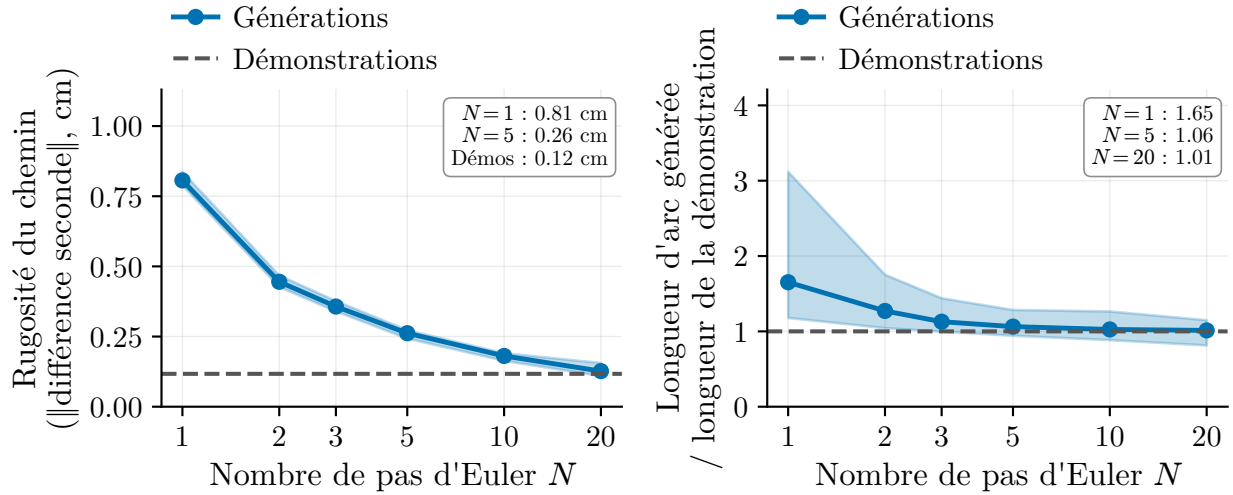


Figure I.5 Structure des chemins générés en fonction du nombre de pas d'intégration N , comparée aux démonstrations. À gauche, la rugosité du chemin, mesurée par la norme moyenne de la différence seconde le long de l'horizon. À droite, la longueur d'arc générée rapportée à celle de la démonstration correspondante.

$N = 5$, soit 2,2 fois, et rejoint la valeur des démonstrations (0,12 cm) à $N = 20$. La longueur d'arc suit la même trajectoire : le chemin généré à $N = 1$ est en médiane 65 % plus long que la démonstration correspondante, écart qui tombe à 6 % dès $N = 5$ et à 1 % à $N = 20$.

L'explication de cette divergence entre les deux critères tient à la nature du DTW, qui aligne deux chemins avant de les comparer et demeure donc peu sensible aux oscillations de haute fréquence le long de l'un d'eux. Un segment généré en un seul pas passe au bon endroit, mais y passe en zigzaguant, et parcourt en conséquence une distance nettement supérieure au nécessaire. Cette différence est sans conséquence sur une métrique d'écart géométrique, alors qu'elle en a une directe sur l'exécution : c'est ce chemin que le réajustement temporel de la Section 4.6.3 doit horodater et que le contrôleur de vitesse doit suivre.

Le point de fonctionnement retenu se lit donc comme un compromis entre régularité et coût, et non entre précision et coût. À $N = 5$, la génération coûte 8,7 ms et produit un chemin dont la longueur est à 6 % de celle des démonstrations, ce qui suffit à la chaîne d'exécution. Doubler encore N rapprocherait la rugosité de celle des démonstrations, mais au prix d'un coût qui, lui, continue de croître linéairement.

Cette mesure quantifie enfin, a posteriori, l'argument central du choix du FM face aux politiques de diffusion (Chapitre 2) : une génération utilisable en un nombre de passes réseau inférieur d'un ordre de grandeur.

Les temps rapportés ici sont des coûts GPU synchronisés, mesurés sur un banc dédié où aucun autre module ne sollicite le processeur graphique. Ils ne sont donc pas directement comparables au compteur `fm_generation` de la Section 5.6, qui n'est pas synchronisé et s'exécute sous contention ; la Section 5.6 précise le lien entre les deux grandeurs.

Rectitude des chemins d'intégration

La faisabilité d'une intégration en peu de pas repose sur la quasi rectitude des chemins induite par l'interpolation linéaire du *Rectified Flow* (4.4) : un champ dont les trajectoires seraient courbes exigerait un pas fin pour être suivi sans dérive.

La rectitude est mesurée directement. Chaque génération est intégrée avec un pas fin de référence, puis le rapport entre la longueur du chemin parcouru par X_t et la longueur de la corde $\|X_1 - X_0\|$ est relevé. Un rapport de 1 correspond à un transport parfaitement rectiligne, et l'écart de la solution à $N = 5$ vis-à-vis de la référence à pas fin borne l'erreur d'intégration réellement commise au déploiement.

La Figure I.6 montre la distribution de ce rapport sur l'ensemble des trajectoires générées. Sa médiane et sa moyenne valent toutes deux 1,001, et la distribution est resserrée entre 1,000 et 1,012.

Ce résultat est plus fort que ce que la faisabilité d'une intégration en peu de pas exigeait. Un rapport de 1,001 signifie que le chemin parcouru dans l'espace des segments excède la corde de un millième de sa longueur : le transport est rectiligne à la précision de la mesure. C'est la justification directe du très petit nombre de pas d'intégration retenu au Chapitre 4, et la vérification empirique de la propriété que l'interpolation linéaire du *Rectified Flow* promet par construction. La tâche de saisie et dépôt donne la même valeur, à 1,000 de médiane.

Dispersion des générations

La multimodalité illustrée au Chapitre 5 est enfin quantifiée. Pour chacune des 40 scènes du jeu de validation, 24 segments sont générés depuis la même observation en ne variant que le tirage initial X_0 , ce qui donne 276 paires par scène. La dispersion est mesurée comme la distance DTW moyenne entre ces paires. Elle est confrontée à une dispersion experte de référence, obtenue en appliquant la même mesure à des segments de démonstration issus de configurations comparables, c'est-à-dire aux plus proches voisins dans l'espace du conditionnement standardisé.

Le critère de lecture est le suivant. Une dispersion générée du même ordre que la dispersion démontrée signifie que le modèle restitue la variabilité experte sans l'amplifier ni s'effondrer

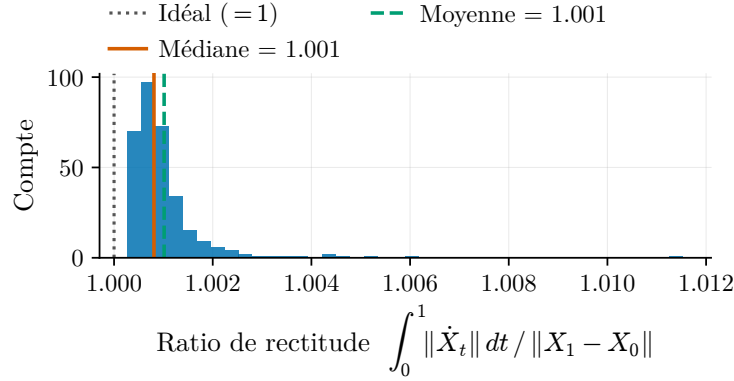


Figure I.6 Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration du *Rectified Flow* sur le jeu de validation.

sur un mode unique, ce dernier écueil étant celui du clonage de comportement sous perte quadratique relevé au Chapitre 2.

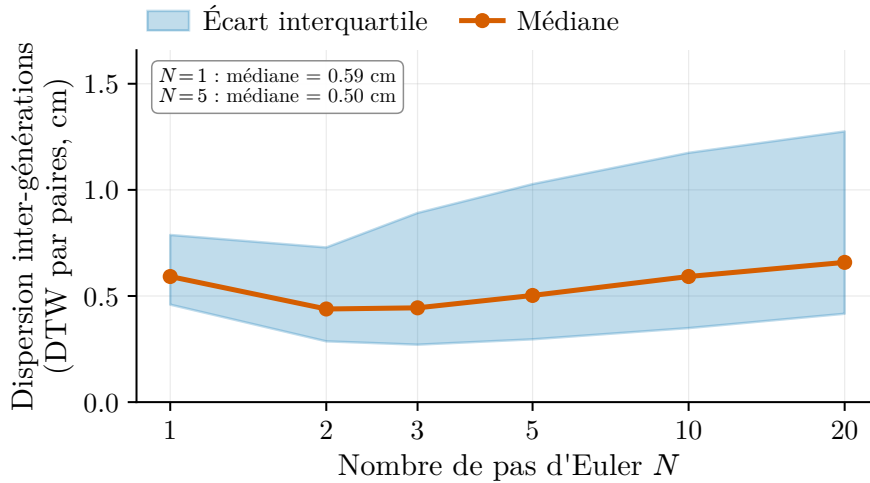


Figure I.7 Dispersion inter-génération en fonction du nombre de pas d'intégration N , mesurée par la distance DTW moyenne entre paires de générations issues d'une même observation.

La Figure I.7 rapporte cette dispersion en fonction de N . Elle demeure comprise entre 0,44 et 0,66 cm sur toute la plage, contre 1,04 cm pour la dispersion experte, soit une fraction de 42 à 63 % de celle-ci. Au point de fonctionnement $N = 5$, elle vaut 0,50 cm, soit 48 % de la dispersion experte.

Ces chiffres appellent deux lectures distinctes. La première est que le modèle ne s'effondre pas : sa dispersion reste du même ordre de grandeur que celle des démonstrations quel que

soit le nombre de pas d'intégration, ce qui écarte le mode unique. La seconde est qu'il ne la restitue pas non plus intégralement, puisqu'il en reproduit environ la moitié. Le modèle est donc moins divers que les experts, ce qui est le comportement attendu d'une politique apprise sur quelques dizaines de trajectoires seulement.

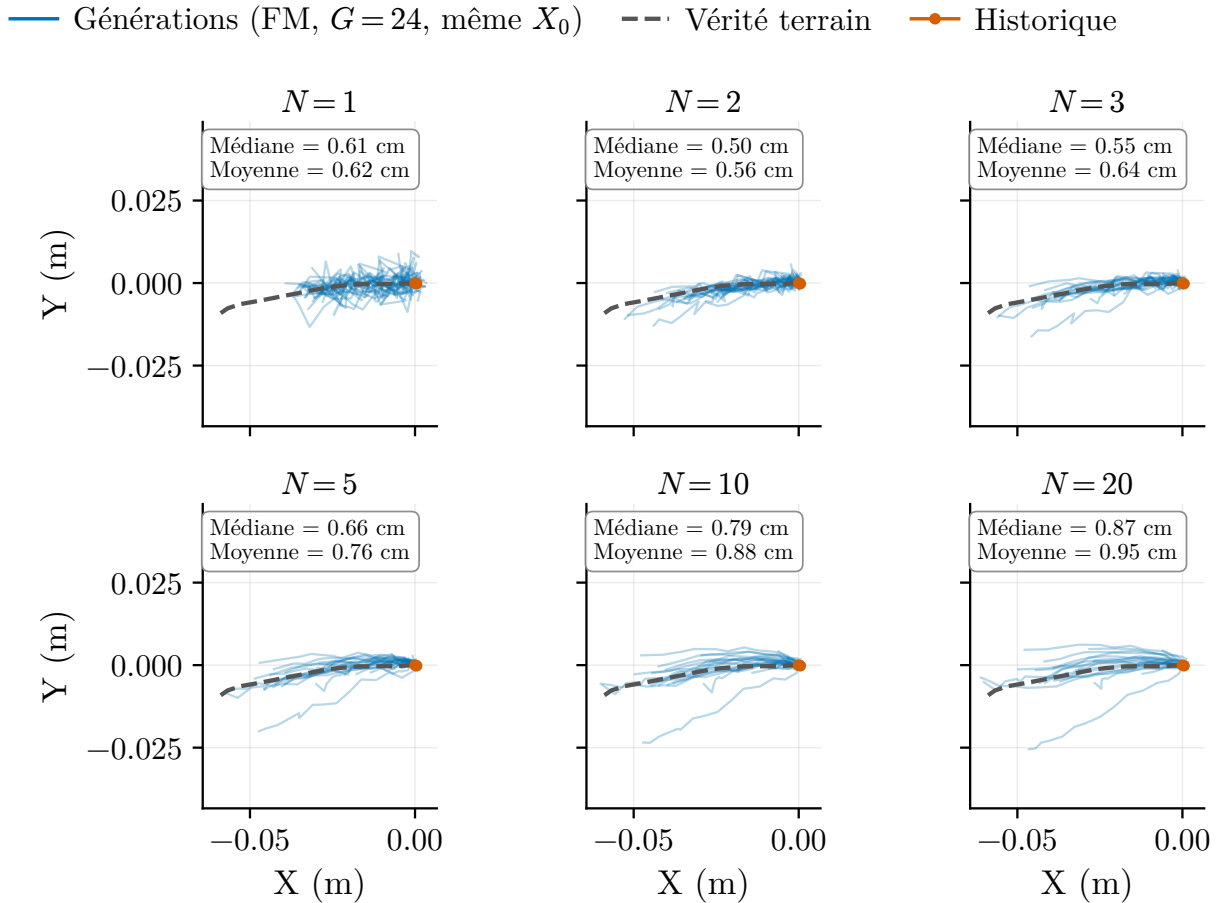


Figure I.8 Générations multiples issues d'une même observation, dans le plan XY , pour chaque nombre de pas d'intégration N . Les 24 générations d'un panneau ne diffèrent que par leur tirage initial X_0 .

Une précaution de lecture s'impose toutefois sur le maximum apparent à $N = 1$, où la dispersion atteint 0,59 cm, valeur comparable à celle mesurée à $N = 10$. La Figure I.8 montre que ces deux valeurs ne recouvrent pas le même phénomène. À $N = 1$, les générations sont des chemins en zigzag qui se croisent constamment, et la distance qui les sépare mesure leur rugosité individuelle bien davantage que l'existence de modes distincts, conformément à la rugosité de 6,9 fois celle des démonstrations relevée plus haut. À partir de $N = 5$, les chemins deviennent lisses et la dispersion mesurée correspond à des trajectoires effectivement

séparées, c'est-à-dire à de la multimodalité au sens recherché.

La conclusion utile est donc que la dispersion mesurée n'est interprétable comme une multimodalité qu'une fois la régularité du chemin acquise, ce qui constitue une raison supplémentaire de ne pas descendre sous le point de fonctionnement retenu.

La tâche de saisie et dépôt donne un comportement analogue, avec une dispersion de 0,31 cm à $N = 5$ pour une dispersion experte de 1,11 cm, soit 28 % de celle-ci. La fraction plus faible y est cohérente avec une tâche géométriquement plus contrainte, dont les démonstrations expertes offrent moins de latitude.

Résultats miroirs du planificateur nominal pour la tâche de saisie et dépôt

La Section 5.1.4 caractérise le planificateur sur la tâche d'alimentation, retenue comme tâche pilote pour les illustrations du corps du texte. Cette section reprend les mêmes caractérisations, avec le même protocole et les mêmes métriques, pour la seconde tâche expérimentale, la saisie et le dépôt d'un cube. Le modèle et ses hyperparamètres y sont identiques, seul le jeu d'entraînement changeant (Section 4.5).

Fidélité de reproduction

La Figure I.9 présente la distribution des erreurs de reconstruction sur le jeu de validation, en position et en rotation finale à l'effecteur. La déviation de position affiche une médiane de 0,42 cm pour une moyenne de 0,45 cm, et l'erreur de rotation finale une médiane de 0,46° pour une moyenne de 0,52°.

La comparaison avec la tâche d'alimentation, dont la Section 5.1.4 rapporte 0,67 cm et 3,21°, appelle une mise en garde. L'écart en position est modeste et va dans le sens attendu, la trajectoire de saisie et dépôt étant géométriquement plus simple. L'écart en rotation, d'un facteur sept, ne mesure en revanche pas une meilleure maîtrise de l'attitude par le modèle : la politique experte de saisie et dépôt ne commande que la position et la pince, l'orientation verticale de celle-ci demeurant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur (Annexe A). La cible d'orientation y est donc quasi constante sur toute la trajectoire, et l'erreur de 0,46° atteste la stabilité de la représentation 6D plutôt qu'une performance de suivi. Les deux chiffres ne sont pas comparables entre eux.

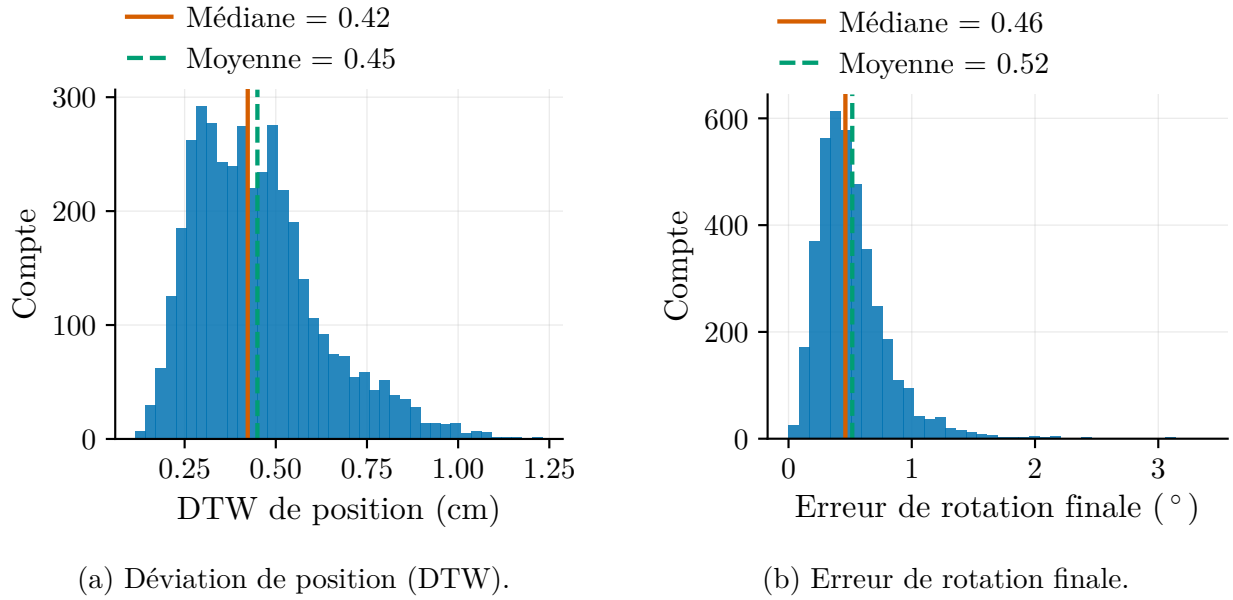


Figure I.9 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.

Erreur le long de l'horizon de prédiction

La Figure I.10 détaille le profil de dérive le long de l'horizon glissant k . L'erreur médiane de position part de 0,09 cm au premier point, identique à celle de la tâche d'alimentation, mais y croît beaucoup plus lentement : 0,21 cm au sixième point contre 0,48 cm, et 0,44 cm au seizième contre 1,26 cm. L'écart interquartile suit la même tendance, atteignant 0,35 cm en fin d'horizon là où la tâche d'alimentation atteint 2,02 cm.

Cette dérive trois fois moindre en fin d'horizon est cohérente avec une tâche géométriquement plus contrainte, dont la trajectoire experte suit un arc prescrit entre deux points imposés. Le profil de rotation confirme cette lecture d'une autre manière : il demeure plat sur tout l'horizon, entre 0,35 et 0,47°, sans la croissance monotone observée en position. L'orientation n'étant pas commandée par la politique experte, il n'y a rien à y accumuler.

Multimodalité et intégration du flot

La Figure I.11 superpose plusieurs générations produites depuis une même observation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial. La Figure I.12 retrace le processus d'intégration continue du flot, du bruit initial à $t = 0$ jusqu'au segment généré à $t = 1$.

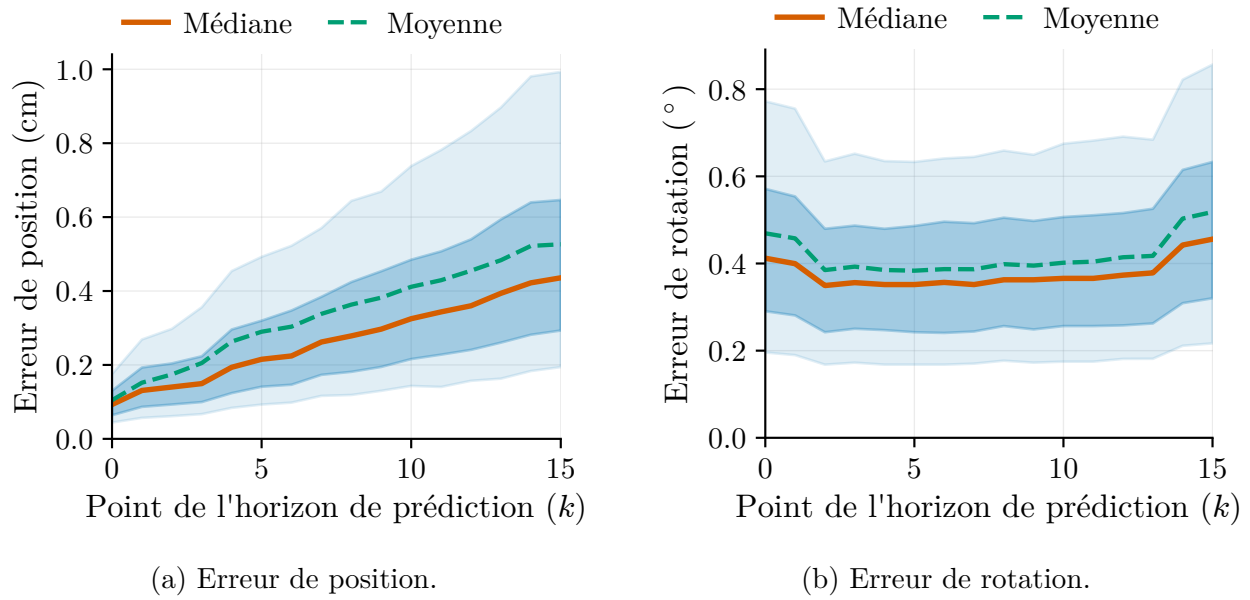


Figure I.10 Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Erreur de position; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10 à 90 et écart interquartile.

Quantifiée par le protocole de la sous-section précédente, la dispersion de ces générations atteint 0,31 cm au point de fonctionnement, pour une dispersion experte de 1,11 cm mesurée sur des configurations comparables. Le modèle restitue donc ici 28 % de la variabilité experte, contre 48 % sur la tâche d'alimentation. Cette fraction plus faible ne signale pas un effondrement, la dispersion demeurant du même ordre de grandeur, mais elle reflète une tâche dont les démonstrations expertes offrent elles-mêmes moins de latitude : la politique de saisie et dépôt suit un arc prescrit entre deux points imposés, là où le geste d'alimentation admet plusieurs approches de la cible.

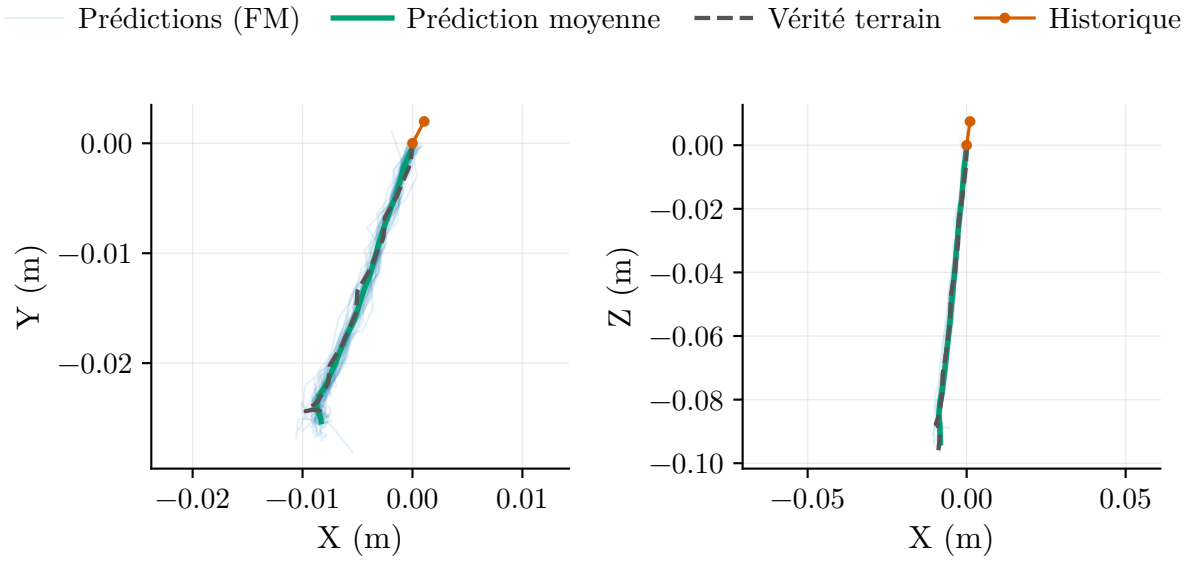


Figure I.11 Générations multiples du planificateur pour une même observation sur la tâche de saisie et dépôt, superposées à la vérité terrain.

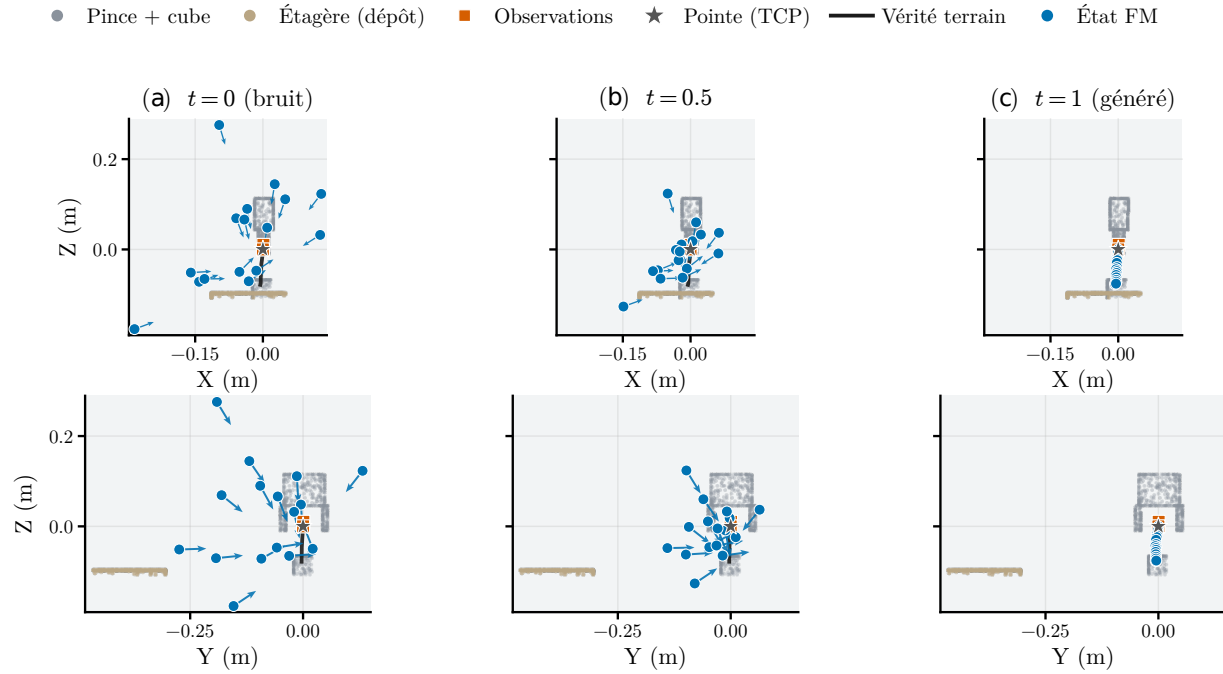


Figure I.12 Intégration du flot pour une scène de la tâche de saisie et dépôt : segment X_t à $t = 0$ (bruit), $t = 0,5$ et $t = 1$ (généré).